

構造用木材の強度試験マニュアル

平成 23 年 3 月

(2011 年 3 月)

(公財) 日本住宅・木材技術センター

第 1 版：平成 23 年 3 月 31 日
第 2 版：平成 24 年 4 月 16 日 評価法修正
第 3 版：平成 24 年 6 月 27 日 強度試験法修正
第 4 版：平成 25 年 8 月 1 日 強度試験法等修正

裏表紙

構造用木材の強度試験マニュアル

目 次

序文

作成委員ならびに執筆者

I. 構造用木材の強度試験法	1
はじめに	1
1. 適用範囲	1
2. 関連規定	2
3. 用語の定義	3
4. 記号	3
5. サンプルング	4
6. 試験における共通項目	5
7. 曲げ強さおよび曲げヤング係数	8
8. 縦引張強さおよび縦引張ヤング係数	11
9. 縦圧縮強さおよび縦圧縮ヤング係数	13
10. めり込み強さ（部分横圧縮強さ）およびめり込み剛性	15
11. せん断強さ	18
12. せん断弾性係数	19
付録1 せん断試験に関する補足	23
付録2 ねじり法によるせん断弾性係数の計算について	26
付録3 各試験の実施例	27
II. 座屈試験法	37
はじめに	37
1. 適用範囲	37
2. 関連規定	37
3. 用語の定義	37
4. 記号	38
5. サンプルング	38
6. 試験用試料	38
7. 試験条件	38
8. 試験方法	38
9. 試験結果の評価と報告	39
付録1 座屈試験に関する補足	41
付録2 Euler の弾性座屈式	42
付録3 細長比による座屈強さの補正方法	43
付録4 Southwell 法による座屈荷重の推定	46
付録5 実験における元たわみの影響	47
参考文献	47

III. クリープ試験法およびクリープ調整係数の決定法	49
はじめに	49
1. 適用範囲	49
2. 用語の定義	49
3. 記号	49
4. 試験用試料	50
5. 試験方法	50
6. 試験結果の評価と報告	53
付録1 解説	55
付録2 平成12年建設省告示第1446号などによる実験データの解析方法 (参考試験)	57
付録3 荷重レベルとクリープ限度に関する試験(参考試験)	58
関連書類	58
IV. 動的弾性係数の非破壊測定方法	59
はじめに	59
1. 動的弾性係数と静的弾性係数の差異	60
2. 固有振動による方法	60
3. 弾性波の伝播速度による方法	71
参考文献	76
V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法	79
はじめに	79
1. 適用範囲	79
2. 関連規定	79
3. 用語の定義	80
4. 記号	81
5. サンプルング	81
6. 試験体のサンプル数	83
7. 試験用試料	83
8. 試験結果の標準試験条件への調整法	84
9. 試験結果の評価法	85
10. 限定数破壊試験法	85
付録1 試験用立木のサンプルング例	86
付録2 サンプル数に関する情報	87
付録3 含水率によるデータの調整の解説	88
付録4 木材の寸法および荷重条件による調整の解説	91
付録5 試験結果の評価法の解説	93
付録6 限定数破壊試験法の解説	97

VI. 品質確保のための抜き取り検査法	99
1. 概要	99
2. サンプルングおよびサンプル数	99
3. 試験における共通項目および各特性値の決定法	99
4. 試験結果の評価法	99
参考資料 1 欠点等の測定および記録方法	101
参考資料 2 データの統計的解析の解説と方法	105
参考資料 3 建設指導課長通達等	149
参考資料 4 実大構造用木材の強度試験実施が可能な研究機関等	161

構造用木材の強度試験マニュアル（2011.3）

序 文

この「構造用木材の強度試験マニュアル」は(財)日本住宅・木材技術センターが 2000 年 3 月に作成した「構造用木材の強度試験法（2000.3）」を基礎に、新たな試験法および実務者の便宜のための実験実例、参考資料等を加えて整理しなおしたものである。

強度試験法の 2000 年版は「住宅資材性能規定化対策事業」における強度性能評価試験の実施のために作成されたもので、欧州規格草案の prEN384/408、ISO/TC165 の WG5 における試験法草案 ISO-TC165/N232/DRAFT No.4/CD13910(1999.3)、および建設省「木材の材料強度に関する評価基準（案）」を参考に、わが国での試験機設備等の設置状況を配慮して作成されていた。

本マニュアルでは 2000 年版を基礎に、以上の ISO/TC165 での審議を経て 2005 年に公開された ISO 13910:2005 “Structural timber — Characteristic values of strength-graded timber — Sampling, full size testing and evaluation”との整合性を考慮し、また、最近の試験法に関するいくつかの提案を取り入れることとした。

本マニュアル（2011 年版）は以下の各試験法等から成り立っている。

- I. 構造用木材の強度試験法
- II. 座屈試験法
- III. クリープ試験法およびクリープ調整係数の決定法
- IV. 動的弾性係数の非破壊測定法
- V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法
- VI. 品質確認のための抜き取り検査法

また、以下の参考資料を添付した。

- 1. 欠点等の測定および記録方法
- 2. データの統計的解析の解説と方法
- 3. 建設指導課長通達等
- 4. 実大構造用木材の強度試験実施が可能な研究機関等

平成 23 年 3 月

(財)日本住宅・木材技術センター
構造用木材の強度試験マニュアル作成委員会
委員長 飯 島 泰 男

作成委員ならびに執筆者

本マニュアルの作成は、平成 22 年度（財）日本住宅・木材技術センター自主事業において行われた。なお、平成 20・21 年度に農林水産省補助事業「住宅分野への地域材供給シェア拡大総合対策事業 データ収集・整備事業」第 1 部会（強度）委員会の一環として、旧版（構造用木材の強度試験法 2000.3）の改訂について検討がなされた。

2011 年版作成委員（敬称略、50 音別）

委員長 飯島泰男 秋田県立大学木材高度加工研究所 教授
委 員 荒武志朗 宮崎県木材利用技術センター 特別研究員兼木材加工部 副部長
委 員 大橋義徳 （地独）北海道立総合研究機構 林産試験場 研究主任
委 員 園田里見 富山県農林水産総合技術センター木材研究所 主任研究員
委 員 平松 靖 （独）森林総合研究所複合材料研究領域 主任研究員
事務局 山田 誠 （財）日本住宅・木材技術センター試験研究所 次長
※ 所属等は検討・作成時のものである。

作成協力者（敬称略、50 音別）

青井秀樹 （独）森林総合研究所構造利用研究領域 主任研究員
久保島吉貴 （独）森林総合研究所木材特性研究領域 主任研究員
澤田 圭 北海道大学大学院農学研究院木材工学研究室 助教
相馬智明 東京大学大学院農学生命科学研究科 助教
田中 圭 大分大学工学部福祉環境工学科 建築コース 助教
森 拓郎 京都大学生存圏研究所生活圏構造機能分野 助教
山辺豊彦 （有）山辺構造設計事務所 代表取締役
古澤 信 （財）日本住宅・木材技術センター研究開発部 研究主幹
大澤朋子 （財）日本住宅・木材技術センター研究開発部 技術主任
※ 所属等は検討・作成時のものである。

※ 上記作成委員以外で平成 20・21 年度の委員会の主な関係者・協力者である。

2011 年版執筆担当者

序文	飯島泰男
I. 構造用木材の強度試験法	
飯島泰男、荒武志朗、大橋義徳、園田里見、平松靖、青井秀樹	
II. 座屈試験法（新）	園田里見
III. クリープ試験法およびクリープ調整係数の決定法（新）	荒武志朗、大橋義徳
IV. 動的弾性係数の非破壊測定法（新）	園田里見、大橋義徳、久保島吉貴、相馬智明
V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法	飯島泰男、園田里見、青井秀樹
VI. 品質確認のための抜き取り検査法（新）	飯島泰男
参考資料 1. 欠点等の測定および記録法	飯島泰男
参考資料 2. データの統計的解析の解説と方法	園田里見

参考資料 3. 建設導課長通達等

飯島泰男

参考資料 4. 実大構造用木材の強度試験実施が可能な研究機関等

飯島泰男

監修

飯島泰男

編集

山田 誠

※（新）はこの版で新たに追加された項目である。

参考（旧版について）

構造用木材の強度試験法（2000.3）は、平成 9～11 年度農林水産省補助事業「性能規定化対策事業 地域材性能評価事業」において検討・作成された。

構造用木材の強度試験法（2000.3）作成委員（敬称略、50 音別）

委員長 飯島泰男 秋田県立農業短期大学木材高度加工研究所 教授

委 員 池田潔彦 静岡県林業技術センター 主任研究員

委 員 神谷文夫 農林水産省森林総合研究所木材利用部 構造性能科長

委 員 河合直人 建設省建築研究所基準認証センター 認証システム研究室長

委 員 中谷 浩 富山県林業技術センター木材試験場 主任研究員

委 員 長尾博文 農林水産省森林総合研究所木材利用部 材料性能研究室長

委 員 藤原拓哉 北海道立林産試験場性能部 材料性能科研究員

委 員 堀江和美 （有）木質構造研究所 代表取締役

事務局 牧 勉 （財）日本住宅・木材技術センター 試験研究部長

事務局 山田 誠 （財）日本住宅・木材技術センター試験研究所 主任研究員

事務局 高田峰幸 （財）日本住宅・木材技術センター試験研究所 技術主任

※所属等は当時のものである。

I. 構造用木材の強度試験法

はじめに (Introduction)

この強度試験法および基準値算出法は(財)日本住宅・木材技術センターが2000年3月作成した「構造用木材の強度試験法 (2000.3)」を基礎に、新たな試験法を加えて整理しなおしたものである。

木材の材料強度の試験方法については、建設省建築指導課長通達(1997.3.29付け建設省住指発第132号)でも示されているが、本法の曲げ強さに関する試験法・評価法は、この通達の方法に適合するように作成されている。その上で、ヤング係数ほかの測定方法を追加し、試験および評価に際しての詳細な方法を定めている。

1. 適用範囲 (Scope)

この規格では構造用木材に関して、以下の強度特性を測定する方法について規定する。

- (1) 曲げ強さおよび曲げヤング係数
- (2) 縦引張り強さおよび縦引張りヤング係数
- (3) 縦圧縮強さおよび縦圧縮ヤング係数
- (4) めり込み強さ(部分横圧縮強さ)およびめり込み剛性
- (5) せん断強さ
- (6) せん断弾性係数

本規格は矩形断面の乾燥製材の短時間荷重負荷条件(約1分間)時に適用する。基準母集団に適切な定義をすれば、未乾燥材、縦つぎ加工材、集成材、LVL、丸太材にも適用することができる。

本規格の基礎とした ISO13910:2005 は、欧州規格 EN 384/408/1193、ASTM D198/1990/4761などの北米規格と慣習およびAS/NZS 4063を参考にしており、ここでは、このほかに「横引張り強さ (Tension Strength Perpendicular to the Grain)」があるが、本規格では採用していない。

本規格はある特定された等級及び寸法の木材の強度的特性値を評価するために作成され、得られた数値は、実用条件時の性能を想定しており、この値をもとに設計規準値が誘導されることになる。とくに、強さの特性値評価においては、信頼できる耐力を得ることを主な目的としており、試験方法の項で述べる「曲げ強さ」、「せん断強さ」、「めり込み強さ」といった言葉は破壊の形態とは関係がない。

本規格の本文に記載されている規範は実行仕様条件の考え方のみを示したもので、付録

ではそれらに関する補足情報を述べている。また、規定に対する注)では、規定の意味を明確にする、あるいは規定の実施方法を補足するものである。なお、ここでいう「ISO案」とは、ISO/TC165のWG5における試験法草案N232/DRAFT No.4/CD13910(1999.3)を意味している。

2. 関連規定 (Normative References)

本規格に関連する関連規定等には以下のものがある。

- 1) 国土交通省：“告示第1452号”，2000，“告示第1024号”，2001.
- 2) 日本規格協会：“日本工業規格JIS Z 2101-1994 木材の試験方法”，1994.
- 3) 日本農林規格協会：“合板の日本農林規格，農林水産省告示第233号”，2003，“構造用集成材の日本農林規格，農林水産省告示第235号”，2003，“構造単板積層材の日本農林規格，農林水産省告示第1443号”，2003，“枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格，農林水産省告示第1381号”，2007.
- 4) 建設省：“木材の材料強度に関する評価基準(案)、建設省建築指導課長通達、建設省住指発第132号”，1997.
- 5) 日本農林規格協会：“針葉樹の構造用製材の日本農林規格，農林水産省告示第1596号”，2001.
- 6) 日本農林規格協会：“枠組壁工法構造用製材の日本農林規格，農林水産省告示第1304号”，2001.
- 7) ASTM: “D198-05a Standard Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes”，2005.
- 8) ASTM: “D1990-00(2002) Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Visually-Graded Dimension Lumber from In-Grade Tests of Full-Size Specimens”，2002.
- 9) ASTM: “D2915-03 Standard Practice for Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber”，2003.
- 10) ASTM: “D4761-05 Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material”，2005.
- 11) EN Standards: “EN384:2004 Standard Structural timber. Determination of characteristic values of mechanical properties and density”，2004.
- 12) EN Standards: “EN408:1995 Standard Timber structures. Structural timber and glued laminated timber. Determination of some physical and mechanical properties”，1995.

3. 用語の定義 (Definitions)

等級 (Grade) : 特性値が明確になっている (defined) 木材の母集団。

試験用材 (Piece of timber) : 建築用に加工された矩形断面で長さをもつ製材。

強度等級区分製材の母集団 (Population of strength-graded timber) :

出所、樹種、寸法、等級のような条件が揃っている構造用製材の全体。

基準 (参照) 母集団 (Reference population) :

測定結果から得られた特性値が一定と見なされる強度等級区分製材の母集団。

標本数 (Sample size) :

指定された母集団からの試験用材 (piece) または試料 (specimen) の数。

試験用試料 (Test specimen) : 製材の性能評価試験用に試験用材から採取されたもの。

短辺寸法 (Thickness) : 試験用材の木口断面の小さい方の寸法。

長辺寸法 (Width) : 試験用材の木口断面の大きい方の寸法。

4. 記号 (Symbols)

4.1 主記号

a = 支点－荷重点間の距離 (mm)

b = 試験用材の短辺寸法 (mm)

d = 試験用材の長辺寸法または厚さ (mm)

f = 強さ (N/mm²)

k = 係数

l = 試験用材または試験用試料の長さ (mm)

m = (水分重さ)/(木材実質重さ) = 含水率 (%表示ではない)

w = 梁の変位 (mm)

A = 試験体横断面の面積 (mm²)

E = (縦方向) 弾性係数 (kN/mm² または N/mm²)

F = 荷重 (kN または N)

G = せん断弾性係数 (N/mm²)

I = 断面2次モーメント (mm⁴)

L = スパン (mm)

Z = 断面係数 (mm³)

W = 試料重さ (kg)

ρ = 密度 (kg/m³)

ρ_{12} = 含水率12%時の密度 (kg/m³)

ρ_{test} = 試験時密度(kg/m³)

特に、ねじり試験では次の記号を用いる。

h = 試験用材の長辺寸法 (mm)

L_g = ねじり角の測定区間の長さ (mm)

L_T = ねじり試験のレバーアーム長 (mm)

T = ねじりモーメント (トルク) (N·mm)

θ = ねじりの回転角 (rad.)

ω = 比ねじり角 (rad./mm)

4.2 添え字

0 = 繊維に対して0° 方向での性質

90 = 繊維に対して90° 方向での性質

0.1 d = 変位0.1 d 時での値

app = みかけ

c = 圧縮

m = 曲げ

mean = 平均値

t = 引張り

ult = 破壊時の値

v = せん断

5. サンプリング (Sampling)

得られたデータのサンプリング、評価および基準値等の計算法は「V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法」に述べる。

ここでは樹種・樹種群に関する、特に輸入材についての一般的な注意事項のみを示す。

すなわち、輸入材では「〇〇スギ」のように、その材の色や質などから国産材や優良な外材に似ていると、本来の植物名や地域名から新たな商品名へと名前を変えられることがよくある。

また、最近使用量の多い欧州材では「ホワイトウッド」「レッドウッド」という名称で流通しているものが多い。前者にはトウヒ属(*Picea*)とモミ属(*Abies*)が混在している可能性がある。また後者は、日本では通常、北米のセコイア(*Sequoia sempervirens*)を指すが、欧州ではマツ属(*Pinus*)であるオウシュウアカマツ(スコッチ・パイン、*Pinus sylvestris*)を意味することが多い。このような場合、流通名に加え、標準的な和名または学名の記載が望ましい。建築構造用に用いられる代表的な針葉樹を表1に示す。

表1. 建築構造用に用いられる代表的な針葉樹

科	属(学名)	種
マツ	マツ(<i>Pinus</i>)	硬松類:アカマツ、クロマツ、ロジポールパイン、ポンデローサパイン、サザンパイン類、オウシュウアカマツ、ラジアータパイン、カリビアマツ、赤松、樟子松、長白松、馬尾松
		軟松類:ヒメコマツ、ウェスタンホワイトパイン、シュガーパイン、イースタンホワイトパイン、ベニマツ、紅松、五針松
	モミ(<i>Abies</i>)	モミ、トドマツ、ファー類、冷杉
	トウヒ(<i>Picea</i>)	トウヒ、エゾマツ、スプリース類、云杉
	カラマツ(<i>Larix</i>)	カラマツ、ウェスタンラーチ、タマラック、ダフリカカラマツ、落叶松、紅杉
	トガサワラ(<i>Pseudotsuga</i>)	トガサワラ、ダグラスファー(ベイマツ)、黄杉
	ツガ(<i>Tsuga</i>)	ツガ、ウェスタンヘムロック(ベイツガ)、鉄杉
ヒノキ	ヒノキ(<i>Chamaecyparis</i>)	ヒノキ、サワラ、シーダ類(ベイヒ、ベイヒバ)、扁柏
	ヒバ(<i>Thujopsis</i>)	ヒバ(アスナロ、ヒノキアスナロ)、羅漢柏
	ネズコ(<i>Thuja</i>)	ネズコ、ウェスタンレッドシーダ(ベイスギ)、崖柏
スギ	スギ(<i>Cryptomeria</i>)	スギ、柳杉

※漢字で示したものは中国産材

6. 試験における共通項目

6.1 試験体の含水率

試験体は原則として平衡含水率が15%となる条件で恒量に達したものとする。「恒量」の状態とは、6時間の試験体重量変化が0.1%以内になったときをいう。「平衡含水率15%」の環境条件とは、20℃、75%RH程度であるが、厳密な環境条件である必要はない。しかし、乾燥処理直後の人工乾燥材など、内部含水率分布の不均一さが予測される場合、あるいは、十分な恒量に達した試験体の採取が難しい場合には、全乾法によって断面内の含水率分布を測定しておくことが望ましい。

試料が標準環境条件に設置できない場合は、環境条件を記載し、その条件下で恒量に達した試料を用いて実験を行っても差し支えない。このとき、「V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法」における調整方法にしたがう。

なお、何らかの事情により試験材含水率が平衡条件に達していないことが明らかな場合、全乾法(JIS Z2101:2009)によって断面内の含水率分布を測定することが望ましい。

また、高周波式等の含水率計による測定値は、評価結果を全乾法による値に換算する方法が特別な調査研究により明らかにされている場合を除いては、用いてはならない。高周波式等の含水率計による測定値を用いる際には、対象ロットに関し、全乾法による値に換算する方法を、データによって確認する必要がある。含水率計の測定値を用いる場合には、根拠となる試験データを添付するものとする。

含水率測定法は、6.2.3で述べる。

注) ISO13910:2005では「標準含水率条件を20℃、65%RH下で調湿したもの、すなわち針葉樹においては平衡含水率12%とする。含水率測定は実用的には高周波式含水率計でよい。ただし、全乾法によるキャリブレーションを行う。」としている。

6.2 試験体の測定項目

試験体に関しては、以下に示す項目を測定・記録し、報告するものとする。

6.2.1 試験体寸法

試験体の寸法は誤差が1%以下となるような精度で測定する。すなわち、長さ100mmを超えるものはmm単位で差し支えない。しかし、幅、梁せいは可能であれば精度1/20mm程度のノギスで測定することが望ましい。

断面寸法にむらがあるときは、材端から150mm以上離れた位置の任意の3点での測定値の平均値とする。

6.2.2 材面における節等の強度に影響する項目(欠点)の記録と等級格付け

強度に影響する項目(欠点)には節、丸身、繊維傾斜、割れ、曲り、ねじれ、もめ、腐れなどがある。

測定は、原則として荷重点間におけるすべての欠点および全区間での等級を確定する欠点のみについて行うものとする。

用いた等級格付けの方法はその内容を報告するものとする。

試験体は、材面における節等の欠点記録および等級格付け、および試験終了後の破壊部の状況を記録する。

(1) 欠点の測定と等級格付け

欠点の測定は、試験目的に応じて、以下のような場合が考えられる。

- a. 材長すべての欠点。
- b. 荷重点間におけるすべての欠点および全区間での等級を確定する欠点のみ。
- c. 等級格付けのみ。

今後の規格の変化にも対応可能にするためには、a.法で欠点を記録しておくことが望ましいが、少なくともb.法の欠点記録は行うこととする。

欠点の測定結果を基に、針葉樹の構造用製材JAS等にしたがった目視等級格付けを行う。

(2) 欠点等の記録

節、丸身、繊維傾斜、割れ、曲り、ねじれ、もめ、腐れなどの欠点、心の位置、破壊部の状況等の記録方法は参考資料1「欠点等の測定および記録方法」を参考とする。

6.2.3 破壊部の状況観察と密度および含水率測定

各試験体は試験終了後、破壊面における破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。

密度は、試験体全体の試験時密度(R_{test})および試験終了後、破壊箇所近傍から密度が著しく変化しないように取り出した試験片の、平衡含水率12%となる条件 ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $65\pm 5\%\text{RH}$) で恒量に達してからの標準密度(R_{12})を求める。密度は重量を体積で除した値とし、単位は kg/m^3 で1の位まで求める。

含水率は、原則として破壊箇所近傍から取り出した試験片に対する全乾法によることとする。

試験材は実験終了後、非破壊部より節を避けて、厚さ2cm程度の板を2枚鋸断し、1枚を含水率、残りを密度測定用試片とする。

含水率の測定は、材の含水率分布が一様であることが確認できるときは、全体の平均値を全乾法により求める。表面と内部で差が認められるときは、曲げ試料の場合では梁せいの両外側1/5部分と内部の3/5部分に分割し、それぞれの含水率を測定する。この場合の試験体の含水率は、両外側1/5部分で得られた値を採用し、内部の3/5部分の値を参考に付記する。曲げ以外の試料については、「梁せい」を「長辺」に読み替えるものとする。

試験体全体の試験時密度(R_{test})および試験終了後、破壊箇所近傍から取り出した試験片の、含水率12%の環境下で恒量に達してから密度(R_{12})を求める。数値は重量を体積で除した値として求める。

なお、実験の前に両外側部分の含水率を高周波式含水率計で測定しておく、と、実用的な実験のためのデータとなる。また、密度測定用試片を用いて平均年輪幅を測定する。

6.3 試験機器類の性能

使用する試験機器類はいずれも誤差が1%以下となるような精度で測定できるものとする。とくに、ロードセル等電気的信号を用いた測定機器を使用する場合、校正係数等に誤りがないか常に監視しておく必要がある。また、試験機器そのものの定期的な検定を行っておくことが望ましい。

7. 曲げ強さおよび曲げヤング係数

本試験では以下の方法によって曲げ強さおよび曲げヤング係数を求める。

7.1 試験体および載荷方法

試験体および載荷方法は図1に示す。

試験体は単純支持とし、スパンを梁せい(d)の18倍とした3等分点4点荷重法とする。すなわち、各寸法は、 $a = S = 6d$ である。また、試験体の張り出し部分(e)は100mm以上とする。

やむを得ずこの条件の試験体が調達できない場合は、 $a = (6 \pm 1.5)d$ 、 $S = (6 \pm 1)d$ の範囲で設定できるものとする。このとき、「V. 構造用木材の強度評価法および規準値算出法」に示す方法にしたがって測定値を調整する。

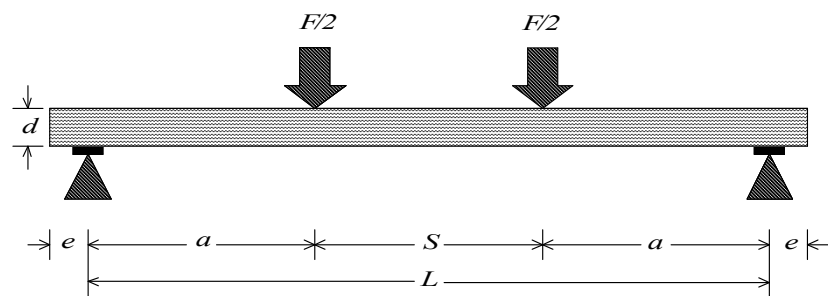


図1 曲げ試験の方法

注) ISO13910:2005では $a = S = 6d$ 、 $e = d$ としており、許容範囲を設定していない。

7.2 試験体の設置方法

試験体を設置する場合、最大節部分等の等級を決定する最大の欠点は、支点間内に位置するものとするが、この欠点を圧縮側に配置するか、引張側に配置するかは、無作為とする。

7.3 曲げ試験機の性能

試験体は、軸応力を生じることなしに、曲げ荷重を加えることが可能な曲げ試験機を用いて負荷するものとする。実際に使用した曲げ試験機、試験機の荷重点と支点部の形状、および負荷条件は報告する。

試験体に加える荷重は誤差が1%以下となるような精度で測定できるものとする。

7.4 載荷速度

荷重は、荷重点の移動速度がほぼ一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が1分以上となるように試験を行うこととする。

破壊までの時間はすべて測定し、その平均値を報告する。また、最大荷重に達するまで

の時間が1分以内であった場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

注) prEN 408では、「荷重は、最大荷重に 5 ± 2 分以内に到達するように調節し、一定荷重ヘッドの移動で載荷するものとする。」としていたが、ISO案では削除されている。

7.5 試験結果

各試験体の破壊面における破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。

7.5.1 試験体の破壊状況の観察

各試験体の破壊面における破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。もし、せん断による影響で破壊していた場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

注) ISO案では「もし、せん断による影響等、曲げ以外のモードで破壊していた場合でも、その結果は実用的な意味があるから、これも公称曲げ強さと考えることとする。この公称強さは本来の強さより低い数値を与えるであろう。」としている。破壊モードに関する記述は、後に述べる各試験法でも同様である。

7.5.2 曲げ強さ

曲げ強さ(f_m)は以下の式から算出する。単位は N/mm^2 とし、小数点第1位まで求める。

$$f_m = \frac{aF_{\text{ult}}}{2Z}$$

ここで、 a ：支点から荷重点までの距離。

F_{ult} ：最大荷重。

Z ：断面係数、矩形断面では $bd^2/6$ 、ただし、 b は材幅である。

7.5.3 曲げヤング係数

(1) 本法に定める載荷方法をそのまま用いて評価する場合

本法に定める載荷方法をそのまま用いて曲げヤング係数を評価するときは、図1におけるスパン中央の全体たわみを測定し、次の式によりせん断影響を含んだ曲げヤング係数(E_m)を算出する。単位は kN/mm^2 とし、小数点第2位まで求める。

$$E_m = \frac{a(3L^2 - 4a^2)(F_2 - F_1)}{48I(w_2 - w_1)}$$

ここで、 I ：断面2次モーメント、矩形断面では $bd^3/12$ 。

$F_2 - F_1$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重の増分。 F_1 は $F_{ult,est}$ (最大荷重の推定値)の約10%、 F_2 は約40%とする。

$w_2 - w_1$ ： $F_2 - F_1$ に対応する変形の増分。

注) 曲げヤング係数の計算方法はprEN408での方法を踏襲している(ISO13910:2005も同様)。

さらにISO案では、「もし、真の曲げヤング係数が必要なら、同規格に記載されたねじり法で得られたせん断弾性係数を用いて調整する。」としている。

(2) 荷重点間たわみから評価する場合

図1の荷重条件において曲げモーメントが一定になる荷重点間のたわみからせん断変形の影響を含まない曲げヤング係数(E_b)を測定することができる。荷重点間たわみの測定は一般的に以下の方法がとられている。変位量が小さいため、1/1000mm精度のダイヤルゲージの使用が望ましい。

- a. ヨークを使用：ヨークを中立面にセットするもの。中立面に釘を打ち、ダイヤルゲージをセットしたアングルをのせ、中央部につけたL型金具の移動量を測定してもよい。
- b. はかま型治具の使用：圧縮面上にダイヤルゲージをセットした袴型の治具をのせ、矢高量を測定する。

計算式は以下のとおりである。

$$E_b = \frac{al^2(F_2 - F_1)}{16I(w_2 - w_1)}$$

ここで、 I ：断面2次モーメント、矩形断面では $bd^3/12$ 。

a ：図1参照。

l ：荷重点間内の変位量測定区間の長さ。

$F_2 - F_1$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重の増分。 F_1 は $F_{ult,est}$ (最大荷重の推定値)の約10%、 F_2 は約40%とする。

$w_2 - w_1$ ： $F_2 - F_1$ に対応する変形の増分。

(3) その他のヤング係数の測定法

その他、動的方法によるヤング係数の測定法については「IV. 動的弾性係数の非破壊測定法」を参照されたい。

8. 縦引張り強さおよび縦引張りヤング係数

本試験では以下の方法によって縦引張り強さ、および縦引張りヤング係数を求める。

8.1 試験体および載荷方法

試験体の載荷方法は図2に示す。

試験体長さは、チャック長さを除く、チャック間の距離が横断面の長辺(d)の9倍以上となるものとする。

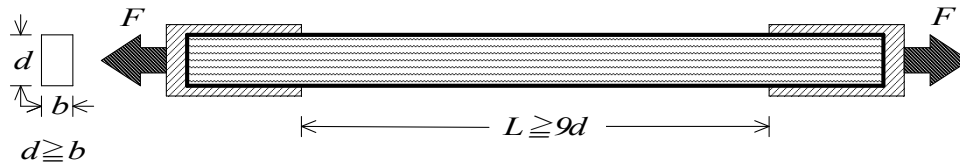


図2 引張り試験法

注) チャック間距離について、ASTM D198では $8d$ 以上、ISO 13910:2005では $2,000\text{mm}+8d$ 、ISO 8375では $9d$ 以上と規定されている。現在、わが国の試験研究機関に設置されている引張り試験機のほとんどは、最大チャック間距離が $2,000\text{mm}$ 以下であるため、一般的な製材やラミナの縦引張り試験を行う場合、ISO 13910:2005のチャック間距離で実施することは困難である。よって、本試験法ではISO 8375を採用し、チャック間距離は $9d$ 以上と規定した。チャック間距離に関する補正係数を今後検討する必要があると思われる。

8.2 試験体の設置方法

試験体を設置する場合、最大節部分等の等級を決定する最大の欠点は、チャック間に位置するものとする。またチャック間と試験体が接する面積が小さいために、チャック部分で破断を起こす可能性のある場合には、試験体の上下にほぼ同一断面積の角材をあてるなどして、チャック部分の破断を防ぐ工夫を講じることとする。

注) くさび型のチャックをもつ引張り試験機の場合、引張り荷重の増加に伴い、チャック内の試験体は横圧縮を受けるため、チャック間の引張り破壊前にチャック切れが生じることがある。チャック切れを防ぐには、横圧縮を受ける面積を増やす目的で、あて木を使用するなどの工夫が必要である。

8.3 引張り試験機の性能

試験体は、曲げ応力を生じることなしに、均一な引張り荷重をできるだけ加えることが可能な引張り試験機を用いて負荷するものとする。実際に使用した引張り試験機、試験機のチャックの形状、および負荷条件は報告する。

試験体に加える荷重は誤差が1%以下となるような精度で測定できるものとする。

8.4 載荷速度

荷重は、チャックの移動速度が一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が1分以上となるよう実験を行うこととする。

破壊までの時間はすべて測定し、その平均値を報告する。また、最大荷重に達するまでの時間が1分以内であった場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

8.5 試験結果

8.5.1 試験体の破壊状況の観察

各試験体の破壊面における破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。もしチャックによる影響で破壊した場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

8.5.2 縦引張り強さ

縦引張り強さ(f_{t0})は以下の式から算出する。単位はN/mm²とし、小数点第1位まで求める。

$$f_{t0} = \frac{F_{ult}}{A}$$

ここで、 F_{ult} ：最大荷重。 A ：試験体横断面の面積。

8.5.3 縦引張りヤング係数

本法に定める載荷方法を用いて、縦引張りヤング係数を評価する場合は、以下の方法によるものとする。

伸びは、試験体の長辺の5倍以上を標点間距離とし、両端のチャックから幅の2倍以上離れた、材長方向の中央で測定する。その際、相対する2材面で伸びを測定し、その平均値を用いる。

伸びは1%以内の精度で測定できるセンサを用いる。また、載荷装置は試験体に加える荷重の1%の精度まで測定でき、最大荷重の10%以下の荷重の場合、最大荷重の0.1%の精度で測定できるものとする。

注) 縦引張りヤング係数を評価する場合、試験体の伸びを測定する標点間距離について、ISO 8375では長辺の5倍と規定されているが、試験体の寸法の違いによるヨーク長の調整の煩雑さを考慮し、本試験法では長辺の5倍以上と規定した。

縦引張りヤング係数(E_t)は以下の式から算出する。単位は kN/mm^2 とし、小数点第2位まで求める。

$$E_t = \frac{l(F_2 - F_1)}{A(w_2 - w_1)}$$

ここで、 l ：標点距離。 A ：試験体の横断面の面積。

$F_2 - F_1$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重の増分、 F_1 は $F_{\text{ult,est}}$ （最大荷重の推定値）の約10%、 F_2 は約40%とする。

$w_2 - w_1$ ： $F_2 - F_1$ に対応する変形の増分。

また、伸びを測定したセンサ、および標点距離は別途報告する。

9. 縦圧縮強さおよび縦圧縮ヤング係数

本試験では以下の方法によって縦圧縮強さ、および縦圧縮ヤング係数を求める。

9.1 試験体および载荷方法

試験体の载荷方法は図3に示す。

試験体の長さは横断面の短辺(b)の6倍とする。材端面は平らで、互いに平行かつ試験体の軸に垂直になるように正確に作製する。

注) 試験体の長さについて、ASTM D198では細長比(λ) ≤ 17 、ISO 13910:2005では2000mm+長辺の8倍（別法として、長さ方向に数分割し、その内の最低値で決定する方法も提案されている）、ISO 8375では短辺の6倍($\lambda \approx 20$)と規定されている。ただし、わが国で、ISO 13910:2005の条件で実施できる試験機を所有する機関は、（独）森林総合研究所のみと思われる。よって、本試験法では短柱圧縮試験とし、ISO 8375にしたがって、試験体の長さは短辺の6倍($\lambda \approx 20$)と規定した。

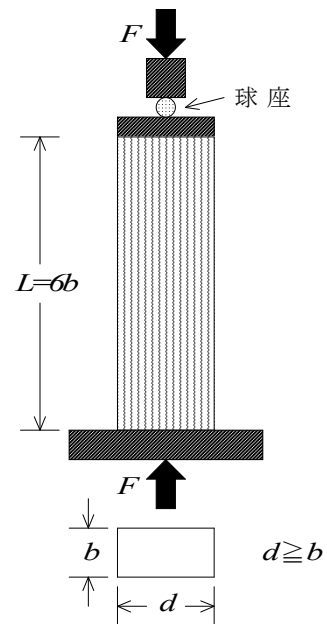


図3 圧縮試験法

9.2 縦圧縮試験機の性能

試験体は、曲げ応力を生じることなしに、できるだけ均一な圧縮荷重を加えることが可能な、球座の荷重ヘッドをもつ圧縮試験機、もしくは他の装置を用いて同心的に負荷するものとする。実際に使用した試験機（装置）、および負荷条件は報告する。

試験体に加える荷重の精度は1%以内で測定できるものとする。

9.3 载荷速度

荷重は、荷重ヘッドの移動速度がほぼ一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が1分以上となるように試験を行うこととする。

最大荷重に達するまでの時間が1分以内であった場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

9.4 試験結果

9.4.1 試験体の破壊状況の観察

各試験体の破壊面における破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。

9.4.2 縦圧縮強さ

縦圧縮強さ($f_{c,0}$)は以下の式から算出する。単位はN/mm²とし、小数点第1位まで求める。

$$f_{c,0} = \frac{F_{ult}}{A}$$

ここで、 F_{ult} ：最大荷重。 A ：試験体横断面の面積。

9.4.3 縦圧縮ヤング係数

本法に定める載荷方法を用いて、縦圧縮ヤング係数を評価する場合は、以下の方法によるものとする。

縮みは相対する2材面の、材長方向の中央で測定し、その平均値を用いる。

縮みは1%以内の精度で測定できるセンサを用いる。また、載荷装置は試験体に加える荷重の1%の精度まで測定でき、最大荷重の10%以下の荷重の場合、最大荷重の0.1%の精度で測定できるものとする。

縦圧縮ヤング係数(E_c)は以下の式から算出する。単位はkN/mm²とし、小数点第2位まで求める。

$$E_c = \frac{l(F_2 - F_1)}{A(w_2 - w_1)}$$

ここで、 l ：標点距離。 A ：試験体の横断面の面積。

$F_2 - F_1$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重の増分、 F_1 は $F_{ult,est}$ (最大荷重の推定値)の約10%、 F_2 は約40%とする。

$w_2 - w_1$ ： $F_2 - F_1$ に対応する変形の増分。

また、縮みを測定したセンサ、および標点距離は別途報告する。

注) 縦圧縮ヤング係数(E_c)の評価については、ISO 8375では標点間距離を試験体の短辺の4倍と

しているが、本試験法ではひずみゲージの使用にも配慮し、標点間距離を特に規定しなかった。しかし、ひずみゲージによる測定の場合には、試験体の縮みの評価が極局部的とならないよう、なるべくゲージ長の長いゲージを使用することが望ましい。

また、試験体本来の E_c とは異なるので、上下クロスヘッド間の変位から E_c を求めてはならない。なお、ISO 13910:2005では縦圧縮ヤング係数の測定については記載されていない。

10. むり込み強さ(部分横圧縮強さ)およびむり込み剛性

10.1 試験体

試験体の長さは梁せい(d)の6倍とし、試験体の加圧される2面は完全に平行、かつ平滑で、荷重方向に垂直であることとする。

また、試験体は製材品の機械による等級、もしくは目視による等級を決定する部分から採取する。ただし、加圧部分、および加圧板の端部から長さ方向に梁せい長さの1/2以内の部分にむり込み強度を増加させる節等の欠点を含む試験体は用いることができない。

注) むり込み強さは加圧されない部分の長さ(余長)にも影響され、試験体が短いと、樹種によっては変形が20mmに達する以前に割れを生じることがある。そのため、試験体の長さは梁せいの6倍としている。試験体の加圧される2面は完全に平行、かつ平滑で、荷重方向に垂直であることとする。

むり込み強さは他の強度性能とは異なり、節の存在により増大する。さらに、その位置によっては変形に大きな偏りを生じさせる。そのため、試験体に欠点の存在が許されない区間を設けている。

10.2 試験方法

図4に示すように、中央部に鋼製の加圧板を置き、これを介して荷重を負荷する。加圧板の長さは90mm、幅は試験体の幅(b)より10mm以上長いものとし、その端部は半径3mmの丸身をつける。

なお、材のせいと幅が等しい試験体の場合、年輪に対する加圧方向は無作為とし、別途報告する。

試験機の荷重ヘッドは、加圧板に傾きが生じないように固定したものとし、加圧板の上側から、移動速度がほぼ一定となるように荷重を負荷する。このとき加圧板間の変位量の変化を測定し、荷重と変位量の関係を記録する(図5)。

試験は試験体が破壊するか、変位が20mmに達するまで継続する。もし、試験体が座屈するようであれば、試験体を拘束する器具を使用してもよい。

本試験において変形に偏りをまったく生じさせないことは困難であるため、加圧板の両端それぞれに変位計を設置し、その変位の平均値を変形量として計測することが望ましい。

I. 構造用木材の強度試験法

本規格のような方法により変形量を計測する場合、変形に偏りが生じるととくに加力初期において片方の変位計に加力方向とは逆方向の変位が見られることがある。変位計の破損を防ぐため、加力方向だけでなく、逆方向についても十分なストロークを確保する。

クロスヘッド移動量を変形量とする場合は、荷重が上昇し始めたところを原点とする。

注) ISO案では「もし、座屈やせん断による影響等、めり込み以外のモードで破壊していた場合でも、その結果は実用的な意味があるから、これも公称強さと考えることとする。この公称強さは本来の強さより低い数値を与えるであろう。」「本試験方法は構造物内部の耐力壁を支持する横架材でのめり込みを想定している。したがって本試験方法以外の条件時でのめり込み性能については別途調整法を検討しなければならない。」と述べられている。

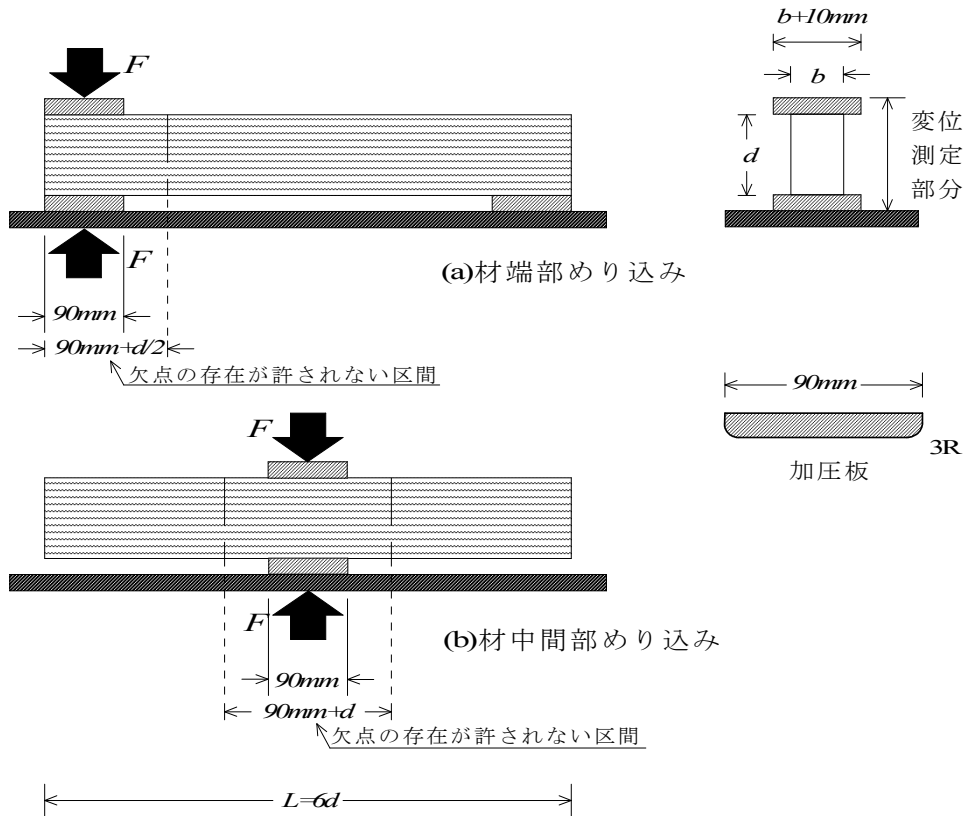


図4 めり込み試験法

10.3 試験結果

10.3.1 めり込み強さおよびめり込み降伏強さ

めり込み強さ($f_{c,90}$)およびめり込み降伏強さ($f_{c,90,y}$)は得られた荷重と変形の関係(図5参照)から、以下の式により算出する。単位は N/mm^2 とし、小数点第2位まで求める。

$$f_{c,90} = \frac{F_{ult}}{bl}$$

$$f_{c,90,y} = \frac{F_y}{bl}$$

ここで、 F_{ult} ：試験体が破壊したときの荷重 F_{ult} 、あるいは試験体に20mmの変形が生じたときの荷重 F_{20mm} の小さい方の荷重。

F_y ：荷垂変形曲線と、この直線部分を延長し、さらに変形の増加方向に2mmずらした直線との交点における荷重。

b ：試験体の幅。

l ：加圧板の長さ(= 90mm)。

10.3.2 りり込み剛性

りり込み剛性($K_{c,90}$)は以下の式により算出する。単位はN/mm³とし、小数点第2位まで求める。

$$K_{c,90} = \frac{\Delta F / \Delta w}{bl}$$

ここで、 $\Delta F / \Delta w$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重と変形の比(図5参照)。

b ：試験体の幅。

l ：加圧板の長さ(= 90mm)。

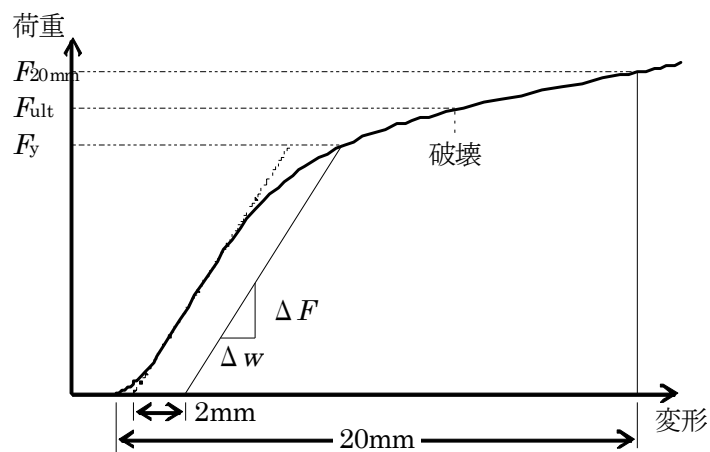


図5 F_y 等の決定方法

11. せん断強さ

本試験では以下のいずれかの方法によってせん断強さを求める。

注) 詳細およびその他の試験法については付録を参照されたい。

11.1 載荷方法

試験法はいずれも試験体を単純支持とした、次の3種類の載荷方法とする（図6）。

- ・ A法（中央集中荷重法）：スパン L は材せい d の6倍とする。
- ・ B法（4等分5点荷重法）：スパン L は材せい d の12倍とする。
- ・ C法（逆対称4点荷重法）：スパン $a+S$ を材せい d の6～12倍とし、 $a=S=3d$ を標準条件とする。

試験体の長さはスパン長に材せい d の2倍を加えた長さとする。

ただし、せん断破壊の確率を増加させるために、せん断スパンは材せいの2～3倍の範囲で設定できるものとする。

11.2 試験体の設置方法

試験体を設置する場合、最大節部分等の等級を決定する最大の欠点は、外側支点間内に位置するものとする。

また、エッジワイズでの載荷する場合には横座屈を防ぐために、ラテラルサポート（倒れ止め）などを用いる。その際、試験体とラテラルサポートとの間の摩擦抵抗は、試験体がたわむ際に無視できるようにする。

11.3 載荷速度

荷重は、荷重点の移動速度がほぼ一定になるように加え、最大荷重に達するまでの時間が1分以上となるように試験を行うこととする。

破壊までの時間はすべて測定

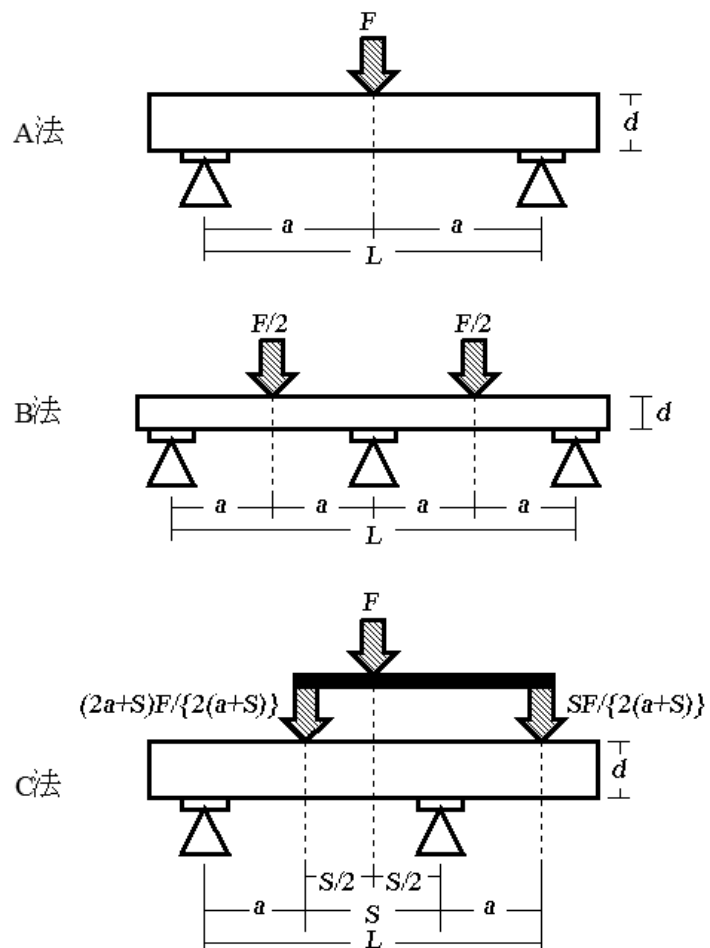


図6 せん断強さの曲げ型試験法

し、その平均値を報告する。また、最大荷重に達するまでの時間が1分以内であった場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

11.4 試験結果

11.4.1 試験体の破壊状況の観察

各試験体の破壊面における破壊形態（せん断破壊、曲げ破壊等）および破壊の進展の特徴を記録する。

せん断以外の影響で破壊した場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。ただし、計算された破壊時のせん断応力が、せん断破壊した試料のうちの最大のせん断強さ以上であるときは、この結果をせん断破壊したデータとみなすことができる。

11.4.2 せん断強さ

せん断強さ(f_v)は以下の式から算出する。単位はN/mm²とし、小数点第1位まで求める。

A法の場合： $f_v = 3F_{ult}/4A$

B法の場合： $f_v = 33F_{ult}/64A$

C法の場合： $f_v = 3aF_{ult}/\{2A(a+S)\}$

ここで、 F_{ult} ：最大荷重。

A ：試験体の断面積。

12. せん断弾性係数

本試験では静的ねじり法または変動スパン法のいずれかの方法によって木材のせん断弾性係数(G)を求める。

12.1 静的ねじり試験による方法

この方法は、試験体にねじりモーメントを与え、ねじり剛性から G を求める方法である。

12.1.1 試験体

試験体の長さは、横断面の長辺(h)の18倍以上とする。

12.1.2 試験装置

試験装置は、試験体支持部の一端は固定とし試験体の回転が拘束され、他の一端支持部は付属したトルク負荷用レバーアームへの加力により試験体へのねじりモーメント負荷が可能である機能を有するものとする。試験装置の概念図を図7に示す。

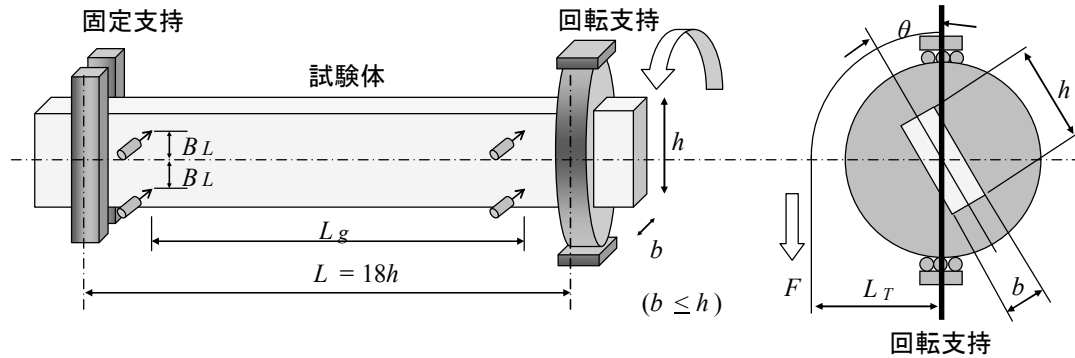


図7 静的ねじり試験によるせん断弾性係数の測定法

12.1.3 試験体の支持および載荷方法

試験体は、ねじりモーメント（トルク） T が一樣に負荷され、それによって生じる回転（ねじり角）が抑制されない様に試験装置に支持する。試験体サイズが大きく自重によるたわみ等の生じる場合には中間部支持等による対応を行う。

試験体の背割りや乾燥等による材面割れは、 G の測定精度に大きく影響するため、それらが存在する荷重面や位置等を記録しておくこと。

荷重は重りや油圧ジャッキ等を用いて負荷する。トルク T は、概ね各試験体のせん断基準許容応力度 τ を基に以下の式から算出した値とし、その値に応じた荷重 F やレバーアーム長 L_T を設定して行う。

$$T = \frac{\tau h b^2}{3 + 1.8 \frac{b}{h}}$$

ここで、 b, h ：試験体断面の短辺と長辺（ただし、 $b \leq h$ ）。

T ：ねじりモーメント（ $= F L_T$ ）。

τ ：せん断基準許容応力度。

12.1.4 載荷速度

荷重は加力点の移動速度がほぼ一定になるように加え、試験時間は最低1分以上とする。

12.1.5 せん断弾性係数の計算法

せん断弾性係数(G)は以下の式から算出する。単位は N/mm^2 とし、小数点第1位まで求める。

$$G = \frac{1}{k_4 h b^3} \frac{\Delta T}{\Delta \omega}$$

ここで、 b, h : 試験体断面の短辺と長辺（ただし、 $b \leq h$ ）。

$\Delta T / \Delta \omega$: T — ω 関係の傾き。

T : ねじりモーメント（ $= F L_T$ ）。

ω : 比ねじり角（ $= \theta / L_g$ ）。

θ : 区間 L_g におけるねじり角（計測手法例は解説を参照）。

L_g : ねじり角の測定区間の距離。

k_4 : 角棒のねじり公式における係数。

また、 k_4 は近似的に以下の式で求められる。

$$k_4 = \frac{1}{3} - 0.21 \frac{b}{h} + 0.0175 \left(\frac{b}{h} \right)^5$$

注) G の算出は、破壊まで行う場合はトルク—比ねじり角（ θ / L_g ）関係の直線域から求めるが、他の試験のような最大荷重（トルク）に対する割合から導くような方法は定まっていない。

本法では、 G の評価を目的としているので、負荷する最大応力を長期許容せん断応力度程度とした。付録の事例に示すように、負荷トルクの決定に際しては、長期せん断応力度や G は既知の推定値があればそれを用い、特に無い場合は一般的な値を用いる。

また、本式の詳細は付録を参照されたい。

12.2 変動スパン法

変動スパン法とは、同じ試験体を用いて、中央集中荷重による曲げ試験をいくつかのスパン条件で行い、そのときの試験体のみかけのヤング係数を測定し、せん断弾性係数(G)を求める方法である。

注) 本法はASTM D198、およびprEN408を参考とした。なお、この方法はISO 13910:2005では採用されていない。詳細は付録の実施例を参照されたい。

12.2.1 試験体

試験体の長さは、みかけのヤング係数を測定するときのはりせい(d)の21倍以上とする。

12.2.2 みかけのヤング係数の測定方法

試験体は少なくとも4つの異なる支点間距離の場合について、中央集中荷重方式で載荷する。スパン(L)は、 $(d/L)^2$ が0.035～0.0025の範囲（ $L = \text{約} 5.35 \sim 20d$ ）で、おおよそ等しい間隔になるように選択する。試験体は単純支持する。

試験体に曲げ荷重を載荷する際、荷重点および支点におけるめり込みを最小限に抑える

ための工夫をする。また、支点のめり込みがヤング係数に影響を及ぼしている場合には、ヨークを用いる、支点の変位を測定するなどの方法によって、めり込みの影響を除いてヤング係数を算出する。

また、エッジワイズでの載荷の場合には横座屈を防ぐために、ラテラルサポートなどを利用する。その際、試験体とラテラルサポートとの間の摩擦抵抗を無視できるように、極力小さくする。

荷重(F)は、連続的に載荷する。載荷される最大荷重が比例限度荷重を超えないように、また試験体に損傷をおこさせないように注意しなければならない。荷重ヘッドの移動速度は、 $5 \times 10^{-5} \cdot L^2 / (6d)$ mm/s よりも大きくないものとする。用いる載荷装置は試験体に加える荷重の1%の精度まで測定でき、最大荷重の10%以下の荷重の場合は最大荷重の0.1%の精度で測定できるものとする。

変形は支点間の中央で測定する。変形は1%の精度で測定するか、変形が2mm以下の場合は0.02mmの精度で測定する。

12.2.3 みかけのヤング係数の算出方法

みかけのヤング係数($E_{m,app}$)は、次式によって与えられる。単位はkN/mm²とし、小数点第2位まで求める。

$$E_{m,app} = \frac{L^3(F_2 - F_1)}{48I(w_2 - w_1)}$$

ここで、 L ：スパン。

I ：断面2次モーメント、矩形断面では $bd^3/12$ 。

$F_2 - F_1$ ：荷重変形曲線の直線部分の荷重の増分。 F_1 は $F_{ult,est}$ （最大荷重の推定値）の約10%、 F_2 は約40%とする。

$w_2 - w_1$ ： $F_2 - F_1$ に対応する変形の増分。

12.2.4 せん断弾性係数の算出方法

異なるスパン条件の各試験に対して、 $y = 1/E_{m,app}$ 、 $x = (d/L)^2$ 、 $y = a + bx$ とにおいて、 y と x の関係を最小2乗法によって直線回帰すれば、 $E_m = 1/a$ 、 $G = 1.2/b$ として求められる。 G の単位はkN/mm²とし、小数点第2位まで求める。

付録 (Annex)

付録1. せん断試験に関する補足

付録1.1 曲げ型試験法

せん断試験方法については、ISO 13910:2005では本文に中央集中荷重方式によるA法、付録Bに4等分点5点荷重方式によるB法が記されており、試験体の長さは、両方式でそれぞれ8倍、14倍としている。ただし、せん断破壊の確率を増加させるために、せん断スパンは材せいの2～3倍の範囲で設定できるものとする、としている。

このうち、特にA法では、支点または荷重点部のめり込みが著しくなり、最終的には純粋なせん断破壊を起こさずに曲げによって破壊することが多い。そのため、最近、実大材においてもせん断破壊を生じさせるための試験法がいくつか提案されている。そこで本規格ではこれに加えて逆対称4点荷重法を追加した。

注) せん断試験法に関する報告として、以下のような文献がある。

井道裕史，長尾博文，加藤英雄：木材学会誌，50(4)，220-227 (2004)。

井道裕史，長尾博文，加藤英雄：木材学会誌，52(5)，293-302 (2006)。

森田秀樹，藤元嘉安，小松幸平，村瀬安英：木材学会誌，52(6)，376-382 (2006)。

以上の試験法はいずれも曲げ型であり、以下これらについて解説する。なお、記号は次のとおりとする。

Q ：最大せん断力。

f_s ：最大せん断応力。

f_b ：最大曲げ応力。

A ：試験体の断面積。

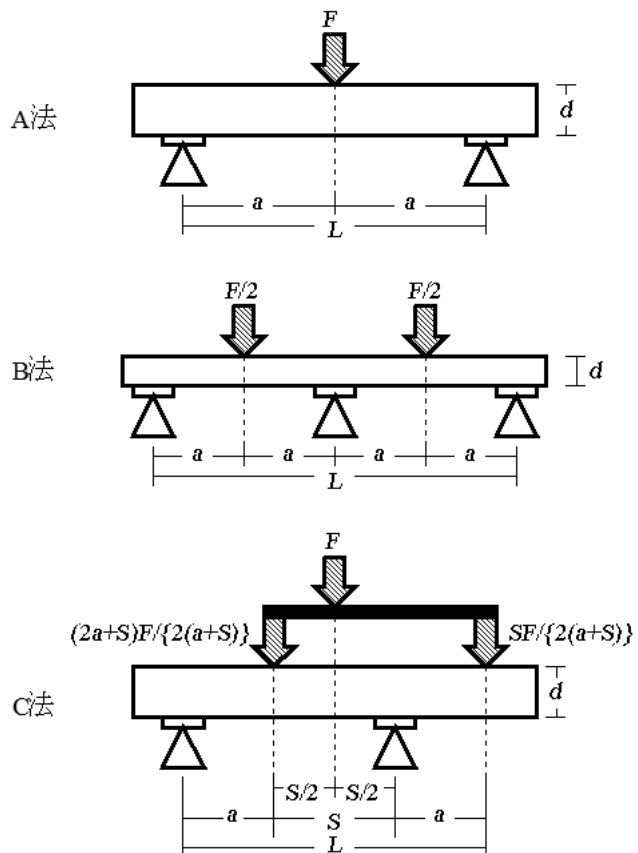
d ：材のせい。

b ：材の幅。

(1) A法（中央集中荷重方式）

A法は通常の単純ばり条件に相当し、最大せん断力は $Q = F/2$ で、最大せん断応力 f_s は材の中立軸に発生し、次式で表される。

$$f_s = \frac{3Q}{2A} = \frac{3F}{4A} = \frac{3F}{4bd}$$



図A1.1. せん断強さの曲げ型試験法

また、このときの最大曲げ応力 f_b は以下の式から算出できる。

$$f_b = \frac{aF}{2Z} = \frac{3aF}{bd^2}$$

試験条件は $a = 3d$ であるから、 $f_s/f_b < 1/12$ であれば、せん断で破壊することになる。

(2) B法（4等分点5点荷重方式）

B法では、曲げモーメントおよびせん断力の状態は図A1.2のようになっており、このときの最大せん断力は $Q = 11F/32$ で、最大せん断応力 f_s は材の中立軸に発生し、次式で表される。

$$f_s = \frac{3Q}{2A} = \frac{3 \times 11F}{32 \times 2A} = \frac{33F}{64A} = \frac{33F}{64bd}$$

また、このときの最大曲げ応力 f_b は以下の式から算出できる。

$$f_b = \frac{3aF}{16Z} = \frac{9aF}{8bd^2}$$

試験条件は $a = 3d$ であるから、 $f_s/f_b < 1/7$ であれば、せん断で破壊することになる。

(3) C法（逆対称4点荷重方式）

C法では、曲げモーメントおよびせん断力の状態は図A1.3のようになっており、このときの最大せん断力は $Q = aF/(a+S)$ 、で、最大せん断応力 f_s は材の中立軸に発生し、次式で表される。

$$f_s = \frac{3Q}{2A} = \frac{3aF}{2A(a+S)}$$

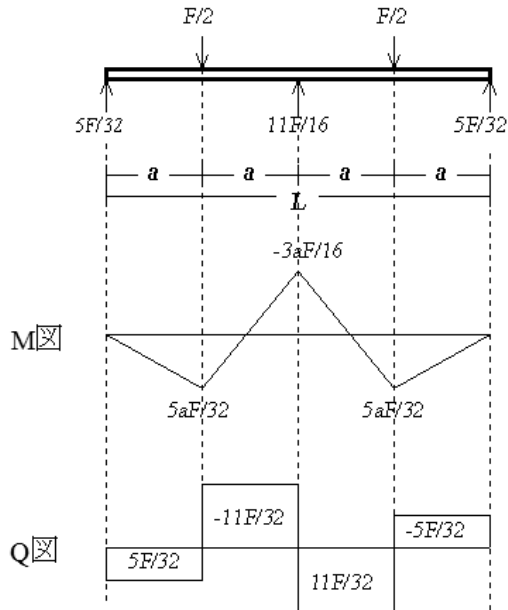
また、このときの最大曲げ応力 f_b は以下の式から算出できる。

$$f_b = \frac{aSF}{2(a+S)Z} = \frac{3aSF}{(a+S)Ad}$$

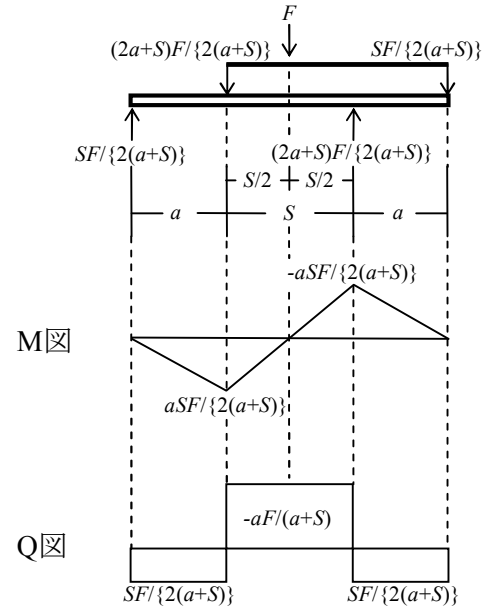
ここで、標準荷重条件として $a=S=3d$ とおけば、

$$f_s = \frac{3F}{4A}, \quad f_b = \frac{9F}{2A}$$

から、 $f_s/f_b < 1/6$ であればせん断で破壊することになる。



図A1.2 B法の曲げ・せん断力の状態



図A1.3 C法の曲げ・せん断力の状態

一般的に、 $f_s/f_b \div 1/10$ 程度といわれており、A法では、曲げ破壊する可能性も大きいと考えられる。そこで、せん断破壊の確率を増加させるために、せん断スパンは材せいの2～3倍の範囲で設定できるものとした。

また、せん断以外の影響で破壊した場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。ただし、計算された破壊時のせん断応力が、せん断破壊した試料のうちの最大のせん断強さ以上であるときは、この結果をせん断破壊したデータとみなすことができる、とした。

ISO案には「もし、曲げによる影響等、せん断以外のモードで破壊していた場合でも、その結果は実用的な意味があるから、これも公称せん断強さと考えることとする。この公称強さは本来の強さより低い数値を与えるであろう。」と述べられている。

付録1.2 いす型せん断試験

いす型せん断試験は、いす型の試験体を用いてせん断強度を求める代表的なブロックシア試験法である。無欠点小試験体ではJIS Z2101の「せん断強さの測定」に、木口断面が一辺20～50mmの正方形で、せん断長さが20～50mmの試験体を用いる方法が述べられている。ASTM D143には、木口断面が一辺50mmの正方形で、せん断長さが50mm（高さ63mm）の試験体を用いる方法が掲載されている。近年、実大材に近い大きさの試験体を用いる方法が提案されている^{1,2,3)}。

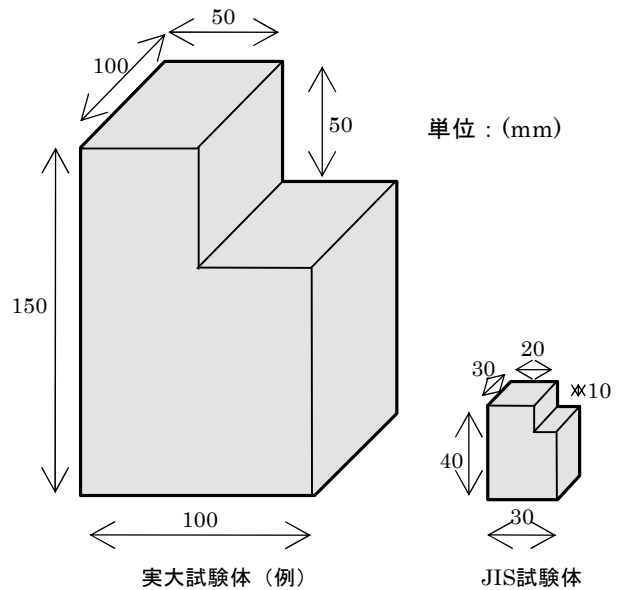
曲げ型せん断試験はせん断破壊する試験歩留りが悪いという欠点があるが、いす型せん

断試験にはこのような問題がなく、試験も簡便に行えるという利点がある。

一方、いす型せん断試験では切り欠き部の応力集中が大きく、梁材の曲げ変形に伴うせん断応力分布とは、分布形状が大きく異なる。そのため、梁材のせん断強度として適用するには補正方法が課題である。

参考文献

- 1) 井道裕史、長尾博文、加藤英雄: 木材学会誌、Vol.50, No.4, p.220-227(2004).
- 2) 井道裕史、長尾博文、加藤英雄: 木材学会誌、Vol.52, No.5, p.293-302(2006).
- 3) 森田秀樹、藤元嘉安、村瀬安英: 木材工業、Vol.61, No.2, p.52-57(2006).



図A1.4 いす型せん断試験体

付録2 ねじり法によるせん断弾性係数の計算について

12.1.5に述べた G の計算式における係数 k_4 は等方性材料に関する次の級数解の近似値である。ISO 13910:2005では、より簡略な係数が採用されているが、正方形断面における精度がやや悪く、正角材を多用するわが国の現状を考慮し、本試験法ではこの点を改善した近似式を用いた。

$$k_4 = \frac{1}{3} \left[1 - \frac{192}{\pi^5} \frac{b}{h} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \left(\frac{1}{n^5} \tanh \frac{n\pi h}{2b} \right) \right]$$

同様に、 T の概算式の分母も次の級数解の近似値である。この近似値は b/h の値によっては若干の誤差を生じるが、概算に用いるものであるため、簡便さを優先した。

$$\frac{1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 \cosh \frac{n\pi h}{2b}} \right)}{k_4} \approx 3 + 1.8 \frac{b}{h}$$

なお、ASTM D198-08ではこれらの係数のかなり精密な値を数表から求めるようになっている。本試験法では試験体の異方性を考慮していないが、異方性材料について正確な値を算出するには、樹種固有の異方性が既知であることが必要となる。

付録3 各試験の実施例

付録3.1 曲げ試験の実施例

曲げ試験における実施方法を105mm角のスギ製材の場合を例にとって述べる。長さの単位をmm、荷重の単位をkN（1kN = 102kgf）とする。

(1) 荷重条件の設定

試験材の標準寸法を $b = d = 105\text{mm}$ とすると、

$$472.5 \leq a \leq 787.5 \text{ (mm)} \quad (\because 4.5d \leq a \leq 7.5d)$$

$$525.0 \leq a \leq 735.0 \text{ (mm)} \quad (\because 5d \leq S \leq 7d)$$

これより、 $a = S = 600 \text{ mm}$ とする。

スパンは $L = 2a + S = 1,800 \text{ mm}$ 、試験体全長は $1,800 + 2 \times 100 = 2,000 \text{ mm}$ 、となる。材長にあわせて a 、 S を許容範囲内で変更してもよい。

(2) 推定最大荷重と支点めり込み量のチェック

推定最大荷重(F_{ult})は、推定曲げ強さ(f_m)を長期許容応力度（約 7.5 N/mm^2 ）の3倍（「材料強度」に相当する）の 22.5 N/mm^2 と考えると、次のように計算される。

$$F_{\text{ult, est}} = \frac{2f_m Z}{a} = \frac{2 \times 22.5 \times (105 \times 105^2 / 6)}{600} = 14.47 \quad (\text{kN})$$

つぎに、支点鋼板長さを 150mm とすれば、加圧面積は、

$$150 \times \text{材幅}(b) = 150 \times 105 = 15,750 \text{ mm}^2$$

となるので、支点めり込み量は、 $F_{\text{ult, est}}$ 時で $14.47/2/15750 = 0.46 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ 程度で、全体たわみに対して無視できるものと思われる。そのため、「支点部のめり込み量を実測し全体たわみから差し引く」、「めり込み量が全体たわみに比較して十分小さいことを予め確認する」、「めり込み量が影響しない測定法を採用する」などの方法によって、測定精度を確かめておく必要がある。

(3) 曲げヤング係数測定 of 荷重区間の設定と予想たわみ量および荷重速度の推定

曲げヤング係数測定 of 荷重区間は、 $F_{\text{ult, est}} = 14.47 \text{ (kN)}$ から、下側 $F_1 = 0.1F_{\text{ult, est}} = 1.5 \text{ (kN)}$ 、上側 $F_2 = 0.4F_{\text{ult, est}} = 5.5 \sim 6.0 \text{ (kN)}$ とする。デジタル型の変位計で測定する場合には、この間で10点以上の測定点を得るため、 $0.3 \sim 0.4 \text{ kN}$ ごとにたわみを測定しなければならない。

予想たわみ量(w)は、次式による。

$$w = \frac{aF(3L^2 - 4a^2)}{48E_m I}$$

E_m は7kN/mm²前後であるため、 $I = 105 \times 105^3 / 12 = 10,129,000 \text{ mm}^4$ から、 $w = 1.46 \text{ mm/kN}$ 。
したがって、 $F_2 = 6\text{kN}$ のときでは、9mm程度の変形量になる。

以上から、1分につき15kN程度の荷重が加わる、または20mm程度のたわみになるように荷重点の移動量を調整すれば、概ね標準的な荷重速度になる。

なお、実験において、比例限度荷重や最大たわみの測定を行うときには、荷重が F_2 値を超えた後もたわみ測定を継続する必要があるが、破壊時の衝撃によってダイヤルゲージを破損するおそれがあるので、非接触型の変位計の使用が望ましい。

また、本方法によって非破壊的にヤング係数のみを測定する場合には、少なくとも長期曲げ許容応力度の1.2倍以上になるまで荷重を負荷する必要がある。

(4) 曲げ試験結果のとりまとめの例

以上の実験条件で表A.3.1のデータを得たときの計算例を示す。ただし、 $F_{\text{ult}} = 17 \text{ kN}$ であったとする。曲げ強さ(f_m)は以下となる。

$$f_m = aF_{\text{ult}} / (2Z) = 600 \times 17 / (2 \times 192,900) = 26.4 \text{ (N/mm}^2\text{)}$$

曲げヤング係数(E_m)の算出には、点(F_1, w_1)と点(F_2, w_2)を求める必要がある。これには、①観測値から直接求める方法と、②線形補間による方法がある。どちらの方法を用いてもよいが、いずれにしても、この付近の F — w 関係を描き、計算に用いる観測値が線形関係からの外れ値でない必要がある。

① 観測値から直接求める方法

表A.3.1より F_1 、 F_2 に最も近い観測値を読み出す。

$$F_1 = 0.1F_{\text{ult}} = 1.7 \text{ kN} \rightarrow F_1 = 2.0 \text{ kN}, w_1 = 3.87 \text{ mm}$$

$$F_2 = 0.4F_{\text{ult}} = 6.8 \text{ kN} \rightarrow F_2 = 6.8 \text{ kN}, w_2 = 11.00 \text{ mm}$$

② 線形補間による方法

表A.3.1より $F_1 = 0.1F_{\text{ult}}$ となる点を線形式を立てて求める。

$$F_1 = 0.1F_{\text{ult}} = 1.7 \text{ kN}$$

F_{pre} と F_{pst} を、それぞれ、 $0.1F_{\text{ult}}$ の直前と直後の観測荷重。 w_{pre} と w_{pst} を、それぞれ、 F_{pre} と F_{pst} のときの観測変形量 w とすると、 w_1 は以下の計算となる。

$$w_1 = w_{\text{pre}} + (w_{\text{pst}} - w_{\text{pre}}) / (F_{\text{pst}} - F_{\text{pre}}) \times (0.1F_{\text{ult}} - F_{\text{pre}})$$

$$= 3.24 + (3.87 - 3.24) / (2.0 - 1.6) \times (1.7 - 1.6) = 3.40 \text{ mm}$$

同様に、 $F_2 = 0.4F_{\text{ult}} = 6.8 \text{ kN}$ 、 $w_2 = 11.00 \text{ mm}$ 。

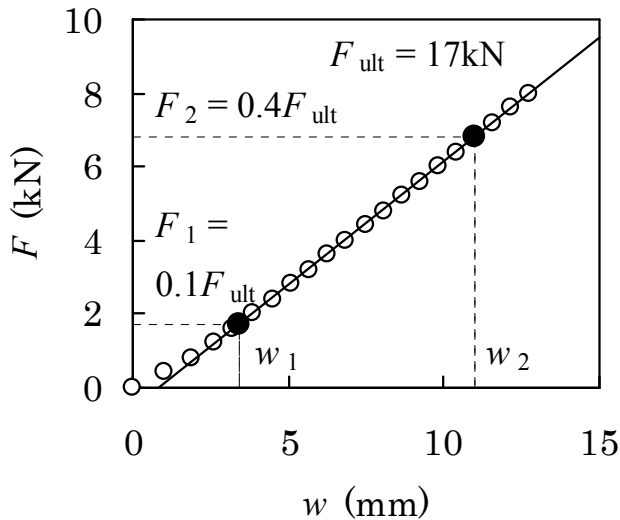
w_1 から w_2 の間は十分線形とみなせるので、①の方法の場合、曲げヤング係数(E_m)は次のように計算できる。

$$\Delta F = F_2 - F_1 = 6.8 - 2.0 = 4.8$$

$$\Delta w = w_2 - w_1 = 11.00 - 3.87 = 7.13$$

$$\begin{aligned} E_m &= a(3L^2 - 4a^2)(F_2 - F_1) / \{48I(w_2 - w_1)\} \\ &= 600 \times (3 \times 1,800^2 - 4 \times 600^2) \times 4.8 / (48 \times 105^4 / 12 \times 7.13) \\ &= 6.88 \text{ (kN/mm}^2\text{)} \end{aligned}$$

なお、②の方法の場合は 6.86 kN/mm^2 である。



図A.3.1 実験データの例の荷重－変形関係

表A.3.1.実験データの例

$F(\text{kN})$	$w(\text{mm})$	F/F_{ult}
0	0	0
0.4	1.02	0.024
0.8	1.87	0.047
1.2	2.62	0.071
1.6	3.24	0.094
2.0	3.87	0.118
2.4	4.49	0.141
2.8	5.09	0.165
3.2	5.70	0.188
3.6	6.29	0.212
4.0	6.87	0.235
4.4	7.47	0.259
4.8	8.06	0.282
5.2	8.63	0.306
5.6	9.23	0.329
6.0	9.82	0.353
6.4	10.42	0.376
6.8	11.00	0.400
7.2	11.60	0.424
7.6	12.17	0.447
8.0	12.76	0.471
⋮	⋮	⋮

付録3.2 引張試験の実施例

縦引張試験の実施方法を105mm角のスギ製材の場合を例にとって述べる。なお、長さおよび荷重の単位は曲げの場合と同様である。結果のとりまとめの例は、曲げの場合を参照されたい。

(1) 荷重条件の設定

試験材の寸法を $d = 105 \text{ mm}$ とすると、チャック間距離 L は次のようになる。

$$L \geq 9d = 945 \text{ (mm)}$$

L にチャック長の2倍を加えた長さが試験体長となる。

(2) 推定最大荷重

推定最大荷重(F_{ult})は、推定縦引張強さ($f_{t,0}$)を長期許容応力度（約4.5 N/mm²）の3倍の13.5 N/mm²と考えると、以下のように求まる。

$$F_{ult,est} = A f_{t,0} = 105^2 \times 13.5 = 148 \text{ (kN)}$$

(3) 縦引張ヤング係数測定 of 荷重区間の設定と予想伸び量の推定

縦引張ヤング係数測定 of 荷重区間は、次のような設定となる。

$$F_{ult,est} = 148 \text{ (kN)}$$

$$\text{下側 } F_1 = 0.1 F_{ult,est} = 14.8 \Rightarrow 15 \text{ (kN)}$$

$$\text{上側 } F_2 = 0.4 F_{ult,est} = 59.2 \Rightarrow 60 \text{ (kN)}$$

デジタル型の変位計で、この間で10点以上の測定点を得るためには、4kNごとに変位を測定する必要がある。

伸び量測定 of 標点間距離(l)、縦引張りヤング係数(E_t)から1kNあたりの予想伸び量(w/F)は次のようになる。

$$l \geq 5d = 525、\Rightarrow l = 600 \text{ mm}$$

$$E_t = 7 \text{ kN/mm}^2$$

$$w/F = l/AE_t = 600/(105^2 \times 7) = 7.77 \times 10^{-3} \text{ (mm/kN)}$$

$F_2 = 60 \text{ kN}$ のときでは、 $w/F \times F_2 = 0.47 \text{ mm}$ 程度の伸び量になる。

付録3.3 縦圧縮試験 of 実施例

縦圧縮試験 of 実施方法を105mm角 of スギ製材 of 場合を例にとりて述べる。長さおよび荷重 of 単位は曲げ試験 of 例 of 場合と同様である。結果 of のとりまとめ of 例は、曲げ試験 of 例を参照されたい。

(1) 荷重条件 of 設定

試験材 of 寸法を $b = 105 \text{ mm}$ とすると、試験体 of 長さ L は次のように求まる。

$$L = 6b = 630 \text{ (mm)}$$

(2) 推定最大荷重

推定最大荷重($F_{ult,est}$)は、推定縦圧縮強さ($f_{c,0}$)を長期許容応力度（約6 N/mm²）の3倍 of 18

N/mm²と考えると、次のように求まる。

$$F_{\text{ult, est}} = A f_{c, 0} = 105^2 \times 18 = 198.45 \times 10^3 \Rightarrow 198 \text{ (kN)}$$

(3) 縦圧縮ヤング係数測定 of 荷重区間の設定と予想縮み量の推定

縦圧縮ヤング係数測定 of 荷重区間は、次のような設定となる。

$$F_{\text{ult, est}} = 198 \text{ (kN)}$$

$$\text{下側 } F_1 = 0.1 F_{\text{ult, est}} = 19.8 \Rightarrow 20 \text{ (kN)}$$

$$\text{上側 } F_2 = 0.4 F_{\text{ult, est}} = 79.2 \Rightarrow 80 \text{ (kN)}$$

デジタル型の変位計で測定する場合には、この間で10点以上の測定点を得るため、5～6kNごとに縮みを測定しなければならない。

縮み量測定 of 標点間距離(l)、縦圧縮ヤング係数(E_c)から1kNあたりの予想縮み量(w/F)は、次式のように求まる。

$$l = 4b = 4 \times 105 = 420 \Rightarrow l = 420 \text{ mm}$$

$$E_c = 7 \text{ kN/mm}^2$$

$$w/F = l/AE_c = 420/(105^2 \times 7) = 5.44 \times 10^{-3} \text{ (mm/kN)}$$

$F_2 = 80 \text{ kN}$ のときでは、0.44mm程度の縮み量になる。

付録3.4 むり込み試験の実施例

むり込み試験の実施方法を105mm角のスギ製材の場合を例にとって述べる。なお、長さおよび荷重の単位は曲げ試験の実施例と同様である。結果のとりまとめの例は、曲げ試験の実施例を参照されたい。

(1) 荷重条件の設定

試験材の標準寸法を $d=105 \text{ mm}$ とすると、試験体の長さ L は次のように求まる。

$$L = 6d = 630 \text{ (mm)}$$

(2) 推定最大荷重

推定最大荷重($F_{\text{ult, est}}$)は、推定むり込み強さ($f_{c, 90}$)を長期許容応力度(約2 N/mm²)の3倍の6 N/mm²とすると、試験体の幅(b)と加圧板の長さ(l)から次のよう求まる。

$$b = 105 \text{ mm}, l = 90 \text{ mm}$$

$$F_{\text{ult, est}} = b l f_{c, 90} = 105 \times 90 \times 6 = 56.7 \times 10^3 \Rightarrow 57 \text{ (kN)}$$

付録3.5 せん断試験の実施例

<未定>

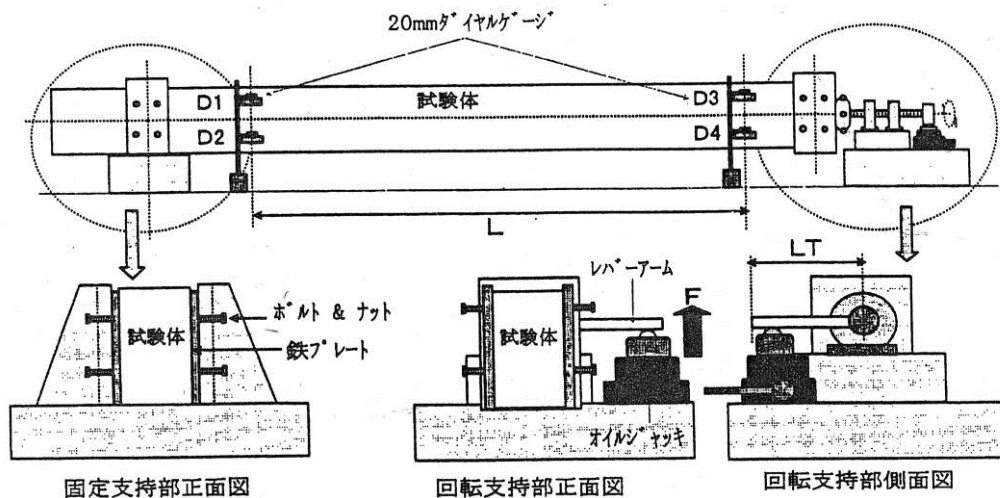
付録3.6 ねじり試験によるせん断弾性係数試験の実施例

本篇に述べた図7は、ISO 13910:2005によるもので、試験体としてディメンションランバー等の板材を想定している。現在、我が国には実大サイズのねじり試験機を保有している研究機関は少ない。そこで、「平成10年度 住木センターのエンジニアリングウッド性能評価事業」の一環として行われた柱や梁等の実大試験の事例を以下に述べる。

(1) 試験装置および荷重条件

静的ねじりによるせん断弾性係数(G)の試験装置例を図A3.2に示す。この装置は、試験体として正角や平角の実大材を想定している。容量20kN (2tonf)の小型油圧ジャッキで回転支持部のレバーアームを押し上げる事により、試験体にねじりモーメント (トルク) (T)を負荷する。荷重(F)はロードセルから求める方法を採用している。この装置でレバーアーム長(L_T)を190または500mmとした場合に、 G の測定に必要な T および F を表A3.2に示す。

なお、スギのせん断基準許容応力度 0.6 N/mm^2 、 $G = 7/15 \text{ kN/mm}^2$ (仮定値)とした。また、計測スパン(L_g)は可能なかぎり $L (= 18h)$ に近い値が好ましいが、本例では2,900mmとした。



図A3.2 静的ねじり試験によるせん断弾性係数測定装置の例

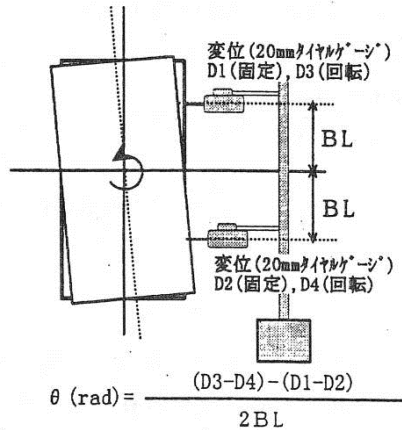
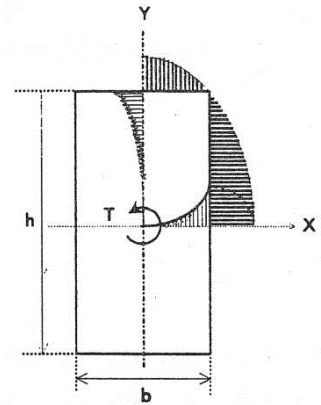
表A3.2 ねじり試験における G 計測に必要な荷重とねじり角

b mm	h mm	T kN·mm	必要荷重 F (kN)		k_4	ω rad./mm	θ rad.	$2B_L$ mm	D mm
			$L_T=190\text{mm}$	$L_T=500\text{mm}$					
120	300	697	3.67	1.394	0.2495	11.5×10^{-6}	3.35×10^{-2}	270	9.04
105	240	419	2.21	0.838	0.2417	13.4×10^{-6}	3.88×10^{-2}	210	8.14
105	150	233	1.23	0.466	0.1893	15.2×10^{-6}	4.40×10^{-2}	120	5.28
105	105	145	0.76	0.289	0.1408	18.1×10^{-6}	5.25×10^{-2}	75	3.94
36	105	23	0.12	0.045	0.2614	37.8×10^{-6}	1.10×10^{-1}	75	8.21

(2) 回転角 θ の計測

図A3.3に回転角(θ)の計測例と算出式を示す。固定端および回転端の支持部付近において、試験体の中立軸を対称に変位計を2つ設置し、 θ を計測する。

ねじり応力は図A3.4のように、矩形断面では最大せん断応力が、そり効果(warping)により、長辺外縁の中央部付近に生じる。

図A3.3 回転角 θ の測定法

図A3.4 ねじりの応力図

(3) 試験結果のとりまとめの例

表A3.3にスギ平角(105×150mm)の試験結果の例を示す。静的ねじりによるせん断弾性係数(G)は次のように求まる。

$$b = 105 \text{ mm}, h = 150 \text{ mm} \quad (b \leq h)$$

$$k_4 = 1/3 - 0.21 \times 105/150 + 0.0175 \times (105/150)^5 = 0.1893 \quad (\text{または表A3.2参照})$$

$$\text{トルク } \Delta T = L_T \Delta F = 190 \times (1.049 - 0.531) = 98.42 \text{ kN} \cdot \text{mm}$$

$$\begin{aligned} \text{比ねじり角 } \Delta \omega &= \Delta \theta / L_g = \Delta[(D_3 - D_4) - (D_1 - D_2)] / (2B_L L_g) \\ &= \{[6.678 - 0.846] - [2.985 - 0.373]\} / (2 \times 60 \times 2,900) \\ &= 9.253 \times 10^{-6} \text{ rad./mm} \end{aligned}$$

$$G = \frac{1}{k_4 h b^3} \frac{\Delta T}{\Delta \omega} = \frac{1}{0.1893 \times 150 \times 105^3} \frac{98.42}{9.253 \times 10^{-6}} = 0.3236 \text{ kN/mm}^2 \Rightarrow 324 \text{ N/mm}^2$$

表A3.3 実験データの例

荷重 F kN	トルク T kN·mm	変位						比ねじり角 ω rad./mm
		D_1 mm	D_2 mm	D_3 mm	D_4 mm	$D_1 - D_2$ mm	$D_3 - D_4$ mm	
0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00E+00
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
0.531	100.89	0.173	-0.200	2.255	-0.730	0.373	2.985	7.51E-06
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
1.049	199.31	0.399	-0.447	4.937	-1.741	0.846	6.678	1.68E-05

※各長さは次のとおり。長辺 h : 150、短辺 b : 105、レバーアーム長 L_T : 190、測定区間の距離 L_g : 2900、 B_L : 60 (単位はmm)。

参考文献：池田潔彦、祖父江信夫、飯島泰男：第49回木材学会大会要旨集, p.110(1999).

付録3.7 変動スパン法によるせん断弾性係数試験の実施例

ここでは、中央集中荷重条件、スパン(L)を梁せい(d)の約25、14、10、8倍にし、最大荷重が長期許容応力度(f)の約1.2倍になるまで負荷。見かけのヤング係数($E_{m,app}$)は、応力が $0.3f$ から $1.2f$ の範囲でのスパン中央たわみから算出するものとする。

(1) 荷重方法およびたわみの予測

ここではスギの場合を想定して、 $f = 7.5 \text{ N/mm}^2$ 、 $1.2f = 9 \text{ N/mm}^2$ 時の F_{ult} 、および $E = 8 \text{ kN/mm}^2$ としたときの荷重1kNあたりの中央たわみ量(Δw) (mm)を求め、表A3.4に示す。支点めりこみ量は、支点受け版の長さを100mm、横圧縮ヤング係数を 0.8 kN/mm^2 と仮定したときの概算値である。

表A3.4 変動スパン法による荷重、たわみ、めり込みの予測

d (mm)	L (mm)	L/d	F_{ult} (kN)	1kNあたりの Δw (mm)	1.2f時の たわみ (mm)	0.3f時の たわみ (mm)	1.2f時の支点 めり込み (mm)	1.2f時の支点めり 込みとたわみの 比
105	2700	25.7	25.7	0.506	13.02	3.25	0.129	0.010
	1500	14.3	46.3	0.087	4.02	1.00	0.232	0.058
	1100	10.5	63.1	0.034	2.16	0.54	0.316	0.146
	900	8.6	77.2	0.019	1.45	0.36	0.386	0.267
150	3800	25.3	37.3	0.484	18.05	4.51	0.266	0.015
	2100	14.0	67.5	0.082	5.51	1.38	0.482	0.087
	1500	10.0	94.5	0.030	2.81	0.70	0.675	0.240
	1200	8.0	118.1	0.015	1.80	0.45	0.844	0.469

推定計算の結果では、支点めりこみ量は全体たわみに対して無視できないことが分かる。したがって、たわみは、「スパン中央の全体たわみから支点部のめり込みを差し引いた値」とするか、その他の適当な方法で真のたわみを測定できるように配慮する。たわみおよび支点部めりこみ量の測定には精度1/1000mmのダイヤルゲージの使用が望ましい。

(2) E および G の計算方法

各スパン長における見かけのヤング係数($E_{m,app}$)を計算する。

ここで、中央集中荷重条件における中央たわみ(w)は、曲げによるたわみ(w_b)とせん断によるたわみ(w_s)の和である。

$$w = w_b + w_s$$

また、荷重(F)、純曲げヤング係数(E)、せん断弾性係数(G)、スパン(L)、断面2次モーメント(I)、断面積(A)から w_b と w_s は次のように表せる。

$$w_b = FL^3 / (48EI), \quad w_s = 3FL / (10GA)$$

ここで、 $\phi = w_s / w_b$ 、とおくと、

$$\varphi = 1.2E/G (d/L)^2$$

$$w = w_b (1+\varphi)$$

次のように、 $E_{m,app}$ の逆数と $(d/L)^2$ の1次式が得られる。

$$E_{m,app} = FL^3/(48Iw)$$

$$\begin{aligned} 1/E_{m,app} &= 48I/(FL^3) w = 48I/(FL^3) w_b (1+\varphi) = 48I/(FL^3) [FL^3/(48EI)] (1+\varphi) \\ &= 1/E [1+1.2E/G (d/L)^2] \\ &= 1/E + 1.2/G (d/L)^2 \end{aligned}$$

この式を $y = 1/E_{m,app}$ 、 $x = (d/L)^2$ と置換すると、一次式 $y = a + bx$ となる。縦軸 y に $1/E_{m,app}$ を、横軸 x に $(d/L)^2$ をプロットし、最小2乗法によって直線回帰すれば、切片 $a = 1/E$ 、傾き $b = 1.2/G$ 、として、 E と G が求められる。なお、このときの決定係数 R^2 が0.95を下回るようであれば再実験を行うことが望ましい。

実験結果のとりまとめの例を表A3.5、図A3.5に示す。 E と G は以下のようになる。

$$y = 2.0736x + 0.1275 \quad (R^2 = 0.9692)$$

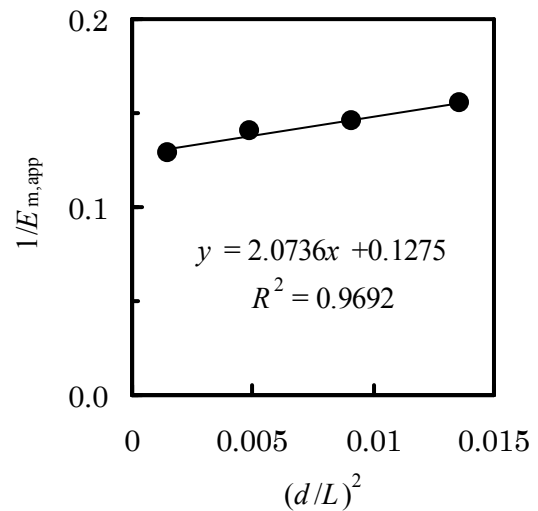
$$E = 1/0.1275 = 7.84 \text{ (kN/mm}^2\text{)}$$

$$G = 1.2/2.0737 = 0.579 \text{ (kN/mm}^2\text{)}$$

表A3.5 変動スパン法データの例

L (mm)	L/d	$(d/L)^2$	$E_{m,app}$ (kN/mm ²)	$1/E_{m,app}$
2700	25.7	0.001512	7.76	0.12887
1500	14.3	0.004900	7.12	0.14045
1100	10.5	0.009112	6.85	0.14599
900	8.6	0.013611	6.44	0.15528

※ $d = 105 \text{ mm}$ 。



図A3.5 表A3.5の散布図

参考文献：池田潔彦、祖父江信夫、飯島泰男：第49回木材学会大会要旨集, p.110(1999).

I. 構造用木材の強度試験法

裏紙白紙

II. 座屈試験法 (2011.3)

はじめに (Introduction)

座屈試験は長柱もしくは中間柱の縦圧縮試験であるが、実務的に特徴のある試験であるため、(短柱の)縦圧縮試験とは別に追加・規定した。実大材の座屈試験を述べた既往の規格は少ないが、「(財)日本住宅・木材技術センターの試験方法 平成11年10月」でも解説されている。本試験法では同規格と同じく、拘束条件は両端ピン支持としている。

短柱の縦圧縮試験における試験体の細長比(λ)が約20程度なのに対し、本試験法では λ = 約100の長柱となるように試験体形状を規定した。

座屈強さの評価は、理想的には圧縮最大荷重を断面積で除した値とすべきであるが、実験では試験体の元たわみやセッティングの偏りなどの影響が大きいため、これらの影響を調整しやすいSouthwell法を採用した。

1. 適用範囲 (Scope)

本試験法は、柱材の座屈性能の評価を想定しており、原則として正角製材の座屈性能の評価に適用する。

2. 関連規定 (Normative References)

(財)日本住宅・木材技術センターの試験方法平成11年10月(the Testing Method of HOWTEC 1999) 第1章 構造性能試験 I.構造部材の試験 6-3.柱の座屈試験

3. 用語の定義 (Definitions)

3.1 座屈(ざくつ buckling)

長柱もしくは中間柱の形状をもつ部材が、圧縮力の作用により、長軸の中間付近においてその垂線方向に著しく変形する挙動。部材が座屈するときの圧縮荷重を座屈荷重(buckling load)、そのときの部材に生じる見かけの圧縮応力を座屈強さ(buckling strength)と呼ぶ。

3.2 細長比(ほそながひ slenderness ratio)

柱の長さ(座屈スパン) L 、断面2次半径 $i (= \sqrt{I/A})$ とすると、この比 L/i を細長比 λ という。柱の形状に対して、一般に、 $\lambda > 100$ を長柱、 $100 \geq \lambda \geq 30$ を中間柱、 $30 > \lambda$ を短柱と呼ぶ。

3.3 元たわみ量

初期状態（無載荷状態）で、反りなどの形状的な不整により試験体に元々生じている座屈変形方向の長さ。

4. 記号 (Symbols)

d = 試験体の横断面の厚さ (mm)

f_k = 座屈強さ (N/mm²)

i = 試験体の横断面の座屈方向に対する断面 2 次半径 ($=\sqrt{I/A}$) (mm)

l = 試験体の長さ (mm)

A = 試験体の横断面の面積 (mm²)

D = 支点間中央部における変形量 (mm)

F = 試験における載荷荷重 (N)

$F_{\max}$ = 一体の試験体の試験中に観測された最大載荷荷重 (N)

F_k = 座屈荷重 (N)

I = 試験体の横断面の座屈方向に対する断面 2 次モーメント (mm⁴)

L = チャックを含めた支点間の距離 (mm)

λ = 細長比

5. サンプリング (Sampling)

I. 構造用木材の試験方法を参照。

6. 試験用試料 (Test Specimens)

試験体の形状は、長さ方向に対する横断面が正方形となる直方体とする。試験体の長さ (l) は、チャックを含めた支点間の距離 (L) が厚さ (d) の 29 倍となるようにする。材端面は平らで、互いに平行かつ試験体の軸に垂直となるように正確に作成する。

7. 試験条件 (Test Conditions)

I. 構造用木材の試験方法を参照。

8. 試験方法 (Test Configurations)

8.1 試験体の設置方法

試験体を設置する場合、最大節部分等の等級を決定する最大の欠点は、支点間内に位置するものとするが、この欠点を座屈たわみにおける圧縮側に配置するか、引張側に配置するかは、無作為とする。

8.2 座屈試験機の性能

試験体は、偏心力が発生しないように、試験体の中心軸に一致するように圧縮荷重を加えることが可能な、座屈たわみ方向のみに回転可能なナイフエッジ支点をもつ座屈試験機を用いて負荷するものとする。（図1）

試験体に加える荷重の精度は1%以内で測定できるものとする。

8.3 荷重と載荷速度

荷重は、荷重ヘッドの移動速度がほぼ一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が1分以上となるように試験を行うこととする。

最大荷重に達するまでの時間が1分以内であった場合には、その試験体についての結果は試験結果評価データから除外し、別途報告する。

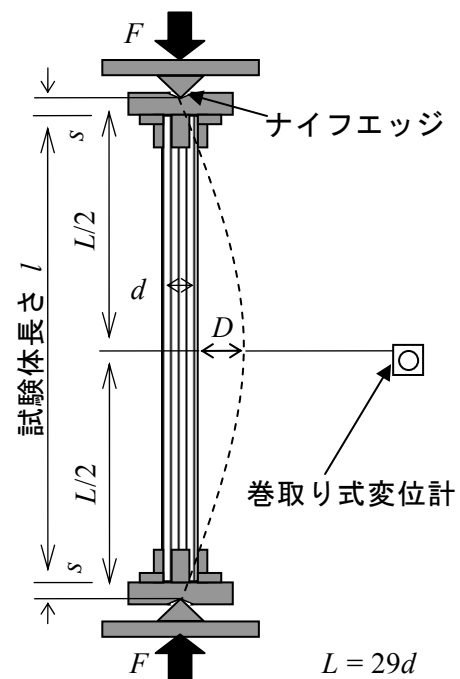


図1 座屈試験の方法

9. 試験結果の評価と報告 (Evaluation of the Properties Tested and Report)

9.1 試験条件の報告

7に挙げた試験条件のほか、次の点を報告する。

- 実際に使用した試験機（装置）
- 負荷条件
- 試験体の形状（特に細長比）
- 樹種

また、以下を報告することが望ましい。

- 供試験前に測定した試験体の元たわみ量
- 供試験前に測定した試験体のヤング率およびその測定方法
- 最大荷重 $F_{\max}$

9.2 試験体の破壊状況の観察

各試験体の破壊形態および破壊の進展の特徴を記録する。

9.3 座屈強さ

座屈強さ(f_k)は以下の式により算出する。単位は N/mm^2 とし、小数点第1位まで求める。

$$f_k = F_k / A$$

ここで、 F_k ：座屈荷重(N)、 A ：試験体の横断面の面積(mm²)。

座屈荷重(F_k)は、図2に示すように、次のSouthwell法により求める。

- ① 観測された支点間中央部の変形量(D)を横軸に、 D を観測荷重(F)で除した D/F を縦軸とする D — D/F 関係をプロットする。
- ② 原点から最大荷重($F_{\max}$)までの観測点の直線部分を求める。
- ③ ②で得られた直線の傾きの逆数を座屈荷重(F_k)とする。

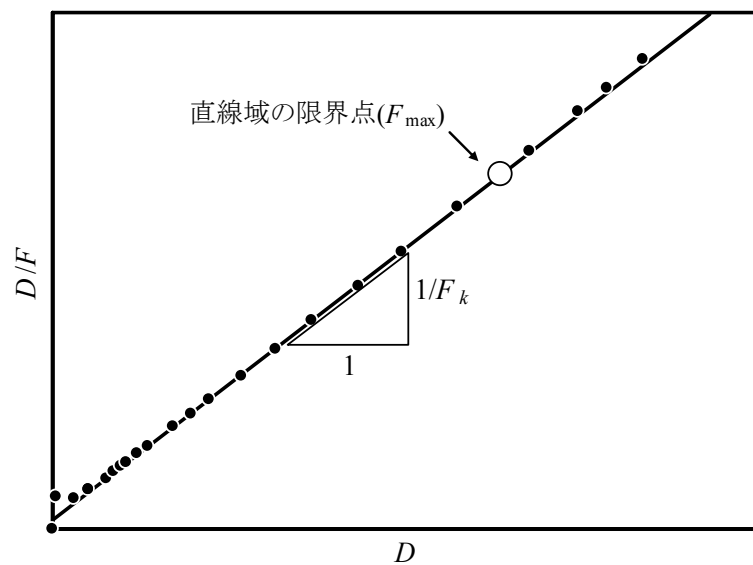


図2 座屈荷重 F_k の決定方法

付録 (Annex)

付録1. 座屈試験に関する補足

座屈試験は長柱もしくは中間柱の縦圧縮試験であるが、実務的に特徴のある試験であるため、(短柱の)縦圧縮試験とは別に規定した。柱の座屈試験は、「(財)日本住宅・木材技術センターの試験方法 平成11年10月」でも解説されている。

試験体の長さについては、(短柱の)縦圧縮試験における試験体の細長比(λ)が20程度なのに対し、本試験法では座屈長さ(スパン)(L)が $\lambda = 100$ の長柱となるように試験体の断面の辺(d)の29倍 ($\lambda \approx 100.5$) とした。なお、 L はナイフエッジ支点の支点間距離であり、試験体長さ(l)よりも長いことに注意する。

柱などの部材に対する座屈を想定した試験の場合、実際に使用される形状(細長比)を再現した実験を行い、強度性能を評価することが望ましい。しかしながら、本試験法は材料強度性能としての評価の立場から、座屈強さ(f_k)は $\lambda=100$ における長柱の座屈強さ $f_{k, \lambda=100}$ を評価するものとした。やむを得ず、試験装置の都合等により異なる λ の条件で評価する場合は、付録3で述べる λ に関する補正が必要となるが、長柱のみへの適用なので注意する。

試験体の断面は正方形断面としたが、基本的には一様断面であれば、円形断面や長方形断面でも可能である。ただし、断面2次モーメントが方向によって異なる場合は、弱軸方向が座屈たわみ方向となるように試験体を設置すべきである。

f_k の評価は、理想的には圧縮最大荷重 $F_{\max}$ を断面積で除した値とすべきであるが、実験では試験体の元たわみやセッティングの偏りなどの影響があるので、これらの影響を受けにくいとされるSouthwell法を採用した。両端ピン支持の実大材では、Southwell法のプロットが線形とみられる有効域は概ね $F_{\max}$ の80%から100%の部分なので、 f_k の評価精度を保つためには、この範囲の変位と荷重の測定間隔は十分密にとることが望ましい。

載荷は、最大荷重を記録した後に荷重の低下が確認された時点で除荷してよい。

破壊形態および破壊の進展の特徴を各試験体について記録するが、曲げ試験に類似した破壊的な特徴が予想される。座屈は圧縮と曲げの複合的なひずみ状態となるので、圧縮側ではより顕著に、引張り側は曲げ試験よりやや緩やかな破壊状況となることが予想される。

弾性座屈における座屈応力度は部材の曲げ剛性 EI に比例し、座屈現象は負荷前の試験体の反りなどによる元たわみの影響も大きい。試験に際しては、試験法本文で挙げた項目の他、以下の項目も記録しておくことが望ましい。

最大荷重 $F_{\max}$: 試験における圧縮力の最大値

細長比 λ : L / i

ここで、 L は支点間距離、 i は断面2次半径

元たわみ量 D_0 : 供試前に座屈方向(弱軸方向)の中央部元たわみを計測

曲げヤング率 E : 供試前に座屈方向(弱軸方向)の曲げヤング率を計測

その他 : 断面寸法、含水率など

付録2. Eulerの弾性座屈式

長柱はEulerの弾性座屈理論で説明される。実際、長柱においては、ヤング率と λ から求めるEulerの弾性座屈式は実大材の座屈強さの実験値と極めてよく一致する。

図1のような両端ピン支持された長さ L の柱に対して、 x 軸上の任意の位置 x におけるたわみの基礎式は次式となる。

$$-EI \frac{d^2 y}{d^2 x} = Fy \quad (= M_x) \quad (1)$$

ここで、 $F = \alpha^2 EI$ とおくと、式(1)は、

$$\frac{d^2 y}{d^2 x} + \alpha^2 y = 0 \quad (2)$$

となり、この微分方程式の一般解は次式で与えられる。

$$y = A \sin \alpha x + B \cos \alpha x \quad (3)$$

ここで、 A, B は次の境界条件①、②により定まる定数。

$$\textcircled{1} \quad (x, y) = (0, 0) \quad \text{より} \quad B = 0,$$

$$\textcircled{2} \quad (x, y) = (L, 0) \quad \text{より} \quad \sin \alpha L = 0$$

(座屈を生じるためには $A \neq 0$)

②を満たす解は $\alpha L = n\pi$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)となるので、 $\alpha = n\pi / L$ となる。これを $F = \alpha^2 EI$ に代入すると、座屈荷重 F がえられる。

$$F = n^2 \pi^2 EI / L^2 \quad (4)$$

このときの変形状態は式(3)より、次式で表され、図1に示したように、1次の座屈モード ($n=1$) では、 $x = L/2$ において y 方向の最大たわみ D となることがわかる。¹⁾なお、静加力試験では1次の座屈モードのみが生じる。

$$y = A \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (5)$$

他の拘束条件についても解いてゆくと、式(4)と同様のEulerの座屈式が得られる。

$$F_k = C \pi^2 EI / L^2 \quad (6)$$

ここで、 F_k はEulerの(弾性)座屈荷重、 EI は柱の曲げ剛性、 L は柱の長さ(実験では支点間距離)、 C は拘束係数で表1の値となる。また、 $L_k = L / \sqrt{C}$ とおくとき、 L_k を座屈長さまたは換算長さと呼ぶ。他の拘束条件で試験を行う場合にはこれらの値を参考とする。

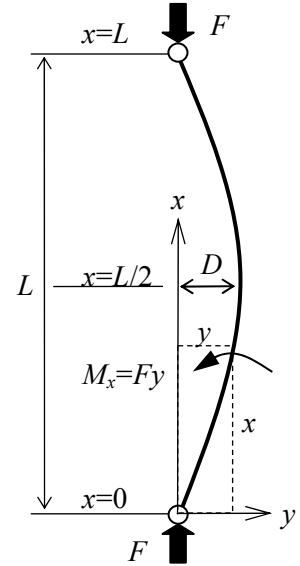


図1 弾性座屈

表 1 拘束条件と拘束係数Cおよび座屈長さ L_k

拘束条件				
	両端ピン支持	両端固定支持	一端固定・ 他端ピン支持	一端固定支持・ 他端自由
C	1	4	約2	1/4
L_k	L	$L/2$	約0.7L	$2L$

付録3. 細長比による座屈強さの補正方法

付録3.1 補正方法

細長比(λ)の値の大きさに応じて、長柱とみなせる場合に次の補正を行う。

(1) $\lambda > 100$ のとき

長柱とみなし、座屈強さの実測値($f_{k,\lambda}$)を $\lambda=100$ のときの値($f_{k,\lambda=100}$)に、次式で補正する。

$$f_{k,\lambda=100} = (\lambda/100)^2 f_{k,\lambda} \quad (7)$$

(2) $\lambda < 100$ のとき

(a) 限界細長比の判定

Eulerの弾性座屈式にもとづく次式から、限界細長比(λ_c)を求める。

$$\lambda_c = \pi \sqrt{CE/f_{c,0,y}} \quad (8)$$

ここで、Cは柱の拘束係数（表1参照）、Eは曲げヤング率、 $f_{c,0,y}$ は縦圧縮降伏強さ。Eは、試験前に各供試体について非破壊的に求める。小荷重載荷法による曲げヤング率が望ましいが、「IV. 動的弾性係数の非破壊測定方法」にあげる各種方法で求めた動的ヤング率で代用してもよい。

$f_{c,0,y}$ は縦圧縮強さ($f_{c,0}$)の2/3の値とする。 $f_{c,0}$ はサイドマッチングした試験体から（短柱の）縦圧縮強さの試験（「I. 構造用木材の強度試験法」参照）によって求める。樹種や物性・格付け等級などで試験体に適する既知の値があればそれを用いてもよい^注。

(b) $\lambda_c \leq \lambda < 100$ のとき

長柱とみなし、 $\lambda > 100$ のときと同様に補正する。 $f_{k,\lambda=100}$ とともに $f_{k,\lambda}$ （実測値）、 λ （実測値）、 λ_c 、Eを報告する。可能であれば、 λ_c の算出条件や根拠となる値もあわせて報告することが望ましい。

(c) $\lambda < \lambda_c$ のとき

中間柱とみなし、補正は行わない。 $f_{k\lambda}$ (実測値)、 λ (実測値)、 λ_c 、 E を報告する。
可能であれば、 λ_c の算出条件や根拠となる値もあわせて報告することが望ましい。

注) このような資料集として、例えば以下の文献がある。

- 1) 木構造振興：”木材の強度等データおよび解説”，木構造振興，東京，2011.
- 2) 強度性能研究会：”「製材品の強度性能に関するデータベース」データ集<7>”，2005.

付録3.2 補正方法に関する解説

Eulerの弾性座屈式(6)より座屈強さ $f_k (= F_k / A)$ はヤング率 E と細長比 λ の関数として次式で表される。

$$f_k = C \pi^2 E / \lambda^2 \quad (9)$$

この式から、 f_k は λ^2 に反比例し、同一材料でも λ が小さくなると f_k は急激に大きくなる。すなわち、 λ を一定の条件にしないと f_k は物性の指標足り得ない。本試験法では座屈強さ f_k は $\lambda = 100$ で評価することとしているので、長柱に限り、任意の λ で観察された座屈強さ $f_{k\lambda}$ を $f_{k\lambda=100}$ に換算し、座屈強さ f_k としている。

柱の単純圧縮を行う場合、長柱では弾性座屈が、短柱では縦圧縮が、中間柱ではその折衷的な挙動（塑性座屈）が観測されることが容易に想像される。Euler式(9)は（長柱の）弾性座屈理論から導かれていることから、 λ の適用限界がある。この λ を限界細長比(λ_c)と呼ぶ。すなわち、 $\lambda < \text{約}30$ では短柱、 $\text{約}30 < \lambda < \lambda_c$ では中間柱、 $\lambda_c < \lambda$ では長柱となる。一般に、 $\lambda_c \approx 100$ とされているが、スギ材のようにヤング率が比較的小さい場合は、やや小さな値とされている⁵⁾（図2）。そこで、 $\lambda < 100$ でも λ_c を確認することで補正するものとした。

本試験法は、長柱（ $\lambda_c < \lambda$ ）について式(9)を元に補正式(7)で補正している。厳密には、以降に述べる方法で λ_c を求めるべきであるが、仮に $\lambda_c > \lambda$ であっても $\lambda_c \approx \lambda$ 付近では観測値と弾性座屈式による値との誤差は小さいことから、簡便さを優先し、このような方法とした。

ところで、実務的には中間柱を評価する機会も多く、実大材の座屈物性に関する評価としては、 λ_c を明らかにすることは重要である。しかしながら、実験により λ_c を求めるには、様々な λ の条件で座屈試験を行い、弾性座屈式による推定座屈強さとの比較により λ_c を探索する必要がある。この操作は手間がかかり、現在のところ、座屈試験に関する国内の実施蓄積が少ないことを考慮して、本試験法は長柱の評価に留まることとした。

参考として、中間柱の座屈強さは、スギの実大試験から、次の実験公式が適合するとされている⁵⁾。

$$f_{k\lambda} = f_{c0} [1 - \beta(\lambda - 30)^2 / (\lambda_c - 30)^2] \quad (10)$$

この式は、中間柱を $30 \leq \lambda \leq \lambda_c$ として適用し、 $\lambda=30$ で短柱の $f_{k,\lambda}=f_{c,0}$ と一致し、 $\lambda=\lambda_c$ で長柱の弾性座屈式(9)と一致するような λ に関する2次式である。

$\lambda=\lambda_c$ では、 $f_{k,\lambda=\lambda_c}=(1-\beta)f_{c,0}$ となるが、弾性座屈式(9)と一致するには、 $C\pi^2 E/\lambda_c^2=(1-\beta)f_{c,0}$ を満たす必要がある。

理論上は $(1-\beta)f_{c,0}=f_{c,0,y}$ であるが、 $\beta=1/3$ 、すなわち、 $f_{c,0,y}=2/3 \times f_{c,0}$ が許容耐力などとの関連からも妥当とされている。

ちなみに、中間柱のある λ における $f_{k,\lambda}$ ならびに、 $f_{c,0}$ 、 E が既知であるとき、式(10)と弾性座屈式から(収束計算が必要ではあるが)、 β や λ_c が求まりそうであるが、実際には式(10)と弾性座屈式はしばしば解を持たない。

λ_c の目安として、各樹種の下限值をもとにした λ_c を表2に示す。

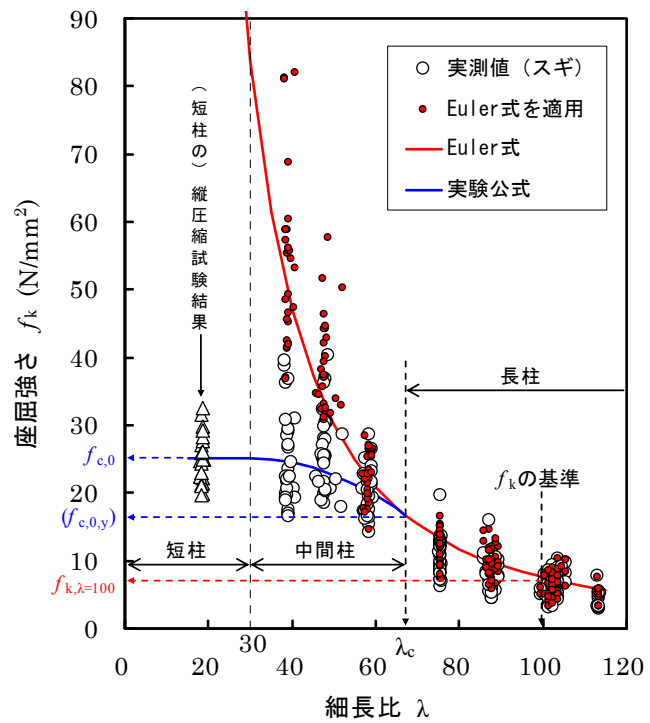


図2 座屈強さと細長比の関係（スギ）

※実験公式は式(10)で、 $\beta=1/3$ 。

表2 各樹種の限界細長比(下限値にもとづく)⁵⁾

樹種	ヤング係数					圧縮基準強度 MPa	限界細長比 λ_c
	平均 GPa	変動係数 %	試験体数	K	下限値 GPa		
スギ	7.13	23.7	4491	1.661	4.33	17.7	60.1
エゾマツ	11.47	15.1	248	1.714	8.50	17.7	84.3
トド	9.90	12.7	251	1.714	7.75	17.7	80.5
エゾトド	10.22	14.6	499	1.693	7.70	17.7	80.2
シ産エゾ	10.53	18.6	371	1.701	7.20	17.7	77.6
ベイツガ	9.41	18.6	207	1.721	6.40	19.2	70.2
カラマツ	9.17	17.9	850	1.681	6.42	20.7	67.7
ヒノキ	10.92	13.1	879	1.681	8.51	20.7	78.0
ヒバ	9.87	13.4	463	1.695	7.64	20.7	73.9
アカマツ	11.03	19.6	440	1.696	7.36	22.2	70.0
ベイマツ	11.87	18.1	329	1.705	8.22	22.2	74.0

※ シ産エゾ：シベリア産エゾマツ、 K ：信頼限界係数。データは強度性能研究会「製材品の強度性能に関するデータベース」データ集(3)にもとづく。

付録4. Southwell法による座屈荷重の推定

観測値から座屈荷重を推定する方法は、いくつか提案されているが、本試験法では最も一般的なSouthwellの方法^{2, 3)}を採用した。

荷重の偏心 e によって柱の曲げたわみが生じると仮定するとき、図1の中央たわみ D は荷重が微小なとき、次式で近似できる。

$$D = FeL^2 / (8EI) \quad (10)$$

大きな荷重に対して上式は精度が十分ではなく、圧縮荷重が曲げに及ぼす影響を考慮する必要がある。この影響は荷重と弾性座屈荷重の比 F/F_k に依存し、これを考慮すると、十分な精度を持つ式(11)となり、更に変形すると、 $(D, D/F)$ に関する一次式(11')が得られる。

$$D = \frac{FeL^2}{8EI} \frac{1}{1 - F/F_k} \quad (11)$$

$$\frac{D}{F} = \frac{1}{F_k} D + \frac{eL^2}{8EI} \quad (11')$$

すなわち、観測値 $(D, D/F)$ をプロットした直線の傾きの逆数が(弾性)座屈荷重 F_k である^{2, 3)}(図3)。この方法は、試験体を弾性体と仮定した F_k を精度よく求めることができる。 F_k は弾性座屈理論の理想状態における限界荷重であるため、実験の最大荷重 $F_{\max}$ よりも若干大きな値を示し、また、ある程度の中間柱に対しても評価が可能であるといわれている³⁾。

なお、弾性座屈理論では式(11')の線形に従うはずだが、実験では、初期荷重域での不安定挙動や最大荷重付近での塑性化などで、必ずしも線形とはならず、線形域を特定しなければならない(図3(b))。現在のところ、定まった線形域の特定方法はなく、実験条件の影響も考慮しなければならないが、 $0.8F_{\max}$ 付近から $F_{\max}$ 以下の範囲を目安にプロットを確認して探索するとよい。また、この方法による推定精度を保つには、図3(b)の直線域のデータがある程度必要であることから、横変位 D の計測ピッチをやや細かくとった方がよい。

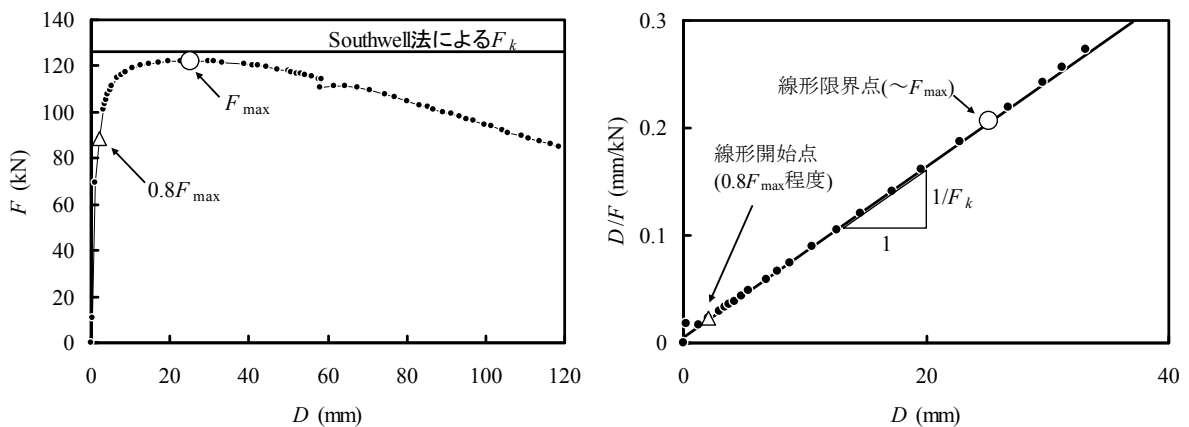
(a) F - D 関係(b) Southwellプロット(D/F - D 関係)

図3 Southwell法による弾性座屈荷重の推定

※文献4の図-1をもとに作成。両端ピン支持によるスギ120mm角柱($\lambda \approx 87$)の試験例。

付録5. 実験における元たわみの影響

座屈試験では、試験体の元たわみ D_0 が圧縮性能や荷重－中央部横変位関係に影響することが知られている⁴⁾。この D_0 は主に試験体の形状的な偏りであるが、この他に材質的な不均質による偏りやジグや試験体の設置状況の偏りも影響を及ぼす。これらの影響は実務的には回避しきれない。図4に D_0 の影響の例を示す。 D_0 が大きな試験体では初期から相当量の横変位を生じ、最大荷重もEulerの弾性座屈荷重に比べ小さくなっている。このとき、Southwell法による推定座屈荷重も小さくなる。特殊な例として、図4のS70のように初期変形時にた

わみ方向が逆転する現象が観察される場合がある。この現象は材質の不均質性や試験体とジグのセッティングの問題がかかわっていると考えられるが、現在のところ詳細なメカニズムは明らかとなっていない⁴⁾。

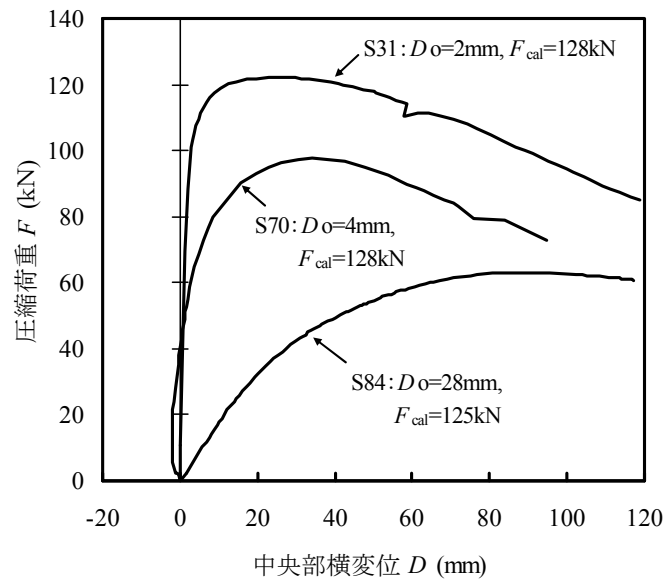


図4 座屈試験における元たわみの影響

※文献4の図－1に加筆修正。

※試験体はスギ120mm角柱 $\lambda=87$ 。両端ピン支持。

※ D_0 は試験体の元たわみ量、 F_{cal} はEuler式により試験体の曲げ剛性から推定した弾性座屈荷重。

参考文献

- 1) 例えば、有光隆：図解でわかるはじめての材料力学，pp.224-226，技術評論社，東京，2002.
- 2) S.チモシェンコ：材料力学（上），pp.259-261，東京図書，東京，1973.
- 3) 杉山英男：建築構造学体系 木構造，pp.79-93，彰国社，東京，1971.
- 4) 中谷浩、秦正徳：富山県林業技術センター研究報告，No.14，pp.89-94（2001）.
- 5) 中谷浩、他：富山県林業技術センター研究報告，No.18，pp.30-35（2005）.

II. 座屈試験法

裏紙白紙

III. クリープ試験法及びクリープ調整係数の決定法 (2011.3)

はじめに (Introduction)

ここでは、クリープ試験法、並びにクリープ調整係数(荷重継続時間50年に対する相対クリープ)を求める方法について規定した。木材のクリープ試験法に関する既往の規格としては、海外ではASTM D6815-02a、国内では枠組壁工法建築物構造計算指針等において解説されているが、本規定では、これらの規格で示されるよりも大きな断面の木材(製材)を対象とした。また、クリープ調整係数算出のためのクリープ曲線の予測にはパワー則を採用した。

ここで、I. 構造用木材の強度試験方法の5節で示したサンプリング、並びに6節で示した試験における共通項目の一部については、本章における試験の特性上別途定めた。

1. 適用範囲 (Scope)

本試験法は、横架材のクリープ性能の評価を想定しており、実大の平角材、または正角材の曲げクリープ性能の評価に適用する。また、供試材については、乾燥材のみならず未乾燥材も対象とする。

2. 用語の定義 (Definitions)

2.1. クリープ (Creep)

物体に持続的な応力が作用すると、時間の経過とともに変形が増大する。この現象をクリープ(Creep)と呼び、このときの変形をクリープ変形(Creep deflection)と呼ぶ。

2.2. 相対クリープ (Relative creep)

初期変形に対するその後の変形を相対クリープ (Relative creep)と呼び、負荷から50年後における木材(構造材)の相対クリープをクリープ調整係数、または変形増大係数(建設省告示第1459号)と呼ぶ。

2.3. メカノソープティブ変形 (Mechanosorptive deflection)

長期応力下における湿度変動に伴う変形(湿度が変動するときのクリープ変形)をメカノソープティブ変形(Mechanosorptive deflection)と呼ぶ¹⁾。なお、製材におけるこの種の変形は、含水率が低下する時に発生し、増加するときには回復するという特性を有している。このため、未乾燥材のように含水率の高い木材に長期的な継続荷重が作用した場合、負荷から一定期間にわたって木材の乾燥に伴う大きな変形が生じる場合がある²⁾。

3. 記号 (Symbols)

$\delta_c(t)$ = 負荷 t 日経過後のクリープたわみ (mm)

A, N : パワー則における定数(ただし、 A は負荷1日経過後のクリープたわみを意味する)

$\delta_{50} / \delta_0 =$ クリープ調整係数

$\delta_{50} =$ 50年後の曲げクリープたわみ (mm)

$\delta_0 =$ 初期たわみ (mm)

4. 試験用試料 (Test Specimens)

試料の概要については、原則として I. 構造用木材の強度試験方法の 5 節 (サンプリング) や 6 節 (試験における共通項目) にしたがうこととする。ただし、6 節のうち試験体寸法については、実験の対象が主として在来軸組工法住宅で用いられる横架材 (梁、桁等) であることを考慮し、梁せいまたは長辺を 105mm 以上、幅または短辺を 105mm 以上とする。また、試験体の含水率については、乾燥過程でのメカノソープティブ変形の影響を求める必要性を考慮し、15% を超えた条件を加えることも可とする。この場合、事前に試験体端部から試験片を切り出す、もしくは試験体重量を測定するなどして、全乾法 (JIS Z2101-94) による含水率を示すことが望ましい。

試験体のサンプル数は、原則として 1 条件 3 以上が望ましいが、実験場所の広さに制限がある場合や、前例のある実験等の確認を目的とする場合などは、1 条件 1 でも可とする。なお、この場合の条件とは、産地、樹種、品種、含水率、断面寸法、乾燥方法、採材部位、並びに材質 (密度、ヤング係数等) を言う。

5. 試験方法 (Test Configurations)

5.1. 試験体に対する載荷方法

試験体に対する載荷方法は、I. 構造用木材の強度試験方法の 7 節で示した曲げ試験と同様に単純支持とし (図 1 参照)、スパンを梁せいの 18 倍とした 3 等分点 4 点荷重法とする。この場合、各寸法は、 $a = S = 6d$ (d : 梁せい)

である。また、試験体の張り出し部分 (e) は 100mm 以上とする。

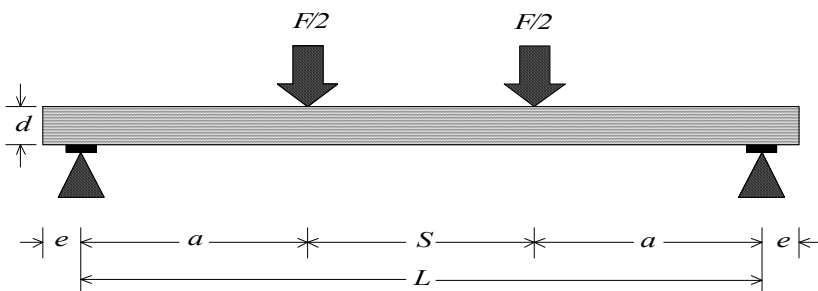


図 1. 曲げクリープ試験の方法

5.2. 試験体の設置方法

試験体を設置する場合、最大節部分等の等級を決定する最大の欠点は、可能であれば支点間内に位置する。この場合、この欠点を圧縮側に配置するか、引張側に配置するかは、曲げ試験と同様に無作為とするが、欠点の度合いや配置については、可能な限り明確にしておく。

設置に際しては、荷重点や支持点においてめり込み変位が生じないように、試験体とそ

れぞれの間に適切な剛性と面積を有する金属製のプレートを敷く。また、設置時点から実験開始（負荷）までの間に自重によるたわみが生じないように、試験体中央付近に支え等の措置を施しておく。

5.3. クリープ試験装置

試験体は、軸応力を生じることなしに、曲げ荷重を加えることが可能なクリープ試験装置を用いて負荷するものとする（支持点については、原則としてピン支承とする）。この場合、現時点では規格化された試験装置が存在しないので、実験を行う者が準備、製作する。その方法は、以下の2つの方法のいずれかによることが望ましいが、いずれの方法による場合でも、荷重点と支点部の形状、および負荷条件を示す。

(1) 鉄製、あるいはRC製のクリープ架台に試験体を載せ、吊り金物、受け金物等を介して鉄筋、鋼矢板等で負荷する（図2参照）。

(2) モーメントアームにより負荷する形式のクリープ試験装置を製作する。具体的には、アームの端部に円盤や薄板鋼板などの錘を載せることにより、試験体の荷重点に10倍程度の荷重が加わる様な仕様とする。この場合、試験前に、実際に荷重点に生じる荷重をロードセルで測定し、必要な錘の量を精度良く算出しておく必要がある（図3参照）。



図2. クリープ試験装置[(1)の方法の例]



図3. クリープ試験装置[(2)の方法の例]

5.4 荷重レベル

クリープ試験に適用する荷重レベルは、平成12年度建設省告示第1452号に定められた基準強度に $1.1/3$ を乗じた値に相当する荷重を超えない範囲で、可能な限り実際の建物に作用する荷重を考慮して決定する。ただし、乾燥による変形の影響を最小限にとどめるため、下限荷重は、基準強度に $1/5$ に相当する荷重を下回らない範囲で設定する。この場合、建築基準法施行令第84条（固定荷重）や第85条（積載荷重）の根拠法令による荷重の算出結果、あるいは荷重レベル算定の根拠となった強度試験の結果を示すなど、適用する荷重レベルに対する何らかの合理的な根拠を示す。

5.5 測定

変位については、試験体の中央と2箇所の支点に変位計をセットし、それぞれたわみ量と膨潤・収縮量を測定する（合計3箇所）。この場合、支点の変位計は試験体の上部にセットするが、試験体中央の変位計は、温湿度変動や乾燥による変形や反り等の影響を可能な限り排除するため、試験体の下部（1箇所）にセットするか中立軸（高さ方向の中央）前後2箇所にセットすることが望ましい。ここで、変位計を試験体の下部にセットする場合は、中央の変位をそのまま全たわみとして良いが、中立軸にセットする場合には、中央の変位から2箇所の支点における変位の平均値の2分の1を差し引いた値を全たわみとする。また、試験機の構造等により試験体の上部にセットせざるを得ない場合は、中央の変位から2箇所の支点における変位の平均値を差し引いた値を全たわみとする。

測定機器については、測定に要する時間、言い換えれば試験体間の測定時間差を可能な限り少なくするため、データログとひずみゲージ式変換器の組み合わせによって実施することが望ましい。ただし、試験体数が少ない場合には、ダイヤルゲージによる測定でも可とする（この場合、全試験体の測定に要する時間の限度を3分程度とする）。なお、変位と併せて、温度、湿度、並びに高周波含水率計等による含水率も測定する。また、含水率変動の影響を検討するため、これらと併せて試験体端部から切り出した試験片により重量変動を測定することが望ましい。この場合、木口部分からの水分変動を可能な限り防ぐ必要があるので、試験に際しては同部分に対してシリコン等による被覆処理を施しておく。

測定開始時点は、最後の試験体への負荷終了後5分以内とする。ただし、データログによる測定の場合、可能であれば最初の試験体に負荷する直前から最後の試験体への負荷終了後30分程度までインターバル1分による自動測定を行う。その後の測定時間間隔は、例えば10分（6回）、60分（71回）、24時間～1週間（終了まで）のように、負荷直後の変位変動が著しい間は小時間間隔、クリープが安定した時点からからは長時間間隔とする。なお、試験体間における初期変位の誤差を可能な限り少なくするため、最初の試験体への負荷から最後の試験体への負荷に要する時間差が10分を超えないこととする。

5.6 試験環境

クリープ試験は、実用を考慮し、自然環境下（温湿度変動下）で実施することを基本とする。

5.7 試験期間

試験に最低必要な期間は、含水率が15%程度以下の試験体では1年とし、同値を超える試験体では2年間とする。ただし、試験体の初期含水率が著しく高い場合は、気乾状態に至るまでの期間を考慮して適宜試験期間を延長する。これは、未乾燥材では、クリープたわみに脱湿過程（乾燥過程）のメカノソープティブ変形が加算される為であり、この期間を外してクリープ曲線を予測する必要がある為である³⁾。

6. 試験結果の評価と報告 (Evaluation of the Properties Tested and Report)

6.1 試験方法 (条件) の報告

5に挙げた試験方法 (条件) のほか、次の点を報告する。

- 供試体の樹種と産地
- 供試体の丸太からの採材位置 (心持ち材、心去り材、可能であれば一番玉、二番玉)
- 供試体の寸法
- 供試体が乾燥材の場合は乾燥方法
- 供試体の材質 (密度、含水率、ヤング係数、平均年輪幅など)

6.2 測定結果

最低限の項目として、全たわみ変動、相対クリープ変動、温湿度変動、高周波含水率計等による含水率の変動を図示する。また、可能であれば、試験体端部から切り出した試験片の重量変動も図示する。

6.3 クリープ調整係数

実験で得られたクリープたわみ-時間曲線をパワー則に適用し、以下の手順によりクリープ調整係数を求める。

① 次式により、クリープたわみ-時間曲線 (ただし時間の単位を日にとる) を両対数で表示し、定数 a, b を求める。この場合、各定数は、含水率が15%程度以下の試験体では概ね負荷1か月以降のクリープ曲線から求め、含水率が15%を超える試験体では、概ね負荷6か月以降のクリープ曲線から求める。ただし、クリープ曲線が安定する時点 (2次クリープへの移行時点) は、試験環境 (特に温湿度) や個々の製材の含水率により異なると考えられるので、どの時点以降から各定数を求めるかは、実際のクリープ曲線から適宜判断しても良い。

$$\log \delta_c(t) = a \log t + b \quad (1)$$

ここで、 $\delta_c(t)$: 負荷 t 日経過後のクリープたわみ

a, b : 定数、ただし b は負荷1日後の点に外挿された定数

② (1)式で得られた定数 a と b を変換し、次式 (パワー則) を得る。

$$\delta_c(t) = At^N \quad (2)$$

ここで、 A : $b = \log A$ により得られる定数。ただし、 A は負荷1日経過後のクリープたわみを意味する

N : 定数、ただし、 $a = N$

III. クリープ試験法及びクリープ調整係数の決定法

③ (2)式をベースとした次式により、クリープ調整係数(δ_{50}/δ_0)を求める。なお、値は小数点第1位まで求める。

$$\delta_{50}/\delta_0=1+ct^N \quad (3)$$

ここで、 δ_{50} ：50年後の曲げクリープ たわみ

δ_0 ：初期たわみ（全試験体の負荷終了10分後のたわみ）

c ： A/δ_0

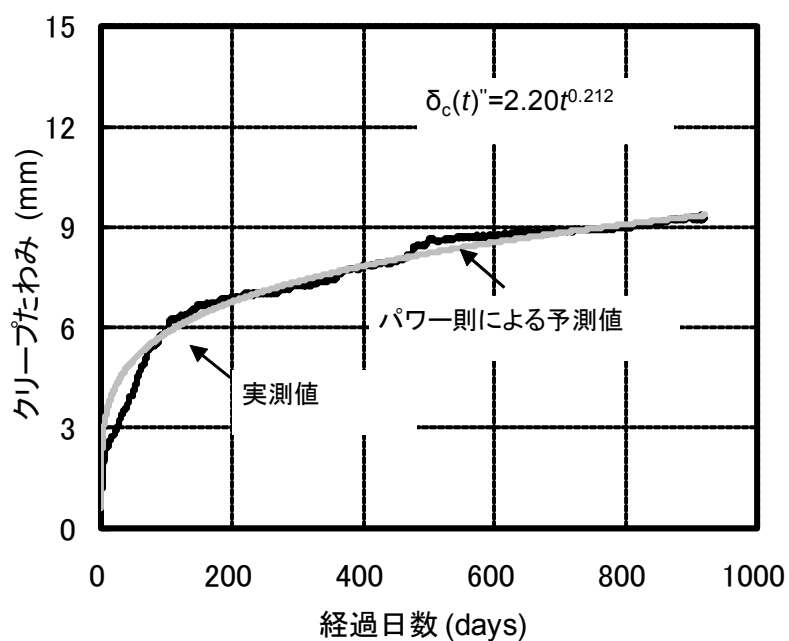


図4 パワー則による予測曲線の例

付録 (Annex)

付録1.解説

はじめに (Introduction) について

構造材に対して最も重要なクリープ関連の数値は、我が国では負荷から50年後の相対クリープであり、平成12年度建設省告示1459号でも変形増大係数と言う名称で同値が規定されている。また、木質構造設計規準・同解説においても、クリープ変形係数と言う名称で同値が規定されている。したがって、本規定による試験を実施した場合は、これらの値と試験結果との比較が主な検討対象となる。

4.試験用試料 (Test Specimens)について

我が国では、現状では含水率15%、もしくは気乾状態まで乾燥された木材の流通量は少ない。これは、現時点では在来軸組工法が主体であり、全体として部材断面が大きいことや、スギの様な高含水率材が多いこと等が要因である。このような場合に生じる木材の乾燥過程におけるメカノソープティブ変形は極めて大きく（初期変位と同程度とも言われている）、決して無視できるものではない。このため、ここでは、未乾燥材についても必要に応じて条件に加えることにした。

最低断面寸法については、ASTM D6815-02aでは、2.5in.×1.0in.(63.5mm×25.4mm)、枠組壁工法建築物構造計算指針では20～50mmとしているが、これらの寸法は、我が国の在来軸組工法で使われる梁や桁の断面寸法からかけ離れており、実用レベルでのクリープ特性や外周条件変動下におけるメカノソープティブ変形の影響を正しく把握するには、必ずしも適切とは言えない。したがって、ここでは、最低寸法を105×105mm 以上とした（可能であれば、105×210mm 程度以上を推奨する）。

5.1 試験体に対する載荷方法について

平成12年建設省告示第1446号やASTM D6815-02aでは、スパンを梁せいの17～21倍としているが、ここではⅠ．構造用木材の強度試験方法7節の曲げ試験との整合性を考慮し、18倍とした。

5.3.クリープ試験装置について

鉄製、あるいはRC製のクリープ架台に試験体を載せ、吊り金物、受け金物等を介して鉄筋、鋼矢板等で負荷する方法は、経費が係らず、装置の移動や実験条件の変更等が容易である。その反面、負荷にエネルギーと時間を要するという欠点があるので、試験体数が多くマンパワーが確保出来ない場合には推奨出来ない。一方、モーメントアームにより負荷する方法は、やや経費がかかるものの、負荷に大きなエネルギーと時間を要しないというメリットがある。

5.4 荷重レベルについて

ここでの規定は、以下の2点を根拠としている。

- ① 平成12年建設省告示告示第1446号（木質複合軸材料等）や枠組壁工法建築物構造計算

III. クリープ試験法及びクリープ調整係数の決定法

指針では、荷重継続時間50年に対するクリープ変形比（相対クリープ）を求めるためにサイドマッチング試験体による強度試験を行い、その平均値に相当する値に設定荷重レベルを乗じた値を負荷するとしているが、製材の場合、樹幹内部における材質変動は必ずしも一律ではないことから、マッチングの効果自体疑問視される向きもある。

- ② 本試験法で採用するパワー則の定数 N は、ある荷重レベル（概ね基準強度 $\times 1.1/3$ ）以下では一定値であることが認められている⁴⁾。また A/δ_0 （初期たわみに対する負荷1日後のクリープたわみ）についても、木質構造設計規準等では、少なくとも製材に関する限り同様の取り扱いをしている。すなわち、概ね基準強度 $\times 1.1/3$ に相当する荷重の範囲内であれば、負荷荷重の差異が相対クリープ（クリープ調整係数）に影響を及ぼすことは殆どないと考えて良い。

5.5 測定について

実態としては、全試験体に同時載荷することは不可能である。このため、同じ初期変位でも、最初に負荷する試験体と最後に負荷する試験体とでは、負荷後同一時間の値とはならない。この場合、“負荷に要する時間差が10分”の規定が適切であるか否かについては議論の分かれるところであろうが、これまでの実大製材による実験例（荒武志朗、未発表資料）では、仮に時間差が30分あっても、その間の変位増加量は初期の2%以内であり、大きな誤差にはならないようである。

5.6 試験環境について

ここでは、実用を考慮し、室内環境下（温湿度変動下）での実施のみを規定しているが、外周条件変動による影響を明確にするために、可能であれば、温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度65% $\pm 5\%$ の恒温恒湿環境における試験も併せて行う。

5.7 試験期間について

これまでの実験例⁵⁾から、試験期間が本規定による期間を下回ると、初期の変位が不安定な時期の曲線の影響を受け、予測曲線が実測値から安全側に大きく離れる可能性がある。特に、未乾燥材では、初期含水率によってバラツキはあるものの、概ね負荷後6ヶ月程度まで乾燥過程のメカノソープティブ変形が付加されることもあり、乾燥材よりも変位の安定に時間を要することに注意する必要がある。

なお、ここで言う“含水率が15%程度”とは、原則としてI. 構造用木材の強度試験方法6節で規定しているように、平衡含水率が15%になる条件で恒量に達した状態を意味する。

付録2. 平成12年建設省告示第1446号等による実験データの解析方法（参考試験）

「枠組壁工法建築物構造計算指針」では、構造材の材料強度と弾性係数を定めるための試験・評価方法を示しており⁶⁾、クリープの調整係数については、クリープたわみが時間とともに増加する現象を曲げ剛性が減少するものとして、曲げ剛性の低減係数として算出する方法が示されている。本解析法は、建築基準法第37条に基づく指定建築材料の品質基準を定めるための測定方法（平成12年建設省告示第1446号）にも採用されている。本解析法によるクリープ解析の研究例によれば、含水率変動に伴う特異的なクリープ現象（メカノソープティブクリープ）が生じても予測値が実験値に精度良く適合することが報告されている^{7,8)}。以下に、その方法に基づいた荷重継続時間50年に対するクリープ調整係数の算出方法を示す。

- ① 経過時間 t 分ごとに測定されたたわみ δ_t に対する初期たわみ δ_0 の比（クリープたわみ比 K_t ）を計算する。次に、クリープたわみ比 K_t の常用対数 $\log_{10}K_t$ と経過時間の常用対数 $\log_{10}t$ について線形回帰分析を行い、回帰直線の切片および傾きを算出する。

$$K_t = \delta_0 / \delta_t$$

$$\log_{10}K_t = e + f \cdot \log_{10}t \quad (4)$$

ここで、 K_t : t 分後のたわみに対する初期たわみの比（クリープたわみ比）

δ_0 : 載荷直後の初期たわみ（mm）

δ_t : t 分後のたわみ（mm）

e : $\log_{10}K_t$ と $\log_{10}t$ の回帰直線の切片

f : $\log_{10}K_t$ と $\log_{10}t$ の回帰直線の傾き

- ② (4)式で得られた定数 e と f を次式に代入し、荷重継続時間 50 年に対するクリープたわみ比 K_{50y} を算出する。

$$K_{50y} = 10^e \times t_{50y}^f = 10^e \times 26280000^f \quad (5)$$

ここで、 t_{50y} : 50 年分の時間 t で 26280000 分

K_{50y} : 荷重継続時間 50 年に対するクリープたわみ比

- ③ 次に、(5)式で得られた荷重継続時間 50 年に対するクリープたわみ比 K_{50y} の逆数により、荷重継続時間 50 年に対するクリープ調整係数 δ_{50y}/δ_0 を得る。

$$\delta_{50y}/\delta_0 = 1/K_{50y} \quad (6)$$

ここで、 δ_{50y}/δ_0 : 荷重継続時間 50 年に対するクリープ調整係数

δ_{50y} : 50 年後の予測たわみ（mm）

付録3. 荷重レベルとクリープ限度に関する試験(参考試験)

6～8種類の荷重レベル（基準強度に対する比など根拠を明確にする）でクリープ試験を行い、一定時間経過時点（1、10、50、100時間のように短時間で良い）における相対クリープと荷重レベルの関係をグラフ上にプロットする。このとき、ある荷重レベル以上とそれ未満では、両者の関係が異なるはずである（相対クリープは基本的には荷重によらず一定であるが、ある限度を超えると一定ではなくなる）。したがって、傾斜の異なる二つの折線の交点を求めることにより、比較的簡易にクリープ限度を求めることが出来る⁹⁾。

この試験は、実際のクリープ限度を求めるのみならず、クリープ試験で適用する荷重レベルがクリープ限度に対してどの位置にあるのかを説明するには極めて有効な試験である。ただし、一部についてはクリープ破壊を生じる可能性が考えられるため、実験を行う際には変位計のセット位置を中央上部のみとすることや、予め錘の下に緩衝材を敷いておくなどの配慮が必要である。

関連書類 (Bibliography)

- 1) Leicester, R.H.: Wood Sci. Technol., **5**, 211 (1971).
- 2) L.D. Armstrong et al. 1962. Australian Jour. APP. Sci., 13,257.
- 3) 荒武志朗, 有馬孝禮: 木材学会誌 **50** (3), 151-158 (2004).
- 4) 有馬孝禮, 佐藤雅俊, 益田恵吾: 建築研究報告, No.95, 25-80 (1981).
- 5) Shiro Aratake, Takanoti Arima and Hiroshi Tanaka, Transactions of the Materials Research Society of Japan **31** (4), 985-988 (2006).
- 6) 日本ツーバイフォー建築協会: “枠組壁工法建築物構造計算指針”, 247-248 (2007).
- 7) 大橋義徳, 松本和茂, 佐藤 司, 平井卓郎: 木材学会誌 **54** (4), 174-182 (2008).
- 8) 大橋義徳, 松本和茂, 佐藤 司, 平井卓郎: 木材学会誌 **55** (4), 217-225 (2009).
- 9) 杉山英男: 建築構造学体系 木構造, p.31, 彰国社, 東京, 1971.

IV. 動的弾性係数の非破壊測定方法 (2011.3)

はじめに (Introduction)

「I. 構造用木材の強度試験法」では、曲げヤング係数などの木材の弾性係数は、静的な実大加力試験により評価することとしている。このような破壊を伴う試験を行う際に、事前に試験体の弾性係数の目安的な情報が得られていると便利である。また、試験ロットのサンプリングにも有効である。そこで、本稿では動的特性に基づく弾性係数の非破壊的な測定方法を述べる。

参考に、下表に本稿で解説している非破壊試験方法と記号の一覧を示しておく。

表 本稿で解説している非破壊試験方法

試験法と概略	E	G
■ 固有振動による方法 (E_f, G_f)		
● 縦振動法 (タッピング法、共振法、打撃音法) ・ 棒状の試験体の固有振動から縦ヤング係数 E_{fr} を評価 ・ 測定・計算とも簡便	E_{fr}	
● 曲げたわみ振動法 ・ 梁状の試験体の曲げ振動から見かけの曲げヤング係数 E_{afb} を評価	E_{afb}	
● ねじり振動法 ・ 板状の試験体のねじり振動からねじりせん断弾性係数 G_{ft} を評価		G_{ft}
● 曲げ—ねじり振動法 ・ 振動モードの誤認防止のために、曲げたわみ振動法とねじり振動法をセットで行い、 E_{afb} と G_{ft} を同時に評価	E_{afb}	G_{ft}
● T G H 法 ・ 曲げたわみ振動法で高次モードを測定し、真の曲げヤング係数 E_{ofb} とせん断弾性係数 G_{fb} を同時に評価 ・ 測定・計算が煩雑だが、梁の曲げに伴う G を評価可能	E_{ofb}	G_{fb}
■ 弾性波の伝播速度による方法 (E_w)		
● 応力波伝播法 ・ 棒状の試験体を打撃した応力波の伝播速度から縦弾性係数 E_{ws} を評価 ・ 試験体の特定区間のヤング係数を評価しやすい	E_{ws}	
● 超音波伝播法 (パルス法、双探触子法) ・ 数十 cm 程度の試験体の超音波の伝播速度から縦弾性係数 E_{wu} を評価 ・ 各方向のヤング係数を評価しやすい	E_{wu}	

※ E : ヤング係数、 G : せん断弾性係数

1. 動的弾性係数と静的弾性係数の差異

一般に、動的弾性係数は静的弾性係数より 5～10%程度大きな値を示す。その理由として粘弾性体である木材に静的測定を適用した場合、応力の大きさや負荷時間の影響で塑性歪の影響が避けられないためとされている^{1), 2)}。この点では、静的測定よりも動的測定の方が本来の物理的な弾性係数に近い値を得られると考えられる。

また、動的方法は簡便で非破壊的な測定を可能とするが、どのような弾性係数を評価しているのかにも注意を払う必要がある。最も一般的な動的測定法である縦振動法では一つの試験体内の平均的な縦ヤング係数が評価するのに対し、静的な曲げ試験や曲げたわみ振動法では試験体の梁せい方向のヤング係数の分布の影響を受けた値、すなわち曲げヤング係数を評価する。試験体の弾性が均質とみなせるときは両者の差は微小だが、厳密に言えば、実大材は材内の弾性は均一ではないのが普通である。例えば、中心部に未成熟材を、材縁部に成熟材を持つ心持ち平角材では、曲げの中立軸付近はヤング係数が比較的小さく、材縁付近はヤング係数が大きくなるので、材の平均的なヤング係数に比べ、曲げ剛性から評価される曲げヤング係数は大きくなる^{3), 4)}。本試験法は実大製材を対象としているが、異等級構成の集成材でも同様である。このような傾向が顕著な場合は、横架材などの曲げ用材のヤング係数の評価は、縦振動法よりも曲げたわみ振動法が適切といえよう。

固有振動法、応力波伝播法とも試験体の密度 ρ を用いるが、両者では扱いが異なるので注意を要する。詳細は各方法の概要を参照されたい。

2. 固有振動による方法

2.1 共通事項

2.1.1 固有振動法の概要

固有振動による弾性係数の測定方法は、試験体に固有振動を励起させ、固有振動数 f （固有振動の周波数）を計測することで、試験体の動的弾性係数を評価する方法である。振動減衰から試験体の物性を評価する方法もあるが、本稿では割愛する。

一般に、動的弾性係数 E_f は次の関係式で表現される⁵⁾。

$$f = H \sqrt{\frac{E_f}{\rho}} \Leftrightarrow E_f = (H f)^2 \rho \quad (2.1)$$

ここで、 ρ は密度、 H は振動モード、振動次数 n 、形状などによる関数。

固有振動による方法では、 f の計測が特徴的である。実大材では、打撃により励起した振動から FFT アナライザにより f を特定する方法が簡便かつ一般的である。この他には、振動周波数を変化させながら強制振動を与え、共振点を特定する方法もある。

試験体の密度 ρ は、測定時の含水率における密度を用いればよい。固有振動数が高くない範囲では、細胞孔に存在する自由水も含め木材中の水分は木材実質と同位相で振動するので、振

動方程式を導くときに水と木材の質量を区分する必要はない。したがって、試験体全体の質量を用いれば、動的弾性係数は測定時の水分状態の値として求まる⁶⁾。

2.1.2 記号 (Symbols)

以降、特に断りがない場合は、次の記号と単位を用いる。

f : 共振周波数 (特にことわりのない場合は一次共振周波数) (Hz)

i : 断面 2 次半径 (m)

k : 係数

l : 試験体の長さ (m)

n : 振動モードの次数

m : 定数

A : 断面積 (m^2)

E : ヤング係数 (縦弾性係数) (N/m^2 または Pa)

E_f : 固有振動法による動的ヤング係数 (N/m^2 または Pa)

G : せん断弾性係数 (N/m^2 または Pa)

G_f : 固有振動法によるせん断弾性係数 (N/m^2 または Pa)

I : 断面 2 次モーメント (m^4)

ρ : 密度 (kg/m^3)

2.1.3 固有振動による方法の試験要領の共通事項

試験体の形状は、自重を支持できる程度の長さで、均一断面であることが望ましい。

試験体の支持は、励起された自由振動に影響を与えないように、柔らかいクッション材を介して支持するとよい。クッション支持の代わりに吊り下げ支持をしてもよい。

木材の場合、比較的軽い打撃で計測可能である。また、硬い材質で打撃すると高次振動を励起しやすくなる。T.G.H.法のように高次振動成分を利用する場合を除き、一般的には高次振動成分をできるだけ含まないようにするため、プラスチックハンマや硬質ゴムのバチを用いることが望ましい⁶⁾。

振動の計測は、基本的に指定された打撃位置付近で行う。センサとしてはマイクロフォンが一般的であるが、騒音のある環境では加速度計のような振動センサが望ましい。

固有振動数は FFT アナライザで特定するのが一般的である。実務的には高次モードや目的としない振動成分も励起される場合があるので、各方法の関係式から予め固有振動数を推定しておく⁶⁾とよい。このことは、FFT アナライザのフィルタ設定や分解能の点でも有効である。

2.2 縦振動法 (タッピング法、共振法)

2.2.1 縦振動法の概要

縦振動法は、棒状試験体の縦共振による固有振動数 f を計測することで、試験体の縦振動ヤ

ング係数 E_{fr} を評価する方法である。通常は両端自由条件で行い、タッピング法、共振法もしくは打撃音法とも呼ばれる。簡便で、最も一般的な動的測定法である。

具体的には、図 2.1 のように、材長 l の試験体を材長方向の中央でクッション支持し、 f と密度 ρ を測定し、以下の式によって E_{fr} を求める。^{1), 2)}

$$E_{\text{fr}} = (2fl)^2 \rho \quad (2.2)$$

なお、実務的には上式が対象としている 1 次振動 f_1 の他、高次振動 f_n も励起される。一般的には f_1 が顕著に観察されるが、希に 2 次振動 f_2 などを誤認する場合がある。そのような場合は次式に基づき値を補正する。本法では固有振動数 f_n は振動次数 n ($= 1, 2, 3, \dots$) に比例する^{5), 8)}。すなわち、 f_n は f_1 の整数倍で、 $f_2 = 2f_1$ 、 $f_3 = 3f_1$ 、 $f_4 = 4f_1$ 、 $\dots$ 、 $f_n = nf_1$ となる。

$$E_{\text{fr}} = (2f_n l / n)^2 \rho \quad (2.3)$$

$$f_n = H \sqrt{\frac{E_{\text{fr}}}{\rho}} \quad (2.4)$$

ここで、両端自由条件のとき、 $H = n / (2l)$ 。

試験体軸方向の端部からの距離を x とすると、振動モードの規準関数 $G_n(x)$ は次式で示される (図 2.2)。

$$G_n(x) = \cos\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \quad (2.5)$$

はえ積み (山積み) 状態の試験体では、栈木により 1 次振動の振幅が制約されるが、観測できる f_3 、 f_4 から E_{fr} を求めることができる。同様に、観測した f_1 に疑義がある場合に、観測できた f_n を用いて確認することができる。この他に、重量計測の省略法などの応用も研究されている⁵⁾。

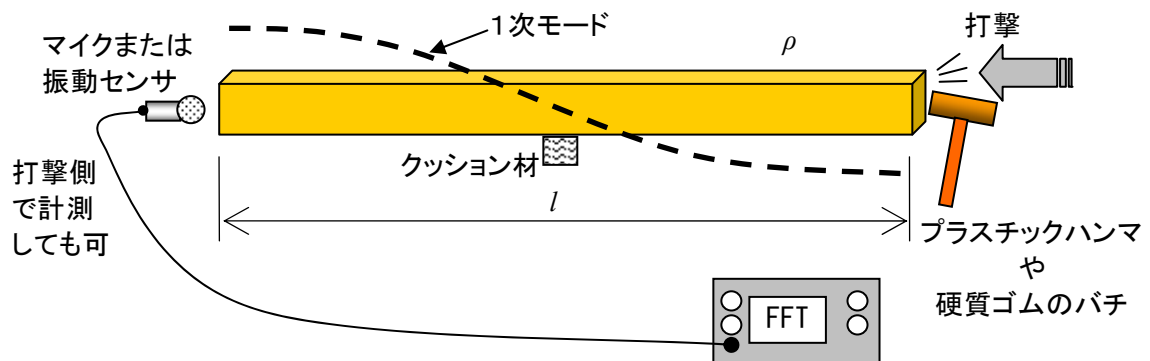


図 2.1 縦振動法によるヤング係数の測定

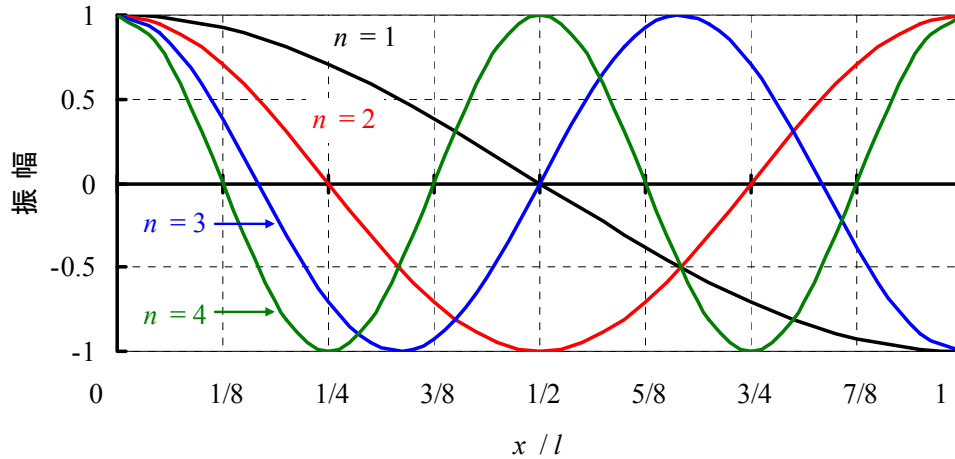


図 2.2 両端自由条件における縦振動法の振動モード（規準関数 $G_n(x) = \cos(n\pi x / l)$ ）

2.2.2 縦振動法の試験要領

試験体の形状は、棒状であることが望ましい。面材のように極端に梁せいと幅の比が大きい形状では、曲げ振動やねじり振動の影響が顕著となる。

試験体の支持は、1次振動モードの節にあたる材長中央付近でクッション材を介して行うとノイズが減少して良好な結果が得られる⁸⁾。長大な丸太や梁などについては、振動測定と重量測定の便を考慮してロードセルを介したクレーンで吊り下げる方法もある^{6), 7)}。

固有振動は、試験体端部の付近で検出するが、1次振動モードの腹にあたる打撃側でも反対側の端でもかまわない⁶⁾。

2.2.3 縦振動法で評価したヤング係数 E_{fr} の特徴

本方法で測定されたヤング係数 E_{fr} は、材の平均的なヤング係数を示すといわれている⁸⁾。製材の場合、 E_{fr} と静的曲げ試験で得られる曲げヤング係数との差は 5~10%程度の範囲にあり、概して E_{fr} の方が大きな値を示す^{3), 4), 8)}。しかしながら、 E_{fr} は梁せい方向に対する曲げヤング係数とは異なり、縦方向（軸方向）のヤング係数である。特に、中心付近に未成熟部を有する心持ち製材や、異等級構成集成材のように梁せい方向に非均質な特性をもつ試験体では、静的曲げ試験で評価される曲げヤング係数とは差異を生じる可能性がある。

2.2.4 縦振動法の測定例

$l = 3.10\text{m}$ の 105mm 角断面の製材で、質量 13.3kg、 $f = 750\text{Hz}$ であったとすれば、 E_{fr} は次のように求まる。

$$\rho = 13.3 / (0.105 \times 0.105 \times 3.10) = 389 \text{ kg/m}^3$$

$$E_{fr} = (2 \times 750 \times 3.10)^2 \times 389 / 10^9 = 8.41 \text{ kN/mm}^2$$

2.3 曲げたわみ振動法（見かけの曲げヤング係数の測定法）

2.3.1 曲げたわみ振動法の概要

梁材の1次曲げ固有振動数 f を計測することで、見かけの動的曲げヤング係数 E_{afb} （せん断たわみの影響を含んだ動的曲げヤング係数）を評価する方法である。具体的には、図 2.3 のように、クッション材で支持された材（両端自由梁）の f と密度 ρ を測定し、以下の式によって E_{afb} を求める^{1), 2)}。

$$E_{afb} = \left(\frac{2\pi f l^2}{i m^2} \right)^2 \rho \quad (2.6)$$

ここで、 i ：断面2次半径（ $\sqrt{I/A}$ ）、矩形断面のとき $h/\sqrt{12}$ （m）、 m ：定数（4.730）。

なお、縦振動法のとくと同様に本法でも式 2.1 が成り立つ。

$$f_n = H \sqrt{\frac{E_{afb}}{\rho}} \quad (2.7)$$

$$\text{ただし、} H = \frac{i m_n^2}{2\pi l^2}$$

ここで、 m_n は境界条件（固定条件）と振動次数 n によって決まる係数で、振動数方程式から求まる^{1), 10)}。 m_n は概ね表 2.1 の値に従う。本法ではクッション材で支持することを想定しているので、境界条件は両端自由である。

試験体軸方向の端部からの距離を x とすると、振動モードの規準関数 $G_n(x)$ は次式で示される（図 2.4）。

$$G_n(x) = F(m_n) \left(\sin \frac{m_n x}{l} + \sinh \frac{m_n x}{l} \right) + \left(\cos \frac{m_n x}{l} + \cosh \frac{m_n x}{l} \right) \quad (2.8)$$

$$\text{ただし、} F(m_n) = \frac{-\cos m_n + \cosh m_n}{\sin m_n - \sinh m_n}$$

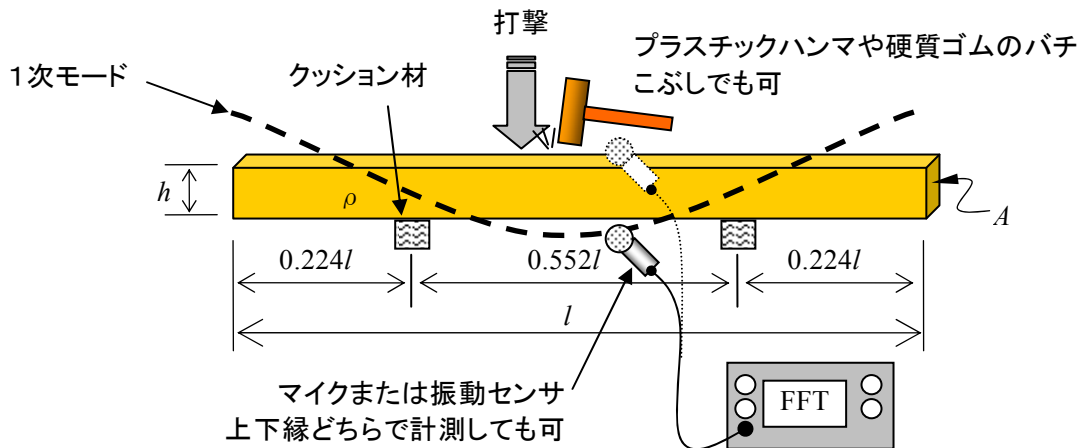


図 2.3 曲げたわみ振動法による動的曲げヤング係数の測定

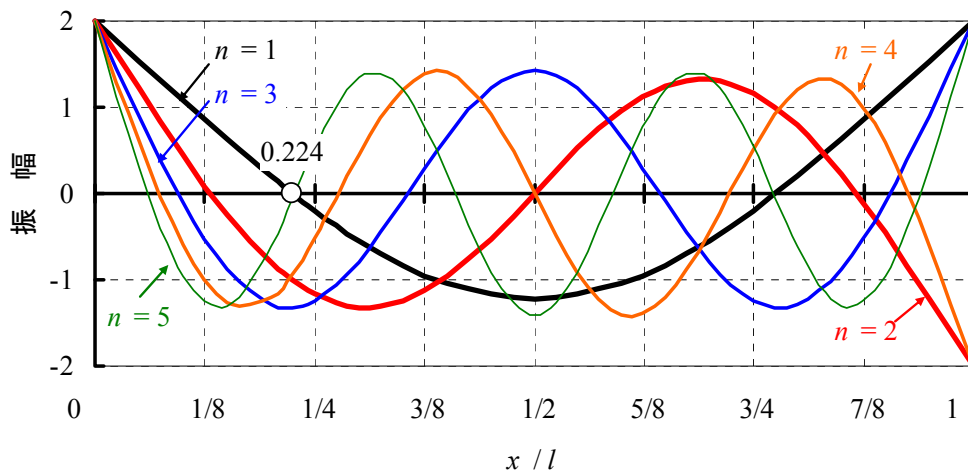


図 2.4 両端自由条件における曲げたわみ振動法の振動モード

表 2.1 m_n の値

境 界 条 件	m_n			
	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	一 般 解
両端自由 または 両端固定	4.730	7.854	10.996	$\cos m_n \cosh m_n = +1$ の解 $\div 1/2 (2n+1)\pi (n>2)$
単 純 支 持	π	2π	3π	$\sin m_n = 0$ の解 ($= n\pi$)
一端固定かつ他端自由(片持ち梁)	1.875	4.694	7.855	$\cos m_n \cosh m_n = -1$ の解

2.3.2 曲げたわみ振動法の試験要領

試験体の形状は、通直梁であることが望ましい。長さ方向に断面が一様でない梁を変断面梁と呼ぶが、例えば、丸太材で細りがある場合は固有振動数が低減する。細りの影響はわずかであるが、細りが著しい場合には補正を必要とする^{5), 9), 11)}。面材のように極端に梁せいと幅の比が大きい形状ではねじり振動の影響を受けやすい。また、梁せい／長さの比が大きいとせん断変形成分の影響が大きくなる。

試験体の支持は、図 2.3 に示すように、両端自由支持となるように、クッション材で支持する。支持材の位置は、1 次振動モードの節となる材端から $0.224 l$ 付近がよい。実務上は支持材をクッション材とすれば、中央支持や単純支持でも測定可能であるが、支持の影響を受けると、表 2.1 に示したように振動モードや固有振動数 f が異なってくる。

振動は、1 次振動の大きな変位（腹）をあたえ、偶数次振動の節となるスパン中央部を打撃し、その付近で検出する。センサの位置は、打撃側（上端）でも反対側（下端）の縁でもかまわない。

2.3.3 曲げたわみ振動法で評価した見かけの曲げヤング係数 E_{afb} の特徴

本方法で測定された E_{afb} は、試験体の見かけの曲げヤング係数を示す。すなわち、静的曲げ試験で得られる見かけの曲げヤング係数 E_{app} と同様に、せん断変形の影響を含んだ値である。

また、打撃方向の曲げ振動を計測しているため、試験体の梁せい方向のヤング率の分布の影響を反映している。この点において、前述の縦振動法よりも静的曲げ試験で得られる曲げヤング係数に本質的に近い弾性係数を示すと考えられる。

2.3.4 曲げたわみ振動法の計算例

$l = 3.10\text{m}$ の断面 105mm 角の製材で重さ(質量) 13.3kg 、 $f = 52.5\text{Hz}$ であったとすれば、 E_{afb} は次のように求まる。

$$\rho = 13.3 / (0.105 \times 0.105 \times 3.10) = 389 \text{ kg/m}^3$$

$$i = 0.105 / \sqrt{12} = 0.0303 \text{ m}$$

$$E_{afb} = (2\pi \times 52.5 \times 3.1^2 / 0.0303 / 4.730^2)^2 \times 389 / 10^9 = 8.50 \text{ kN/mm}^2$$

2.4 ねじり振動法および曲げ—ねじり複合振動法

2.4.1 ねじり振動法および曲げ—ねじり複合振動法の概要

「ねじり振動法」はせん断弾性係数(G_p)を、その応用である「曲げ—ねじり複合振動法」は曲げヤング係数(E_{fb})と G_f を同時に測定する方法である。

「ねじり振動法」は、板材のねじり固有振動数 f を測定し、動的せん断弾性係数 G_{ft} を評価する方法である。具体的には、図 2.5 のように、中央支持された試験体の f と密度 ρ を測定し、次式から G_{ft} を求める⁶⁾。

$$G_{ft} = \frac{(fl)^2}{k} \left[1 + \left(\frac{a}{b} \right)^2 \right] \rho \quad (2.9)$$

ここで、 k : 表 2.2 の値、 a : 断面長辺の長さ、 b : 断面短辺の長さ。

表 2.2 係数 k の値

a/b	1.0	1.25	1.50	1.75	2.0	2.5	3.0
k	0.423	0.519	0.588	0.642	0.687	0.747	0.789
a/b	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	∞	
k	0.843	0.873	0.894	0.921	0.936	1	

※ねじりを受ける断面内に異方性がないとき、 k は次式の関係である。

$$k = 1 - \frac{192}{\pi^5} \frac{b}{a} \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \left(\frac{1}{n^5} \tanh \frac{n\pi a}{2b} \right) \cong 1 - 0.63 \frac{b}{a} + 0.0525 \left(\frac{b}{a} \right)^5 \quad (2.10)$$

なお、この方法ではねじり振動と同時に曲げ振動も励起させやすいため、正しい振動数を判別し難い場合がある。そこで、曲げ振動を意識的に励起・測定し、ねじり振動数と曲げ振動数を分離するとよい。中央支持の場合、曲げ振動は2次振動を励起しやすいので、式 2.6 における係数 m は1次振動の $m_1 = 4.730$ のほか、2次振動の $m_2 = 7.854$ を用いる。この方法は「曲げ—ねじり振動法」、「たわみ—ねじり振動法」などと呼ばれている^{5), 6), 12)}。

平角材のような実大材では、後述する T.G.H.法よりもねじり振動法がせん断弾性係数の測定に適することが報告されている¹³⁾。

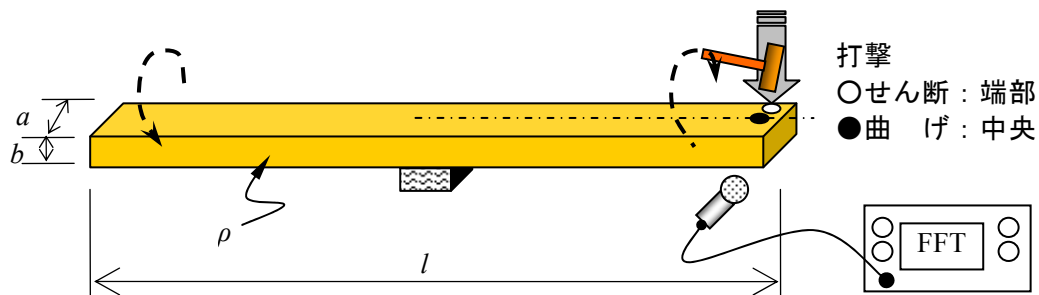


図 2.5 ねじり振動法による動的せん断弾性係数の測定

2.4.2 ねじり振動法または曲げ—ねじり複合振動法の試験要領

試験体の形状は板状が好ましい。ねじり振動を励起しやすいように、スパン中央部で支持し、長方形断面では短辺方向に打撃する。固有振動は、ねじり振動成分は材の隅角部で、曲げ振動成分は材端中央部が検出しやすい(図 2.3)。

ねじり形状の反り効果により、ねじり振動の高次振動周波数は1次振動の整数倍よりも数%程度増加するが、概ね整数倍を目安として判別すればよい。曲げ振動の固有周波数は、式 2.7 にもとづき、予め目安を求めておくといよい。

2.4.3 ねじり振動法で評価したせん断弾性係数 G_{ft} の特徴

本方法で測定された G_{ft} は、試験体のねじりせん断弾性係数 G_t を示す。すなわち、静的ねじり試験で得られる値に本質的には近い。ねじりによるせん断と梁の曲げで生じるせん断では応力状態が異なるので、弾性が均質でない材料では両者に差異が生じることが予想される。また、式 2.9 は等方性材料を仮定することで、式を簡略化しているの、異方性が強い試験体ではその影響が無視できない。

ねじり振動法は背割り材にも適用できるが、背割りの影響は大きく、背割り深さが材厚の 1/2 の正角材では G_t は約 40% 低下する¹⁴⁾。乾燥割れも同様に G_t が低下する要因となりうる。

2.4.4 計算例

$l = 4\text{m}$ の断面 $100 \times 200\text{mm}$ の平角材で質量 32kg 、最も顕著に現れた曲げ2次振動数 $f_{b2} =$

76.25 Hz、ねじり 1 次振動数 $f_{t1} = 133.75$ Hz であったとすれば、 E_{afb} は次のように求まる。

$$\rho = 32 / (0.1 \times 0.2 \times 4) = 400 \text{ kg/m}^3$$

$$k = 0.687 \quad (\because a/b = 200 / 100 = 2)$$

$$G_{ft} = (133.75 \times 4)^2 / 0.687 [1 + (200 / 100)^2] \times 400 / 10^9 = 0.833 \text{ kN/mm}^2$$

$$i = 0.1 / \sqrt{12} = 0.0289 \text{ m}$$

$$E_{afb} = (2\pi \times 76.25 \times 4^2 / 0.0289 / 7.854^2)^2 \times 400 / 10^9 = 7.40 \text{ kN/mm}^2$$

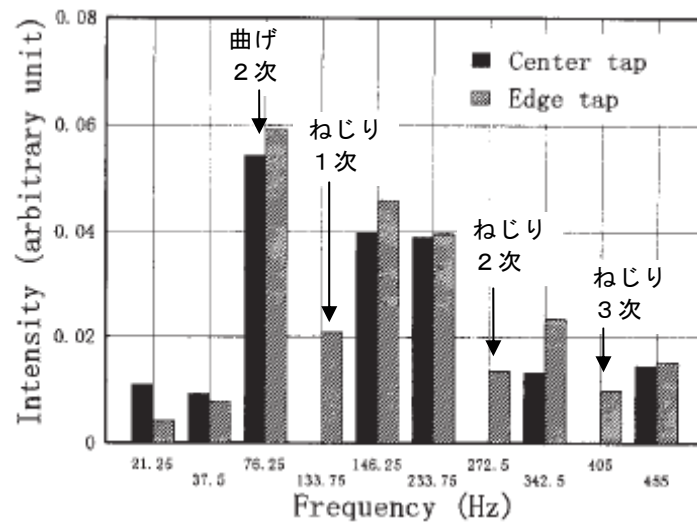


図 2.6 曲げ－ねじり振動法によるスギ心持ち平角材の計測例 ¹³⁾

※中央打撃（Center tap）時にみられない端部打撃（Edge tap）成分がねじり振動成分。

2.5 T.G.H.法

2.5.1 T.G.H.法の概要

T.G.H.法は、曲げたわみ振動法の応用で、高次の固有振動数 f_n を測定することで、梁のせん断弾性係数 G_{fb} と真の曲げヤング係数 E_{ofb} を測定する方法である。この方法は Timoshenko のたわみ理論に基づく Goens－Hearmon 回帰法であり、その名をとってここでは T.G.H.法と略す ¹⁵⁾。この方法は、無欠点小試験体では精度よく弾性係数を評価できることが確認されているが、実大材では試験体形状によってはねじり振動法ほど明確に計測できない場合がある ¹³⁾。

具体的には、図 2.7 のように、両端単純支持された材の密度と 1～6 次程度までの固有振動数を測定し、以下の手順によって G_{fb} と E_{ofb} を求める。手順はやや煩雑で、収束計算を伴うので、表計算ソフトなどの利用が必要である ¹⁶⁾。以下に手順を示す (G_{fb} を G 、 E_{ofb} を E と省略)。

① 試験体形状から次の値を求める。

- ・ 梁長さ l (m)
- ・ 断面 2 次半径 i (m) $(i^2 = I/A)$ 。特に矩形断面のとき $i^2 = h^2/12$

- ② 試験体の密度 ρ (kg/m³) を求める。
- ③ せん断分布定数 $s = 1.2$ とする。
- ④ せん断弾性係数の初期値 G_0 (GPa) を設定する (通常は 0.8GPa 程度)。
- ⑤ 振動次数 n に依存する係数 m_n と F_{mn} を求める (表 2.3 参照)。
- ⑥ 1 ～ 6 次程度までの曲げ固有振動数 $f_1 \sim f_6$ (Hz) を求める。
- ⑦ 各 n における見かけの曲げヤング係数 E_{an} を求める (表 2.3 参照)。
- ⑧ 各 n におけるプロット用の系列 X 、 Y を求める (表 2.4 参照)。
- ⑨ X - Y 関係の 1 次回帰式 $Y = aX + b$ を求める (確認のために実際にグラフ上にプロットすることが望ましい)。

プロットと回帰式が一致するとき、傾き a と切片 b は弾性係数と次の関係にある。

$$a = -s E/G, b = E$$

ここで、 E は真の曲げヤング率、 G は梁のせん断弾性係数。

- ⑩ プロットと回帰式の一致の判断として次の条件を用いる。

$$[(G - G_0) / G_0]^2 < (\text{収束値})$$

ただし、 $G = -s b / a$ 。

すなわち、上記条件を満たすまで G_0 を変化させながら収束計算を行う。収束値は実務上 1.0×10^{-5} 程度で十分である。値が収束するまで徐々に G_0 を変化させると、通常は 6 回程度までで収束値が得られる (Excel 等の表計算ソフトのソルバー等の最適化ツールが便利である)。

- ⑪ 次式より、真の曲げヤング率 E 、梁のせん断弾性係数 G を決定する。

$$E = b$$

$$G = -s E/a \quad (\text{収束後の } G_0 \text{ としても大差ない})$$

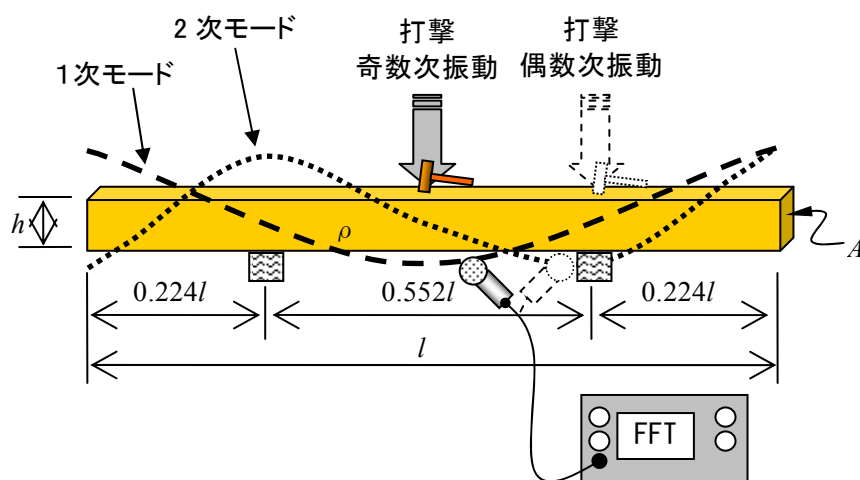


図 2.7 T.G.H.法による動的せん断弾性係数と曲げヤング係数の測定

表 2.3 T.G.H.法の計算表 その1

n	m_n	F_{mn}	f_n (Hz)	E_{an} (GPa)
1	$m_1 = 4.730$	$F_{m1} = \tanh(m_1/2)$	f_1	$E_{a1} = (2\pi f_1 l^2)^2 \rho / (i^2 m_1^4) \times 10^{-15}$
2	$m_2 = 7.853$	$F_{m2} = 1/\tanh(m_2/2)$	f_2	$E_{a2} = (2\pi f_2 l^2)^2 \rho / (i^2 m_2^4) \times 10^{-15}$
3	$m_3 = (2 \times 3 + 1)\pi/2$	$F_{m3} = \tanh(m_3/2)$	f_3	$E_{a3} = (2\pi f_3 l^2)^2 \rho / (i^2 m_3^4) \times 10^{-15}$
:	:	:	:	:
j	$m_j = (2j+1)\pi/2$	備考参照	f_j	$E_{aj} = (2\pi f_j l^2)^2 \rho / (i^2 m_j^4) \times 10^{-15}$
:	:		:	:
n	$m_n = (2n+1)\pi/2$		f_n	$E_{an} = (2\pi f_n l^2)^2 \rho / (i^2 m_n^4) \times 10^{-15}$
備考	$m_1, m_2 = \text{const.}$ $n > 2$ のとき、 $m_j = (2n+1)\pi/2$	奇数振動時 $F(m_n) = \tanh(m_n/2)$ 偶数振動時 $F(m_n) = \coth(m_n/2)$ $= 1/\tanh(m_n/2)$	Obs.	

表 2.4 T.G.H.法の計算表 その2

n	c_n	X_n (GPa)	Y_n (GPa)
1	$c_1 = m_1 F_{m1}$	$X_1 = E_{a1}(i/l)^2 (c_1^2 - 2c_1)$	$Y_1 = E_{a1} [1 + (i/l)^2 (c_1^2 + 6c_1) - (m_1 i/l)^4 sE_{a1}/Go]$
2	$c_2 = m_2 F_{m2}$	$X_2 = E_{a2}(i/l)^2 (c_2^2 - 2c_2)$	$Y_2 = E_{a2} [1 + (i/l)^2 (c_2^2 + 6c_2) - (m_2 i/l)^4 sE_{a2}/Go]$
3	$c_3 = m_3 F_{m3}$	$X_3 = E_{a3}(i/l)^2 (c_3^2 - 2c_3)$	$Y_3 = E_{a3} [1 + (i/l)^2 (c_3^2 + 6c_3) - (m_3 i/l)^4 sE_{a3}/Go]$
:	:	:	:
j	$c_j = m_j F_{mj}$	$X_j = E_{aj}(i/l)^2 (c_j^2 - 2c_j)$	$Y_j = E_{aj} [1 + (i/l)^2 (c_j^2 + 6c_j) - (m_j i/l)^4 sE_{aj}/Go]$
:	:	:	:
n	$c_n = m_n F_{mn}$	$X_n = E_{an}(i/l)^2 (c_n^2 - 2c_n)$	$Y_n = E_{an} [1 + (i/l)^2 (c_n^2 + 6c_n) - (m_n i/l)^4 sE_{an}/Go]$

2.5.2 T.G.H.法の試験要領

概ね曲げたわみ振動法に順ずる。特に本法の場合は、以下のように行うとよい。

- ・ 奇数次振動は、スパン中央付近を打撃・励起し、その付近で振動を測定する。
- ・ 偶数次振動は、支持点付近を打撃・励起し、その付近で振動を測定する。

本法はせん断変形を伴う梁の曲げ理論（チモンシェンコ梁理論）を応用したものであるため、梁の曲げ変形に対して、ある程度はせん断変形成分が生じなければならない。梁せい／長さが小さすぎる試験体ではせん断変形の影響を検出しにくいことが推測される。

2.5.3 T.G.H.法で評価した弾性係数 E_{ofb} ・ G_{fb} の特徴

本方法で求まる G_{fb} と E_{ofb} は、静的曲げ試験で求まるせん断弾性係数と真の曲げヤング係数に相当する。

せん断弾性係数の測定方法として、前章でねじり振動法を紹介しているが、T.G.H.法とねじり振動法はせん断応力の状態が異なる。また、T.G.H.法では幅方向の弾性分布は考慮しないが、ねじり振動法は異方性の影響を受ける場合がある。すなわち、異方性や断面内の弾性分布が顕著な試験体に対しては、T.G.H.法で得られる G_{fb} と、加振方法や応力状態が異なるねじり振動法による G_{ft} とは差異が生じることが予想される。

また、T.G.H.法で得られる真の曲げヤング係数 E_{ofb} は、曲げたわみ振動法で得られる見かけのヤング係数 E_{afb} とは異なり、せん断変形の影響を含まない。

3. 弾性波の伝播速度による方法

3.1 共通事項

3.1.1 弾性波伝播速度法の概要

打撃による応力波や、専用の振動子を用いた超音波の伝達速度を計測することで、木材の縦弾性係数を評価する伝播法がある。前者を応力波伝播法、後者を超音波伝播法と呼ぶ。超音波伝播法には様々な方法があるが、ここでは、木材分野で広く用いられているパルス法もしくは双探触子法と呼ばれる方法を述べる。

応力波と超音波はともに弾性波であり、数 10kHz 以下の比較的周波数の低いものを応力波、数 100kHz 以上の可聴音域以上のものを超音波に分類している。超音波伝播法では、1MHz あるいは 10MHz 程度のものがよく用いられる⁵⁾。

両方法とも通常は繊維飽和点以下の試験体に適用し、高含水率下では特別な補正が必要となる。超音波は材中の減衰が大きいため、超音波伝播法では材中および測定界面での減衰に注意が必要なほか、測定間距離の長い試験体には適さない。木材の場合、測定可能な距離は通常は数十 cm 程度である。

伝播方向の縦弾性係数 E_w (N/m² または Pa) は、弾性波の伝播速度 v (m/秒) と媒質中の密度 ρ (kg/m³) の関係から次式で表される。

$$E_w = v^2 \rho \quad (3.1)$$

伝播速度 v は、弾性波を検出するために試験体に取り付けたセンサ間の距離 l を伝達時間 t で除した値 l/t である。したがって、基本的には、試験体の密度 ρ 、センサ間距離 l 、伝達時間 t の 3 つの値を測定して、 E_w を評価することになる。

伝達時間の計測は、2 つのセンサ間の入力波の立ち上がり時間差を求めるタイマーが必要である。一般的にはタイマーとして、トリガ機能を有した 2 以上の入力チャンネルを持つデジタルオシロスコープや FFT アナライザが用いられる。専用の測定装置にはこの機能が内蔵されている。媒質抵抗やプローブの接触状態などの試験条件によって伝播波が減衰するため、伝達先のセンサが検出する波の立ち上がりの閾値（しきいち、トリガー）の設定によっては伝達時間

の評価に誤差を生じる。特に、減衰が大きく、測定長が極端に短い条件では注意を要する¹⁷⁾。

3.1.2 記号 (Symbols)

以降、特に断りがない場合は、次の記号と単位を用いる。

l : 弾性波を検出するために試験体に取り付けたセンサ間の距離 (mm)

f : 超音波の周波数 (Hz)

t : 伝達時間 (μ 秒)

v : 弾性波の伝播速度 (km/秒)

E : ヤング係数 (縦弾性係数) (kN/mm^2 または GPa)

E_w : 弾性波伝播速度法による動的ヤング係数 (kN/m^2 または GPa)

ρ : 密度 (kg/m^3)

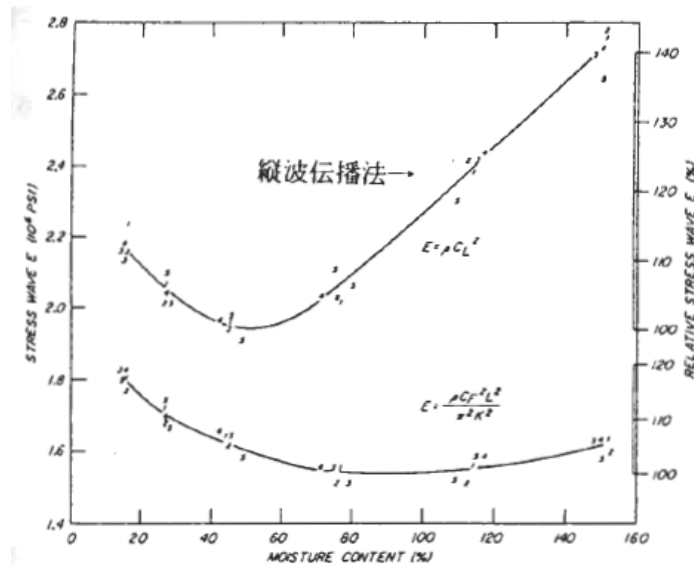
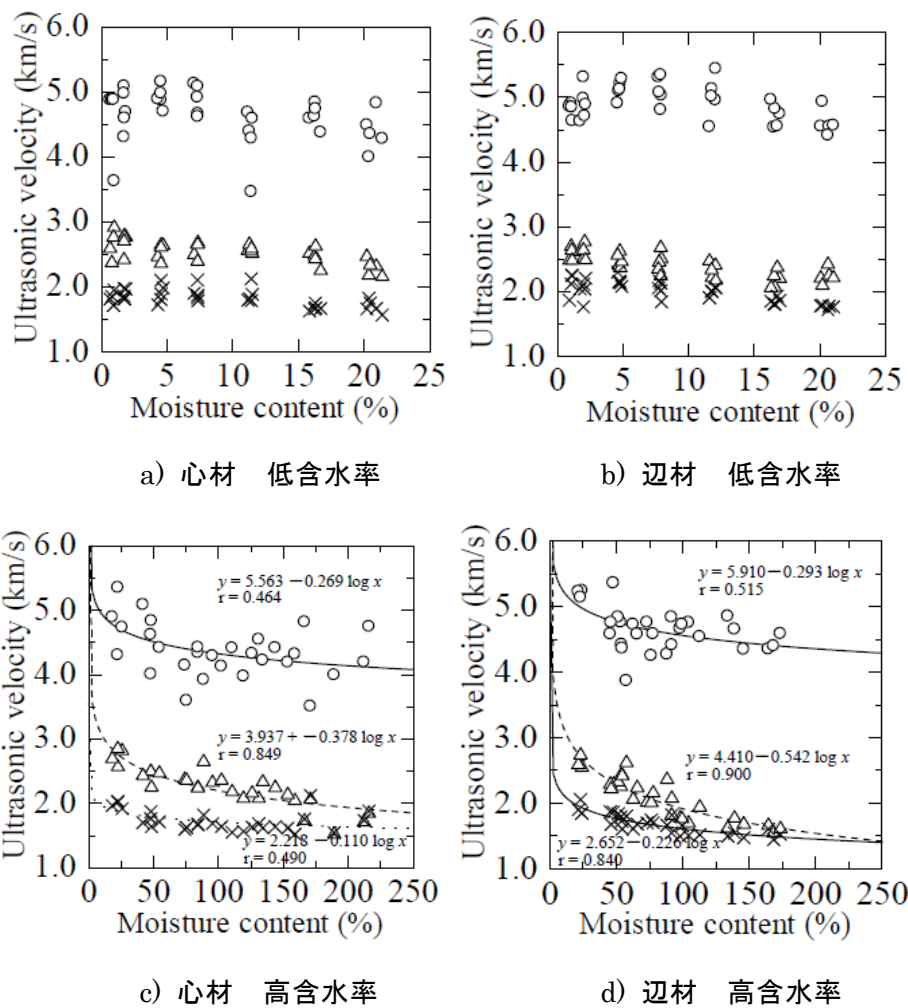
λ : 超音波の波長 (m)

3.1.3 弾性波の伝播速度から評価した弾性係数の特徴

材の伝播方向の縦弾性係数を計測するので、縦振動法と同様に材の平均的な縦弾性係数を評価しているといわれている。また、静的な計測法に比べて弾性係数の評価が1割程度高くなるといわれている。

節付近の繊維が非通直な箇所を伝播する弾性波の伝播速度は若干小さくなるが、測定箇所の近くに通直な繊維が存在すれば伝播速度にはほとんど影響を及ぼさない^{18), 19), 20)}。

弾性波の伝播速度を用いたヤング係数の評価は、通常、繊維飽和点 (F.S.P.) 以下の試験体に適用し、高含水率材の計測には特別の注意を要する。応力波の伝播速度は F.S.P.以上で徐々に減少するが、これに対して木材のヤング係数はほぼ一定の値を示すので、高速の振動に追従できない自由水を適切に評価しないと、密度を過大評価し、ヤング係数を過大評価する結果となる (図 3.1)⁵⁾。超音波においても同様である (図 3.2)。高含水率材の計測における補正方法については、文献²¹⁾を参照されたい。

図 3.1 応力波伝播法による動的ヤング係数と含水率の関係⁵⁾図 3.2 超音波の伝播速度と含水率（スギ）²²⁾

※ ○、△、×はそれぞれ L、R、T 方向の値。

3.2 応力波伝播法

3.2.1 応力波伝播法の概要

応力波伝播法は、含水率が繊維飽和点以下の棒状試験体の軸方向の平均的な縦弾性係数の評価に適する。センサを配した任意区間の評価が可能である。

具体的には、図 3.3 に示すように、試験体の計測対象とする区間の同一側面に 2 つの加速度センサを取り付け、木口面の打撃により発生した応力波がセンサ間を伝播する速度 v (km/秒) を計測し、密度 ρ (kg/m³) との関係から次式により伝播区間の縦弾性係数 E_{ws} を求める。

$$E_{ws} = v^2 \rho \times 10^{-3} \text{ (kN/mm}^2 \text{ または GPa)} \quad (3.2)$$

ここで、センサ間の距離 l (mm)、センサ間の伝播時間 t (μ 秒) より、伝播速度 $v = l/t$ (km/秒)。

応力波伝播法は、縦振動法と同様に、棒状試験体の平均的な縦弾性係数 E が求まるが、縦振動法が試験体全体の固有振動から E を導くのに対し、応力波伝播法ではセンサ間を評価するので、試験体の特定部位の E の評価が可能である²³⁾。

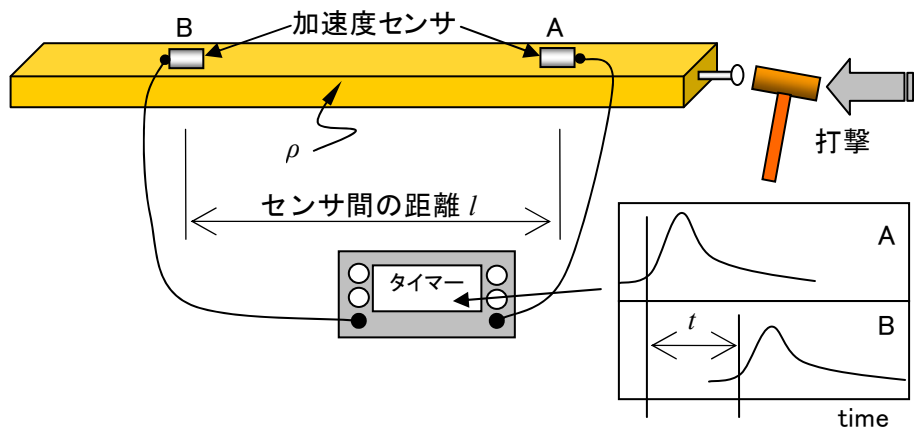


図 3.3 応力波伝播法による縦弾性係数の測定

3.2.2 応力波伝播法の試験要領

応力波伝播法では打撃による応力波を使用するが、打撃子は試験体よりも硬いものが望ましい。試験体表面への釘打ちが許容できる場合は、木製のバチで直接打撃するよりも、予め軽く打ち込まれた釘を打撃する方が応力波形の立ち上がりが急峻・明確となり、測定のバラツキも改善される²⁴⁾。

応力波の検出には加速度センサが用いられる。打撃音による応力波は超音波に比べ減衰が小さいので、加速度センサは粘着テープや木ネジで固定されることが多い。専用の測定装置の中には、加速度センサを内蔵したハンマを用いるものや、先端が釘状に加工されたセンサを材に打ち込むように工夫したものがある⁷⁾。

伝達時間は両センサの検出信号の立ち上がり部分の時間差を求めるが、特に減衰の著しい場

合は、立ち上がり部分が不明瞭となり、誤差を生じやすいので注意する（共通事項参照）。

センサを設置した区間が評価対象となるので、厳密には密度 ρ は勿論、含水率などの補助的な物性値もこの区間の値を計測することが望ましい。

3.3 超音波伝播法（パルス法、双探触子法）

3.3.1 超音波伝播法の概要

超音波伝播法（パルス法、双探触子法）は応力波伝播法と同様にセンサ間の弾性波の伝播時間を計測するが、超音波を受発信するセンサと振動子が一体となったプローブとセットになった専用の測定装置を用いるのが一般的である。

超音波は減衰しやすいため、木材では一般に数十 cm 程度までの計測に用いる。プローブと試験体との界面での減衰も大きいので、応力波伝播法のように試験体の特定区間の測定は困難であるが、超音波は直進性が高いため、試験体各方向や特定部位の弾性係数の評価に適している。応力波伝播法と同様に高含水率の試験体の測定には適さない。

具体的には、図 3.4 に示すように、試験体の計測対象とする区間の両側面にプローブを押し付け、超音波がプローブ間を伝播する速度 v (km/秒) を計測し、密度 ρ (kg/m³) との関係から次式により伝播区間の弾性係数 E_{wu} を求める。

$$E_{wu} = v^2 \rho \times 10^{-3} \text{ (kN/mm}^2 \text{ または GPa)} \quad (3.3)$$

ここで、プローブ間の距離 l (mm)、プローブ間の伝播時間 t (μ 秒) とすれば、伝播速度 v は $v = l/t$ (km/秒)。

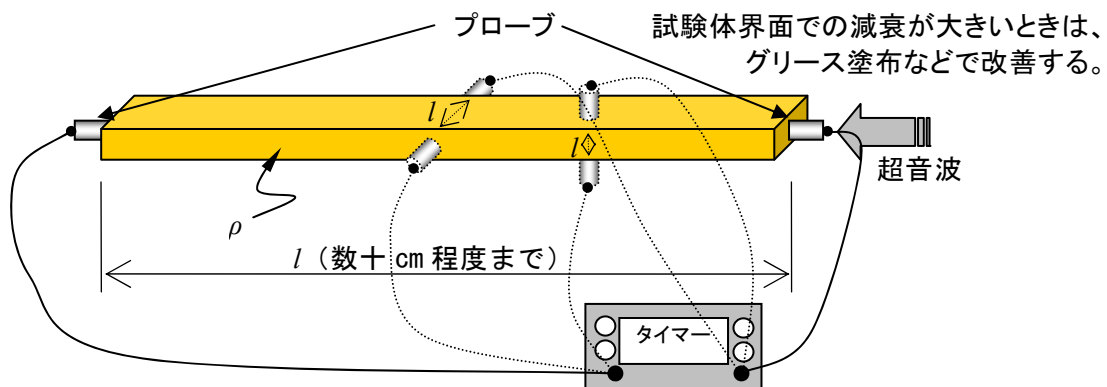


図 3.4 超音波伝播法による各方向の弾性係数の測定

3.3.2 超音波伝播法の試験要領

計測で使用する超音波の周波数 f は、波長 λ が測定長よりも短くなるように選択する。超音波の伝播速度を v (m/秒) とすれば、 $\lambda = v/f$ が成り立つ (λ (m)、 f (Hz))。気乾状態の針葉樹および広葉樹サンプル各 25 種の計測では伝播速度はおおよそ 4~6.5 km/秒である²²⁾。以下に適切な

試験体の最短測定長の計算例を示す。なお、プローブは周波数によって選択する。

$$v = 5 \text{ km/秒}, f = 1 \text{ MHz}$$

$$\lambda = 5 \times 10^3 \text{ (m/秒)} \div 1 \times 10^6 \text{ (Hz)} = 5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5 \text{ mm}$$

試験体の最短測定長 ($\geq \lambda$) は 5 mm 以上

弾性波は周波数が高くなるほど減衰が大きく、超音波伝播法では音響減衰がしばしば測定上の問題となる。媒質抵抗やプローブ接触界面の音響抵抗が著しいと、伝達先で検出される伝播波の立ち上がりが不明瞭となる。閾値(しきいち、トリガー)の設定によっては伝達時間の評価に誤差を生じる。特に、減衰が大きく、測定長が極端に短い条件では注意を要する¹⁷⁾。プローブと試験体との界面にグリースを塗布すると音響的結合が改善されるとされている。グリースによる試験体表面の汚れを避けたい場合は、試験体表面にアルミテープを貼り、その上にグリースを塗布するとよい¹⁷⁾。特にグリースはL方向の減衰を改善する効果が高い。専用の測定装置の中には、界面での減衰を抑制するためにプローブ先端に工夫が施されたものもある。

両プローブ間が評価対象となるので、厳密には密度 ρ は勿論、含水率などの補助的な物性値もこの部位の値を計測することが望ましい。

参考文献

- 1) 松本昴：“木材の動的弾性率”，九大農演報, 36, pp.1-86(1962).
- 2) 北原覚一：木材物理，森北出版，1966，pp.113-118.
- 3) 中井孝：“実大試験データの集積と信頼性評価による分析”，木材の非破壊検査方法の検討と強度等級区分システムの確立に関する研究 科学研究費補助金（総合研究A）研究成果報告書 研究課題番号 63302060 研究代表者 大熊幹章, pp.87-96, 1990.
- 4) 中井孝, 田中俊成, 長尾博文, 三好誠治：“実大材における動的ヤング係数と静的ヤング係数との関係”，40回木材学会大会要旨集 p.384, 1990.
- 5) 祖父江信夫：“ヤング率による立木・丸太・製材・木質材料のグレーディング”，木質材料の性能評価と非破壊検査，日本木材学会 木材強度・木質構造研究会, pp.40-61, (1995).
- 6) 祖父江信夫：“ポータブルグレーダ法による構造材のヤング率測定”：住木センター 木構造設計資料 WB-1(1991).
- 7) 田中俊成：“非破壊的手法による木材の強度評価”，木質材料の性能評価と非破壊検査，日本木材学会, pp.28-39, 1995.
- 8) 丸山則義：“打撃音法”，木材の非破壊検査方法の検討と強度等級区分システムの確立に関する研究 科学研究費補助金（総合研究A）研究成果報告書 研究課題番号 63302060 研究代表者 大熊幹章, pp.43-54, 1990.
- 9) 祖父江信夫：“木の細りとせん断変形に対するたわみ振動の共振周波数の補正係数”，木材学会誌 36(9), pp.760-764 (1990).
- 10) たとえば、吉村靖夫：“はりの曲げ振動”，振動工学入門，山田伸志監修, p.101-, パワー社,

東京, 1987.

- 11) 祖父江信夫：“曲げ振動法”，木材の非破壊検査方法の検討と強度等級区分システムの確立に関する研究 科学研究費補助金（総合研究A）研究成果報告書 研究課題番号 63302060 研究代表者 大熊幹章, pp.13-22, 1990.
- 12) 祖父江信夫：“曲げ-ねじり複合振動による実大木材のヤング率とせん断弾性率の同時決定”，木材学会誌 34(8), pp.652-657 (1988).
- 13) 祖父江信夫, 池田潔彦：“スギ心持ち平角材の動的ねじり試験”，木材学会誌 45(4), pp.289-296 (1999).
- 14) 祖父江信夫, 松尾圭造, 池田潔彦：“実大正角材のせん断弾性係数におよぼす背割り深さの影響”，木材学会誌 46(3), 242-245 (2000).
- 15) 董 玉庫, 中尾哲也, 田中千秋, 高橋 徹, 西野吉彦：“ねじり振動による木質材料のせん断特性の研究”，木材学会誌 41(10), 887-894 (1995).
- 16) 久保島吉貴：未発表資料
- 17) 上岡宏彰, 片岡明雄：“超音波による木材の弾性率決定に影響する各種測定要因”，木材学会誌, 28(5), pp.274-283(1982).
- 18) Burmester, A. : “Relationship between sound velocity and the morphological, physical, and mechanical properties of wood”, Holz als Roh-und Werk., German., 23(6), p.227-236, 1965.
- 19) Gerhards C.C. : “Effect of knots on stress waves in lumber”, USDA Forest Serv. Res . Pap. FPL384, Fprest Prob. Lab., Madison, Wis., 1982.
- 20) 角谷和男：“木材の内部欠陥と超音波音速の関係”，木材研究, 34, p.22-36, 1965.
- 21) 祖父江信夫：“シミュレーションによる繊維飽和点以上の木材中における応力波伝播速度の検討”，木材学会誌, 39(3), pp.271-276 (1993).
- 22) 相馬智明：“超音波およびマイクロ波による木材・木質材料の内部探査に関する研究”，東京大学学位論文(2002).
- 23) 中村昇：“応力波法”，木材の非破壊検査方法の検討と強度等級区分システムの確立に関する研究 科学研究費補助金（総合研究A）研究成果報告書 研究課題番号 63302060 研究代表者 大熊幹章, pp.31-42, 1990.
- 24) 名波直道, 中村 昇, 有馬孝禮, 大熊幹章：“応力波による立木の材質測定(第1報)測定方法と応力波の伝播経路”，木材学会誌 38(8), 739-746 (1992).

裏紙白紙

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法 (2011.3)

はじめに (Introduction)

構造設計で最も重要な点は、構造物に外部からある想定された荷重が加わったとき、全体として破壊や大きな変形を起こさないように断面寸法や接合部の条件を決定していくことにある。そのため、構造物を構成する各部材の設計用の何らかの基準値が示されていることが必要となり、建築基準法等に示されている、これらの値は原則として実大試験体の強度試験データに基づいて決定されている。

しかし、法等で想定されていない樹種・寸法の材料を用いて構造設計する場合、あるいは使用する材料の安全性の確認が必要な場合、当該試料の強度性能測定結果から各種の基準値等を算出することが必要な場合もある。

このような場合に対応するため、この評価法では構造用木材に関して、測定された強度特性の評価法および各種基準値算出法について規定した。

1. 適用範囲 (Scope)

この評価法では構造用木材に関して、「I. 構造用木材の強度試験法」で測定された強度特性の評価法および各種基準値算出法について規定する。

本方法は強度特性の評価結果に基づいて各種基準値の算出を目的とする場合を想定して記載されている。しかし、それ以外の目的においても本方法によって対象データに関する強度特性を評価することが可能である。

建築現場などに搬入された材など、任意の構造用木材のロットが、想定された基準等を満たしているかどうかの確認のための方法については「VI. 品質確認のための抜き取り検査法」を参照されたい。

2. 関連規定 (Normative References)

本規格に関連する関連規準等には以下のものがある。

- 1) 国土交通省：“告示第1452号”，2000，“告示第1024号”，2001.
- 2) 日本規格協会：“日本工業規格JIS Z 2101-1994 木材の試験方法”，1994.
- 3) 日本農林規格協会：“合板の日本農林規格，農林水産省告示第233号”，2003，“構造用集成材の日本農林規格，農林水産省告示第235号”，2003，“構造単板積層材の日本農林規格，農林水産省告示第1443号”，2003，“枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格，農林水産省告示第1381号”，2007.
- 4) 建設省：“木材の材料強度に関する評価基準(案)、建設省建築指導課長通達、建設省住指

発第132号”, 1997.

- 5) 日本農林規格協会: ”針葉樹の構造用製材の日本農林規格, 農林水産省告示第1596号”, 2001.
- 6) 日本農林規格協会: ” 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格, 農林水産省告示第1304号”, 2001.
- 7) ASTM: “D198-05a Standard Test Methods of Static Tests of Lumber in Structural Sizes”, 2005.
- 8) ASTM: “D1990-00(2002) Standard Practice for Establishing Allowable Properties for Visually-Graded Dimension Lumber from In-Grade Tests of Full-Size Specimens”, 2002.
- 9) ASTM: “D2915-03 Standard Practice for Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber”, 2003.
- 10) ASTM: “D4761-05 Standard Test Methods for Mechanical Properties of Lumber and Wood-Base Structural Material”, 2005.
- 11) EN Standards: “EN384:2004 Standard Structural timber. Determination of characteristic values of mechanical properties and density”, 2004.
- 12) EN Standards: “EN408:1995 Standard Timber structures. Structural timber and glued laminated timber. Determination of some physical and mechanical properties”, 1995.

3. 用語の定義 (Definitions)

特性値 (*Characteristic Values*) :

指定された精度水準 (degree of accuracy) によって推定された統計的分布のパーセンタイル値 (サンプルの平均値、または5%推定値の両方の意味で用いられる)。

等級 (*Grade*) : 特性値が明確になっている (defined) 木材の母集団。

$p\%$ 値 (*p-percentile*) : 確率が下側 $p\%$ 点として計算された値。

試験用材 (*Piece of timber*) : 建築用に加工された矩形断面で長さをもつ製材

強度等級区分製材の母集団 (*Population of strength-graded timber*) :

出所、樹種、寸法、等級のような条件が揃っている構造用製材の全体。

基準 (参照) 母集団 (*Reference population*) :

測定結果から得られた特性値が一定と見なされる強度等級区分製材の母集団。

標本数 (*Sample size*) : 指定された母集団からの試験用材 (piece) または試料 (specimen) の数。

試験用試料 (*Test specimen*) : 製材の性能評価試験用に試験用材から採取されたもの。

短辺寸法 (*Thickness*) : 試験用材の木口断面の小さい方の寸法。

長辺寸法 (*Width*) : 試験用材の木口断面の大きい方の寸法。

4. 記号 (Symbols)

主記号

k_{imp} = 重み係数 (importance factor)

k_{samp} = 標本係数 (sampling factor)

k_{size} = 寸法係数 (size factor)

n = 標本数

p = パーセンタイル (百分位数)

CV = 変動係数 (coefficient of variation)

x_i = 小さい方から i 番目のデータ値

ϕ = 限界状態設計法での材料係数 (material coefficient used in limit states design codes)

添え字

0.05 = 5パーセンタイル値

data = データの統計的性質

k = 特性値 (characteristic value)

l = 特性値の下側限界値

mean = 平均値

ref = 標準寸法における値

spec = 特定の寸法における値

tail = 統計的分布のすその付近の性質 (property related to the tail of a statistical distribution)

ult = 破壊時の値

5. サンプリング (Sampling)

本方法の強度特性評価結果に基づいて各種基準値の算出を目的とする場合、試験サンプルは、生産、加工、流通及び施工のすべての段階で同定可能な母集団から、当該母集団の強度特性を適切に表すものになるように収集する。

それ以外の目的においても、サンプルの収集に関わる以下にあげる事項を可能な限り明らかにしておかなければならない。

5.1 母集団の情報

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

サンプリングが立木段階まで遡ることができる国産材の場合は、「齢級（または、樹齢）」、「苗木の条件（実生、挿し木品種等）」、「伐採地の標高」、「地位」、「立木密度」、「採材部位」等を記録しておくことが望ましい。

一般市場流通製品においても、可能な限り母集団の情報を記す必要がある。

試験用立木のサンプリング例は付録1.に示す。

5.2 樹種（樹種群を含む）

樹種名には商業的な名称のみならず、標準的な和名または学名の記載が望ましい。

樹種群とは、慣習的に複数の樹種を含んだロットが一般的に流通している場合を指す（エゾ・トド、SPFなど）。試験においてはそれらについても樹種を特定することが望ましいが、試験が樹種群の強度を評価する目的であるときには、これらを一括して取り扱っても差し支えない。

樹種または樹種群に関する情報は「I.構造用木材の強度試験法」を参照されたい。

5.3 試験体の断面寸法

本基準によって木材強度を評価し、各種基準値を算出しようとする場合は、母集団の強度特性を適切に表すものとなるよう、原則として木材が建築物に供給される際の規格断面寸法毎に行うこととする。

ただし、表1^{注)}における同一区分内であれば、異なった断面寸

表1 断面寸法（JAS標準寸法）による区分

区分	梁せい または 長辺 (mm)	幅 または 短辺 (mm)			
	範囲	～45	60～80	90～135	135～
構造用I	36～ 55	◎	—	—	—
	60～ 80	○	◎	—	—
	90～120	◎	—	—	—
構造用II	90～135	—	○	◎	—
	150～270	—	—	◎	○
	300～	—	—	◎	○

法の材が混在していても、これを同一標本集団とみなしても差し支えない。曲げおよび引張り強さの評価においては、測定値を「8.2 木材の寸法および荷重条件による調整」に示した方法により、梁せいまたは長辺が標準寸法（150mm）のときの値に調整するものとする。各区分におけるデータの併合については付録4に述べる。

なお、表1中の◎印の記された部分は、通常良く使用される部材断面の寸法の範囲であり、木材の部材断面を同表により分類した場合においては、それぞれの区分ごとに試験体をサンプリングしておくことが望ましい。

注) 表1は、構造用製材の日本農林規格の標準断面寸法（下表）を参考に分類した。

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

		構造用製材の標準寸法(仕上げ材にあっては、規定寸法)																							
木口 の長 辺 (mm)		木口の短辺(mm)																							
		15	18	21	24	27	30	36	39	45	60	75	80	90	100	105	120	135	150	180	200	210	240	270	300
	36							○																	
	39							○	○																
	45					○	○	○	○	○															
	55									○															
	60					○	○	○	○	○	○														
	66							○																	
	75					○	○	○	○	○	○	○													
	80												○												
	90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	100														○										
	105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	135													○	○	○	○	○							
	150													○	○	○	○	○	○						
	180													○	○	○	○	○	○	○					
	200																			○					
	210													○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	240													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	270													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	330													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	390													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

5.4 等級及び等級格付けの基準

試験体は等級格付けを行う。等級格付けの方法として、日本では「針葉樹の構造用製材の日本農林規格」が標準的なものと思われる。その他の国内規格（「枠組壁工法構造用製材の日本農林規格」など）やWWPA（米国）、NLGA（カナダ）等の目視または機械的等級区分規格で格付けを行っても差し支えない。また、これらの規格のほか、当該産地で信頼できる方法及び基準を新たに作成し、これを用いて等級格付けを行ってもよい。

用いた等級格付けの方法はその内容を報告するものとする。

6. 試験体のサンプル数 (Sample Size)

試験体のサンプル数 n は、試験の目的によって異なる。

基準値の算出の際のサンプル数は、全数を破壊に至らしめる場合は40以上とする。限定数破壊試験法（10項参照）を採用する場合は50以上とする。

品質確認のための抜き取り調査の場合については、本マニュアルの「VI. 品質確認のための抜き取り検査法」にしたがってサンプル数を決定しなければならない。

サンプル数に関する情報は付録2に示す。

7. 試験用試料 (Test Specimens)

試験用試料は試験用材から無作為に切断して採取する。

各試料は寸法／等級／性能ごとに、異なった試験用材から採取する。しかし、一本の試験用木材から異なった種類の試験用試料を採取してもよい。前項に述べたとおり、最小試料数は寸法／等級／性能ごとに40とする。

8. 試験結果の標準試験条件への調整法

8.1 含水率によるデータの調整

含水率が15%を超える試験体については、その結果をそのまま安全側の数値として、強度評価に使用するデータとして採用して差し支えない。この場合において、含水率と強度との関係が特別な調査研究により明らかにされている場合には、試験結果を含水率が15%の場合の値として補正してよい。

含水率が15%未満の試験体については、特別な調査研究による含水率と強度との関係を用いて、試験結果を含水率が15%の場合の値に補正しなければならない。ただし、全試験体の含水率が $15\pm 2\%$ の範囲に収まるような試験にあっては、この補正を行わなくともよい。

8.2 木材の寸法および荷重条件による調整

8.2.1 強さに対する調整

試料に異なった数種の断面寸法の材を含むときには、曲げおよび引張強さに対し、以下の調整係数 k_1 を乗じて基準寸法時の値に調整する。

基準寸法は表1の梁せいまたは長辺の区分に応じ、表2に示した値とする。

$$k_1 = (d/d_0)^{0.2}$$

ここで、 d は試料寸法、 d_0 は基準寸法であり、曲げにおいては梁せい、引張りにおいては断面の長辺とする。

また、曲げ試験条件が標準荷重条件と異なるときは、曲げ強さに対し以下の調整係数 k_2 を乗じる。

$$k_2 = \left(\frac{L + 5S}{L_0 + 5S_0} \right)^{0.2}$$

ここで、 L 、 S ：実験条件における荷重スパン、荷重点間距離、
 L_0 、 S_0 ：標準条件における荷重スパン、荷重点間距離。

8.2.2 曲げヤング係数の調整

曲げ試験条件が標準試験法と異なる場合は、以下の方法によって標準荷重条件時の値に調整する。

$$E_m = \frac{1 + 2.4d^2(E/G)/(3L^2 - 4a^2)}{1 + 2.4d_0^2(E/G)/(3L_0^2 - 4a_0^2)} E_b$$

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

ここで、 E_m ：標準条件における曲げヤング係数、
 E_b ：実験条件における曲げヤング係数測定値、
 E/G ：真のヤング係数と剪断弾性係数の比(実験値または既往のデータによる)、
 d 、 L 、 a ：試験条件における梁せい、荷重スパン、荷重点－支点間距離、
 d_0 、 L_0 、 a_0 ：標準条件における上記の値。

9. 試験結果の評価法（統計処理による基準値の算出）

データの統計的解析は以下の手順による。なお、解説は付録5に述べる。

- (1) 調整されたデータに対して標本平均値（以下、平均値）、標本標準偏差および平均値の信頼区間を計算し、度数分布を描く。
- (2) 上記の結果から、適当な母集団強度分布形を仮定し、その母数パラメータを統計的方法によって推定し、適合度検定を行う。検定の結果、仮定分布が否定されなかった場合は、確率密度関数を計算し、重ね描きする。
- (3) 材料強度の基準値は信頼水準75%の5%下限値として求める。弾性係数については、平均弾性係数と下限弾性係数を求める。下限弾性係数は信頼水準75%の5%下限値として求める。

10. 限定数破壊試験法

強度特性を求めようとする当該母集団の、全数破壊試験によるデータ数がかなり大量になり、新たに全数破壊試験によるデータを追加しても、当該母集団の強度特性分布や下限値等が大幅に変動しないと考えられる場合、限定破壊試験法を採用することができる。

限定数破壊試験法を採用する場合は50以上とし、対象サンプルの15%以上が破壊する荷重レベルまで負荷するものとする。

試験結果の評価法は全数破壊試験の場合に準じ、分布、下限値等の求め方は、「参考資料2 データの統計的解析の解説と方法」に示す。

以上の解説は付録6に述べる。

付録 (Annex)

付録1 試験用立木のサンプリング例

ここでは、静岡県が行った試験用立木のサンプリングの一例を紹介する。この調査試験は、同県天竜川流域のスギ林分から生産された製材の強度性能を検討するために行われたものであり、以下の項目は対象とする地域ごとに適宜変更して差し支えない。

伐採地の原木に関する情報とサンプリング方法は以下のとおりである。

- (1) 苗木：同地域は、九州地域のように挿し木品種は無く、大半が在来系の実生苗木（最近は、ほぼ100%が精英樹の実生もしくは挿し木である）が植栽されている。

- (2) 施業体系：生産目標別の施業体系を表A1のように分類すると、天竜地域は大半が植栽密度3,000～3,500本/haの一般材生産が行われている。そのため「中仕立て林分」を選択した。

表A1. 天竜地域における施業体系

生産目標	仕立て密度	植栽密度 (本/ha)
優良材生産	密仕立て	6,000
一般材生産	中仕立て	3,000～3,500
大径材生産	粗仕立て	2,500

- (3) 地位、齢級：静岡県の人工林収穫予想表・林分材積表では地位1（生長が早い）～5（生長が遅い）に分類されており、天竜地域の大半は地位が1～3に属すると推定される。齢級は林分材積表から平角が採材可能な範囲として、「地位1～3、齢級5～14の林分」を選択した。

- (4) 伐倒方法：試験木の伐倒搬出を考慮した場合、皆伐よりも間伐が適する。そこで「間伐予定の林分」を選択した。

- (5) 採材部位：今回の試験では1番玉とした。試験目的によっては、樹高方向別による調査も必要と思われる。

- (6) 林分内の立木選定：立木の胸高直径分布にフィットするように選定した。採材本数は「付録2. サンプル数に関する情報」に示した式を用い、曲げ強さの変動係数を15～25%とみなして計算した結果の36～64から、林分ごとに50～60本とした。

なお、立木の伐採数が多くできない場合には、胸高直径の平均値を目安に選定しても差し支えない。また、この時点で、立木のヤング係数（曲げによる静的方法、応力波伝播速度等による動的方法）や含水率等の材内分布の計測が可能であれば、立木材質のバラツキや形質と製材材質との関係等が把握できる。

付録2. サンプル数に関する情報

サンプル数はISO 13910:2005を参考に、全数破壊試験は40体以上とした。

ISO 13910:2005はSamplingについて、概ね次のように述べている。参照母集団の強度特性を適切に表すものとなるように試験材(pieces)を選び^{注1)}、全ての試験用試料(all test specimens)は、そのような試験材から採材しなければならない。参照母集団を定義するパラメータは、樹種、出所、寸法、等級および等級づけの方法について包括的に定義されることとする。標本数は、等級(grade)/寸法(size)/特性(property)ごとに評価されるように、最小40とする。^{注2)}

ISO 13910:2005では、試験用材料 (*Piece of timber*—建築用に加工された矩形断面で長さをもつ製材) と試験用試料 (*Test specimen*—製材の性能評価試験用に試験用材料から採取されたもの) との言葉の区別を厳密に行っている。標本数 (*Sample size*) については、「指定された母集団からの試験用木材 (*piece*) または試料 (*specimen*) の数」と定義し、「すべての試験は実大の断面で行う。長さ方向の切断は無作為とする。一本の試験用木材から異なった種類の試験用試料を採取してもよいが、同じ種類の試料を採取することはできない。」としている。

注1) 参照母集団を代表するような標本は、無作為抽出によって得られる。しかし、個々の工場で生産される材を試験用標本として、繰り返し追加することで、信頼度は上がっていく。

注2) より標本数を増やすことは、標本数に依存したペナルティ係数(信頼度係数)について説明するまでもなく、評価する強度特性の信頼性が向上するので推奨される。

ところで、ASTM D 2915-03には、よく知られた小標本理論に基づく最小サンプル数の導出方法が述べられている。この方法は、正規母集団の標本平均がStudentのt分布に従うことを利用する^{注)}。推定精度が0.05のとき、最小サンプル数 n は標本標準偏差(s)、標本平均($\bar{x}$)、変動係数($CV = s / \bar{x}$)から次式であらわされる。

$$n = (t \cdot CV / 0.05)^2$$

母平均の区間推定において信頼率95%の信頼区間が標本平均の $\pm 5\%$ 以内に収まるように設定すると、 t は両側5%のとき、 $t = 1.960$ であるから、次の予測式が得られる。

$$n \geq 0.1537 (100CV)^2$$

等級区分された製材のこれまでの実験結果では、機械等級区分材では $CV = 15 \sim 20\%$ 、目視区分材では $CV = 20 \sim 25\%$ 程度である。たとえば、 $CV = 15, 20, 25, 30\%$ に対する必要サンプル数 n をこの予測式にしたがって計算すると、35、62、97、139となり、 $n=40$ はやや少ない印象をうける。

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

しかし、本基準で求めようとするのは、特に下限値付近の強度値分布の状態であるから、ここでは限界状態設計法を考慮におき、これまでの実験データによる計算結果から、信頼性指標 β がほぼ安定する n として、ISO 13910:2005と同様、40以上とした。これはASTM D 2915-03での計算式にしたがえば、 CV が16%のときの値に相当する。

なお、試験結果をとりまとめた結果、 CV が16%を超えるときは、推定精度が低くなるため、統計計算結果はかなり安全側の値（すなわち、低い値）を示すことになる可能性が大きくなる。したがって、既往の実験結果から CV が16%を大幅に超えることが予想される場合には、 n を大きめにとっておく必要がある。

また、限定数破壊試験法を採用する場合には、必要サンプル数は50以上とし、そのうちの約20%以上が破壊するように荷重を加えるものとする。もし、既往の実験結果から CV が16%を大幅に超えることが予想される場合には、 n を大きめにとっておく必要がある。

注) 最小サンプル数を求める方法には、関数法と順位法（順序統計に基づく方法）があり、それぞれ長所・短所がある。t分布による方法は関数法の一つである、関数法にはこの他にも中心極限定理に基づき標準正規分布から算出する方法もある。詳しい解説は「参考資料2. データの統計的解析の解説と方法」を参考にされたい。

付録3. 含水率によるデータの調整の解説

付録3.1 含水率調整に関する考え方

ISO 13910:2005では、「基準条件を超える含水率、温度、破壊に至った時間に対する慣習的な調整は行わない。荷重速度が基準条件より早い場合、実験結果を根拠した適切な方法を用いて、強さ、剛性を調整する必要がある。引張試験においてチャック間距離が短い場合、実験から得られた係数で調整する必要がある。」としている。

本案では、木材の強度は含水率が高いほど小さくなるので、「含水率が15%を超える試験体については、その結果をそのまま安全側の数値として、強度評価に使用するデータとして採用して差し支えない。この場合において、含水率と強度との関係が特別な調査研究により明らかにされている場合には、試験結果を含水率が15%の場合の値として補正してよい。

含水率が15%未満の試験体については、特別な調査研究による含水率と強度との関係を用いて、試験結果を含水率が15%の場合の値に補正しなければならない。ただし、全試験体の含水率が $15 \pm 2\%$ の範囲に収まるような試験にあっては、強度の補正を行わなくともよい。」とした。

付録3.2 調整法に対する提案式

含水率によるデータ調整法として提案されているのものには、以下に示すASTM D 1990

－07、EN 384、日本国内の曲げ試験結果の解析による提案式などがある。しかし、これらの式の適用に当たっては、当該試料に関する試験を予め行い、調整係数の妥当性を確認することとする。

なお、国内でもしばしば準用されていた旧ASTM D 2915の含水率調整式（旧版「構造用木材の強度試験法（2000.3）」にも掲載されていた）は、以降の注に述べる通り、現在では削除されているので注意を要する。

(1) ASTM D 1990-07

同規格はイングレイドテストされた目視等級区分材の実験結果から得られた5%下限強度値に適用されるもので、目標含水率15%に調整することとしている。ただし、含水率10～23%（23%以上は生材とみなす）を調整対象とし、5%以上の含水率の調整は避けるべきとしている。

1) 曲げ強さ(MOR)、縦引張強さ(UTS)、縦圧縮強さ(UCS)

$MOR \leq 16.6 \text{ N/mm}^2$ 、 $UTS \leq 21.7 \text{ N/mm}^2$ 、 $UCS \leq 9.6 \text{ N/mm}^2$ のときは調整しない。

$MOR > 16.6 \text{ N/mm}^2$ 、 $UTS > 21.7 \text{ N/mm}^2$ 、 $UCS > 9.6 \text{ N/mm}^2$ のときは下式による。

$$S_2 = S_1 + (S_1 - B_1)/(B_2 - M_1) \times (M_1 - M_2)$$

ここで、 S_1 、 S_2 ：それぞれ、含水率 M_1 、 M_2 における特性値（N/mm²）、

M_1 、 M_2 ：それぞれ、含水率1、含水率2（%）、

B_1 、 B_2 ：表A3-1に掲げる含水率定数。

表A3-1 ASTM D 1990 – 07における含水率定数

特 性 値	B_1	B_2
曲 げ 強 さ	16.6	40
縦 引 張 り 強 さ	21.7	80
縦 圧 縮 強 さ	9.6	34
曲げヤング係数	1.857	0.0237

※強さの B_1 の値の単位はN/mm²で、原文の単位psiからの換算値である。

2) 曲げヤング係数

下式で調整する。

$$S_2 = S_1 (B_1 - B_2 M_2)/(B_1 - B_2 M_1)$$

ここで、 S_1 、 S_2 ：それぞれ、含水率 M_1 、 M_2 における特性値、

M_1 、 M_2 ：それぞれ、含水率1、含水率2（%）、

B_1 、 B_2 ：表A3-1に掲げる含水率定数。

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

注) 旧ASTM D1990 (例えばD 1990-95) には、曲げヤング係数の含水率調整式を横圧縮強さ、せん断強さにも適用し、それぞれ($B_1 = 1.00, B_2 = 0$)、($B_1 = 1.33, B_2 = 0.0167$)を適用していたが、現在は削除されている。また、ASTM D2915 “Standard Practice for Evaluating Allowable Properties for Grades of Structural Lumber”では、旧版 (例えばD 2915-98) に同様の式と表A3-2の係数表が掲載されていたが、新版 (例えばD 2915-03) では削除され、曲げ強さ、弾性係数、引張り強さ、縦圧縮強さはD 1990を、横圧縮強さ、せん断強さはD 245を参照することとしている。

(2) EN 384

EN 384では、実験結果から得られた5%下限強度値に対し、含水率10~18%の範囲内で1%含水率変化あたりの変化率を、縦圧縮強さ3%、弾性係数2%として調整するとしている。曲げ強さと縦引張強さの調整はない。ISO 13910:2005もこの方法によって実験値を調整するものとしている。

(3) 日本国内の曲げ試験結果の解析による提案式

日本国内の曲げ試験結果の解析から、任意の含水率条件における各試験体の曲げ強度値を目標とする含水率条件での強度値に調整する方法が提案されている。

これは、2003年改訂前の旧ASTM D 2915に掲載されていた方法 (現行版では削除されている) を準用し、曲げ材の含水率10~18%の範囲に限定して適用したもの (注参照) である。

旧ASTM D 2915では、表A3-2の含水率定数を用い、下式によって任意の含水率時の値に調整、ただし、含水率が22%以上をすべて生材とみなし、5%以上の含水率の調整は避けるべきであるとしていた。

$$P_2 = P_1 (\alpha - \beta M_2) / (\alpha - \beta M_1)$$

ここで、 P_2 : 含水率 M_2 における特性値の測定値、
 P_1 : 含水率 M_1 における特性値の測定値、
 α, β : 表A3-2に掲げる含水率定数、
 M_2 : 含水率 (単位 %)、
 M_1 : 含水率 (単位 %)。

表A3-2 旧ASTM D 2915※における含水率定数

特性値	α	β
弾性係数	1.44	0.0200
曲げ強さ	1.75	0.0333
引張強さ	1.75	0.0333
縦圧縮強さ	2.75	0.0833
せん断強さ	1.33	0.0167
横圧縮強さ	1.00	0

※例えばD 2915-98

本提案では、曲げ材に対して、含水率10%以下は10%、18%以上は18%として、本式を適用することとしている。

注) ・長尾博文・飯島泰男・河合直人：「曲げ強度試験データの調整方法について」，建築学

会梗概集C-1, p.7, 1999.

・池田潔彦・飯島泰男・岡崎泰男・長尾博文：「スギ平角材の曲げ強度性能評価法に関する2、3の考察」，建築学会梗概集C-1, p.17, 2001.

付録4. 木材の寸法および荷重条件による調整の解説

付録4.1 強さに対する調整の解説

材料の破壊が「最弱リンク理論にしたがう」と仮定したとき、その関係式は一般に次式で表される。

$$\sigma_1 / \sigma_2 = (V_2 / V_1)^\alpha$$

ここで、 σ と V はそれぞれ添え字の条件時の破壊応力と体積、 α は定数である。この考え方は、引張、圧縮のように、部材中に比較的均一の応力が発生する荷重条件では認識しやすい。しかし、曲げ条件の場合にこの仮定を導入するとき、 V の範囲を長さ方向のどこまでに設定するかが問題になる。

本文の調整式は、いずれもEN384の5%下限強度値に対する調整係数である。ここでは、梁せいに関しては、 $k_1 = (d/d_0)^{0.2}$ 、荷重条件に関しては、 $k_2 = \{(L+5S)/(L_0+5S_0)\}^{0.2}$ をそれぞれ乗じるものとしている。これを総合すると、

$$k_3 = k_1 k_2 = [d(L+5S) / \{d_0(L_0+5S_0)\}]^{0.2} = [d(S+0.2L) / \{d_0(S_0+0.2L_0)\}]^{0.2}$$

と書き換えられるから、幅方向の影響を無視した上で、モーメント一定の中央区間の両側にモーメントの影響を考慮して材長の10%をそれぞれ加え、この区間の体積の0.2乗が曲げ強さに反比例する、との関係から誘導されたものと思われる。

なお、ASTM D 1990-07では、5%下限強度値に対する調整係数として、幅方向(狭い面)の影響は無視し、次式で調整するとしている。

$$k_3 = k_1 k_2 = (d/d_0)^a (L/L_0)^b$$

ただし、曲げおよび引張強さ： $a = 0.29$ 、 $b = 0.14$ 、

圧縮強さ： $a = 0.13$ 、 $b = 0$ 。

以上から、本法では、たとえば、同一標本中に様々な梁せいおよび荷重条件の試験データが混在している場合でも、曲げにおいては $d_0 = 150\text{mm}$ 、 $L_0 = 18d_0$ 、 $S_0 = 6d_0$ 、また引張においては $d_0 = 150\text{mm}$ の条件時に強度値を調整することとする。調整係数の計算例を表A4-1に示す。

表A4-1 荷重条件に対する調整係数

d	L	S	k_1	k_2	k_3 ($= k_1 k_2$)
105	2100	700	0.931	0.951	0.886
120	2700	900	0.956	1.000	0.956
150	3000	1000	1.000	1.021	1.021
180	3600	1200	1.037	1.059	1.099
240	3600	1200	1.099	1.059	1.164
300	3600	1200	1.149	1.059	1.217

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

ISO 13910:2005では標準寸法については、「標準寸法としては $d = 200\text{mm}$ がよく用いられる。しかし、このサイズは絶対的なものではない。」とし、試験は「それぞれのsize / grade / propertyごとに行う。同一の等級・性能で寸法のみが異なっている場合、データの併合ができる。」と述べられている。その方法は「基準寸法を選び、各寸法時の強さ f_{meas} を基準寸法時の強さ f_{ref} での強さに換算する。すなわち、 $f_{\text{ref}} = f_{\text{meas}} / k_{\text{size}}$ 、とする。ここで、 k_{size} は寸法係数で、各寸法時のデータ集計から得られた5%下限値の比から決定する。または、ASTM D 1990などに示されているような係数を用いてもよい。」というものである。

付録4.2 曲げヤング係数の調整の解説

曲げ試験を行うときに、実験条件が標準条件と異なる場合は、以下の方法によって標準条件時の値に調整することができる。

$$E_m = \frac{1 + 2.4d^2(E/G)/(3L^2 - 4a^2)}{1 + 2.4d_o^2(E/G)/(3L_o^2 - 4a_o^2)} E_b$$

ここで、 E_m ：標準条件における曲げヤング係数、

E_b ：実験条件における曲げヤング係数測定値、

E/G ：真のヤング係数と剪断弾性係数の比、実験値または既往のデータによる、

d, L, a ：試験条件における梁せい、荷重スパン、荷重点－支点間距離、

d_o, L_o, a_o ：標準条件における上記の値。

本法での E_m は、I. 構造用木材の強度試験法の「曲げ強さおよび曲げヤング係数」の項に示した式によって、せん断たわみの影響を含んだ見かけの曲げヤング係数として評価する。

せん断たわみの影響を含まない純粹の曲げヤング係数(E)との関係は、 E とせん断弾性係数(G)の比を $\alpha = E/G$ （概ね14～17）とすると、次式で表せる。

$$E = E_m (1 + \varphi)$$
$$\varphi = 2.4 \alpha d^2 / (3L^2 - 4a^2)$$

ここで、標準荷重条件の $a = 6d$ 、 $L = 18d$ を代入すると、 $\varphi = 0.00290\alpha$ が得られ、 $\alpha = 16$ と仮定すると $\varphi = 0.0464$ となる。

本試験法における荷重条件の許容範囲内では $a = 4.5d$ 、 $S = 5d$ 、 $L = 14d$ のときが標準荷重条件と最も誤差が大きくなる。このとき、 $\varphi = 0.00473\alpha$ であり、 $\alpha = 16$ と仮定すると $\varphi = 0.0757$ となるから、標準条件時の E_m に対し、 $(1 + 0.0464) / (1 + 0.0757) = 0.973$ 、から3%程度低めの値を示すことが予想される。

したがって、既存のデータ等によって E/G 比 α が特定できる場合に限っては、標準荷重条件時の E_m に換算しても差し支えない。

なお、 G に関しては、I. 構造用木材の強度試験法の「せん断弾性係数」の項にあるよう

な実大材に対する標準試験法によって、実測することが望ましい。変動スパン法による既往の測定結果（エゾマツ・トドマツ・カラマツ・ヒノキ・スギ）によれば、 G は密度、曲げヤング係数のいずれにも依存しない独立した定数であり、個体差が極めて大きいことが示されている（実験結果では $0.25 \sim 2 \text{ kN/mm}^2$ の範囲にばらついている）。曲げ材の設計で通常、指標として用いている E/G は15程度であるが、スギ、トドマツでは16～20、カラマツ、ヒノキでは25となっている。

しかし、曲げに関するヤング係数計算式を適用し、 d/L を $1/15 \sim 1/21$ とした3等分点荷重条件で、 E/G を $5 \sim 20$ の範囲に変動させて計算しても、せん断影響係数 K_{s-E} は $0.985 \sim 1.024$ の範囲内にあるから、厳密に E/G を設定する必要はないものと判断される。

ISO 13910:2005では、前項同様「標準寸法」についての規定はなく、「それぞれのsize / grade / propertyごとに行う」としているため、「もし、純粹の曲げヤング係数が必要なら、実験値から得られたせん断弾性係数を用いて調整する」と述べられている。

しかし、我が国でこれまで公表された曲げに関する実験データのとりまとめの結果（住木センター：エンジニアリングウッド性能評価事業報告書、1998）では、本稿で示した調整法は概ね妥当と考えられたため、曲げおよび引張強さにおいては、測定値をこの方法により、梁せいまたは長辺の標準寸法150mm時の値に調整するものとした。

付録5. 試験結果の評価法の解説

(1) 標本平均、標準偏差、平均値の信頼区間の算出と度数分布について

標本平均($\bar{x}$)、標準偏差(s)、平均値の信頼区間(CI)はそれぞれ以下のように求まる。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad CI = \bar{x} \pm \frac{ts}{\sqrt{n}}$$

ここで、 n はサンプル数、 t は自由度 $n-1$ かつ信頼係数95%の t 値（両側）。

s は標本から推定される母集団の不偏推定量である。信頼水準は後述するように、基準値（5%下限値）を求める際に平均値から推定しているので、その指標となろう。

例えば、 $n=42$ 、 $\bar{x}=51.164$ 、 $s=10.619$ のとき、 $t=2.020$ で、 $CI = 51.164 \pm 3.310$ となる。

度数分布（ヒストグラム）からは具体的な標本データの様相が視覚的に確認でき、平均値や標準偏差といった統計量よりもデータの様相を把握しやすい。度数分布は直感的な情報を与え得るものの、階級の切り方が形状に影響する。特にサンプル数が小さいときは注意を要する。ちなみに、順位法にもとづく累積頻度図（観測値－順位関係）には、このような問題がないので、併用して確認することを推奨する。

度数分布については、階級数(k)の設定がしばしば議論されるが、広く用いられているSturgesの公式を用いればよい。 n が非常に大きな標本に対して、階級幅を粗く取る傾向があることが気になるようであれば、次に挙げる他の公式を用いてもよい。

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

Sturgesの公式：	$k = 1 + \log_2 n$
Scottの公式：	$h = 3.5 SD n^{-1/3}$
Freeman - Diaconisの公式：	$h = 2 IQR n^{-1/3}$

ここで、 h は階級幅、 SD は標準偏差、 IQR は四分位範囲。また、データの範囲を r (= 最大値－最小値)とすれば、階級数は $k = r/h$ である。なお、以上の計算では k が自然数とならないので、通常は小数点以下を切り上げて階級数とする。

(2) 母集団の確率分布関数の推定について

母集団分布形ならびに母数（パラメータ）推定、適合度検定については、参考資料2を参考とされたい。これらの処理には確率紙などを用いた手計算による手法もあるが、統計処理プログラムとコンピュータの使用を推奨する。

(3) 材料強度の基準値の算出について

信頼水準75%の5%下限値 $TL_{75\%, 1-5\%}$ は、最小サンプル数の算出と同様に関数法と順位法がある^{注)}。適切な母集団分布形が推定されていれば、関数法を用いるのがよく、そうでない場合は、順位法を用いるのがよいと言えよう。母集団が正規分布と推定される場合には、次式で求まる。対数正規分布やワイブル分布といった非正規分布と推定される場合も同様の考え方にもとづいた処理が可能である。詳細は、参考資料2を参照されたい。

$$TL_{75\%, 1-5\%} = \bar{x} - Ks$$

ここで、 K は下側許容限界を求めるための信頼限界係数（参考資料2の表2.5参照）。

順位法による場合は、サンプル数 n 個のデータを小さい順に並べ、 $TL_{75\%, 1-5\%}$ に相当する順位の値を探索する。 $TL_{75\%, 1-5\%}$ に相当する順位は通常は数表から求める。数表の n はとびとびの値となっているので、しばしば線形補間により値を求めることになる。観測値を小さい順に並べたとき、下表の $n_i < n < n_j$ の i 番目の観測値と $j=i+1$ 番目の観測値をそれぞれ $x_{(i)}$ 、 $x_{(j)}$ とすると、 $TL_{75\%, 1-5\%}$ は次式で求まる。

$$TL_{75\%, 1-5\%} = x_{(i)} + (x_{(j)} - x_{(i)}) (n - n_i) / (n_j - n_i)$$

例えば、 $n=42$ のデータがあるとき、数表から $i=1$ 、 $j=2$ 、 $n_i=28$ 、 $n_j=53$ となり、データから $x_{(i)}=31.1$ 、 $x_{(j)}=31.6$ とすると、 $TL_{75\%, 1-5\%} = 31.1 + (31.6 - 31.1)(42 - 28)/(53 - 28) = 31.4$ となる。

順位法については、参考資料2の「順位統計量仮定から最小サンプル数を算出する方法」も参照されたい。

表A5-1 順位法で信頼水準75%の95%下側許容限界の順位を求めるための数表

n	28	53	78	102	125	148	170	193	215	237
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n	259	281	303	325	347	455	562	668	879	1089
i	11	12	13	14	15	20	25	30	40	50

※ n はサンプル数、 i は信頼水準75%の95%下側許容限界に相当する値の順位

注) ASTM D 2915-03には、関数法PTLと順位法NTLの両法が掲載されている。関数法には様々な方法があるが、我が国ではASTM D 2915に掲載されたタイプの正規母集団仮定の標本平均に基づく方法が一般的である（非正規分布への対応はほとんど行われていない）。後述するようにISO 13910:2005には、下限値付近をワイブル分布で近似する関数法が採用されている。このように下限値付近に適合する分布関数を用いる方法をtail-fit法と呼ぶ。

一方、ISO 13910:2005では、これまでに述べたように、含水率および寸法に関する調整をした後、以下の統計的手法によって特性値（材料強度または弾性係数）を求めるものとしている。

強さの特性値（材料強度） f_k は、データが同一の断面寸法るとき、実験結果から得られた信頼水準75%の5%下限値 $f_{\text{data},0.05,l}$ とする。同一の等級・性能で寸法のみが異なっている場合、「付録4.1 強さに対する調整」に示した方法によって基準寸法時調整値(f_{ref})から、併合されたデータの基準寸法における特性値 $f_{\text{ref},k}$ を $f_{\text{ref},k} = f_{\text{ref},\text{data},0.05,l}$ として求め、それぞれの寸法における特性値 $f_{\text{spec},k}$ を、 $k_{\text{size}} f_{\text{ref},k}$ と $f_{\text{spec},0.05,u}$ の小さい方の値とする。ここで $f_{\text{spec},0.05,u}$ とは各寸法の材ごとに計算された信頼水準25%の5%下限値とする。

剛性（弾性係数）の特性値は平均値または5%下限値とする。たとえば、ヤング係数の特性値は、 $E_{k1} = E_{\text{data},\text{mean}}$ （平均値）、 $E_{k2} = E_{\text{data},0.05}$ （5%下限値）といった表現をする。

信頼水準75%の5%下限値は、以下の順序で求める。

① 順位付け：

測定値を低い順に並べ替え、 i 番目のデータを下式から p_i パーセンタイル値と仮定する。ここで n は標本数である。

$$p_i = (i-0.5)/n$$

② テイルフィット2P-ワイブル分布の適用：

最低値から15番目まで、または下限15%までの、いずれかの大きい方の値のデータを用い（ただし、最低値と2番目に低い値を無視）、この下限値付近のデータにフィットする2P-ワイブル分布を特定する（分布関数の母数 s, η を求める）。母数は線形最小2乗法で求め、形状母数 s から近似式により変動係数 CV_{tail} を求める。 CV_{tail} を適用して下限値を求める。

すなわち、2P-ワイブル分布の累積確率関数 $F(x)$ は次式で表される。

$$F(x; s, \eta) = 1 - \exp[-(x/\eta)^s]$$

本式の左辺を p とにおいて両辺の対数を2回とれば、次の $\ln x$ との線形式が得られる。

$$\ln[-\ln(1-p)] = s \ln x - s \ln \eta$$

この傾き s と切片($-s \ln \eta$)から母数 s, η が求まる。実際には、 i 番目のデータ x_i とそのパーセンタイル値 p_i を次式に代入した値をプロットする。

$$X_i = \ln x_i, \quad Y_i = \ln[-\ln(1-p_i)]$$

これに線形最小2乗法を適用し、傾きと切片を求め、母数を決定する。

変動係数 CV_{tail} は近似的に、次式で求められる。この近似式は、Leicester論文からの引用であろう。

$$CV_{\text{tail}} = s^{-0.92}$$

③ 上限および下限境界推定：

上限および下限境界を推定する。その方法にはいくつかあるが、ここでは一例としてLeicesterの簡便法を示す。^{注)}

$$\text{下限境界に対して： } f_{\text{data}, 0.05, l} = (1 - 2.7 CV_{\text{tail}} / \sqrt{n}) f_{0.05, \text{data}}$$

$$\text{上限境界に対して： } f_{\text{data}, 0.05, u} = (1 + 2.7 CV_{\text{tail}} / \sqrt{n}) f_{0.05, \text{data}}$$

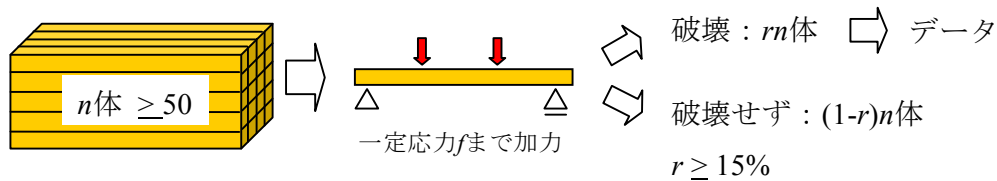
ここで、 n は標本数、 CV_{tail} は変動係数である。下限境界推定についてはASTM D 2915-94またはOfverbeck (1980)を参照されたい。

注) この手法を解説した次の参考文献がある。

中村昇：J. Timber Engineering, Vol.19, No.6, pp.176-181, 2006.11.

付録6. 限定数破壊試験法の解説

限定数破壊試験法とは、任意の対象サンプルのうち、決められた比率のサンプル数が破壊するように荷重を負荷し、この結果から母集団の分布、下限値等を推定しようとする方法である。



図A6-1 限定数破壊試験法の概要

限定破壊試験法を採用する判断基準となるデータ数に明確な規定はないが、一般的には参考資料2の「データの統計的解析の解説と方法」に示す中心極限定理から求められたサンプル数は最低限必要であろう。ここでは50以上とした。

荷重レベルについては、「対象サンプルの15%以上が破壊する荷重レベルまで負荷する」としたが、15%以上であればどのような比率でもよい。荷重レベルの決定法は以下の通りである。

- ① 既往のデータから、母集団の平均値 μ 、変動係数 CV を推定する。母集団は正規分布と仮定する。
- ② 破壊させる試験体比率が r となる応力を f とする。
- ③ $f = \mu(1 - p \cdot CV)$ を下回る確率が全体の r になるような p を求める。

あるいは、正規分布の累積分布関数の逆関数 $x = F_{Nrm}^{-1}(p; \mu, \sigma)$ が利用できる場合は、 $f = F_{Nrm}^{-1}(r; \mu, CV\mu)$ として求められる。なお、 $f/\mu = F_{Nrm}^{-1}(r; 1, CV)$ である。

以上の計算結果を表A6-1に示す。本表で分かるように、平均破壊応力の85%の応力になるように荷重を負荷すると、少なくとも全試験体の15%程度が破壊することが分かる。

表A6-1 限定数破壊試験時の応力設定例

r	p	f/μ			
		$CV=15\%$	$CV=20\%$	$CV=25\%$	$CV=30\%$
15%	1.0364	0.845	0.793	0.741	0.689
20%	0.8416	0.874	0.832	0.790	0.748
25%	0.6745	0.899	0.865	0.831	0.798

V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法

裏紙白紙

VI. 品質確認のための抜き取り検査法 (2011.3)

1. 概要

この検査法は、建築現場などに搬入された材など、任意の構造用木材のロットが、想定された基準等を満たしているかどうかを確認するための方法を規定する。

この検査法では、JIS Z 9015-1「計数値検査に対する抜取検査手順 第1部：ロットごとの検査に対する AQL 指標型抜取検査法式」に準じ、品質指標として AQL（合格品質水準）を使用する。

本検査法は以下の条件に基づいて作成されている。

- 1) ロット中の不適合品率を 4.0%とする
- 2) 検査水準はⅡとする
- 3) 検査方式は、ロットサイズ 25 以下に対しては「なみ検査の 1 回抜取方式」、26 以上に対しては「なみ検査の 2 回抜取方式」を原則とする。

2. サンプルングおよびサンプル数

対象とする母集団の産地、樹種（樹種群を含む）、断面寸法、等級及び等級格付けの基準等に関する情報は「I. 構造用木材の強度試験法」に準ずる。

サンプルは、建築現場などに搬入された材など、任意の構造用木材のロットから無作為に抽出する。

検査用サンプルの数および合否判定基準は表 1 のとおりとする。

3. 試験における共通項目および各特性値の決定法

試験体の含水率、寸法等の測定および各特性値の決定法については「I. 構造用木材の強度試験法」に準ずる。

4. 試験結果の評価法

強さの測定においては、基準強度等から計算された荷重値を負荷し、これに至るまでに破壊したサンプルを不合格とする。

弾性係数の測定においては静的または非破壊試験によって全数を測定し、平均値、または下限値によって合否の判定を行う。

表1. 検査用サンプルの数および合否判定基準

ロットサイズ	サンプル 文字	サンプル サイズ		累計サンプ ルサイズ	合格判定 個数(Ac)	不合格判 定個数 (Re)
2～8	A	2		2	0	1
9～15	B	3		3	0	1
16～25	C	5		5	0	1
26～50	D	第 1	5	5	0 (0)	2 (2)
		第 2	5	10	1 (0)	2 (2)
51～90	E	第 1	8	8	0 (0)	2 (3)
		第 2	8	16	1 (3)	2 (4)
91～150	F	第 1	13	13	0 (1)	3 (3)
		第 2	13	26	3 (4)	4 (5)
151～280	G	第 1	20	20	1 (2)	3 (5)
		第 2	20	40	4 (6)	5 (7)
281～500	H	第 1	32	32	2 (3)	5 (6)
		第 2	32	64	6 (9)	7 (10)
501～1200	J	第 1	50	50	3 (5)	6 (9)
		第 2	50	100	9 (12)	10 (13)
1201～3200	K	第 1	80	80	5 (7)	9 (11)
		第 2	80	160	12 (18)	13 (19)
3201～10000	L	第 1	125	125	7 (11)	11 (16)
		第 2	125	250	18 (26)	19 (27)
10001～	M	第 1	200	200	11 (11)	16 (16)
		第 2	200	400	26 (26)	27 (27)

※表中の () 書きは、ロット中の不適合品率は 6.5%としたときの数値、実際の不適合品率が 5%とすれば、この間の数値になる。

※上記の 2 回抜取法において、たとえば、ロットサイズ 100 の場合、第 1 回目に 13 本を抽出し、試験の結果、不合格数 0 の場合にはロットは合格、不合格数 3 以上の場合ロットは不合格。不合格数 1 または 2 の場合、第 2 回目にさらに 13 本抽出し、トータルの不合格数が 5 以上の場合にはロットは不合格となる。

参考資料 1 欠点等の測定および記録方法

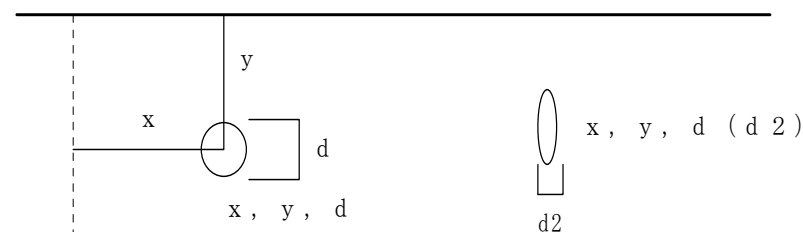
はじめに

製材の欠点等の測定方法は、製材の日本農林規格（以下、JAS）の目視等級区分の格付け方法等に準じるのが望ましいが、ここでは、構造用木材の強度試験法 2000 年版の付録 1 に準じて述べる。本マニュアル 2011 年版では、この方法に従うことを特に規定しなかったので、参考資料とした。

1. 節

節は、以下のように測定し、野帳に記載する（野帳例は図 7）。

- ① 荷重点間の全ての節および等級を決定する節（全材長で）を調査する。
- ② 測定は、基準線（荷重点がよい）からの材長距離、上材縁からの距離、節径の順で記録する。距離は、節の心を基にして測定すること（mm 単位）。
- ③ 流れ節等、必要なときは短径を追加して測定記録する。
- ④ 2 材面にわたる節は、心の有無を記録するとともに、同一の節とわかるように記載する。



$d/d2$ が2.5倍以上ある場合に短径記入

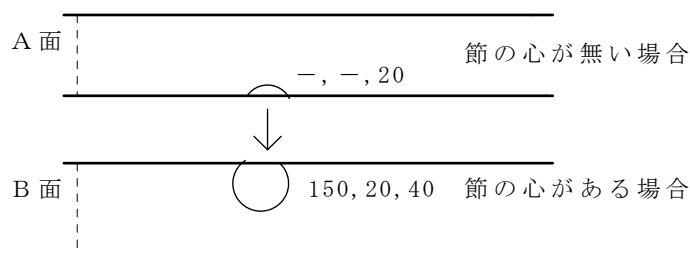


図 1 節の測定方法

節の測定法の詳細は、製材の日本農林規格（以下、JAS）等の規格を参照されたい。以下に注意点のみを記載する。

- a. 節径は材の稜線に平行な接線間の長さとして測ること。
- b. 節ばかまを除いた部分を節とすること（判然としない場合は、色、けば立ち、乾燥材では節の割れなどを参考にして判断すること）。
- c. 節が隣接する 2 材面にかかる場合は、節の心のある面の節のみを等級の対象とし、2 面とも心があるか、ともに無いときは径の小さい節を等級の対象とする。
- d. 節が 3 材面にかかる場合は、節の横断面の存する 2 材面の節が対象とする。
- e. 材縁の節かどうかは心の位置で決まる。
- f. 集中節は 15cm 区間に係わる節であり、心の位置ではなく、節の一部が係っていれば集中節に加えられる。野帳では集中節とわかるように記載しておいたほうが良い。
- g. 正角材では 4 材面とも広い面として扱われる。したがって、材縁の節としての判定が必要となる。
- h. 材縁の集中節と中央の集中節は、対象節が重なる場合があるので注意すること。

図 2 では材縁の集中節として a、b、d の節径の合計を判定し、中央の節として a、b、c、d の節径の合計を判定する。

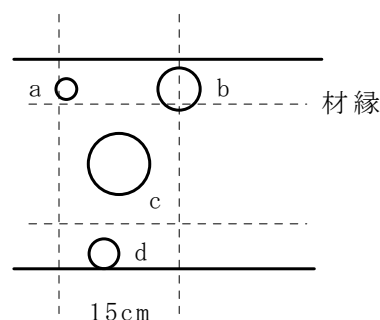
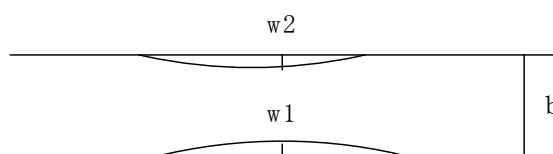


図 2 集中節の判定

2. 丸身

野帳に図示し最大幅を記録する。



$$\text{丸身 \%} = (w1 + w2) / b \times 100$$

図 3 丸身の測定

3. 繊維傾斜

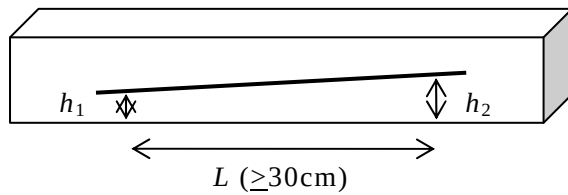
荷重点間部分で各面の繊維傾斜を測定し、最大のものを記録する（C 面、B もしくは D 面での測定でも可）。

乾燥材では割れの方から測定可能。

割れの無い場合は、引っ掻き法で測定する（道具は一般社団法人全国木材検査・研究協会で購入可能）。

繊維傾斜は、1m 当たりの繊維傾斜 mm として表す。測定では、1m の割れ

は観察されにくいので、適当な長さ L (30cm 程度は必要) で行い、1m 当りに換算する。



$$\text{繊維傾斜} = 1000 \times (h_2 - h_1) / L \text{ (mm)}$$

図 4 繊維傾斜の測定

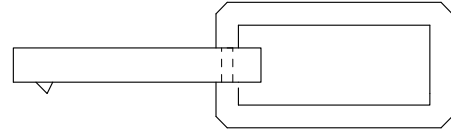


図 5 繊維傾斜測定用具

4. 貫通割れ、目回り、その他の欠点

JAS を参考に等級に関わる場合に野帳に記録する。あてや腐れ等の特徴的なものがある場合も記録する。

5. 曲がり

曲がりとは、JAS にしたがって、材面に水糸を張り最大の矢高を測定する。mm 単位でも良いが、0.5mm 目盛のスチール製のものさしを用いるのが望ましい。

6. 平均年輪幅および断面の心の位置の測定

平均年輪幅および断面の心の位置は試験終了後、破壊部近くで、髓の位置の A 面、B 面からの距離を測定し野帳に記入する。心去り材では、年輪の様子を書き、髓がどの方向にあるのかわかるようにする。

平均年輪幅は年輪幅が完全なものを対象とし、長さを年輪数で除して求める。髓心は 1 年輪と数えない。

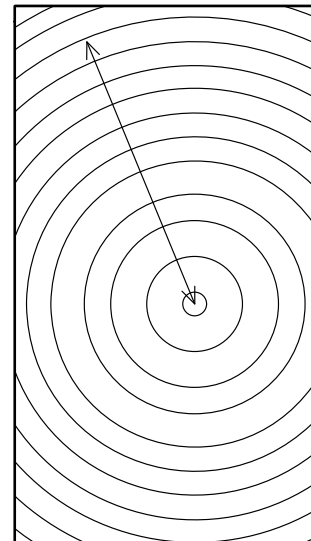


図 6 平均年輪幅と断面の心の位置の測定

野帳例

試験体 N O

最大荷重

ヤング率

材幅

材長

含水率

材せい

重量

固有振動数

心の位置

破壊部

A

B

C

D

A

B

C

D

A面

B面

C面

D面

支 点

荷 重 点

荷 重 点

支 点

木口割れ

丸身

繊維傾斜AC

曲り AC

ねじれ

JAS 全体

材面割れ

年輪幅

BD

BD

JAS 中央

図 7 野帳の例（曲げ試験用）

参考資料2 データの統計的解析の解説と方法 (2011.3)

本資料の構成

1. 記号と用語
2. 最小サンプル数
 - 2.1 中心極限定理から最小サンプル数を算出する方法
 - 2.1.1 中心極限定理
 - 2.1.2 中心極限定理に基づく最小サンプル数の算出
 - 2.1.3 中心極限定理に基づく最小サンプル数の算出の解説
 - 2.2 順序統計量仮定から最小サンプル数を算出する方法
 - 2.2.1 順序統計量仮定に基づく最小サンプル数の算出
 - 2.2.2 順序統計量仮定に基づく最小サンプル数の算出の解説
3. データ分析法
 - 3.1 母集団分布形
 - 3.1.1 正規分布 (Nrm)
 - 3.1.2 2母数対数正規分布 (LN2)
 - 3.1.3 3母数対数正規分布 (LN3)
 - 3.1.4 2母数ワイブル分布 (WB2)
 - 3.1.5 3母数ワイブル分布 (WB3)
 - 3.1.6 母数がとる値の目安
 - 3.1.7 CVと歪度の関係
 - 3.2 母数の推定法
 - 3.2.1 線形最小2乗法 (LS法)
 - 3.2.2 積率法 (MM法)
 - 3.2.3 最尤法 (ML法)
 - 3.2.4 打ち切りデータの場合
 - 3.3 適合度検定
 - 3.3.1 χ^2 検定
 - 3.3.2 コルモゴロフスミルノフ検定 (K-S検定)
 - 3.4 信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値
 - 3.4.1 tail-fit法
 - 3.4.2 中心極限定理に基づく方法
 - 3.4.3 順序統計量仮定に基づく方法
 - 3.4.4 信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値の解説
4. 強度データ解析シート
 - 4.1 計算される手順及び項目
 - 4.2 出力例

参考文献

1. 記号と用語

母集団： 統計的な推定対象である集合。強度試験の場合、特性値を明らかにしようとしている対象の集団。

例えば、スギ材全般であるのか、等級格付けされたある等級のスギ材全般であるのか、評価の際には明確にしておく必要がある。通常は母集団の統計量は人知では計りえないので、推定するのである。

ただし、母集団という場合に、スギ材のように特性値を持つ物の母集団を指している場合と、特性値そのものの母集団を指している場合がある。

標本： サンプル。母集団からサンプリングされた有限個の集団。母集団の統計的性質を代表するものとして抽出する必要がある。

標本数(n)： 標本サイズ、サンプル数、サンプルサイズ。サンプルの数。

確率変数(X)： 母集団から抽出される標本の値(観測値)は、観測時はある値 x に決まるが、様々な値をとる可能性がある。この様々な値をとる可能性があることを考慮して、単に値ではなく、確率変数と呼ぶ。

厳密に言えば、確率変数は標本空間上の関数である。簡略的な表現をすれば、母集団に含まれる値の選ばれ方を定義した関数で、選ぶ条件を与えるとある値を返す。ただし、選ばれ方は通常は把握できない。把握(観測)できるのは、値とその出方(確率)だけなので、実務的には確率分布で議論することになる。当然ながら、確率分布は確率変数ではない。

ここでは、確率変数は X のように大文字で、それがあある値に決まったときは x のように小文字で表現することにする。 X のほか、 Y など他の記号も用いる。

期待値(μ)： 確率変数がとりうる全ての値にその出現確率をかけた和。

厳密に言えば、平均値とは異なる。 n 個の確率変数の平均は、確率変数となるので、一つの値に定まらないが、期待値は一つの決まった値 μ に定まる。

ただし、「母集団の平均値」、「母平均」と呼ぶこともある。

母数(θ)： 確率分布の特徴を決定する因子(パラメータ)。確率分布を関数で表現する場合、母数はその関数の変数であるが、確率・統計分野では確率変数の値 x と区別して、母数と呼ぶ。

例えば、正規分布は期待値 μ 、標準偏差 σ の2つの母数をもつ。任意の母数は θ 、複数の任意の母数は $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \dots$ などと表現することにする。

$\bar{x}$ ： 平均値。特に、標本の平均値。標本平均。

s ： 標本の標準偏差。標本標準偏差。 s^2 は標本分散。

σ ： 母集団の標準偏差。母標準偏差。 σ^2 は母分散。

$N(\mu, \sigma^2)$: 期待値 μ 、分散 σ^2 の正規分布。

$N(0, 1^2)$: 標準正規分布 ($\mu = 0, \sigma^2 = 1$ の正規分布)。

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $N(\mu, \sigma^2)$ にしたがう確率変数 X

$P(\text{条件式})$: 条件式を満たす確率を返す関数。 $P(X \leq a)$ は確率変数 X が値 a 以下となる確率。

$E[\cdot]$: 期待値の汎関数。 $E[X]$ は、確率変数 X の期待値。

$V[\cdot]$: 分散の汎関数。 $V[X]$ は、確率変数 X の分散。 $V[X] = E[(X - E[X])^2]$ 。

cdf: 確率分布の累積確率関数 cumulative distribution function。 $p = F(x)$ 。

pdf: 確率分布の確率密度関数 probability density function。 $d = f(x)$ 。

$\Phi(\cdot)$: $N(0, 1^2)$ のcdf。 $p = \Phi(x)$ 。

$\phi(\cdot)$: $N(0, 1^2)$ のpdf。 $d = \phi(x)$ 。

2. 最小サンプル数

本マニュアルでは、試験体のサンプル数について次のように述べている。

「試験体のサンプル数 n は、試験の目的によって異なる。

基準値の算出の際のサンプル数は、全数を破壊に至らしめる場合は 40 以上とする。限定数破壊試験法を採用する場合は 50 以上とする。」

一般に、木材の強度特性を知るために必要な試験体の個数 n は、目的、材料の変動要因、期間、費用などを総合的に考慮しながら決定する必要がある。母集団の期待値 μ と標準偏差 σ を求めたい場合に比較して、 μ のみを求めたい場合では、 n は少なくとも良いであろうし、また、 μ のみを求めたい場合でも、 μ の推定区間を狭めたい場合には、より多くの試験体が必要となることは想像できよう。

強度試験は、通常、強度特性値の母集団を特定することが目的であり、追加試験等の特殊な場合を除き、試験計画時には母集団を推定できていないの普通である。

このため、必要試験体数 n は、母集団を特定しないで算出する必要がある。ここでは、①中心極限定理 (CLT) から求める方法と、②順序統計量仮定から求める方法について解説する。なお、①については、大標本理論により標準正規分布を用いて算出する方法と、小標本理論により Student の t 分布から算出する方法を述べるが、正確に言えば後者は CLT による方法とは呼ばない (CLT は大標本理論である)。しかしながら、両者とも基本的な概念や処理手続きが同様のため、本資料では①として分類した。

表 2.1 に最小サンプル数の算出例を示す。範囲は少々広いが、新規に行う実験の試験体としては、50～140 個が必要になろう。本マニュアルで最小サンプル数を 40 としている点との相違は V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法の付録 2 を参照されたい。

表 2.1 最小サンプル数 n の例

中心極限定理から 信頼水準 $\alpha = 0.05$ 精度 $\beta = 0.05$	CV	n	
		正規分布	t 分布
	20%	62	64
	25%	97	99
	30%	139	141
順序統計量仮定として 最小 i 番目の値が 信頼水準 γ の $\alpha (=5\%)$ 下側許容限界値	i	n	
		$\gamma = 75\%$	$\gamma = 95\%$
	1	28	60
	2	53	93
	3	78	124

※中心極限定理の方法における α と順序統計量仮定の方法における α は同じものではない。

2.1 中心極限定理から最小サンプル数を算出する方法

2.1.1 中心極限定理(central limit theorem; CLT)

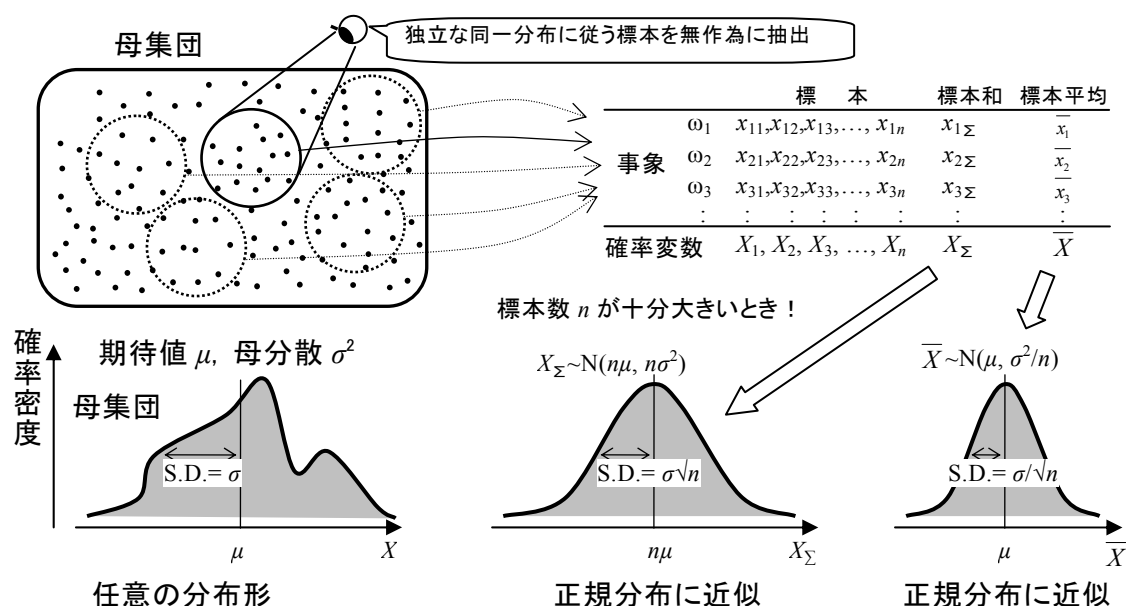
中心極限定理 (CLT) とは次の定理である^{注)}。

「期待値 μ 、標準偏差 σ の同一の確率分布にしたがう独立な n 個の確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ がある。この和 $X_\Sigma = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ は確率変数であり、 n が十分大きいとき、 X_Σ の確率分布は期待値 $n\mu$ 、分散 $n\sigma^2$ の正規分布に近似する。」

あるいは、「任意の確率分布（期待値 μ 、標準偏差 σ ）に従う独立な確率変数 X の標本平均 $\bar{X}$ の確率分布は、標本の大きさ $n \rightarrow \infty$ のとき、正規分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$ に収束する。」と表現する場合もある。

やや数学的な厳密さを欠くが、理解の助けになる概念図を図2.1に示す。また、シミュレーション例を図2.2に示す。この例では、 n が大きくなるほど標本平均のヒストグラムが正規分布に近づく様子がわかる。ちなみに、 n が大きくなるほど標本平均のヒストグラムのばらつきが小さくなり、標本平均が期待値 μ に収束している様子がわかる。これを「大数の法則」という。

CLTで重要なことは、母集団の確率分布を特定していないことであり、強度試験で得ら



任意の確率分布に従う母集団から抽出した標本であっても、標本数 n が十分大きければ、その標本和や標本平均は、正規分布に従う確率変数とみなせる！（中心極限定理）

図 2.1 中心極限定理の概念図

補足 $E[X/n] = E[X]/n$ 。 $E[X]=n\mu$ ならば、 $E[X/n] = \mu$ 。
 $V[X/n] = E[(X/n - E[X/n])^2] = E[(X - E[X])^2]/n^2 = V[X]/n^2$ 。
 $V[X]=n\sigma^2$ ならば、 $V[X/n] = \sigma^2/n$ 。

れる大標本 (n が十分に大きなデータ) の平均値は、母集団の確率分布が何であれ、正規分布に関係することが保証されることである。 n がどれだけ大きければ「十分大きい」とみなせるかというのは難しい問題であるが、一般的には $n>30$ を「十分大きい」として扱う場合が多い。

注) ここで、説明した概念は古典的CLTである。なお、厳密に言えば、コーシー分布のように期待値や標準偏差が仮定できず、CLTが適用できない分布も存在するが、ここでは任意の確率分布がCLTに従うものとする。

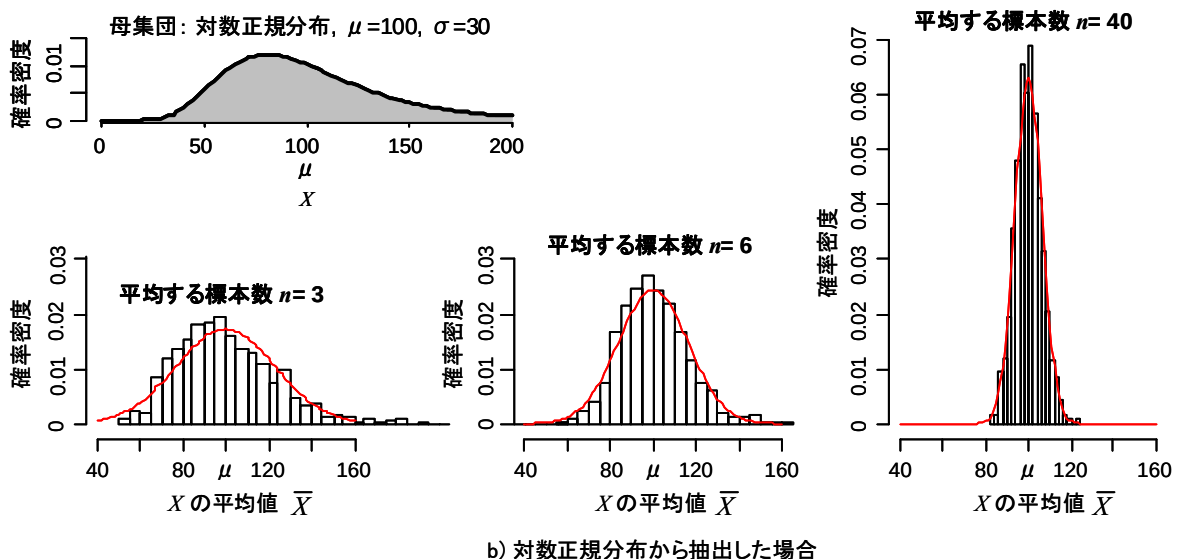
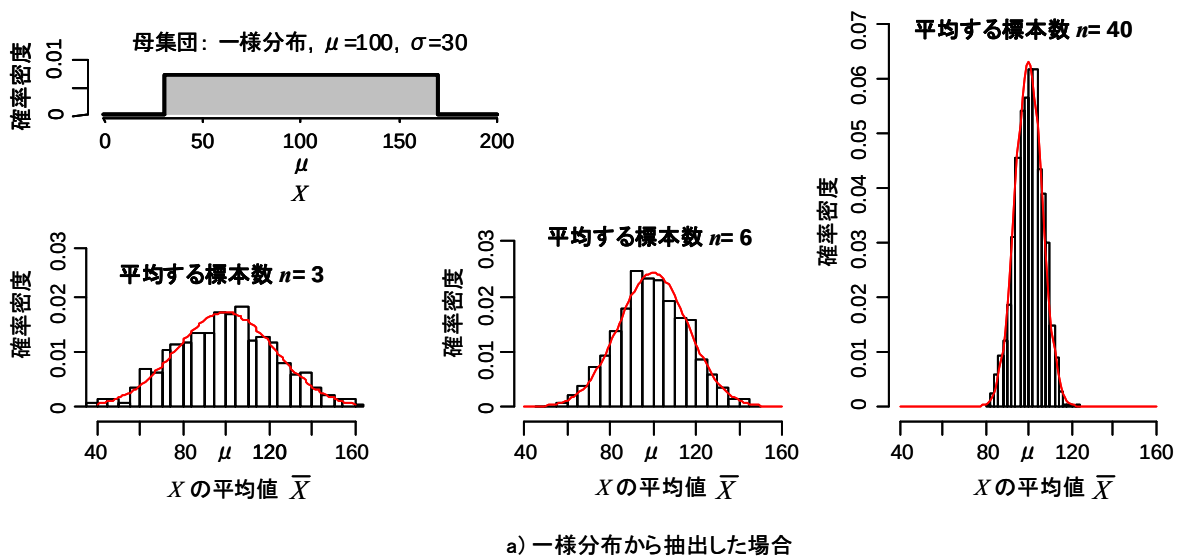


図2.2 中心極限定理の例 (大標本の平均は正規分布に近似する)

- ※ 平均値の数 (n 個ずつ抽出した標本群の数) $m = 1000$ 。
- ※ 母集団は期待値 $\mu = 100$ 、変動係数 $CV = 30\%$ 。
- ※ ヒストグラムの曲線は正規分布 $N(100, 30^2/n)$ の確率密度関数pdf。

2.1.2 中心極限定理に基づく最小サンプル数の算出

(A) 最小サンプル数を標準正規分布から計算する方法（大標本理論による方法）

●適用条件

- ・ 標本サイズ n が十分大きい（大標本）。
- ・ 母分散 σ^2 が既知。
- ・ 母集団の分布形は任意でよい。

●計算手順

- ① 変動係数 $CV = \sigma/\bar{x}$ を求める（設定する）。ここで、 $\bar{x}$ は標本平均。
- ② 信頼水準 $1-\alpha$ と推定精度 β を設定する。すなわち、母平均（母集団の期待値） μ が $1-\alpha$ の確率で $-\beta\bar{x}$ から $+\beta\bar{x}$ の間にあるものとする。
- ③ 標準正規分布の $(1-\alpha/2)$ パーセント点 $\Phi^{-1}(1-\alpha/2)$ を求める。ここで、 $x = \Phi^{-1}(p)$ は標準正規分布の累積確率関数cdfの逆関数。標準正規確率表からでもコンピュータを用いても良い。
- ④ 次式により最小サンプル数 n を求める。なお、 n は整数なので、計算結果は整数となるように切り上げる。

$$n = \left[\frac{CV}{\beta} \times \Phi^{-1} \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) \right]^2 \quad \dots (1)$$

ちなみに、精度 $\beta = 0.05$ とした場合は、次式となる。

$$n = \left(\frac{K}{0.05} CV \right)^2 \quad \dots (2)$$

ただし、 K は α から以下の表で求める。

表 2.2 係数 K

α	K
0.25	1.150349
0.10	1.644853
0.05	1.959961
0.01	2.575835

例) 信頼水準95% ($\alpha = 5\%$)、推定精度 $\beta = 5\%$ 、変動係数 $CV = 20\%$ のとき、最小サンプル数 n は以下のとおり、 $n = 62$ 個となる。

$$1-\alpha/2 = 0.975, \quad \Phi^{-1}(0.975) = 1.95996,$$

$$n = \left[\frac{CV}{\beta} \Phi^{-1} \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right) \right]^2 = \left[\frac{0.2}{0.05} \times 1.95996 \right]^2 = 61.48 \leq 62 \text{ 個}$$

(B) 最小サンプル数を t 分布から計算する方法（小標本理論による方法）

●適用条件

- ・母集団は正規分布に従うと仮定する。
- ・サンプル数 n は小さくてもよい（小標本）。
- ・母分散 σ^2 は未知でよい。

●計算手順

- ① 変動係数 $CV = s/\bar{x}$ を求める（設定する）。ここで、 $\bar{x}$ は標本平均、 s は標本標準偏差。

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \dots (3)$$

- ② 信頼水準 $1-\alpha$ と推定精度 β を設定する。すなわち、母平均（母集団の期待値） μ が $1-\alpha$ の確率で $-\beta\bar{x}$ から $+\beta\bar{x}$ の間にあるものとする。
- ③ 次式を満たす最小サンプル数 n を収束計算により求める。なお、 n は整数なので、計算結果は整数となるように切り上げる。

$$n - \left[\frac{CV}{\beta} \times F_T^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}, n-1\right) \right]^2 = 0 \quad \dots (4)$$

ここで、 $t = F_T^{-1}(p, v)$ は、下側限界値（ t 分布のパーセント点） t 、確率 p 、自由度 v とするスチューデントの t 分布の累積確率関数 cdf の逆関数。

例) 信頼水準 95% ($\alpha = 5\%$)、推定精度 $\beta = 5\%$ 、変動係数 $CV = 20\%$ のとき、最小サンプル数 n は収束計算により以下のとおり、 $n = 64$ 個となる。

$$\alpha/2 = 0.025,$$

$$n - \left[\frac{CV}{\beta} \times F_T^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}, n-1\right) \right]^2 = n - \left[\frac{0.2}{0.05} \times F_T^{-1}(0.025, n-1) \right]^2 = 0 \Rightarrow n = 63.934 \quad (64 \text{ 個})$$

注) ASTM D 2915 - 03 では、 n の算出方法として、 t 分布に関する次式を採用しており、推定精度 $\beta = 0.05$ として、次式と t 分布のパーセント点 t の表を与えている。

$$n = (ts/0.05\bar{X})^2 = \left(\frac{t}{0.05} CV \right)^2 \quad \dots (5)$$

ここで、 n はサンプル数、 s は標本標準偏差、 $\bar{X}$ は標本平均、 CV は変動係数 ($s/\bar{X}$)。

さらに、計算例題として、信頼水準 95% ($\alpha = 5\%$)、変動係数 $CV = 0.167$ として、次のように $n = 45$ 個を算出している。

$$n = \left(\frac{t}{0.05} CV \right)^2 = \left(\frac{2}{0.05} \times 0.167 \right)^2 = 44.622 \text{ (45 個)}$$

なお、同条件で(4)式を収束計算すると、 $n = 45.31077 \leq 46$ 個となり、例題よりも 1 個多くなる。これは、 t 分布パーセント点の値として、例題では「 $t = 2$ 」、収束計算では正値「 $t = 2.015367$ 」となるからである。ちなみに、(1)式の標準正規分布パーセント点から求めると $n = 43$ 個となる。

(C) 最小サンプル数の表

信頼水準 0.75、0.90、0.95、0.99 ($\alpha = 0.25, 0.1, 0.05, 0.01$) の 4 水準、推定精度 $\beta = 0.1, 0.05, 0.01$ の 3 水準、変動係数 $CV = 0.20, 0.25, 0.30$ の 3 水準の $4 \times 3 \times 3 = 36$ 条件について、最小サンプル数 n を大標本理論 (A) と小標本理論 (B) による方法から計算した値を表 2.3 に示す。

表 2.3 より分かるように、大標本理論 (A) は小標本理論 (B) より n が小さくなるが、その差はあまり大きくない。また、 n は CV 、 α に比べて β に敏感であり、 $\beta = 0.01$ とすると、 $n = 500 \sim 6,000$ 個程度が必要となり、あまり現実的な数値とはいえない。

以上のことから、 n は、信頼水準 $1 - \alpha$ 、精度 β 、変動係数 CV を与えて、表 2.1 から求めるか、計算で求めるとすれば、煩わしい収束計算の必要がない標準正規分布パーセント点から求めるのが良いと思う。

表 2.3 必要個数の計算

精度 β	変動係数 CV	信頼水準 α	(A) 正規分布	(B) t分布	比 (A)/(B)
0.10	0.20	0.25	6	7	0.8571
		0.10	11	13	0.8462
		0.05	16	18	0.8889
		0.01	27	31	0.8710
	0.25	0.25	9	10	0.9000
		0.10	17	19	0.8947
		0.05	25	27	0.9259
		0.01	42	46	0.9130
	0.30	0.25	12	14	0.8571
		0.10	25	27	0.9259
		0.05	35	37	0.9459
		0.01	60	64	0.9375
0.05	0.20	0.25	22	23	0.9565
		0.10	44	46	0.9565
		0.05	62	64	0.9688
		0.01	107	110	0.9727
	0.25	0.25	34	35	0.9714
		0.10	68	70	0.9714
		0.05	97	99	0.9798
		0.01	166	170	0.9765
	0.30	0.25	48	49	0.9796
		0.10	98	100	0.9800
		0.05	139	141	0.9858
		0.01	239	243	0.9835
0.01	0.20	0.25	530	531	0.9981
		0.10	1083	1085	0.9982
		0.05	1537	1540	0.9981
		0.01	2654	2658	0.9985
	0.25	0.25	828	829	0.9988
		0.10	1691	1693	0.9988
		0.05	2401	2404	0.9988
		0.01	4147	4151	0.9990
	0.30	0.25	1191	1193	0.9983
		0.10	2435	2437	0.9992
		0.05	3458	3460	0.9994
		0.01	5972	5976	0.9993

(A): 標準正規分布パーセント点から計算

(B): t分布パーセント点から計算

2.1.3 中心極限定理に基づく最小サンプル数の算出の解説

中心極限定理によれば、どんな確率分布に従う母集団（期待値 μ 、分散 σ^2 の確率変数 X ）でも、母集団から抽出した標本の平均（確率変数となる） $\bar{X}$ は、標本数 n が十分大きいときは、正規分布 $N(\mu, \sigma^2/n)$ に近似することがわかった。

そこで、 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ であるから、分散 σ^2/n に n が入っていることを利用して、最小サンプル数 n を算出することができる。

ところで、一般に、正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従う確率変数 X は、次式のような確率変数 Z を定義すると Z は標準正規分布 $N(0, 1^2)$ に従う。換言すれば、 $N(\mu, \sigma^2)$ は、必ず、 $N(0, 1^2)$ で表現できる。これを、標準化変換という。要は、値の単位を変えただけで、本質は変わっていない。摂氏温度と華氏温度の違いのようなものである。 μ は原点の位置の移動（シフト）を、 σ は軸目盛の刻み幅（スケール）を変化させている。

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Leftrightarrow X = \mu + \sigma Z \quad \{X \sim N(\mu, \sigma^2), Z \sim (0, 1^2)\} \quad \dots (6)$$

さて、 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ を標準化変換すると次の関係となる。

$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma / \sqrt{n}} \Leftrightarrow \bar{X} = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z \quad \dots (7)$$

今、信頼水準 $1-\alpha$ の下限、上限限界値 $\bar{x}_L$ 、 $\bar{x}_U$ は、 $N(\mu, \sigma^2/n)$ の $p = \alpha/2$ 点と $p = (1-\alpha/2)$ 点であるから、母分散 σ^2 が既知として、標準正規分布のパーセント点を使って次式で表現できる。

$$\begin{cases} \bar{x}_L = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \\ \bar{x}_U = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \end{cases} \quad \dots (8)$$

ここで、 $z = \Phi^{-1}(p)$ は、標準正規分布 $N(0, 1^2)$ の累積分布関数(cdf) $p = \Phi(z)$ の逆関数。なお、本稿では、 $p = \Phi(z)$ を満たす z を標準正規分布の p パーセント点と呼ぶ。

蛇足ではあるが、標準正規分布のパーセント点は累積確率表が与えられているのが一般的なので、両側の裾野の確率の合計が α となるために、 $1-\alpha/2$ の表現をした。

注) (8)式の意味するところは、「中心極限定理によれば、期待値 μ 、母分散 σ^2 の母集団から抽出される標本 n 個の標本平均 $\bar{X}$ は、 $1-\alpha$ の確率で下限、上限限界値 $\bar{x}_L$ 、 $\bar{x}_U$ の間（信頼区間）に存在する。」ということである。ちなみに、 μ は確率変数ではなく、一つの決まった値であるから、信頼水準 $1-\alpha$ は μ の存在する確率ではない。

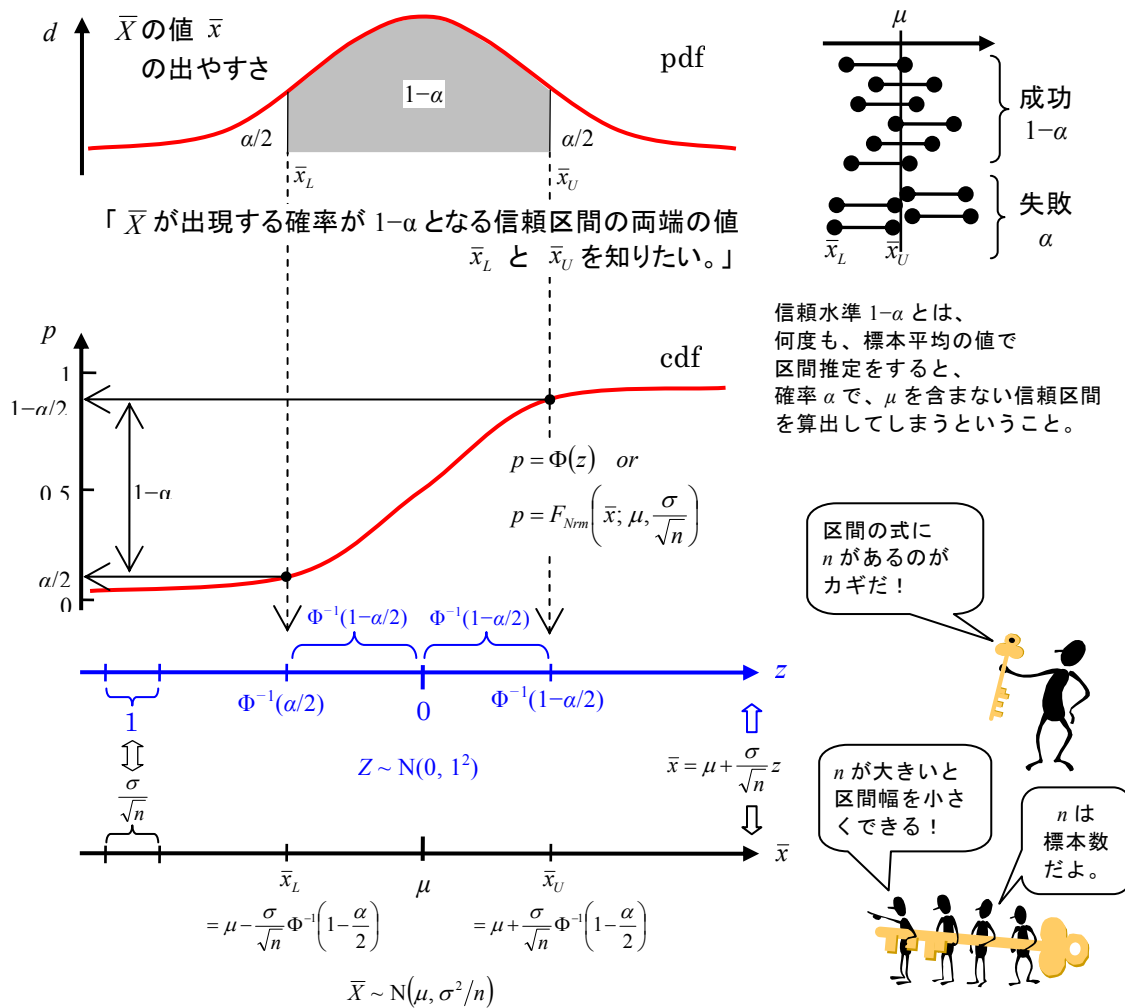


図2.3 中心極限定理にもとづく信頼区間の概念

(A) 最小サンプル数を標準正規分布から計算する方法の解説

標本から推定平均 $\hat{\mu}$ がえられ、下限、上限限界値 $\bar{x}_L$ 、 $\bar{x}_U$ を $\hat{\mu}$ に対して精度 β で推定するための試験体数 n を(8)式から求めると、次式となる。なお、精度 β とは $(\hat{\mu} - \bar{x}_L) / \hat{\mu}$ または $(\bar{x}_U - \hat{\mu}) / \hat{\mu}$ のことである。

$$\bar{x}_U - \hat{\mu} = \beta \hat{\mu} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \rightarrow n = \left[\frac{1}{\beta} \frac{\sigma}{\hat{\mu}} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \right]^2 \quad \dots (9)$$

さらに、 $\sigma / \hat{\mu}$ を推定変動係数 CV とすれば、 n に関する(1)式が得られる。

以上のように、中心極限定理から、標準正規分布のパーセント点を使って、(1)式を導いた。この式を適用するためには次の条件が必要となる。

まず、中心極限定理により、標本平均が標準正規分布に従うと仮定できるのは、「サンプル数 n が十分大きいとき」である。換言すれば、大標本に適用する場合となる。中心極限定理の説明で述べたように、「 n が十分大きい」の具体はケースバイケースでもあり、難しい問題であるが、一般的には $n \geq 30$ 程度として扱う場合が多い。

次に、(8)式には母標準偏差 σ が入っているので、「 σ が既知」である必要がある。 σ が既知であることは、本来はありえない話とはなるが、実務的には、既往のデータなどからこの情報が得られているという前提となる。(1)式では CV となっているが、同様である。

(B) 最小サンプル数を t 分布から計算する方法の解説

母分散 σ^2 が未知の場合、標本分散 s^2 は不偏推定量として得られる。標本の大きさ n が小さい（小標本に適用する）とき、標本平均 $\bar{X}$ は正規分布に従わない。小標本に対しては、標準化された $\bar{X}$ が自由度 $\nu = n-1$ のスチューデントの t 分布に従うことを利用する。

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{U^2[X]}{n}}} \sim t(\nu = n-1) \quad \dots (10)$$

ここで、 $U^2[X]$ は次式に示す標本不偏分散の汎関数。上式では n で割って平方根をとっている、標準偏差の形になっている。

$$U^2[X] = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \dots (11)$$

t 分布は標準正規分布によく似た、確率密度分布が左右対称となる分布で、自由度 ν が小さいほど尖った形となる。 $\nu \rightarrow \infty$ のときは標準正規分布に一致する。 t 分布の値を求めるときは、 t 分布表を用いるのがオーソドックスな方法である。一般に t 分布表はスソ部分の両側確率の合計、自由度、そのときの値 t の関係を示した数表である。本稿の場合は、 t 分布表から両側確率 α 、自由度 $n-1$ のときの値 t を求めればよい。最近では、コンピュータプログラムを用いるのが常道である。

さて、信頼水準 $1-\alpha$ （両側確率 α ）とする自由度 $n-1$ の両側 t 分布のパーセント点 t を使って(8)式は次式となる。

$$n = \left(\frac{CV}{\beta} t \right)^2 \quad \dots (12)$$

ここで、変動係数 CV は $s/\hat{\mu}$ 、 β は精度（(A) を参照）。 CV の算出には標本不偏分散から求めた標準偏差と標本平均を使う。

この式は一見たやすく見えるが、 n を求めるには、 t の決定に自由度 $n-1$ が必要なため、式の間接関係を満たす収束計算が必要となる。一般的には、次式のように書き換えて、信頼水準 $1-\alpha$ 、推定精度 β 、変動係数 CV を想定し、 n の値を変化させながら、右辺の値が 0 に最も近くなる n を探索する。 n の値に 1 から自然数を順に代入してもよい。

$$n - \left(\frac{CV}{\beta} t \right)^2 = 0 \quad \dots (13)$$

ところで、この式を適用するためには次の条件が必要となる。

すなわち、 t 分布を利用するには母集団が正規分布に従うという仮定が必要となる。ただし、母集団分布が正規分布に近い分布であれば、それほど誤差は大きくないといわれている。一方、小標本理論なので n は小さくてもよい。また、母分散も未知でよく、標本分散が適用できる。

2.2 順序統計量仮定から最小サンプル数を算出する方法

2.2.1 順序統計量仮定に基づく最小サンプル数の算出

●適用条件

- ・母集団の分布形は任意でよい。

●計算手順

- ① 観測データにおける信頼水準 γ の α 下側許容限界値 ($TL_{\gamma, \alpha}$) のデータ順位 i を設定する。
すなわち、標本を値が小さい順に並べたとき、 i 番目の値が $TL_{\gamma, \alpha}$ となる。
- ② 次式より $TL_{\gamma, \alpha}$ の最小サンプル数 n を求める。なお、この式は収束計算が必要で、自然数 n を順次与えながら、つど数値積分し、右辺が最も 0 に近くなる n を探索することになる。

$$\gamma - \int_0^{1-\alpha} {}_nC_{i-1}(n-i+1)x^{i-1}(1-x)^{n-i} dx = 0 \quad \cdots (14)$$

ちなみに、最小データが $TL_{\gamma, \alpha}$ となる場合は、 $i = 1$ なので、次式となり、この場合に限り収束計算は不要である。

$$\gamma - n \int_0^{1-\alpha} (1-x)^n dx = 0 \Leftrightarrow n = \frac{\ln(1-\gamma)}{\ln \alpha} \quad \cdots (15)$$

例) 2 番目 ($i=2$) の値が、信頼水準 75% ($\gamma=75\%$) の 95% 下側許容限界値 ($1-\alpha=5\%$) となるためには、最小サンプル数 n は以下のとおり、 $n = 53$ 個となる。

$$0.75 - \int_0^{0.05} {}_nC_{2-1}(n-2+1)x^{2-1}(1-x)^{n-2} dx = 0 \rightarrow n = 52.9993 \leq 53$$

後述する $\gamma=75\%$ の 5% NTL の近似式を用いるならば、

$$i = n^{1.066} / 34.1 \Leftrightarrow n = \exp[\ln(34.1i) / 1.066]$$

$i=2$ を代入すると $n=52.51$ で、式の条件 ($n > 100$ のとき) を満たさない。

この n の値を初期値として ($n \leq 100$ のとき) の近似式で収束計算を行うと、 $n = 54$ 個となり、厳密計算と大きくは変わらない。

$$n^{2.066} / [34.1(n+1)] - i = 0, i=2 \rightarrow n = 53.43 \leq 54$$

2.2.2 順序統計量仮定に基づく最小サンプル数の算出の解説

母集団から無作為に抽出される n 個の標本 $(T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n)$ について、その値が $(t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_n)$ であったとする。このとき、観測した順番 i と値の大きさは関係ないので、値が小さい順に並べ換えてみる。例えば、 $(t_5 < t_{18} < \dots < t_3 < \dots < t_7)$ のようになるかもしれない。そして、標本を値が小さい順に並べ換え、番号を振りなおした $(t_{(1)}, t_{(2)}, \dots, t_{(i)}, \dots, t_{(n)})$ とする新たな統計量を作成することができる。この統計量を順序統計量 **order statistic** $(t_{(i)})$ と言う。当然ながら、最小値は $T_{(1)} = \min\{T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n\}$ で、第一順序統計量 **1st order statistic** とよぶ。最大値は $T_{(n)} = \max\{T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n\}$ で、第 n 順序統計量 **nth order statistic** とよぶ。

順序統計量を扱う統計は、母集団の分布形に依存することなく取り扱うので、非パラメトリック統計とかノンパラメトリック統計とよばれる。順序統計量にもとづいた下限値を **Nonparametric Tolerance Limit NTL** とよぶ。

以下、順序統計量仮定に基づく最小サンプル数 n の算出方法を述べる。

母集団の累積確率関数 **cdf** を $F(x)$ とし、 $F(x)$ の $x = t_{(i)}$ における累積確率を $Z_i = F(t_{(i)})$ とする。 $p = F(U_p)$ を満たす p 分点 (U_p) において、 $t_{(i)} \leq U_p$ となる確率は次式となる。

$$P(t_{(i)} \leq U_p) = P(F(t_{(i)}) \leq F(U_p)) = P(Z_i \leq p) \quad \dots (16)$$

この式の右辺は **cdf** の定義式そのものであるから、 $t_{(i)}$ が U_p より小さい確率は、母集団の分布に関わりなく、次式となる。

$$P(t_{(i)} \leq U_p) = \int_0^p \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} x^{i-1} (1-x)^{n-i} dx \quad \dots (17)$$

この式を言い換えると、確率 $P(t_{(i)} \leq U_p)$ は信頼水準 γ に相当し、 p 分点 (U_p) は $100p\%$ 下限信頼限界値 ($100p\%TL$) となるから、 $\alpha = 1-p$ とすると、信頼水準 γ の α 下側許容限界値 ($TL_{\gamma, \alpha}$) は、次式を満たすことになる。

$$\gamma = \int_0^{1-\alpha} \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} x^{i-1} (1-x)^{n-i} dx \quad \dots (18)$$

すなわち、 i 番目のデータが $TL_{\gamma, \alpha}$ となるための n は、この式に γ, α, i を与え、式を解けばよいことがわかる。ただし、この式は、積分内にある n を解いた一般解で表現できないため、数値積分と収束計算が必要となる。

実際の計算では、階乗に関する計算は n が大きくなると、オーバーフローするため、上式を2項係数 (${}_nC_{i-1}$) に変換した式により、収束計算を行うことになる。

$$\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} = \frac{n!}{(i-1)![n-(i-1)]!} \frac{[n-(i-1)]!}{(n-i)!} = \frac{n!}{(i-1)![n-(i-1)]!} (n-i+1) {}_nC_{i-1} (n-i+1) \dots (19)$$

より、式(14)が得られる。

$$\gamma - \int_0^{1-\alpha} {}_nC_{i-1} (n-i+1) x^{i-1} (1-x)^{n-i} dx = 0 \quad \dots (14再掲)$$

計算によれば、データの最小値 ($i = 1$ 番目) を信頼水準 $\gamma = 95\%$ の $5\%TL$ にするには、 n は 60 個、最小値より 2 番目の値を採用しようとする、93 個が必要になる。

さて、この式を解くのは煩雑なため、通常は n と i の関係を求めた数表が与えられているのが普通である。例えば、ASTM D 2915-03 TABLE 2 には $5\%NTL$ の数表が示されている。右表にその一部を示す。「小さい順の i 番目の値を $TL_{\gamma=75\%, \alpha=95\%}$ として採用するには n 個のサンプルが必要」、あるいは、「 n 個のサンプルであれば、 i 番目の値が $TL_{\gamma=75\%, \alpha=95\%}$ に相当する」と読める。

表 2.4 順位法で信頼水準 75%の 95%下側許容限界(5%NTL)の順位を求めるための数表

n	28	53	78	102	125	148	170	193	215	237
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n	259	281	303	325	347	455	562	668	879	1089
i	11	12	13	14	15	20	25	30	40	50

※ n はサンプル数、 i は信頼水準 75%の 95%下側許容限界に相当する値の順位

また、信頼水準 $\gamma = 75\%$ の $5\%NTL$ に対する n と i の関係は次式で近似できる。

$$i = n^{2.066} / [34.1(n+1)] \quad (n \leq 100 \text{ のとき}) \quad \dots (20)$$

$$i = n^{1.066} / 34.1 \quad (n > 100 \text{ のとき}) \quad \dots (21)$$

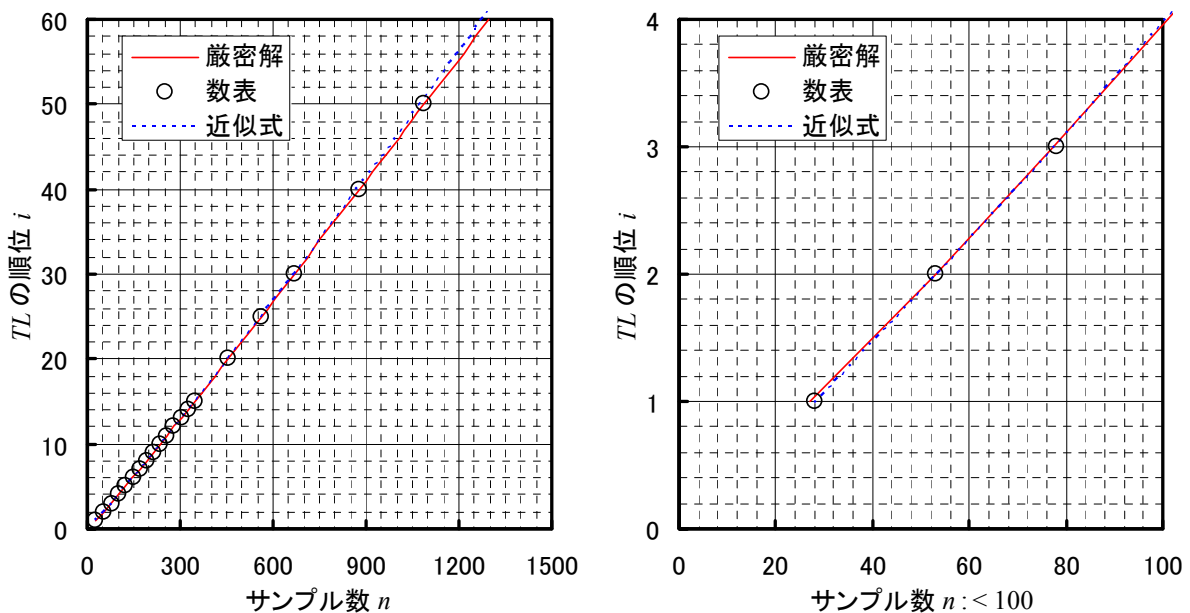


図 2.4 順序統計仮定による信頼水準 75%の 95%下側許容限界におけるサンプル数とデータ順位の関係

※ TL : 信頼水準 75%の 95%下側許容限界値 (5%下限値)

※ 数表 : ASTM D2915-03 TABLE 2 の NTL

3. データ分析法

「V. 構造用木材の強度評価法および基準値算出法」は、強度データの解析手順を以下のよう
に示している。

この中の①適当な母集団強度分布形、②統計的方法によって推定、③適合度検定、④信頼水準 75%の 5%下限値（下側許容限界値）について解説する。

- (1) 調整されたデータに対して標本平均値（以下、平均値）、標本標準偏差および平均値の信頼区間を計算し、度数分布（ヒストグラム）を描く。
- (2) 上記の結果から、適当な母集団強度分布形を仮定し、その母数パラメータを統計的方法によって推定し、適合度検定を行う。検定の結果、仮定分布が否定されなかった場合は、確率密度関数を計算し、（ヒストグラムに）重ね描きする。
- (3) 材料強度の基準値は信頼水準 75%の 5%下限値（下側許容限界値）として求める。弾性係数については、平均弾性係数と下限弾性係数を求める。下限弾性係数は信頼水準 75%の 5%下限値として求める。

3.1 母集団強度分布形

木材強度データの母集団の強度分布形として、①正規分布、②対数正規分布、③ワイブル分布が一般的に用いられる。

正規分布は工学的に最も広く用いられ、解析上も様々な知見やアプリケーションが用意された便利な分布形であるが、次のような欠点がある。

- ① 母集団に負値が含まれるため、強度分布モデルとしての適切性を欠く（負の強度は物理的に存在しない）。
- ② 確率密度関数が左右対称となるため、歪をもつ分布形を表現できない。
- ③ 累積分布関数が積分式でのみ与えられる。

①や②の欠点を補うために、木材強度の分布形では、非正規分布である対数正規分布やワイブル分布が適用される。2母数の対数正規分布もワイブル分布も歪度は変動係数 CV により一意に決まるので、②の拡張や①の最小値の設定の拡張を考慮すると3母数分布の適用が有利となる。ただし、母数が増えるほど母数推定は急速に困難となっていく。様々な理由があるが、国際的にはワイブル分布が使用されることが多い。

ところで、正規分布といっても、期待値 μ と標準偏差 σ の値によって様々な正規分布が描ける。このように確率分布を特徴づける因子を母数（パラメータ）と呼ぶ。母数は、分布形の形状、尺度、位置などの情報を与え、形状母数shape parameter、尺度母数scale parameter、位置母数locate parameter (shift parameter)などと分類されることがある。

母数の数により、対数正規分布とワイブル分布は、2母数分布と3母数分布がある。このときの第三の母数は位置母数 γ で、 $x - \gamma$ とすれば、2母数分布となる。

確率密度関数pdfを $f(x)$ 、累積分布関数cdfを $F(x)$ とし、各分布の関数を以下の項で述べる。なお、本来は分布関数としてcdfが定義され、その微分からpdfが定義されるべきであるが、

本稿では、簡略のため、cdfをpdfの積分形で記述した。また、各母数は母集団に対する統計量である。

補足しておくが、強度データの統計解析において、確率分布は非常に重要かつ強力なツールであるが、強度データのような確率変数の性質全てを表現している訳ではない。統計・確率的に観測できる事象が値と確率（もしくは統計量）だけなので、確率分布を駆使しているにすぎない。例えば、樹種Aの曲げ強度の確率変数 $X \sim N(\mu, \sigma)$ と樹種Bの曲げ強度の確率変数 $Y \sim N(\mu, \sigma)$ があるとき、同じ正規分布 $N(\mu, \sigma)$ に従うからといって X と Y は（樹種Aと樹種Bの曲げ強度という性質は）同一とは言いきれない。 X と Y はそれぞれ、別々の要因により、正規分布 $N(\mu, \sigma)$ に従うという性質をみせているだけかもしれない。繊維長、繊維傾斜、年輪幅、密度、含水率、ヤング率分布など様々な物理的な複合要因の結果としての値、確率、統計量だけの関係を議論しているのである。

3.1.1 正規分布 (Nrm)

確率変数 X の値 x : $-\infty < x < \infty$ 。

位置母数 μ : X の期待値。 $-\infty < \mu < \infty$ 。

尺度母数 σ : X の標準偏差。 $0 < \sigma < \infty$ 。

※期待値 μ = 中央値 (median、50%値) = 最頻値 (mode)

$$\text{pdf: } d = f_{\text{Nrm}}(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \quad \dots (22)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{Nrm}}(x; \mu, \sigma) = \int_{-\infty}^x f_{\text{Nrm}}(u; \mu, \sigma) du \quad \dots (23)$$

特に、 $f_{\text{Nrm}}(x=\mu) = 1/(\sigma\sqrt{2\pi})$ 、 $F_{\text{Nrm}}(x=\mu) = 0.5$ 。

標準正規分布 $N(0,1^2)$ のpdfを $\phi(z)$ 、cdfを $\Phi(z)$ とすれば、上式は、以下のように表現できる。
計算プログラムで関数が定義されていない場合や、標準正規分布のみの数表が与えられている場合などに応用する。当然ではあるが、 $\phi(z)$ や $\Phi(z)$ は($x=z$, $\mu=0$, $\sigma=1$)とすれば、正規分布用の関数が流用できる。

$$\text{標準化変換: } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \Leftrightarrow X = \mu + \sigma Z$$

$$\text{pdf: } d = f_{\text{Nrm}}(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad \left(\text{ただし、}\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}z^2\right)\right) \quad \dots (24)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{Nrm}}(x; \mu, \sigma) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad \left(\because dx = \sigma dz, \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(u) du\right) \quad \dots (25)$$

$$x = F_{\text{Nrm}}^{-1}(p; \mu, \sigma) = \mu + \sigma \Phi^{-1}(p) \quad \dots (26)$$

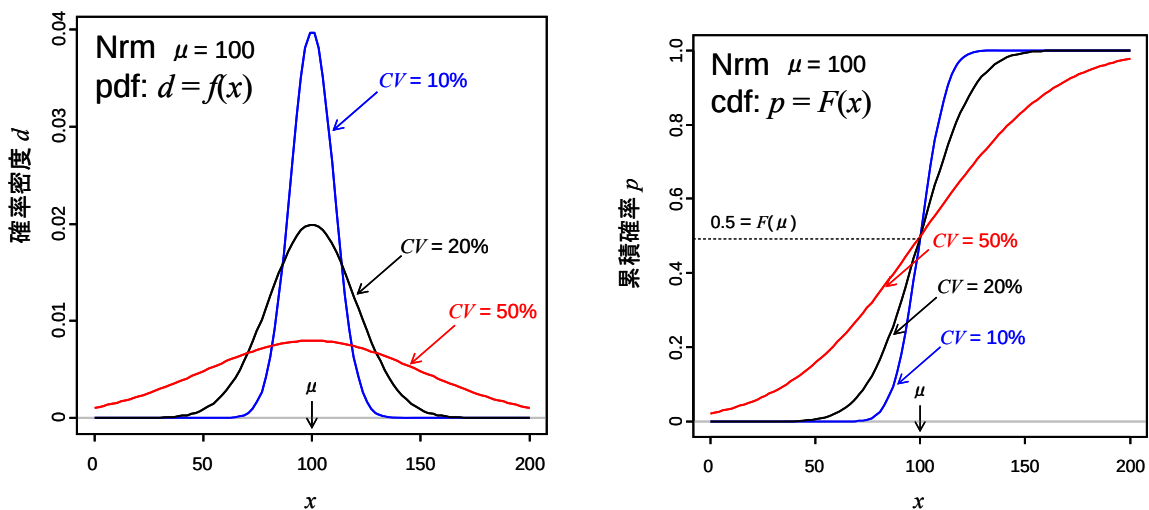


図3.1 正規分布の確率密度関数と累積確率関数の例

3.1.2 2母数対数正規分布 (LN2)

確率変数 X の対数が正規分布に従うとき ($\ln X \sim N(\lambda, \xi^2)$)、 X が従う確率分布を対数正規分布という。一般に、対数は底をネイピア数 e とする自然対数 $\ln$ を使う。

確率変数 X の値 x ： $0 < x < \infty$ 。

位置母数 λ ： $\ln X$ の期待値。 $0 < \lambda < \infty$ 。

尺度母数 ξ ： $\ln X$ の標準偏差。 $0 < \xi < \infty$ 。

$$\text{pdf: } d = f_{\text{LN2}}(x; \lambda, \xi) = \frac{1}{x\xi\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \lambda}{\xi}\right)^2\right) \quad \dots (27)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{LN2}}(x; \lambda, \xi) = \int_0^x f_{\text{LN2}}(u; \lambda, \xi) du \quad \dots (28)$$

特に、以下が成り立つ。

$$\text{標準化変換: } Z = \frac{\ln X - \lambda}{\xi} \Leftrightarrow X = \exp(\lambda + \xi Z) \quad \dots (29)$$

$$\text{pdf: } d = f_{\text{LN2}}(x; \lambda, \xi) = \frac{1}{x} f_{\text{Nrm}}(\ln x; \mu = \lambda, \sigma = \xi) = \frac{1}{x\xi} \varphi\left(\frac{\ln x - \lambda}{\xi}\right) \left(\because d \ln x = \frac{1}{x} dx\right) \dots (30)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{LN2}}(x; \lambda, \xi) = F_{\text{Nrm}}(\ln x; \mu = \lambda, \sigma = \xi) = \Phi\left(\frac{\ln x - \lambda}{\xi}\right) \quad \dots (31)$$

$$x = F_{\text{LN2}}^{-1}(p; \lambda, \xi) = \exp(F_{\text{Nrm}}^{-1}(p; \mu = \lambda, \sigma = \xi)) = \exp(\lambda + \xi \Phi^{-1}(p)) \quad \dots (32)$$

また、母数と統計量との間には以下の関係が成り立つ。なお、 x_M は中央値(median, 50%点)、変動係数 $CV = \sigma/\mu$ である。

$$\lambda = E[\ln X] = \ln x_M = \ln \mu - \frac{\xi^2}{2} = \ln \frac{\mu}{\sqrt{1+CV^2}} > 0 \quad \dots (33)$$

$$\xi^2 = V[\ln X] = \ln(1+CV^2) = 2 \ln(\mu/x_M) \quad \dots (34)$$

$$x_M = F_{\text{LN2}}^{-1}(p = 0.5) = \exp \lambda = \frac{\mu}{\sqrt{1+CV^2}} \quad \dots (35)$$

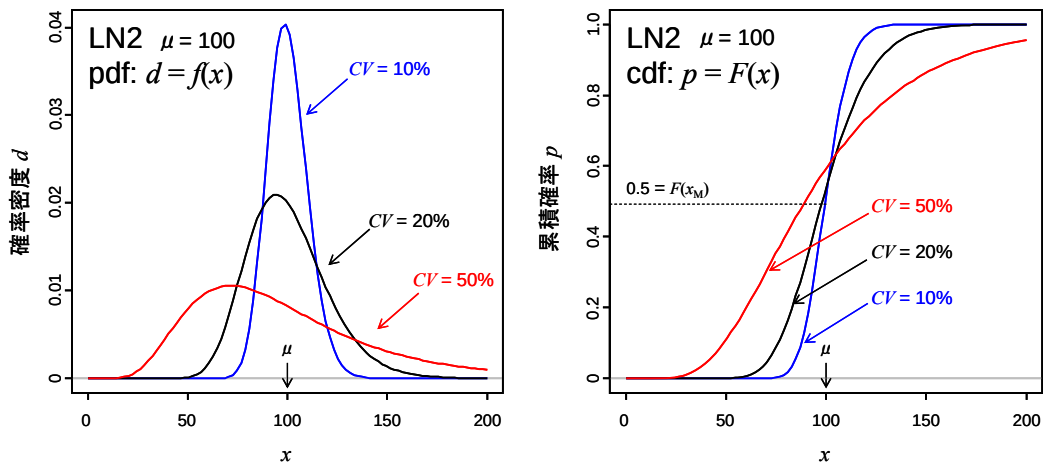


図3.2 2母数対数正規分布の確率密度関数と累積確率関数の例

3.1.3 3 母数対数正規分布 (LN3)

2 母数対数正規分布において、 X を γ だけシフトした確率分布である。したがって、確率変数 $Y:=(X-\gamma)$ と定義すれば、 Y は 2 母数対数正規分布に従う。

確率変数 X の値 $x: \gamma < x < \infty$ 。

母数 λ : 確率変数 $\ln(X-\gamma)$ の期待値。 $\gamma < \lambda < \infty$ 。

尺度母数 ξ : $\ln(X-\gamma)$ の標準偏差。 $0 < \xi < \infty$ 。

位置母数 γ : X がとりうる値の小さい側の極限值。 $-\infty < \gamma < \infty$ 。

$$\text{pdf: } d = f_{\text{LN3}}(x; \lambda, \xi, \gamma) = \frac{1}{(x-\gamma)^\xi \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left[\frac{\ln(x-\gamma) - \lambda}{\xi} \right]^2\right) \quad \dots (36)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{LN3}}(x; \lambda, \xi, \gamma) = F_{\text{LN2}}(x-\gamma; \lambda, \xi) = \int_0^x f_{\text{LN2}}(u-\gamma; \lambda, \xi) du \quad \dots (37)$$

特に、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} f_{\text{LN3}}(x; \lambda, \xi, \gamma) &= f_{\text{LN2}}(x-\gamma; \lambda, \xi) = \frac{1}{(x-\gamma)} f_{\text{Nm}}(\ln(x-\gamma); \mu = \lambda, \sigma = \xi) \\ &= \frac{1}{(x-\gamma)^\xi} \phi\left(\frac{\ln(x-\gamma) - \lambda}{\xi}\right) \end{aligned} \quad \dots (38)$$

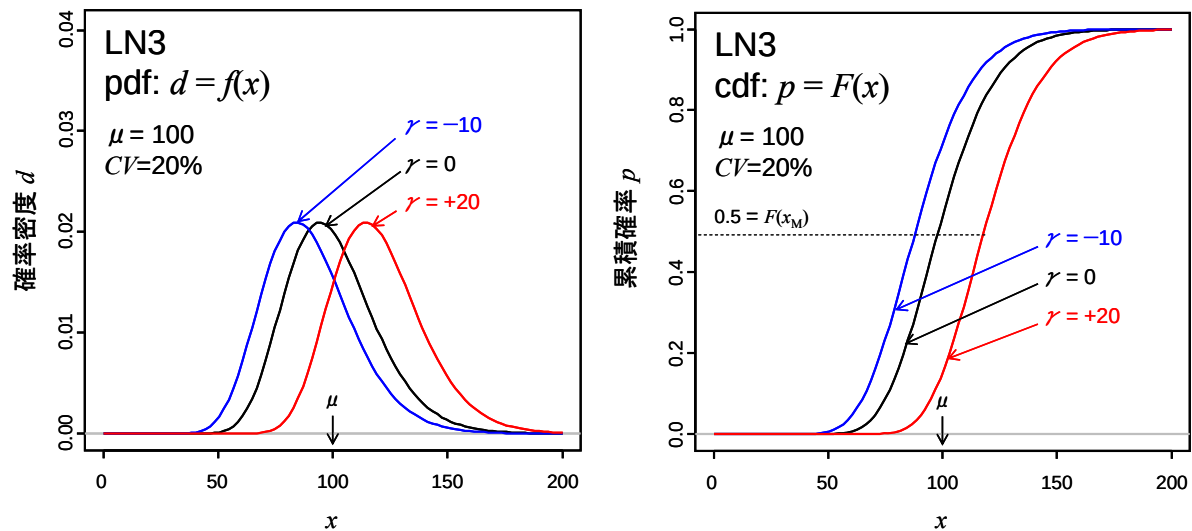


図3.3 3 母数対数正規分布の確率密度関数と累積確率関数の例

3.1.4 2母数ワイブル分布 (WB2)

ワイブル分布は、1939年にスウェーデンの物理学者Weibullが「最弱リンクモデル」を基礎に導出した確率分布である。材料の破壊強度やシステムの寿命と関係が深い確率分布である。

確率変数 X の値 $x: 0 < x < \infty$ 。

形状母数 m : ワイブル係数。 $0 < m < \infty$ 。

尺度母数 η : $0 < \eta < \infty$ 。

$$\text{pdf: } d = f_{\text{WB2}}(x; m, \eta) = \frac{m}{\eta} x^{m-1} \exp\left(-\frac{x^m}{\eta}\right) \quad \dots (39)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{WB2}}(x; m, \eta) = \int_0^x f_{\text{WB2}}(u; m, \eta) du = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right) \quad \dots (40)$$

$$x = F_{\text{WB2}}^{-1}(p; m, \eta) = \eta[-\ln(1-p)]^{\frac{1}{m}} \quad \dots (41)$$

注) 文献によっては、次のような定義をしている流儀もある。この場合、同じ分布でも母数が異なるので、注意がいる。

$$p = F_{\text{WB2}}(x; m, \alpha) = 1 - \exp\left(-\frac{x^m}{\alpha}\right)$$

また、母数と統計量との間には以下の関係が成り立つ。なお、 $\Gamma(\cdot)$ はガンマ関数、 x_M は中央値 (median, 50%点)、変動係数 $CV = \sigma/\mu$ である。

$$\mu = E[X] = \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right) > 0 \quad \dots (42)$$

$$\sigma^2 = V[X] = \eta^2 \left\{ \Gamma\left(1 + \frac{2}{m}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right) \right]^2 \right\} \quad \dots (43)$$

$$1 + CV^2 = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{2}{m}\right)}{\left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right) \right]^2} \quad \dots (44)$$

$$x_M = F_{\text{WB2}}^{-1}(p = 0.5) = \eta (\ln 2)^{\frac{1}{m}} \quad \dots (45)$$

$$F_{\text{WB2}}(\eta) = 1 - 1/e \approx 63.212\% \quad \dots (46)$$

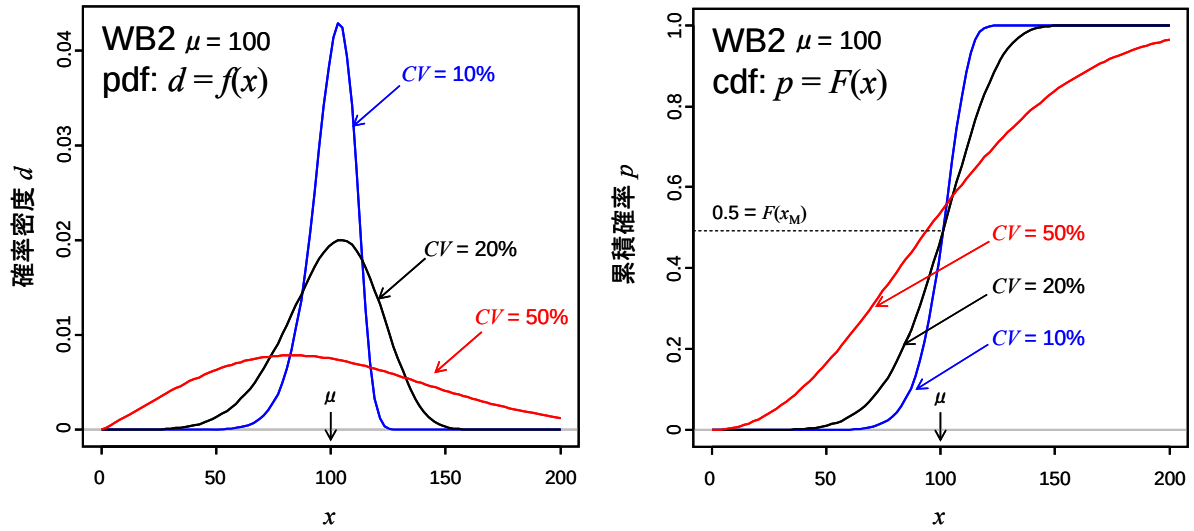


図3.4 2母数ワイブル分布の確率密度関数と累積確率関数の例

3.1.5 3母数ワイブル分布 (WB3)

2母数ワイブル分布において、 X を γ だけシフトした確率分布である。したがって、確率変数 $Y:=(X-\gamma)$ と定義すれば、 Y は2母数ワイブル分布に従う。

確率変数 X の値 $x: \gamma < x < \infty$ 。

形状母数 m : ワイブル係数。 $0 < m < \infty$ 。

尺度母数 η : $0 < \eta < \infty$ 。

位置母数 γ : X がとりうる値の小さい側の極限值。 $-\infty < \gamma < \infty$ 。

$$\text{pdf: } d = f_{\text{WB3}}(x; m, \eta, \gamma) = f_{\text{WB2}}(x - \gamma; m, \eta) = \frac{m}{\eta} (x - \gamma)^{m-1} \exp\left(-\frac{(x - \gamma)^m}{\eta}\right) \quad \dots (47)$$

$$\text{cdf: } p = F_{\text{WB3}}(x; m, \eta, \gamma) = F_{\text{WB2}}(x - \gamma; m, \eta) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x - \gamma}{\eta}\right)^m\right) \quad \dots (48)$$

$$x = F_{\text{WB3}}^{-1}(p; m, \eta, \gamma) = \gamma + \eta[-\ln(1 - p)]^{1/m} \quad \dots (49)$$

3.1.6 母数がとる値の目安

正規分布の母数 μ と σ は一般的な統計量であるから、およそその値は容易に想像できるであろう。対数正規分布とワイブル分布の母数については、そのようにいかない。

そこで右図に、各分布の解説の項で示した母数と統計量との関係から導いた、2母数対数正規分布（LN2）と2母数ワイブル分布（WB2）の母数の値のグラフを示す。

λ は、中央値 x_M から $\lambda=\ln x_M$ として見当をつけてもよいし、グラフの値に $\ln \mu$ を加えて見当をつけてもよい。

η は、グラフの値に μ をかければよい。

ξ と m は CV のみで決まる。

算出式は各分布の説明の項を参照されたい。

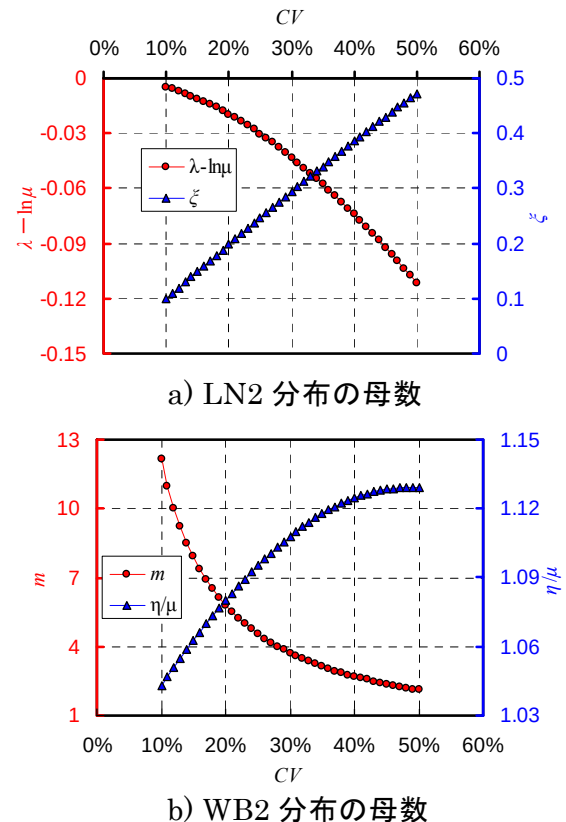


図 3.5 母数がとる値の具体例

3.1.7 CV と歪度の関係

木材強度の分布を正規分布のほかに、対数正規分布やワイブル分布でモデル化する理由の一つにヒストグラムの非対称性を表現できる利点が挙げられる。

ヒストグラムや確率密度関数の期待値 μ に対する非対称性は、3次積率に基づく歪度（わいど）で表現される。歪度の表現には幾つかの流儀があるが、ここでは、歪がないときに0となる歪度を用いる。正規分布は左右対称な分布なので、歪度は0である。

右図に示すように、歪度が、正のときはグラフのスソが右（正方向）に伸びた形に、負のときはグラフのスソが左（負方向）に伸びた形となる。木材強度がとる $CV=10\sim 50\%$ 程度の範囲では、対数正規分布は歪度が正、ワイブル分布は正負両法をとる。

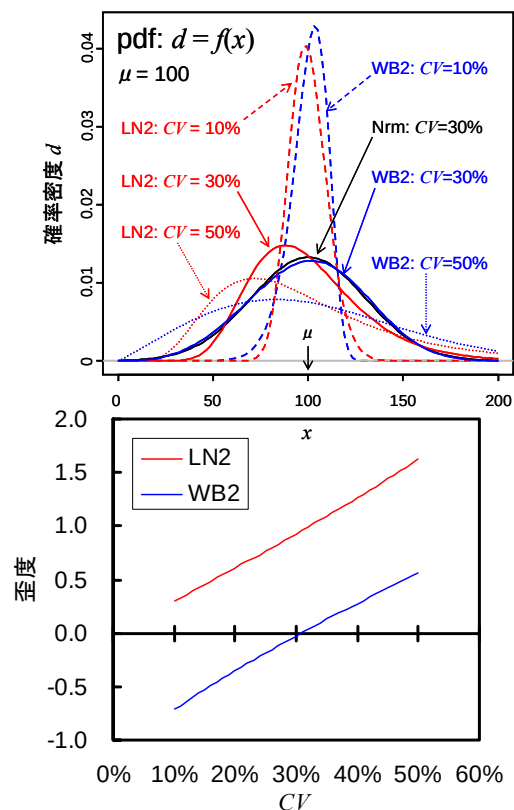


図 3.6 CV と歪度の関係

3.2 母数の推定法

強度分布をモデル化するとき、確率分布の母数の値を具体的に決めなければならない。この作業を母数推定とよぶ。

母数の推定法には、様々な方法があるが、ここでは、①線形最小2乗法 (LS 法)、②積率法 (MM 法)、③最尤法 (ML 法) を紹介する。

3.2.1 線形最小2乗法 (LS 法)

観測値(x)とその累積確率(p)に基づく線形プロットから母数を推定する。プロットの傾きと切片を求めるときに、線形最小2乗法を用いることから、線形最小2乗法と呼ばれる。確率紙として古くから用いられているオーソドックスな方法である。

収束計算が必要な3母数分布でも収束しやすい(頑健な)ので、更に収束計算が必要な積率法や最尤法の初期値を求める場合にも有効である。長所、短所は次のとおり。

- | | |
|----|---|
| 長所 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 確率紙を用意できれば、簡便に母数推定が可能。 ・ 視覚的にモデル分布との整合性が確認できる。 |
| 短所 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 中央値付近から遠い極値の重みが大きい。 ・ 外れ値の影響を受けやすい(但し、視覚的な確認で除去はできる)。 ・ 解析には生データが必要となる(統計量のみからは解析できない)。 |

確率紙は確率を横軸に縦軸に値をとる流儀が多いが、本稿は、ISO13910 などにならない、逆のプロットをとる。具体的な推定手順は次のとおり。

- ① データの値 x を小さい順に並べ、各データの累積確率 p を順序統計より求める。
- ② 下図に示すように、下表の横軸と縦軸の値の散布図(確率プロット)を描く。
このとき、プロットが線形に近いほど、データはその確率分布に適合している。
また、目視で外れ値を確認し、必要に応じて除外する。
- ③ プロットから傾き(a)と切片(b)を求める。
- ④ 下表に示す母数の算出式に従い、 a と b から母数を求める。

表 2.5 一般的な確率モデルの確率プロットの設定

モデル	線形式	横軸	縦軸	母数の算出
Nrm	$\Phi^{-1}(p) = x/\sigma - \mu/\sigma$	x	$\Phi^{-1}(p)$	$\sigma = 1/a, \mu = -b/a$
LN2	$\Phi^{-1}(p) = (\ln x)/\xi - \lambda/\xi$	$\ln x$	$\Phi^{-1}(p)$	$\xi = 1/a, \lambda = -b/a$
WB2	$\ln[-\ln(1-p)] = m \ln x - m \ln \eta$	$\ln x$	$\ln[-\ln(1-p)]$	$m = a, \eta = \exp(-b/a)$

※Nrm は正規分布、LN2 と WB2 はそれぞれ2母数の対数正規分布とワイブル分布。

※ p は累積確率(観測値の順位統計量)、 x は観測値、 μ 、 σ 、 λ 、 ξ 、 m 、 η は各モデルの母数(3.1 母集団強度分布形を参照)、 a と b はそれぞれプロットの傾きと切片、 $\Phi^{-1}(\cdot)$ は標準正規分布の quantile 関数(累積分布関数の逆関数)。

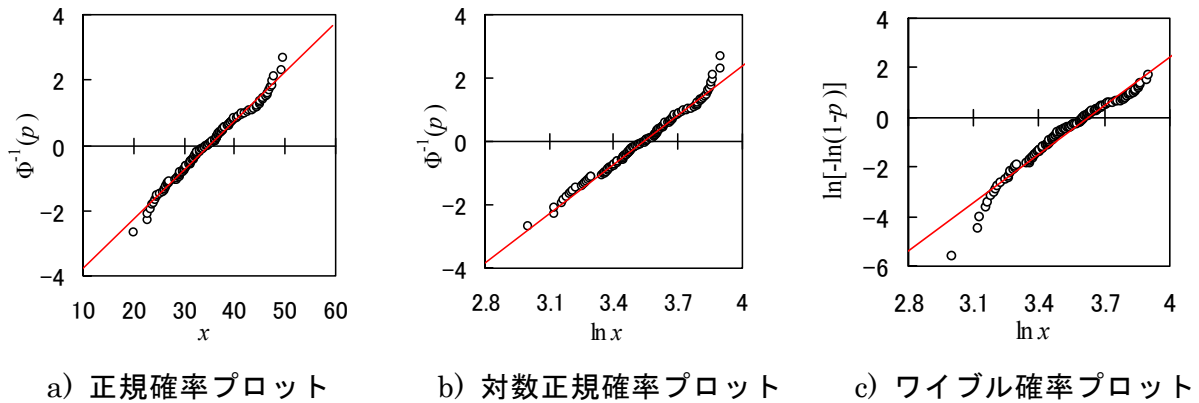


図 3.7 確率プロットの例

さて、累積確率 p は、順序統計により算出する。すなわち、 x を小さい順に並べた i 番目のデータの累積確率(p_i)を用いる。LS 法に用いる p_i を求める公式を総称して **plotting position** 公式と呼び、様々な式が提案されているが、Cunnane によって次の一般式が与えられている^{注)}。

$$p_i = \frac{i - \alpha}{n + 1 - 2\alpha} \quad \dots (50)$$

ここで、 α は正の定数、 n は標本数。

順位統計としては、平均ランク ($\alpha=0$) がよく知られているが、木材強度分野では、中央値ランクの近似式 ($\alpha=0.3$) がよく用いられる。

$$\text{平均ランク：} \quad p_i = i / (n+1) \quad \dots (51)$$

$$\text{中央値ランクの近似式：} \quad p_i = (i - 0.3) / (n + 0.4) \quad \dots (52)$$

具体的には、データ x を値の小さい順に並べ、各順位に対応した p_i を **plotting position** 公式から算出し、 $x_{(i)}$ と p_i のセットを用いて確率プロットを行う。

順位 i	1	2	3	...	i	...	n
観測値 x	$x_{(1)}$	$x_{(2)}$	$x_{(3)}$	...	$x_{(i)}$	...	$x_{(n)}$
累積確率 p	p_1	p_2	p_3	...	p_i	...	p_n

3 母数の対数正規分布やワイブル分布の場合には、位置母数 γ の値を変化させて、プロットの相関係数が最大となるときの母数を選定する（収束計算する）。この収束計算で γ の範囲を設定する必要がある場合は、通常は、 $0 < \gamma < \text{最小値 } x_{(1)}$ とする。

注) 星清：開発土木研究所月報, **540**(1998) 31-63.

3.2.2 積率法 (MM 法)

確率分布の積率方程式を解いて、標本統計量から母数を推定する方法である。一般に、期待値 μ (1 次積率) と分散 σ^2 (2 次積率) の推定量から各分布の母数を推定するが、母数が多いときには、歪度や尖度などの高次積率も用いる。

長所、短所は以下のとおり。

- 長所
- ・母数推定式が立てられれば、複雑な手順を踏まずに母数推定できる。
 - ・データがなくても、必要な統計量から母数を推定できる。
- 短所
- ・推定式の誘導が困難な場合がある。
 - ・ Γ 関数のような特殊関数を含む場合には、収束計算が必要となる。
 - ・統計量のみの場合、外れ値の影響を除去できない。

以下に、各分布の母数推定式を示す。

① 正規分布 (Nrm)

$$\mu = \mu, \quad \sigma = \sigma$$

② 対数正規分布 (LN2)

$$\lambda = \ln \frac{\mu}{\sqrt{1+CV^2}}, \quad \xi^2 = \ln(1+CV^2) \quad \dots (53)$$

cf. 積率ではないが、中央値 x_M を用いると、 $\lambda = \ln x_M$ 。

③ ワイブル分布 (WB2)

Γ 関数を解くので、収束計算が必要となる。

$$1+CV^2 - \frac{\Gamma\left(1+\frac{2}{m}\right)}{\left[\Gamma\left(1+\frac{1}{m}\right)\right]^2} = 0 \quad (\text{収束計算により、} m \text{ を推定}) \quad \dots (54)$$

$$\eta = \frac{\mu}{\Gamma\left(1+\frac{1}{m}\right)} \quad \dots (55)$$

3.2.3 最尤法 (ML 法)

確率分布の最大尤度方程式を解いて、標本データから母数を推定する方法である。一般に、対数尤度の微分方程式を解くが、多母数では数値計算で求めることが多い。

最尤原理によれば、母集団に適する推定母数 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots)$ は観測値から得られる次式の対数尤度 LL を最大化する。

$$LL(f) = \sum \ln f(X; \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots) \quad \dots (56)$$

この性質を利用して、 LL の微分方程式を解くと、推定母数に関する式が得られる。

木材強度分野でよく用いられる正規分布、対数正規分布、ワイブル分布といった分布の確率密度関数は特に、以下のような展開ができる。

$$\begin{aligned} f(x) &= a g(x) \exp(b h(x)) \\ \ln f(x) &= \ln a + \ln g(x) + b h(x) \\ LL(f) &= \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta) = n \ln a + \sum_{i=1}^n [\ln g(x_i)] + b \sum_{i=1}^n h(x_i) \quad \dots (57) \end{aligned}$$

長所、短所は以下のとおり。

長所 ・ 標本に対して最も適切な（尤もらしい）母数が推定できる。

短所 ・ 推定式の誘導が困難な場合がある。

・ 生データが必要で、計算量も多い。

・ しばしば収束計算が必要となる。特に、3 母数ワイブル分布のように母数が多い場合は、複数のパラメータに対する収束アルゴリズムが必要となる。

・ 外れ値の判断は別途検討する必要がある。

① 正規分布 (Nrm)

対数尤度関数 $LL(f)$ は、(22)式 $f_{\text{Nrm}}(x; \mu, \sigma)$ から次式のとおり。

$$LL(f) = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right) \right) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \quad \dots (58)$$

LL を μ と σ^2 で偏微分すると、次式が得られる。

$$\frac{\partial LL}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu), \quad \frac{\partial LL}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} - \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \quad \dots (59)$$

これらの式が 0 のとき LL の最大値を与えるので、 μ と σ^2 について連立方程式を解くと、母数が求まる。

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \quad \dots (60)$$

なお、この μ と σ^2 は、標本平均と標本分散（不偏推定量ではない）に一致する。

② 2 母数対数正規分布 (LN2)

対数尤度関数 $LL(f)$ は、(27) 式 $f_{LN2}(x; \lambda, \xi)$ から次式のとおり。

$$LL(f) = -\sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{n}{2} (\ln 2\pi + \ln \xi^2) - \frac{1}{2\xi^2} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \lambda)^2 \quad \dots (61)$$

LL を λ と ξ^2 で偏微分すると、次式が得られる。

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{1}{\xi^2} \left(\sum_{i=1}^n \ln x_i - n\lambda \right) \quad \dots (62)$$

$$\frac{\partial LL}{\partial \xi^2} = -\frac{n}{2\xi^2} + \frac{1}{2\xi^4} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \lambda)^2 \quad \dots (63)$$

これらの式が 0 のとき LL の最大値を与えるので、 λ と ξ^2 について連立方程式を解くと、母数が求まる。

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (\because \xi \neq 0) \quad \dots (64)$$

$$\xi^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \lambda)^2 \quad \dots (65)$$

なお、この λ と ξ^2 は標本の対数値の平均と分散（不偏推定量ではない）に一致する。

③ 3 母数対数正規分布 (LN3)

収束計算が必要である。

LN2 分布における x を $x-\gamma$ に置き換える。 λ と ξ は次式で計算できる。

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i - \gamma) \quad \dots (66)$$

$$\xi^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\ln(x_i - \gamma) - \lambda]^2 \quad \dots (67)$$

次式が最大値をとる。すなわち、右辺 2 項の $\lambda + \ln \xi$ が最小となることが最尤条件。

$$LL = -n \left(\ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{2} \right) - n(\lambda + \ln \xi) \quad \dots (68)$$

よって、 γ を変化させながら、都度 λ と ξ を計算し、下式を満たすような探索を行えば（収束計算すれば）、各母数が求まる。

$$\lambda + \ln \xi \rightarrow \text{Min} \quad \dots (69)$$

④ ワイブル分布 (WB2)

収束計算が必要である。

対数尤度関数 LL は次のとおり。

$$f(x, m, \eta) = \frac{m}{\eta} \left(\frac{x}{\eta} \right)^{m-1} \exp \left[- \left(\frac{x}{\eta} \right)^m \right]$$

$$LL(f) = - \frac{1}{\eta^m} \sum_{i=1}^n x_i^m + (m-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - n (\ln \eta^m - \ln m) \quad \dots (70)$$

LL を η で偏微分して 0 となる極値を求めると、以下のようになる。

$$\frac{\partial LL}{\partial \eta} = \frac{m}{\eta} \left(-n + \frac{1}{\eta^m} \sum_{i=1}^n x_i^m \right) \quad \dots (71)$$

$$\eta = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^m \right)^{\frac{1}{m}} \quad (\because \frac{m}{\eta} \neq 0) \quad \dots (72)$$

LL を m で偏微分すると、以下のようになる。

$$\frac{\partial LL}{\partial m} = n \left(\frac{1}{m} - \ln \eta \right) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{x_i}{\eta} \right)^m \ln \frac{x_i}{\eta} \right] \quad \dots (73)$$

この式に、 η の上式の関係代入して n で割ると、次式が得られる。

$$\frac{1}{n} \frac{\partial LL}{\partial m} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^m \ln x_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^m} \quad \dots (74)$$

すなわち、形状母数 m を求めるためには、次式を解けばよい。この方程式は解析的には解けないので、次式を収束式とする数値計算で求めるのが普通である。

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^m \ln x_i)}{\sum_{i=1}^n x_i^m} = 0 \quad \dots (75)$$

3.2.4 打ち切りデータの場合

ここでは、打ち切りデータの母数推定法について述べる。

データ構造として、次の2つを考える。

- ① 完全データ： n 体の試験をし、 n 個の強度データが得られている。
- ② 打ち切りデータ： n 体の試験をし、値 x_r 以下の r 個の強度データ得られている。($(n-r)$ 個分については、 x_r より大きな強度であったという情報のみ。)

一般的な強度試験結果は、「完全データ」の構造を持っている。イングレードテストの結果や、下側データを用いてのデータ解析 (tail fit) する場合は、「打ち切りデータ」の構造形式となる。「V. 構造用木材の強度評価法ならびに基準値算出法」では限定数破壊試験法に当たる。

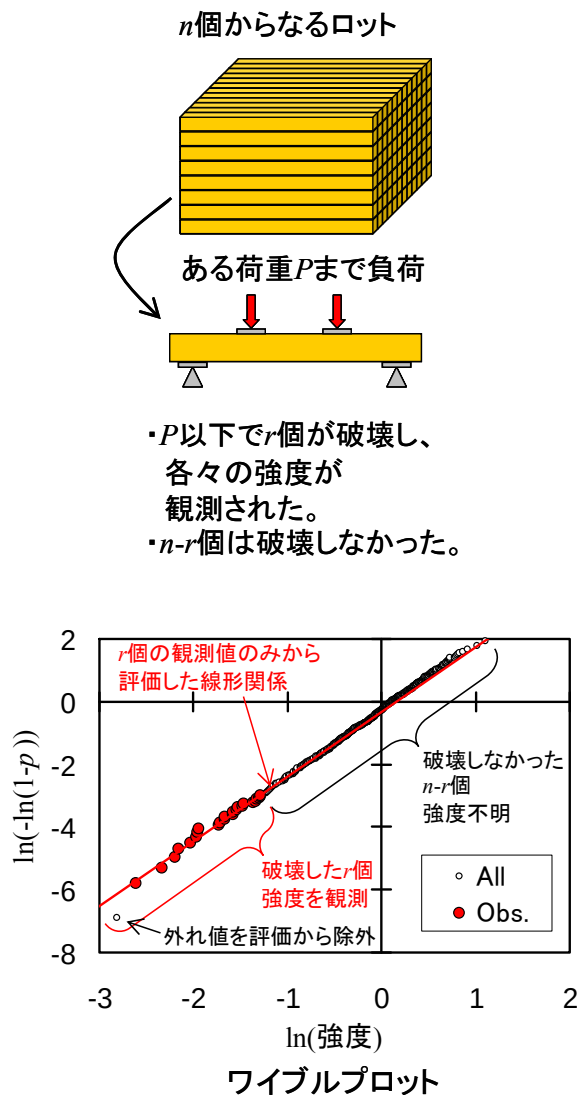
完全データからの母集団分布の母数推定はこれまでに述べた。打ち切りデータからの母数推定法として最小2乗法 (LS法) と最尤法 (ML法) を紹介する。

① 最小2乗法 (LS法) による打ち切りデータの母数推定

値が既知な x_r 以下の r 個のデータのみで LS 法を行い、確率プロットから母数推定する。このとき、 p_i を通常通りに n に基づいて計算することに注意すれば、完全データの場合と手順は大差ない。ただし、以下の点に注意する。

- ① 得られる推定母数は、 r 個の観測値の分布に対してフィットした分布の推定母数である (分布全体にフィットさせた訳ではない)。
- ② r が小さい場合、外れ値の影響を受けやすくなる。必要に応じて最小の数個のデータを除外する。

①を換言すれば、 n 個全ての観測値にフィットする分布と推定誤差が生じることがあるということである。当然ながら、極端な外れ値の影響を受けない限り、 r が n に近づくほどその推定誤差は小さくなることが予想される。下限値を求めた



※この図は強度を平均値で基準化した模擬データである。

図 3.8 LS 法による打ち切りデータの母数推定の概念図

い場合は、下限値付近の下側データのみを用いた方が適合性がよいという考え方もある。例えば、ISO13910:2005 ANNEX C ではこの方法に基づく信頼水準付きの下限値推定が掲載されている。

②は言うまでも無く、LS 法の短所として母集団平均から離れた値の重みが大きいと同時に、このような値ほど外れ値である可能性が高いため、推定誤差を大きくする原因となってしまう。このようなときは、母集団平均から遠い最小数個のデータを除外する（ p_i は変更しない）。例えば前述の ISO 法では、最小 15 個（ $r = 15$ ）または 15% までのデータを対象とし、最初の 2 個のデータを除外して解析することとしている。

② 最尤法による打ち切りデータの母数推定

「最尤法」は、収束計算を伴うが、3 母数対数正規分布、3 母数ワイブル分布の場合には、まれに解が収束せず母数を推定できない場合があるので割愛する。

母集団の分布形として、正規分布、2 母数対数正規分布、2 母数ワイブル分布の 3 つを仮定し、その打ち切りデータが得られている場合の最尤法による母数推定法を以下に示す。なお、 r を n とすれば完全データの場合となる。

■ 正規分布 (Nrm)

対数尤度関数は以下のとおり。

$$LL = \ln \frac{n!}{(n-r)!} + \sum_{i=1}^r \ln \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \right) \right) + (n-r) \ln \left(\Phi \left(\frac{x_r - \mu}{\sigma} \right) \right) \quad \dots (76)$$

① μ_r, σ_r を求める。

$$\mu_r = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r x_i, \quad \sigma_r^2 = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r (x_i - \mu_r)^2 \quad \dots (77)$$

② 次式より u_0 を求める（収束計算）。

$$\frac{\sigma_r}{(x_r - \mu_r)^2} - \frac{1 - Y(u_0) \cdot [Y(u_0) - u_0]}{[Y(u_0) - u_0]^2} = 0 \quad \dots (78)$$

$$\text{ただし、} Y(u_0) = \frac{n-r}{r} \frac{\phi(u_0)}{\Phi(u_0)}。$$

ここで、 $\phi(\cdot)$ と $\Phi(\cdot)$ は $N(0,1^2)$ の pdf と cdf。

③ μ, σ を求める。

$$\mu = \frac{Y(u_0)}{Y(u_0) - u_0} (x_r - \mu_r) + \mu_r, \quad \sigma = \sqrt{\frac{Y(u_0)}{Y(u_0) - u_0} (x_r - \mu_r)^2 + \sigma_r^2} \quad \dots (79)$$

■ 2 母数対数正規分布 (LN2)

対数尤度関数は以下のとおり。

$$LL = \ln \frac{n!}{(n-r)!} + \sum_{i=1}^r \ln \left(\frac{1}{x_i \xi \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x_i - \lambda}{\xi} \right)^2 \right) \right) + (n-r) \ln \left(\Phi \left(\frac{\ln x_r - \lambda}{\xi} \right) \right) \dots (80)$$

① λ_r 、 ξ_r を求める

$$\lambda_r = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln x_i, \quad \xi_r^2 = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r (\ln x_i - \lambda_r)^2 \quad \dots (81)$$

② 次式より収束計算して u_0 を求める。

$$\frac{\xi_r}{(x_r - \lambda_r)^2} - \frac{1 - Y(u_0) \cdot [Y(u_0) - u_0]}{[Y(u_0) - u_0]^2} = 0 \quad \dots (82)$$

$$\text{ただし、} Y(u_0) = \frac{n-r}{r} \frac{\varphi(u_0)}{\Phi(u_0)}。$$

ここで、 $\varphi(\cdot)$ と $\Phi(\cdot)$ は $N(0,1^2)$ の pdf と cdf。

③ λ 、 ξ を求める。

$$\lambda = \frac{Y(u_0)}{Y(u_0) - u_0} (\ln x_r - \lambda_r) + \lambda_r, \quad \xi = \sqrt{\frac{Y(u_0)}{Y(u_0) - u_0} (\ln x_r - \lambda_r)^2 + \xi_r} \quad \dots (83)$$

■ 2 母数ワイブル分布 (WB2)

対数尤度関数は以下のとおり。

$$LL = \ln \frac{n!}{(n-r)!} + \sum_{i=1}^r \ln \left(\frac{m}{\eta} \left(\frac{x_i}{\eta} \right)^{m-1} \exp \left(-\left(\frac{x_i}{\eta} \right)^m \right) \right) - (n-r) \left(\frac{x_r}{\eta} \right)^m \quad \dots (84)$$

① 次式より m を収束計算して求める。

$$\frac{(n-r)x_r^m \ln x_r + \sum_{i=1}^r x_i^m \ln x_i}{(n-r)x_r^m + \sum_{i=1}^r x_i^m} - \frac{1}{m} - \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln x_i = 0 \quad \dots (85)$$

② η を求める。

$$\eta = \left[\frac{(n-r)x_r^m + \sum_{i=1}^r x_i^m}{r} \right]^{\frac{1}{m}} \quad \dots (86)$$

3.3 適合度検定

完全データの適合度検定には、①母集団の分布形を仮定して行う χ^2 検定と②データの順位から検定するコルモゴロフ-スミルノフ検定（K-S 検定）が有名である。

両法とも、理論モデルと観測値の差が、ある有意水準における確率より小さい場合にその帰無仮説を有意として、仮定した分布が妥当であると判定するものである。

このため、ある有意水準では受け入れられても、また別の値での有意水準では受け入れられないことが生じるため、どちらの検定方法も、仮定した分布の適合度を絶対評価するものではなく、仮定した分布の相対的な適合度を比較する方法と捉えるほうが良からう。

他の方法としては、LS 法における視覚的な判定も適合度の比較と言えよう。尤度の最も大きな分布を最適分布とする最尤検定や、尤度に母数の多さのペナルティを加味した赤池情報量基準（AIC）による適合度判定などもある。

また、打ち切りデータに関する適合度検定に関しては種々の手法が提案されているようであるが、唯一の手法は提案されていないようである。

3.3.1 χ^2 検定(カイ2じょう検定)

K 個の階級 $C_1, C_2, \dots, C_i, \dots, C_K$ が設定されており、その観測度数として、 $f_1, f_2, \dots, f_i, \dots, f_K$ 、理論度数として、 $e_1, e_2, \dots, e_i, \dots, e_K$ が各階級に対応しているものとした場合に、次式で計算できる値を χ_0^2 とする。

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - e_i)^2}{e_i} \quad \dots (87)$$

理論度数は e_i 、データ総数を n 、累積分布関数を $F(x)$ 、 i 番目の境界値を a_i, a_{i-1} とすれば、次式となるため、(87)式に代入すると(89)式となる。

$$e_i = n [F(a_i) - F(a_{i-1})] \quad \dots (88)$$

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - n \cdot [F(a_i) - F(a_{i-1})])^2}{n \cdot [F(a_i) - F(a_{i-1})]} \quad \dots (89)$$

この χ_0^2 の理論確率は、次式を満たす上側確率 $\alpha\%$ の χ^2 分布パーセント点 $\chi^2(v, \alpha)$ で計算することができる。ここに、 v は自由度 ($= K-3$)、 α が有意水準である。

$$\int_{\chi^2(v, \alpha)}^{\infty} \frac{1}{2\Gamma\left[\frac{v}{2}\right]} \cdot \left(\frac{\chi^2}{2}\right)^{\frac{v}{2}-1} \cdot \exp\left(-\frac{\chi^2}{2}\right) d\chi^2 = \alpha \quad \dots (90)$$

すなわち、

$\chi_0^2 > \chi^2(v, \alpha) \Rightarrow$ 仮定分布は否定される。(適合してない。)

$\chi_0^2 < \chi^2(v, \alpha) \Rightarrow$ 仮定分布は否定されない。(正確な言い方ではないが、「仮定分布は妥当である」)

3.3.2 コルモゴロフ - スミルノフ検定(K-S 検定)

大きさ n の標本値から、小さい順に並べ変えたデータ $(x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(i)}, \dots, x_{(n)})$ から、次式に従い階段状の累積度数関数 $S_n(x)$ を作成し、仮定累積分布関数 $F(x)$ との差を指標として、適合度を測ろうとするのが K-S 検定である。

$$S_n(x) = \begin{cases} 0 & (x < x_{(1)}) \\ k/n & (x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}) \\ 1 & (x \geq x_{(n)}) \end{cases} \quad \dots (91)$$

標本値の分布にどれほど仮定分布が適合するかの検定は、対立仮説 H_1 として $F(x) \neq S_n(x)$ を採用するわけであるから、差の絶対値の最大値 (d_n) を用いた 両側 検定を行う必要がある。

$$d_n = \max |F(x) - S_n(x)| \quad \dots (92)$$

試験体数を n 、有意水準を α とすると、差の絶対値の最大値の理論確率 $d(\alpha, n)$ は、次式を満たすことから、 n 、 α を与えて収束計算をして求めることができる。

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - d(n, \alpha) \cdot \sum_{j=0}^{[n(1-d(n, \alpha))]} \left[{}_n C_j \cdot \left(1 - d(n, \alpha) - \frac{j}{n} \right)^{n-j} \cdot \left(d(n, \alpha) + \frac{j}{n} \right)^{j-1} \right] \quad \dots (93)$$

ただし、 $[n(1-d(n, \alpha))]$ は、 $n(1-d(n, \alpha))$ を越えない最大の整数。

すなわち、

$d_n > d(\alpha, n) \Rightarrow$ 仮定分布は否定される。(適合してない。)

$d_n < d(\alpha, n) \Rightarrow$ 仮定分布は否定されない。(正確な言い方ではないが「仮定分布は妥当である」)

3.4 信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値

ある木材の基準強度をその母集団の弱い方から $p\%$ (強い方から $(100-\beta)\%$) の点の強度に設定しようとする。一般的には 5% 点が使われる。木材の強度はばらつきがあるので、安全をみて、100 本に 5 本は基準強度より弱いことがあるだろうことは許容して、基準強度を決めようという考え方である。

ところで、肝心の木材の強度の母集団は実験で推定するしかない。すなわち、有限な n 個のサンプルの強度の情報から推定するしかない。 n 個のサンプルの $p\%$ 点は母集団の $p\%$ 点 (真の値) と誤差が生じることは避けられない。

そこで、区間推定の概念により信頼水準 $\alpha\%$ を設定する。 $\alpha\%$ には 75% がよく使われる。すなわち、真の値が入ると推定される信頼区間を標本から求め、100 回に 75 回の確率で真の値がこの区間に入ればよいと許容して、信頼水準を設定するのである。ただし、この推定区間は上側が $+\infty$ の片側信頼区間なので、下側の端点が $\alpha\%$ の確率で真の値より小さくなる確率分布を想定し、その期待値を信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値 ($TL_{\alpha,\beta}$) とする。

木材強度では $TL_{\alpha=0.75, \beta=0.95}$ がよく用いられ、簡略に 5% 下限値ともよばれる。この値は標本数 n と標本のばらつきに左右される。すなわち、 n が大きく、ばらつきが小さいときは、真の 5% 値とあまり差はないが、 n が小さく、ばらつきが大きいと、真の 5% 値よりも小さく評価されてしまう。 n が少ないデータは評価値にペナルティがつくことになる。 n は人為により調整できるが、本来は、試験計画の段階で決められる。

さて、 $TL_{\alpha,\beta}$ を求める方法には、様々な方法があるが、本稿では主流である①tail-fit 法、②中心極限定理に基づく方法、③順序統計仮定に基づく方法の 3 つを紹介する。

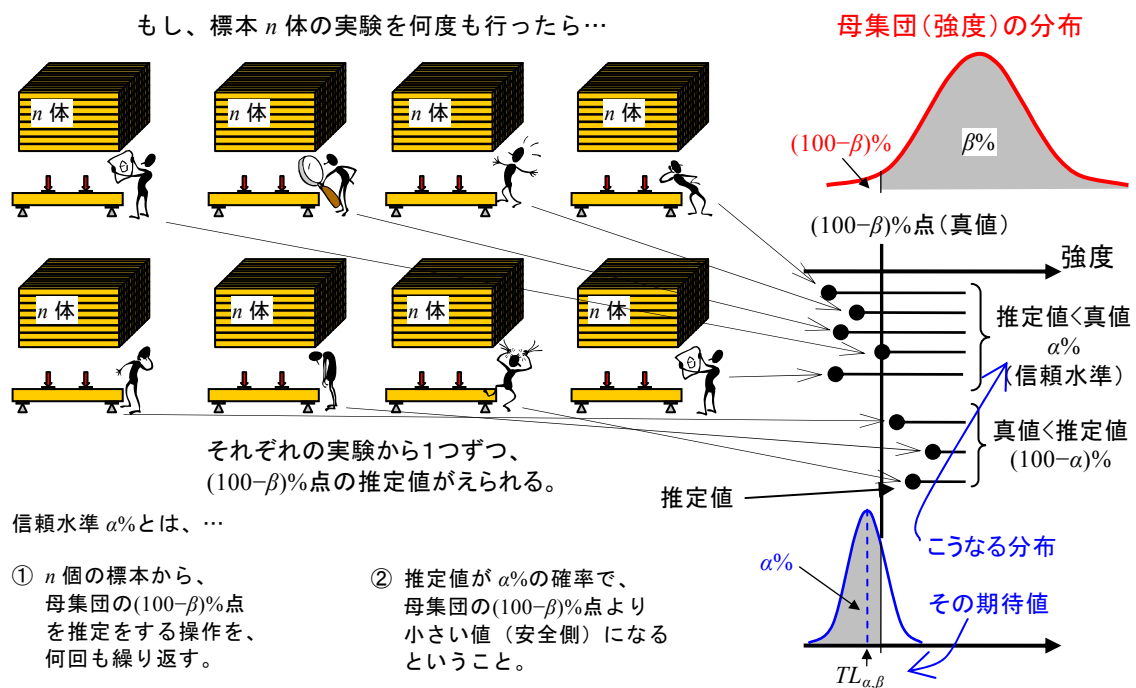


図3.9 信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値の概念図

3.4.1 tail-fit 法

真の推定値（下限値）付近のデータに適合する確率分布とその母数を特定し、その確率分布とばらつき（変動係数 CV ）から $TL_{\alpha,\beta}$ を求める方法である。

代表的なものに ISO 13910: 2005 Annex C の方法がある。この方法は、「確率分布の母数推定」の項で述べた LS 法を打ち切りデータ的に最小 2～15 番目（または 15%目）までのデータに適用して使う。詳細は、「構造用木材の強度評価法および基準値算出法」の付録を参照されたい。

3.4.2 中心極限定理に基づく方法

標本平均($\bar{X}$)と標本標準偏差(s)を求め、母集団を正規分布と仮定し、非心 t 分布から $TL_{\alpha,\beta}$ を求める方法である。理論的解説は以降の項であらためて述べる。なお、正確に言えば中心極限定理（大標本理論）に基づく方法ではない。

ASTM D2915-03 をはじめ、多くの評価法に採用されている。我が国でも一般的で、日本住宅・木材技術センター発行の「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008 年版）」の「試験方法と評価方法」に耐力壁や接合部などの耐力評価に採用されている。

この方法は、次式に示すように、なじみやすい統計量と簡略な式から算出できる。

$$TL_{\alpha,\beta} = \bar{X} - Ks \quad \cdot \cdot \cdot (94)$$

ここで、 K は信頼限界係数（confidence level factor）で、非心 t 分布から n 、 α 、 β にもとづいて複雑な計算をせねば求まらない。そこで、通常は以下のような表が n 、 α 、 β の条件ごとに与えられている。

表 2.5 信頼限界係数 K （信頼水準 $\alpha=75\%$ の $\beta=95\%$ 下側許容限界用）

n	K	n	K	n	K	n	K	n	K	n	K
1	—	11	2.074	21	1.924	60	1.795	250	1.714	1000	1.679
2	—	12	2.048	22	1.916	70	1.783	300	1.708	1500	1.672
3	3.152	13	2.026	23	1.908	80	1.773	350	1.703	2000	1.669
4	2.681	14	2.008	24	1.901	90	1.765	400	1.699	2500	1.666
5	2.464	15	1.991	25	1.895	100	1.758	450	1.696	3000	1.664
6	2.336	16	1.977	30	1.869	120	1.747	500	1.693	$n \rightarrow \infty$	1.645
7	2.251	17	1.964	35	1.849	140	1.739	600	1.689		
8	2.189	18	1.952	40	1.834	160	1.733	700	1.686		
9	2.142	19	1.942	45	1.822	180	1.727	800	1.683		
10	2.104	20	1.932	50	1.811	200	1.723	900	1.681		

なお、ASTM D2915-03 X5 には以下の近似式が掲載されている。ただし、この近似式は小さい値に対して K を過大評価するので注意がいとされている。

$$K = \frac{Z_p g + \sqrt{Z_p^2 g^2 - \left[g^2 - \frac{Z_\gamma^2}{2(n-1)} \right] \left(Z_p^2 - \frac{Z_\gamma^2}{n} \right)}}{g^2 - \frac{Z_\gamma^2}{2(n-1)}} \quad \dots (95)$$

ここで、 $g = (4n-5)/(4n-4)$ 、 Z_p と Z_γ は次式で計算される。

$$Z = T - (b_0 + b_1 T + b_2 T^2) / (1 + b_3 T + b_4 T^2 + b_5 T^3)$$

ここで、 $T = \sqrt{\ln(1/Q^2)}$ (Z_p には $Q = p = \beta\%$ 、 Z_γ には $Q = \gamma = 100 - \alpha\%$)、

$b_0 = 2.515517$ 、 $b_1 = 0.802853$ 、 $b_2 = 0.010328$ 、 $b_3 = 1.432788$ 、 $b_4 = 0.189269$ 、 $b_5 = 0.001308$ 。

3.4.3 順序統計仮定に基づく方法

最小サンプル数の「順序統計仮定に基づく方法」の項で述べたものと同様の方法である。理論や詳細は、前出を参照されたい。最小サンプル数の導出と異なる点は、既に決まった標本数 n から求めるという点にある。前項の中心極限定理に基づく方法と同様に、一般的には、 α と β の条件ごとに n と適合するデータ順位 i の関係の表が与えられるので、この表から線形補間などにより、 $TL_{\alpha,\beta}$ に該当するデータ値を求める。

この方法は、ASTM D 2915-03 に掲載されている。我が国では、建設省指導課長通達「木材の材料強度の評価について（平 8・3・29、住指発 132）の別添 木材の材料強度に関する評価基準 第5 試験結果の評価方法」に「材料強度は、…又は順位統計の考え方をを用いて、信頼率 75% の 95% 下側許容限界として求める。」とある。

一般に、母集団分布を特定する必要はないが、中心極限定理に基づく方法に比べ、サンプル数が少ない試験の評価には向かない。

3.4.4 信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値の解説

母集団の確率分布の母数が既知ならば、累積分布関数の逆関数から、下側 5% の許容限界値は簡単に求まるが、母数は実験から推定するしかない。このため、何らかの信頼水準 (confidence level) を用いた下側許容限界 (one-side tolerance limit) を計算する必要がある。以降、その概念を説明する。

今、期待値 (μ)、標準偏差 (σ) の正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従う母集団から、抽出した n 個の標本で行った試験によって、標本平均値 (μ_a)、標本標準偏差 (σ_a) が得られているものとする。この標本平均は、中心極限定理により、正規分布に従う確率変数 $\mu_a \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ と表現できる。

U_p を標準正規分布の $p\%$ 点とすれば、 $T = \mu_a - U_p \sigma_a$ もまた正規分布に従う確率変数となる。 $\beta\% = 1 - p\%$ とすると、 T の値は、真の $\beta\%$ 下側許容限界値 ($\mu - U_p \sigma$) よりも高く算出される確率と低く算出される確率が共に 50% となる。

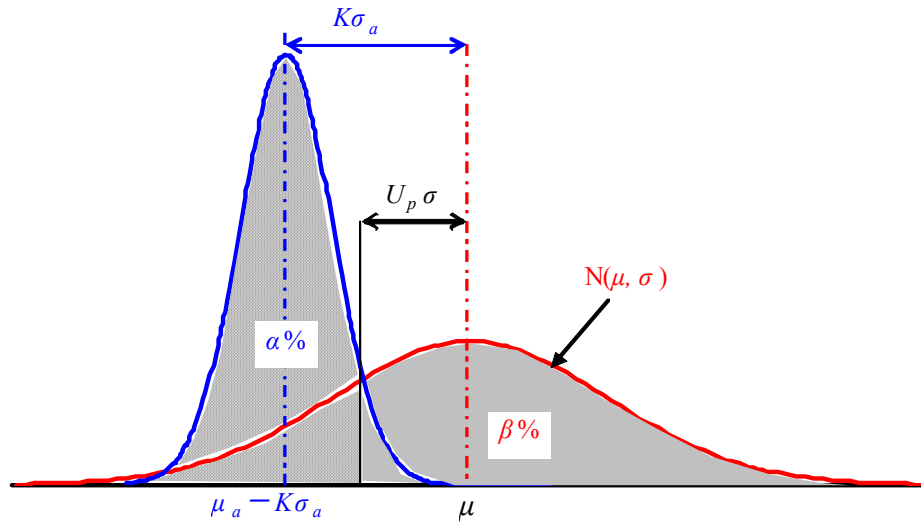


図 3.10 正規分布の下側限界

ノート: μ は期待値、 σ は標準偏差、 μ_a は標本平均、 σ_a は標本標準偏差、 U_p は標準正規分布の $p\%$ 点、 $\alpha\%$ は信頼水準、 K は正規分布の片側限界を求める係数。

そこで、この真の値より小さくなる確率（信頼水準） $\alpha\%$ 設定する。

$$P(\mu_a - K\sigma_a < \mu - U_p\sigma) = \alpha \quad \dots (96)$$

すなわち、この式を満たす K 値を求めておけば、次式から正規分布の信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値($TL_{\alpha\beta}$)を求めることができる。

$$TL_{\alpha\beta} = \mu_a - K(n, \alpha, \beta) \cdot \sigma_a \quad \dots (97)$$

K 値の算出は、(96)式を変形して、次式となることを利用する。

$$P\left(K \geq \frac{(\mu_a - \mu) + U_p\sigma}{\sigma_a}\right) = \alpha \rightarrow P\left(\sqrt{n}K \geq \frac{\sqrt{n}(\mu_a - \mu)/\sigma + \sqrt{n}U_p}{\sigma_a/\sigma}\right) = \alpha \quad \dots (98)$$

上式の $\frac{\sqrt{n}(\mu_a - \mu)/\sigma + \sqrt{n}U_p}{\sigma_a/\sigma}$ は、自由度 $\nu = n-1$ 、非心度 $\lambda = \sqrt{n}U_p$ の非心 t 分布 $t(\nu, \lambda)$ に従うから、上式は次式となる。

$$P(t(n-1, \sqrt{n}U_p) \leq \sqrt{n}K) = \alpha \quad \dots (99)$$

この式は、 $t(n-1, \sqrt{n}U_p)$ の積分確率が α となる値 t を $\sqrt{n}$ で割れば、 K が得られることを示している。この値 t は、非心 t 分布 $t(\nu, \lambda)$ の積分確率関数を T とすれば、以下に示すように、自由度 $n-1$ が奇数と偶数の場合に分け、 $T=\alpha$ の非線形方程式を、 t を変化させることにより求めることができる。

なお、この計算は煩雑なので、前述したように、 K の数表を用いるのが一般的である。

- ・ 自由度 $n-1$ が奇数の場合

$$T-\alpha = \Phi(-\lambda \cdot \sqrt{B}) + \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^A \frac{\exp(\lambda^2 \cdot B \cdot (1+x^2)/2)}{1+x^2} dx + 2 \cdot \sum_{i=0}^{(\nu-2)/2} M_{2i-1} - \alpha = 0 \quad \dots(100)$$

- ・ 自由度 $n-1$ が偶数の場合

$$T-\alpha = \Phi(-\lambda) + \sqrt{2\pi} \cdot \sum_{i=0}^{(\nu-2)/2} M_{2i} - \alpha = 0 \quad \dots \dots (101)$$

ただし、

$$A = \frac{t}{\sqrt{\nu}} \quad B = \frac{\nu}{\nu + t^2}$$

$$t \text{の初期値は } t_0 = \frac{b + \sqrt{b^2 - a \cdot c}}{a}, a = \left(1 - \frac{1}{4 \cdot \nu}\right)^2 - \frac{U_\beta}{2 \cdot \nu}, b = \lambda \cdot \left(1 - \frac{1}{4 \cdot \nu}\right), c = \lambda^2 - U_\beta^2$$

$$M_0 = A \cdot \sqrt{B} \cdot \phi(\lambda \cdot \sqrt{B}) \cdot \Phi(\lambda \cdot A \cdot \sqrt{B})$$

$$M_1 = B \left(\lambda \cdot A \cdot M_0 + \frac{A \cdot \phi(\lambda)}{\sqrt{2\pi}} \right)$$

$$M_2 = \frac{B}{2} \cdot (\lambda \cdot A \cdot M_1 + M_0)$$

$$M_j = \frac{j-1}{j} \cdot B \cdot (a_j \cdot \lambda \cdot A \cdot M_{j-1} + M_{j-2}) \quad j \geq 3$$

$$a_2 = 1 \quad a_j = \frac{1}{(j-2) \cdot a_{j-1}} \quad j = 3, 4, \dots, \nu-2$$

■ 対数正規分布から $TL_{\alpha\beta}$ を求める方法

2母数対数正規分布の信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値($TL_{\alpha\beta}$)は、データの対数値が正規分布することから、対数データの標本平均($\mu_{\ln}$)と対数データの標本標準偏差($\sigma_{\ln}$)を用いて次式から算出できる。

$$TL_{\alpha\beta} = \exp(\mu_{\ln} - K(n, \alpha, \beta)\sigma_{\ln}) \quad \dots \dots (102)$$

■ワイブル分布から $TL_{\alpha\beta}$ を求める方法

ワイブル分布の信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界値 ($TL_{\alpha\beta}$) の求め方は、2 母数ワイブル分布については、Thoman ら^{※1} が、3 母数ワイブル分布については Johanson^{※2} の研究があるが、どちらの方法も複雑な数式を展開するものであり実用的な方法ではない。

そこで、等価正規変換を用いた比較的簡便な手法を述べる。推定母数から計算できる $\beta\%$ 下側許容限界値の等価正規変換した期待値と標準偏差から $TL_{\alpha\beta}$ を求める手法である。以下に手順を示す。

- ① 推定母数(η_a, m_a)から $\beta\%$ 下側許容限界(X_β)を求める。

$$X_\beta = \eta_a \cdot \{-\ln(1-\beta)\}^{\frac{1}{m_a}} \quad \cdot \cdot \cdot (103)$$

- ② X_β の等価正規分布の母数として期待値(μ_β)、標準偏差(σ_β)を求める。

$$\sigma_\beta = \frac{\varphi(\Phi^{-1}(\beta))}{f(X_\beta)}, \quad \mu_\beta = X_\beta - \sigma_\beta \cdot \Phi^{-1}(\beta) \quad \cdot \cdot \cdot (104)$$

ここで、 $\Phi(\cdot)$ と $\varphi(\cdot)$ は、それぞれ、標準正規分布の累積分布関数と確率密度関数。

- ③ μ_β, σ_β より信頼水準 $\alpha\%$ の $\beta\%$ 下側許容限界($TL_{\alpha\beta}$)を求める。

$$TL_{\alpha\beta} = \mu_\beta - K(n, \alpha, \beta)\sigma_\beta \quad \cdot \cdot \cdot (105)$$

注) ※1 Darrel R. Thoman, Lee J. Bain, Charles E. Antle: “Maximum likelihood estimation, exact confidence intervals for reliability, and tolerance limits in the Weibull distribution”, TECHNOMETRICS **12**(2), pp.363-371(1970).

※2 Richard A. Johnson, James H. Haskell: “An approximate lower tolerance bound for the three-parameter Weibull applied to lumber property characterization”, Statistics & Probability Letters **2**, pp.67-76(1984).

4. 強度データ解析シート

上述したように強度データの統計解析には、収束計算等が含まれ、かなりの計算量となることから、実際はコンピュータによってデータ処理を行うことになる。

統計計算用のコンピュータソフトには、自作の他、最小二乗法に特化したものや、統計処理汎用プログラムなど多くの種類のものが市販されており、これらのソフトを組み合わせ、木材強度データの処理を行うことは可能である。しかしながら、多くのソフトを購入する費用やデータ処理の複雑さを考慮すると、本木材強度データの専用ツールがあればより便利であろうと考えられた。

そこで、非線形方程式の収束計算が可能である、表計算ソフト Microsoft Excel2000 にて開発した「強度データシート」の例を紹介する。

4.1 計算される手順及び項目

「強度データシート」は、小さい順に並べ換えられた完全データ、打ち切りデータの両法に対応し、仮定分布は、正規分布、2母数対数正規分布、2母数ワイブル分布に対応し、以下の項目をほぼ自動処理できるように設計されたものである。

- ① 母集団の確率分布の母数を最尤法で推定する。
- ② 検定及び適合度順位を算出する。
- ③ 信頼水準 75%の 5%下限値の算出をする。
- ④ 度数分布図、累積分布図を作成する。

②については、完全データの場合には、差の絶対値の最大値(d_n)を計算し、K-S 検定を有意水準 95%で行う。また、相対適合度順位として、 d_n 値の小さい順に 1、2、3 と番号を計算する。

さらに、打ち切りデータ (n 個のうち、ある値 x_r 以下の r 個の強度データが得られている) の場合には、各分布の累積分布関数($F(x)$)とメジアンランク近似値との差の 2 乗の総和を r で除した値の平方根 (次式の s_0) の小さい順に 1、2、3 と番号を計算する。

$$s_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^r \left(F(x_i) - \frac{i-0.3}{n+0.4} \right)^2}{r}} \quad \cdots (106)$$

4.2 出力例

$n = 532$ 個のデータを完全データ扱いした場合の出力例を図 4.1 に、使用データ数 $r = 80$ 個とした打ち切りデータ扱いした場合を図 4.2 に示す。

■ 解析データ名 TEST(100%)

データ総数(n)=532

使用データ数 ϕ =532

完全データ扱い

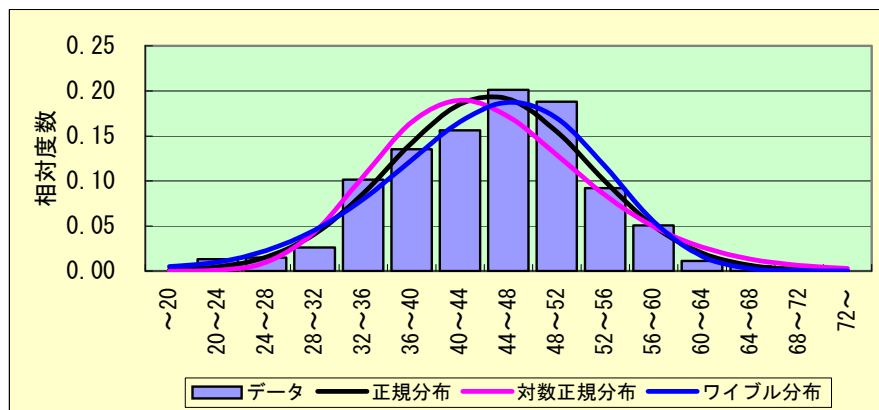
■ 推定パラメータ・下限値・検定・適合度

分布	パラメータ		下限値	K-S検定	適合度順位
正規分布	μ	44.483	30.718	0.0326	1
	σ	8.138		OK	
対数正規分布	λ	3.777	31.447	0.0706	3
	ξ	0.194		NG	
2母数ワイブル分布	η	47.829	28.833	0.0362	2
	m	6.065		OK	

下限値:信頼度75%の下側5%許容限界 K=1.6914

K-S検定:危険率95% d=0.0589

■ 度数分布



■ 累積分布

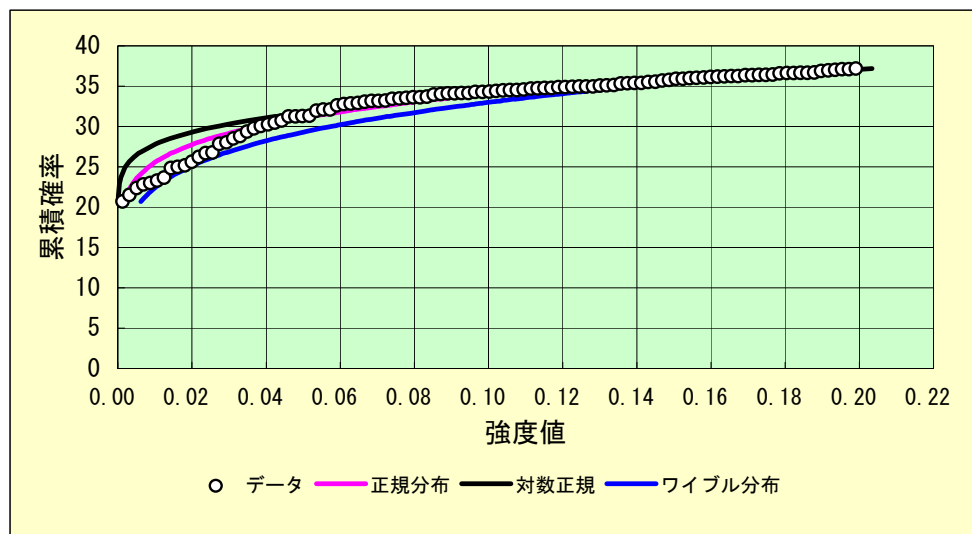


図 4.1 完全データ扱い

■解析データ名 TEST(15%)

データ総数(n)=532

使用データ数 $n=80$

打ち切りデータ扱い

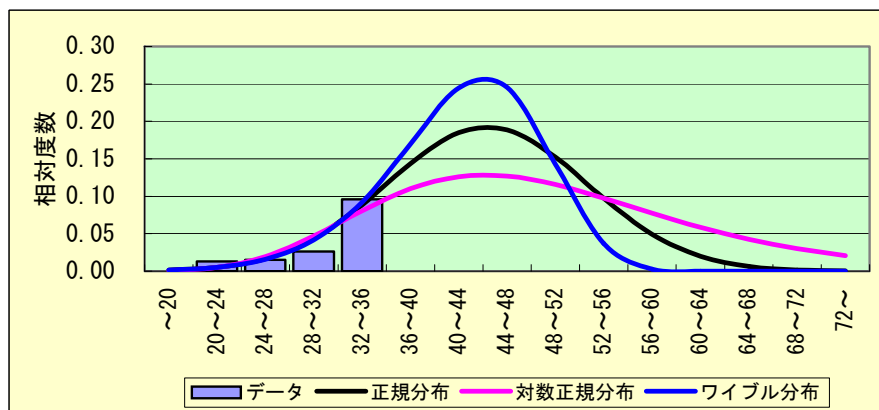
■ 推定パラメータ・下限値・検定・適合度

分布	パラメータ		下限値	K-S検定	適合度順位
正規分布	μ	44.332	30.437	-	2
	σ	8.215		-	
対数正規分布	λ	3.860	30.054	-	1
	ξ	0.270		-	
2母数ワイブル分布	η	44.919	30.586	-	3
	m	7.986		-	

下限値:信頼度75%の下側5%許容限界 $K=1.6914$

K-S検定:危険率95% $d=0.0589$

■ 度数分布



■ 累積分布

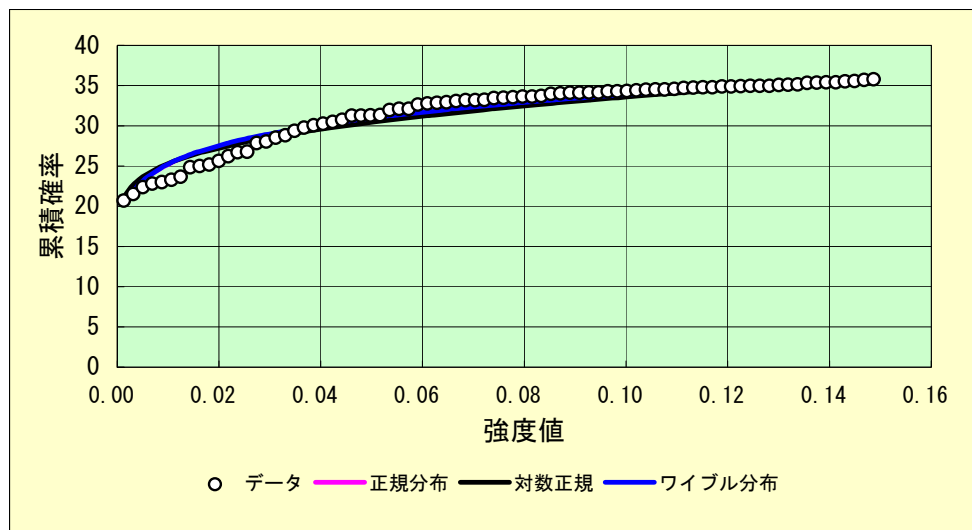


図 4.2 打ち切りデータ扱い(15%)

参考文献

- ・堀江和美: 木材強度データの確率・統計手法, (有) 木質構造研究所, 1997.
- ・飯島泰男: 木構造設計資料 WB-3 構造用製材の強度と等級区分, (財)日本住宅・木材技術センター, 1991.
- ・日本建築学会編: 木質構造基礎理論, 第1章, 丸善, 2010.
- ・A.H.Ang, W.H.Tang: 土木・建築のための確率・統計の基礎, 丸善, 2007.
- ・平岡和幸, 堀玄: プログラミングのための確率統計, オーム社, 2009.
- ・永田靖: 統計的方法のしくみ, 日科技連, 2007.
- ・永田靖: サンプルサイズの決め方, 朝倉書店, 2009.
- ・箕谷千鳳彦: 統計分布ハンドブック, 朝倉書店, 2004.
- ・ASTM D 2915 – 03.
- ・ISO 13910(2005).
- ・(財)日本住宅・木材技術センター編: 木造軸組工法住宅の許容応力度設計 (2008 年版), (財)日本住宅・木材技術センター, 2009.
- ・建設省指導課長通達, 木材の材料強度の評価について, 平 8・3・29, 住指発 132.

裏紙白紙

参考資料 3 建設指導課長通達等

- ・ 建設省住指発第 132 号（H.8.3.29）「木材の材料強度の評価について」
- ・ 建設省住指発第 682 号（H.12.6.1）「建築基準法の一部を改正する法律の施行について」
- ・ 建設省告示第 1446 号（H.12.5.31）、最終改正平成 15 年 4 月 28 日国土交通省告示第 461 号「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」

建設省住指発第 132 号

平成 8 年 3 月 29 日

特定行政庁建築主務部長あて

建設省住宅局建築指導課長通達

木材の材料強度の評価について

近年、住宅コスト低減等の観点から多種多様な材質の木材を使用することができるよう求められているところである。

これらの木材を、建築物の構造耐力上の安全性を確保しつつ、建築物に適切に使用するためには、これらの木材の材料強度を適切に評価する必要があることから、今般、別添のとおり、木材の材料強度に関する評価基準を、米国、カナダ等の海外の木材の材料強度に関する評価基準との整合化を図りつつ、策定したところである。

別添の評価基準により木材の繊維方向の材料強度を定める場合は、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 95 条第 1 項にいう強度試験の結果に基づき木材の繊維方向の材料強度を定める場合に該当するので、貴職におかれては、この旨を関係団体に周知されるとともに、今後、別添の評価基準の活用を図られたい。

別添

木材の材料強度に関する評価基準

第 1 目的

本基準は、建築物の構造耐力上主要な部分に使用する木材の材料強度の評価方法を定めるものである。なお、ここに定める評価方法以外の方法であって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、当該方法によることができるものとする。

(1) 評価結果が、本基準に定める方法によるものと同水準又はそれ以下となることが明

らかな場合

(2) 評価結果を本基準に定める方法によるものとして換算する方法が特別な調査研究により明らかにされている場合であって、評価結果を当該方法により換算して木材の材料強度とする場合

第2 サンプルング

サンプルは、生産、加工、流通及び施工のすべての段階で同定可能な母集団から、当該母集団の強度特性を適切に表すものとなるよう収集することとする。この場合において、サンプルの収集に係る以下に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

- (1) 生育地域(産地)
- (2) 樹種(樹種群を含む)
- (3) 製材品の断面寸法
- (4) 等級及び等級格付けの基準

第3 試験体のサンプルング数

試験体のサンプルング数は、母平均の区間推定において信頼係数九五%の信頼区間が標本平均の±五%以内に収まるように設定することとする。この場合において、母平均の分布形を正規分布とみなすことができる場合は次式によるものとする。

$$\text{サンプルング数} \geq 0.1537(\text{CV})^2$$

この式において、CVは変動係数(%)を表す。

第4 曲げ強度に関する試験方法

曲げ強度を求めるための試験方法は、次の(1)から(6)までによることとする。なお、曲げ強度は当該試験方法による試験の結果から次式により算出する。

$$\text{曲げ強度} = (L_1 \times P_{\max}) / Z$$

この式において、 L_1 は支点から内側荷重点までの距離を、 $P_{\max}$ は内側荷重点における最大荷重を、 Z は断面係数を表す。

(1) 支持方法

試験体の支持方法は単純支持とする。

(2) 支点間の距離

支点間の距離は原則として試験体のはりせいの18倍とする。ただし、やむを得ず、当該支点間の距離と等しい長さの試験体を調達できない場合には、支点間の距離をはりせいの15倍から21倍の範囲で設定できるものとする。

(3) 試験体の設置方法

試験体を設置する場合において、最大節径を有する節等の最大の欠点は、支点(外側荷重点)間内に位置するものとするが、支点間内における欠点の大きさ及び位置は、任意に設定して差し支えないものとする。

(4) 載荷方法

図に示すとおりとする。この図において、内側荷重点は、三等分点に位置することを原則とする。

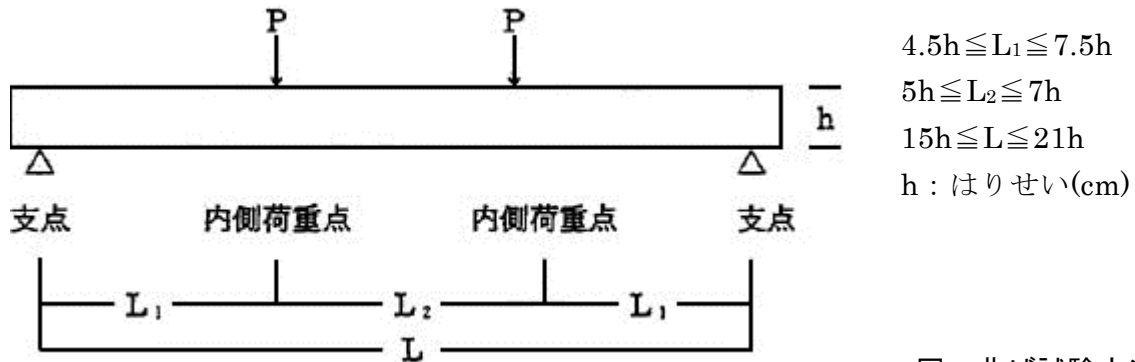


図 曲げ試験方法

(5) 載荷速度

荷重は、荷重点の移動速度がほぼ一定となるように加え、最大荷重に達するまでの時間が 1 分以上となるように試験を行うこととする。

(6) 含水率

試験体の含水率は、原則として 15%で行うこととする。

第 5 試験結果の評価方法

材料強度は、サンプリングされた試験体の試験結果から、適当な母集団強度分布形を仮定するか、又は順位統計の考え方をを用いて、信頼率 75%の 95%下側許容限界として求める。

第 6 曲げ強度以外の材料強度について

(1) 圧縮強度及び引張強度について

圧縮強度については、第 2 から第 5 までに定める方法により求められた曲げ強度が 30MPa 未満の場合は当該曲げ強度に 0.8 を乗じて得た数値として、当該曲げ強度が 30MPa 以上の場合は 24MPa とする。引張強度については、当該曲げ強度に 0.6 を乗じて得た数値とする。ただし、曲げ強度と圧縮強度又は引張強度との関係について既に十分な調査が行われているものについては、当該調査結果に基づき、曲げ強度から圧縮強度又は引張強度を求めてもよい。

(2) セン断強度及びめり込み強度について

せん断強度及びめり込み強度については、それぞれ無欠点小試験片を試験体として JIS Z2101-1994 に定めるせん断試験及び部分圧縮試験により試験を行うこととする。この場合において、試験体のサンプリング数は第三に定める基準により設定し、それぞれの材料強度は、サンプリングされた試験体の試験結果から、適当な母集団強度分布形を仮定するか、又は順位統計の考え方をを用いて、信頼率 75%の 95%下側許容限界として求める。

補則

木材の識別のための措置

本基準に基づき材料強度が評価された木材を建築物の材料として供給する場合には、建築物の工事現場において、当該木材の強度の確認が可能となるよう適切な措置を講ずることとする。

建設省住指発第 682 号

平成 12 年 6 月 1 日

都道府県建築主務部長あて

住宅局建築指導課長通知

建築基準法の一部を改正する法律の施行について

建築基準法の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 100 号。以下「改正法」という。)については、既にその一部が平成 10 年 6 月 12 日及び平成 11 年 5 月 1 日から施行されているところであるが、今般、その他の部分(建築基準の性能規定化、型式適合認定制度及び型式部材等製造者認証制度等に関する部分)が、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成 12 年政令第 211 号。以下「改正令」という。)、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令(平成 12 年建設省令第 25 号。以下「改正指定機関省令」という。)、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成 12 年建設省令第 26 号)及び技術的細目を定める建設省告示とともに、平成 12 年 6 月 1 日から施行されることとなった。

改正法のうち、今回施行される部分の主な内容については、下記のとおりであり、貴職におかれては、関係市町村及び指定確認検査機関(建設大臣指定のものを除く。)に対しても、この旨周知方お願いする。

記

第 1 構造強度に関する基準の見直しについて

4 許容応力度及び材料強度の見直しについて

(1) 木材の許容応力度及び材料強度の見直し(令第 89 条及び第 95 条並びに告示第 1452 号関係)

最新の調査・研究の結果、荷重の継続時間と木材の強度との関係が明らかになったことから、木材の許容応力度及び材料強度の設定方式を改めた。

これにより、現在樹種毎に具体の数値で設定している方式は、鋼材等と同様に、基準強度との関係で設定する方式に改められ、個々の基準強度については建設大臣が定めることとした。

建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件

平成 12 年 5 月 31 日
建設省告示第 1446 号
最終改正

平成 15 年 4 月 28 日国土交通省告示第 461 号

建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 37 条の規定に基づき、建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を次のように定める。

第 1 建築基準法(以下「法」という。)第 37 条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第 1 号又は第 2 号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。

10 木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。以下同じ。)

11 木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を接着剤により I 形、角形その他所要の断面形状に複合構成した軸材をいう。以下同じ。)

12 木質断熱複合パネル(平板状の有機発泡剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルのうち、枠組がないものをいう。以下同じ。)

13 木質接着複合パネル(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを接着剤により複合構成したパネルをいう。以下同じ。)

第 2 法第 37 条第 1 号の日本工業規格又は日本農林規格は、別表第 1(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げるものとする。

第 3 法第 37 条第 2 号の品質に関する技術的基準は、次のとおりとする。

1 別表第 2(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる測定方法等により確認された同表(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するものであること。

2 別表第 3(い)欄に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる検査項目について、同表(は)欄に掲げる検査方法により検査が行われていること。

3 別表第 2 の(ろ)欄に掲げる品質基準に適合するよう、適切な方法により、製造、運搬及び保管がなされていること。

4 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。

5 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。

(略)

第 1 第 10 号に掲げる建築材料

1 寸法及び曲りの基準値が定められていること。ただし、湾曲部を有する形状に成形した木質接着成形軸材料の曲りの基準値については、この限りでない。

寸法及び曲りの測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の精度を有する測定方法によること。

イ 試験体は、次に掲げる方法により採取すること。

(1) 標本は、生産の段階で同定可能な母集団から、当該母集団の材料特性を適切に表すものとなるように採取すること。

(2) 同一の標本から採取する試験体の数は、母集団の特性値を適切に推定できる数とすること。

ロ 試験体は、温度摂氏 20 度±2 度、相対湿度 65%±5%環境下で平衡状態になるまで静置すること。

ハ 寸法の測定は、ノギス、マイクロメータ又はこれらと同等以上の測定精度を有する測定器具を用いて行うこと。

ニ 曲りの測定は、平成 3 年農林水産省告示第 143 号第 6 条に規定する測定方法によって行うこと。

2 曲げ強さ及び曲げ弾性係数の基準値が定められていること。

曲げ強さ及び曲げ弾性係数の測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の曲げ強さ及び曲げ弾性係数を測定できる方法によること。

イ 試験体は、(は)欄第 1 号イに掲げる方法により採取すること。

ロ 試験体は、(は)欄第 1 号ロに掲げる方法により静置すること。

ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。

ニ 昭和 63 年農林水産省告示第 1443 号別記 3(6)に掲げる方法によること。この場合において、「曲げヤング係数」とあるのは、「曲げ弾性係数」と読み替えるものとする。

3 せん断強さ及びせん断弾性係数の基準値が定められていること。

せん断強さ及びせん断弾性係数の測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上にせん断強さ及びせん断弾性係数を測定できる方法によること。

イ 試験体は、(は)欄第 1 号イに掲げる方法により採取すること。

ロ 試験体は、(は)欄第 1 号ロに掲げる方法により静置すること。

ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。

ニ せん断強さは、昭和 63 年農林水産省告示第 1443 号別記 3(4)に掲げる方法によること。この場合において、「水平せん断強さ」とあるのは、「せん断強さ」と読み替えるものとする。

ホ せん断弾性係数は、ハに規定する方法により得られた荷重-変形関係を用いて求めること。

4 めりこみの応力の生ずる部分に用いる場合にあつては、めりこみ強さの基準値が定められていること。

めりこみ強さの測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上にめりこみ強さを測定

できる方法によること。

- イ 試験体は、(は)欄第 1 号イに掲げる方法により採取すること。
- ロ 試験体は、(は)欄第 1 号ロに掲げる方法により静置すること。
- ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。
- ニ 試験体の形状は、1 辺が 2cm 以上の正方形の断面であり、当該辺の長さの 3 倍の数値の長さを有するものとする。
- ホ 試験は、次に掲げる方法によること。
 - (1) 試験体の長さ方向の直角方向を荷重方向とし、試験体は底面による全面支持とすること。
 - (2) 荷重は、試験体の幅と等しい幅及び当該幅より大きな長さを有する鋼製ブロックを試験体の上面におき、当該鋼製ブロックの上から試験体の中央に加えること。この場合において、試験体の長さ方向の直角方向を鋼製ブロックの長さ方向としなければならない。
 - (3) 試験体に作用する荷重及び収縮量を適切な精度を有する方法で測定すること。
- ヘ めりこみ強さの基準値は、ホに規定する試験による試験体の収縮量が試験体の厚さの 5%に達したときの荷重を試験体の受圧面積で除して得た各試験体ごとのめりこみ強さの信頼水準 75%の 95%下側許容限界値とすること。

含水率の基準値が定められていること。

5 含水率の測定は、JIS Z2101(木材の試験方法)-1994 の 3. 2 の含水率の測定方法又はこれと同等以上に含水率を測定できる方法によること。

6 湿潤状態となるおそれのある部分に用いる場合にあっては、第 2 号に規定する曲げ強さ及び曲げ弾性係数、第 3 号に規定するせん断強さ及びせん断弾性係数並びに第 4 号に規定するめりこみ強さに対する含水率の調整係数が定められていること。ただし、せん断強さ若しくはめりこみ強さ又はせん断弾性係数に対する含水率の調整係数は、合理的な方法により曲げ強さ又は曲げ弾性係数に対する含水率の調整係数と同等以上であることが確かめられた場合にあっては、曲げ強さ又は曲げ弾性係数に対する含水率の調整係数により代替することができる。

曲げ強さ、曲げ弾性係数、せん断強さ、せん断弾性係数及びめりこみ強さ(以下この号において「各力学特性値」という。)に対する含水率の調整係数の測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上に含水率の調整係数を測定できる方法によること。

- イ 試験体は、(は)欄第 1 号によるほか、次に掲げる方法により採取すること。
 - (1) 標本の数は、10 以上とすること。
 - (2) 各標本より採取する調整係数用本試験体の数は、1 とすること。
 - (3) (2)の調整係数用本試験体に隣接する位置又は材料特性の差が最も小さくなる位置から採取するサイドマッチング用試験体の数は、2 とすること。
- ロ サイドマッチング用試験体は、(は)欄第 1 号ロに規定する方法により静置し、当該環境下で(は)欄第 2 号から第 4 号まで(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。

ハ 調整係数用本試験体は、次に掲げる使用環境に応じて、(1)又は(2)のいずれかに定める環境下で平衡状態となるまで静置し、当該環境下で(は)欄第 2 号から第 4 号まで(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。

- (1) 常時湿潤状態となるおそれのある環境(以下「常時湿潤環境」という。)気温摂氏 20 度±2 度及び相対湿度 95%±5%
- (2) 屋外に面する部分(防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く。)における環境又は湿潤状態となるおそれのある環境(常時湿潤状態となるおそれのある環境を除く。)(以下「断続湿潤環境」という。)気温摂氏 20 度±2 度及び相対湿度 85%±5%

ニ 各力学特性値に対する含水率の調整係数は、ハで得られた調整係数用本試験体ごとの各力学特性値のロで得られた対応するサイドマッチング用試験体の各力学特性値の平均値に対する比率を各標本ごとに求め、それらの数値を平均して得た数値(1.0 を超える場合は 1.0 とする。)とすること。

7 第 2 号に規定する曲げ強さ、第 3 号に規定するせん断強さ及び第 4 号に規定するめりこみ強さに対する荷重継続時間の調整係数が定められていること。ただし、せん断強さ又はめりこみ強さに対する荷重継続時間の調整係数は、合理的な方法により曲げ強さに対する荷重継続時間の調整係数と同等以上であることが確かめられた場合にあっては、曲げ強さに対する荷重継続時間の調整係数により代替することができる。曲げ強さ、せん断強さ及びめりこみ強さ(以下この号において「各力学特性値」という。)に対する荷重継続時間の調整係数の測定は、次に定める方法又はこれと同等以上に荷重継続時間の調整係数を測定できる方法によること。

イ 試験体は、(は)欄第 6 号イに掲げる方法により採取すること。

ロ 試験体は、(は)欄第 1 号ロに掲げる方法により静置すること。

ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。

ニ サイドマッチング用試験体について、(は)欄第 2 号から第 4 号まで(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。

ホ 1 を超えない範囲内の数値(以下「応力レベル」という。)を 3 以上選択し、これを各調整係数用本試験体に対応するサイドマッチング用試験体の各力学特性値の平均値に乗じた応力に対応する荷重を調整係数用本試験体に加え、当該試験体が破壊するまでの時間(以下「破壊荷重継続時間」という。)を測定すること。この場合において、少なくとも 1 以上の応力レベルにつき、すべての試験体の半数以上の破壊荷重継続時間を 6 ヶ月以上としなければならない。

ヘ 各力学特性値に対する荷重継続時間の調整係数は、ホの規定により測定した各調整係数用本試験体の応力レベルごとの破壊荷重継続時間の常用対数と応力レベルとの関係について回帰直線を求め、回帰直線上において破壊継続時間が 50 年に相当する応力レベルの数値(1.0 を超える場合は、1.0 とする。)とすること。

8 第2号に規定する曲げ弾性係数及び第3号に規定するせん断弾性係数に対するクリープの調整係数が定められていること。ただし、せん断弾性係数に対するクリープの調整係数は、合理的な方法により曲げ弾性係数に対するクリープの調整係数と同等以上であることが確かめられた場合にあっては、曲げ弾性係数に対するクリープの調整係数により代替することができる。

曲げ弾性係数及びせん断弾性係数(以下この号において「各力学特性値」という。)に対するクリープの調整係数の測定は、次に定める方法又はこれと同等以上にクリープの調整係数を測定できる方法によること。

イ 試験体は、(は)欄第6号イに掲げる方法により採取すること。

ロ 試験体は、(は)欄第1号ロに掲げる方法により静置すること。

ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。

ニ サイドマッチング用試験体について、(は)欄第2号及び第3号(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。

ホ 調整係数用本試験体について、対応するサイドマッチング用試験体のニで求めた各力学特性値の平均値に(ろ)欄第6号に規定する含水率の調整係数、(ろ)欄第7号に規定する荷重継続時間の調整係数及び3分の2を乗じて得られる応力に相当する荷重を加え、各力学特性値を測定する際に用いた部分に相当する部分の変形を、荷重を加え始めてから、1分、5分、10分、100分及び500分後並びにその後24時間ごとに5週間以上測定すること。

ヘ ホの調整係数用本試験体それぞれについて、各時間ごとに測定された変形に対する荷重を加え始めて1分後に測定された変形の比(以下「クリープ変形比」という。)を計算すること。

ト ヘにより計算した各調整係数用本試験体のそれぞれの時間に対応したクリープ変形比(1分及び5分に対応するものを除く。)の常用対数と、時間の常用対数との関係について、回帰直線を求めること。

チ 各力学特性値に対するクリープの調整係数は、トで得られた回帰直線上の、時間が50年に相当するクリープ変形比の数値(1.0を超える場合は1.0とする。)とすること。

9 第2号に規定する曲げ強さ及び曲げ弾性係数、第3号に規定するせん断強さ及びせん断弾性係数並びに第4号に規定するめりこみ強さに対する事故的な水掛りを考慮した調整係数が定められていること。ただし、せん断強さ若しくはめりこみ強さ又はせん断弾性係数に対する事故的な水掛りを考慮した調整係数は、合理的な方法により曲げ強さ又は曲げ弾性係数に対する事故的な水掛りを考慮した調整係数と同等以上であることが確かめられた場合にあっては、曲げ強さ又は曲げ弾性係数に対する事故的な水掛りを考慮した調整係数により代替することができる。

曲げ強さ、曲げ弾性係数、せん断強さ、せん断弾性係数及びめりこみ強さ(以下この号において「各力学特性値」という。)に対する事故的な水掛りを考慮した調整係数の測定は、次に定める方法又はこれと同等以上に事故的な水掛りを考慮した調整係数を測定できる方法によること。

- イ 試験体は、(は)欄第 6 号イに掲げる方法により採取すること。
- ロ 試験体は、(は)欄第 1 号ロに掲げる方法により静置すること。
- ハ 試験を行う環境は、ロで試験体を静置した環境と同一とすること。
- ニ サイドマッチング用試験体について、(は)欄第 2 号から第 4 号まで(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。
- ホ 調整係数用本試験体は、採取後に試験体の片面に均一に散水できる装置により 72 時間散水した後、自然乾燥、熱風による乾燥その他これらに類する方法で当該試験体の質量がロに規定する方法により静置された当該試験体の質量を下回るまで乾燥させること。
- ヘ ホの処理後の調整係数用本試験体については、(は)欄第 2 号から第 4 号まで(試験及び試験体ごとの各力学特性値の測定に係る部分に限る。)に規定する方法により各力学特性値を求めること。
- ト 各力学特性値に対する事故的な水掛りを考慮した調整係数は、ヘで得られた調整係数用本試験体ごとの力学特性値のニで得られた対応するサイドマッチング試験体の各力学特性値の平均値に対する比率を各標本ごとに求め、それらの数値を平均して得た数値(1.0 を超える場合は、1.0 とする。)とすること。

10 接着耐久性に関する強さの残存率が、それぞれ 0.5 以上として定められていること。

接着耐久性に関する強さの残存率の測定は、次に定める方法又はこれと同等以上に接着耐久性に関する強さの残存率を測定できる方法によること。

- イ 試験体は、(は)欄第 6 号イに掲げる方法により採取すること。
- ロ サイドマッチング用試験体について、(は)欄第 2 号(試験及び試験体ごとの曲げ強さの測定に係る部分に限る。)に規定する方法により(ろ)欄第 2 号に規定する曲げ強さを求めること。
- ハ 調整係数用本試験体について、ホに規定する劣化処理を行うこと。
- ニ ハの劣化処理後の試験体について、(は)欄第 2 号(試験及び試験体ごとの曲げ強さの測定に係る部分に限る。)に規定する方法により(ろ)欄第 2 号に規定する曲げ強さを求めること。
- ホ 劣化処理は、次の分類に応じ、(1)から(3)までに掲げる方法とすること。
 - (1) 加熱冷却法 次の(i)から(vi)までの処理を順に行う方法
 - (i) 摂氏 49 度±2 度の水中に 1 時間浸せきする。
 - (ii) 摂氏 93 度±3 度の水蒸気中に 3 時間静置する。
 - (iii) 摂氏マイナス 12 度±3 度の空気中に 20 時間静置する。
 - (iv) 摂氏 99 度±2 度の乾燥空気中に 3 時間静置する。
 - (v) 摂氏 93 度±3 度の水蒸気中に 3 時間静置する。
 - (vi) 摂氏 99 度±2 度の乾燥空気中に 18 時間静置する。
 - (2) 煮沸法 次の(i)から(iii)までの処理を順に行う方法
 - (i) 沸騰水中に 4 時間以上浸せきする。

- (ii) 常温水中に 1 時間以上浸せきする。
- (iii) 摂氏 70 度±3 度に設定した恒温乾燥器中で当該試験体の質量がロに規定する方法により静置されたサイドマッチング用試験体の質量を下回るまで乾燥する。
- (3) 減圧加圧法 次の(i)から(iii)までの処理を順に行う方法
 - (i) 635mmHg に減圧した常温水中に 5 分間以上浸せきする。
 - (ii) 1 平方センチメートルあたり 51 ± 2.9 ニュートンに加圧した常温水中に 1 時間以上浸せきする。
 - (iii) 摂氏 70 度±3 度に設定した恒温乾燥器中で当該試験体の質量がロに規定する方法により静置されたサイドマッチング用試験体の質量を下回るまで乾燥する。
- へ 接着耐久性に関する強さの残存率は、ニで得られた調整係数用本試験体ごとの曲げ強さのロで得られた対応するサイドマッチング試験体の曲げ強さの平均値に対する比率を各標本ごとに求め、それら数値を平均して得た数値のうち、使用する環境に応じて、それぞれ次の(1)から(3)までの条件を満たす数値とすること。
 - (1) 常温湿潤環境 加熱冷却法を 6 回繰り返し行った調整係数用本試験体を用いて得られた数値
 - (2) 断続湿潤環境 煮沸法を 2 回繰り返し行った調整係数用本試験体を用いて得られた数値及び減圧加圧法を 2 回繰り返し行った調整係数用本試験体を用いて得られた数値のうちいずれか小さい数値
 - (3) 乾燥環境 ((1)又は(2)以外の環境をいう。以下同じ。) 煮沸法を行った調整係数用本試験体を用いて得られた数値及び減圧加圧法を行った調整係数用本試験体を用いて得られた数値のうちいずれか小さい数値

11 防腐処理(インサイジングを含む。以下同じ。)による力学特性値の低下率の基準値が定められ、かつ、防腐処理に用いる木材防腐剤の名称が明らかにされていること。
この場合において、注入処理による場合にあつては、当該木材防腐剤の有効成分の含有量の基準値が定められていること。

防腐処理による力学特性値の低下率の測定及び木材防腐剤の有効成分の含有量の測定は、次に掲げる方法又はこれと同等以上に防腐処理による力学特性値の低下率及び木材防腐剤の有効成分の含有量を測定できる方法によること。

イ 防腐処理による各力学特性値の低下率は、防腐処理を施したものについての(ろ)欄第 2 号から第 4 号までの各基準値の防腐処理を施されないものについての当該基準値に対する比率とすること。

ロ 注入処理に用いる木材防腐剤の種類及びその有効成分の含有量の測定は、JIS K1570(木材防腐剤)-1998 の 7. 試験方法によること。

第 1 第 11 号に掲げる建築材料

第 1 第 12 号に掲げる建築材料

第 1 第 13 号に掲げる建築材料

裏紙白紙

参考資料 4 実大構造用木材の強度試験実施が可能な研究機関等

【北海道】

〒071-0198 旭川市西神楽 1 線 10 号

地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部 林産試験場

〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東 1 条 3 丁目 1 番 20 号

地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部 北方建築総合研究所

【東北】

〒039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字新道 46-56

青森県農林総合研究センター林業試験場

〒028-3623 岩手県紫波郡矢巾町 大字煙山第 3 地割 560 番地 1

岩手県林業技術センター

〒981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木 14 宮城県林業技術総合センター

〒016-0876 秋田県能代市海詠坂 11-1 公益財団法人秋田県木材加工推進機構

〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字西島坂 1 福島県林業研究センター

【関東甲越】

〒305-8687 茨城県つくば市松の里 1 独立行政法人森林総合研究所

〒321-2105 栃木県宇都宮市下小池町 280 栃木県林業センター

〒370-3503 北群馬郡榛東村新井 2935 群馬県林業試験場

〒305-0802 茨城県つくば市立原 2

一般財団法人ベターリビング筑波建築試験研究センター

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号

一般財団法人建材試験センター中央試験所

〒136-0075 東京都江東区新砂 3 丁目 4 番 2 号

公益財団法人日本住宅・木材技術センター試験研究所

【中部】

〒939-0311 富山県射水市黒河新 4940 富山県農林水産総合技術センター 木材研究所

〒920-2306 石川県白山市河内町吉岡東 75 石川ウッドセンター

〒910-0336 福井県坂井市丸岡町楽間 15 福井県総合グリーンセンター

〒399-0711 長野県塩尻市片丘 5739 長野県林業総合センター

〒501-3714 岐阜県美濃市曾代 88 番地 岐阜県立森林文化アカデミー

〒434-0016 静岡県浜松市浜北区根堅 2542-8

静岡県農林技術研究所 森林・林業研究センター

〒441-1622 新城市上吉田字乙新多 43-1 愛知県森林・林業技術センター

〒515-2602 三重県津市白山町二本木 3769-1 三重県林業研究所

【近畿】

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄 京都大学生存圏研究所

〒671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波 兵庫県森林林業技術センター

参考資料4 実大構造用木材の強度試験実施が可能な研究機関等

〒635-0133 奈良県高市郡高取町吉備1 奈良県森林技術センター

〒649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 1504-1

和歌山県農林水産総合技術センター 林業試験場

〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 一般財団法人日本建築総合試験所

【中国四国】

〒680-1203 鳥取県鳥取市河原町稲常 113 番地

鳥取県農林水産部農林総合研究所林業試験場

〒690-3405 島根県飯石郡飯南町上来島 1207 島根県中山間地域研究センター

〒717-0013 岡山県真庭市勝山 1884-2

岡山県農林水産総合センター森林研究所木材加工研究室

〒728-0013 広島県三次市十日市東四丁目 6-1

広島県立総合技術研究所林業技術センター

〒770-0045 徳島県徳島市南庄町5丁目69

徳島県立農林水産総合技術支援センター森林林業研究所

〒791-1205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生 280-38

愛媛県農林水産研究所林業研究センター

〒782-0078 高知県香美市土佐山田町大平 80 高知県立森林技術センター

【九州】

〒839-0827 福岡県久留米市山本町豊田 1438 番地 2 福岡県森林林業技術センター

〒860-0862 熊本県熊本市黒髪8丁目222-2 熊本県林業研究指導所

〒877-1363 大分県日田市大字有田字佐寺原 35

大分県農林水産研究指導センター林業研究部

〒885-0037 宮崎県都城市花繰町21号2番 宮崎県木材利用技術センター

〒899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田 1445-1 鹿児島県工業技術センター

〒905-0017 沖縄県名護市大中 4-20-1 沖縄県森林資源研究センター

2011年3月31日現在

(2013年8月1日修正)

注意) 試験機関により保有する設備が異なるため、実施できる試験内容は異なる。